

Cuvânt Înainte



În anul 2008, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și-a desfășurat activitatea conform strategiei naționale în domeniul nuclear.

CNCAN a acționat în mod susținut pe plan național și internațional, în conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege.

Una dintre principalele sarcini ale CNCAN a fost să supravegheze ca activitățile în domeniul nuclear să se fi desfășurat în condiții de siguranță și conform standardelor naționale și internaționale.

În domeniul securității nucleare, CNCAN a asigurat în mod corespunzător toate evaluările și verificările necesare pentru urmărirea în timp real a respectării cerințelor de autorizare.

În aprilie 2008 CNCAN a extins autorizațiile de funcționare ale Unităților 1 și 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, cu încă 2 ani. În procesul de relansare a proiectelor pentru Unitățile 3 și 4, CNCAN a răspuns prompt la solicitarea grupului de investitori pentru prezentarea cerințelor CNCAN pentru procesul de autorizare.

Pentru reactorii de cercetare, CNCAN a continuat implementarea strategiei de autorizare și control, având în vedere extinderea autorizației de exploatare a reactorului TRIGA de la Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN) Pitești, din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN), și a autorizațiilor pentru reactorul VVR-S al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH).

În 2008, funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice s-a înscris în limitele și condițiile tehnice de funcționare stabilite prin autorizațiile emise de CNCAN. La aceste instalații nu au existat evenimente deosebite, sistemul de raportare funcționând în mod corespunzător.

CNCAN, în calitate de coordonator al proiectului de Returnare a Combustibilului Nuclear de la Reactorii de Cercetare în Federația Rusă (RRRFR) pentru România, a acționat în mod eficient pentru implementarea ritmică a planului de acțiuni stabilit împreună cu Departamentul pentru Energie al SUA (US DOE) și cu partenerii CNCAN din Federația Rusă. Rezultatele obținute sunt remarcabile.

Pe plan internațional, CNCAN s-a manifestat în mod eficient, în relațiile bilaterale și cele multilaterale. Raportului României pentru Convenția de Securitate Nucleară a fost întocmit sub coordonarea CNCAN și a fost susținut la a 4-a reuniune de examinare desfășurată în perioada 14 - 25 aprilie 2008, la Viena. În cadrul Grupului 4 de țări CNCAN a deținut funcția de coordonator al procesului de analiză și revizuire a rapoartelor naționale.

La nivelul Comisiei Europene, CNCAN a participat in mod activ la grupurile de lucru din domeniul securitatii nucleare, al radioprotectiei si al gospodarii deseurilor radioactive.

Expertii CNCAN au participat la misiunea exploratorie organizata de Comisia Europeana in Egipt, in august 2008.

In anul 2008, CNCAN organizat in Romania, in cooperare cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA), un numar de manifestari internationale de amploare. Se pot remarca atelierele de lucru organizate la Curtea de Arges (in februarie), la Mamaia (in iunie) si la Bucuresti (in octombrie).

Expertii CNCAN au fost implicati in misiunile organizate de AIEA pentru Statele Membre. De exemplu, misiunea internationala pentru evaluarea reglementatorului nuclear din Spania.

Formarea profesionala si specializarea continua a personalului pe parcursul anului 2008, s-a desfasurat cu sprijin substantial din partea AIEA, prin proiectele de asistenta tehnica, si de catre Comisia Europeana, prin proiectele PHARE.

In anul 2008, prezenta personalului CNCAN la atelierele de lucru si la sedintele tehnice AIEA a continuat sa fie semnificativa. Expertii CNCAN au avut contributii de substanta, apreciate in mod deosebit de Secretariatul AIEA.

Anul 2008 a reprezentat pentru CNCAN un an cu performante excelente, pe plan national si pe plan international, atat din punct de vedere profesional cat si din punct al

Raportul anual CNCAN, pentru 2008, prezinta in detaliu aspecte relevante pentru activitatea CNCAN.

Va invit sa-l parcurgeti.

Vajda Borbála
Președinte CNCAN

CUPRINS

Cap. 1	Introducere	1
1.1	Responsabilitățile CNCAN.....	1
1.2	Principalele entități din sectorul nuclear aflate sub regim de reglementare, autorizare și control CNCAN.....	4
1.2.1	Societatea Națională Nuclearelectrica SA (SNN).....	4
1.2.2	Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN).....	4
1.2.3	Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară – “Horia Hulubei” (IFIN-HH).....	4
1.2.4	Compania Națională a Uraniului (CNU).....	5
1.2.5	Institutul de Cercetări și Separări Izotopice Râmnicu Vâlcea.....	5
1.2.6	Furnizorii de servicii în domeniul nuclear.....	5
1.2.7	Unitățile nucleare din economie.....	5
1.2.8	Resursele CNCAN.....	8
1.2.9	Rezultate anticipate.....	9
Cap. 2	Securitate nucleară	11
2.1	Introducere.....	11
2.2	Dezvoltarea reglementărilor de securitate nucleară.....	13
2.3	Convenția de Securitate Nucleară.....	14
2.4	Activitățile CNCAN în domeniul securității nucleare.....	22
2.4.1	CNE Cernavodă.....	22
2.4.1.1	Evaluarea documentațiilor de securitate nucleară.....	27
2.4.1.2	Documentația suport de autorizare.....	27
2.4.1.3	Procesul de autorizare.....	29
2.4.1.4	Aprobarea modificărilor la centrală.....	30
2.4.1.5	Oprirea planificată anuală a Unității 1, în 2008....	32
2.4.1.6	Programul de inspecții de securitate nucleară.....	35
2.4.1.7	Managementul securității nucleare.....	38
2.4.1.8	Analiza evenimentelor la CNE Cernavodă.....	38
2.4.1.9	Utilizarea experienței de exploatare.....	39
2.4.1.10	CNE Cernavodă Unitățile 3 și 4.....	41
2.4.1.11	Răspunderea civilă pentru daune nucleare.....	43

2.4.2	Sucurata Cercetări Nucleare Pitești.....	44
2.4.3	Reactorul de cercetări VVR-S.....	47
2.4.4	Returnarea combustibilului nuclear ars în Federația Rusă...	51
2.4.5	Autorizarea personalului instalațiilor nucleare.....	61
2.5	Întâlnirea anuală a reglementatorilor nucleari CANDU.....	68
2.6	Pregătirea personalului CNCAN în domeniul securității nucleare.....	71
2.6.1	Pregătirea profesională generală.....	71
2.6.2	Pregătirea profesională specifică.....	72
2.6.3	Asistența AIEA.....	74
2.6.4	Instructajul anual al DRN.....	79
2.7	Participarea CNCAN la FOREN 2008.....	80
2.8	Participarea CNCAN la acțiuni internaționale în domeniul securității nucleare.....	81
2.8.1	Participarea la misiuni IRRS ale AIEA.....	82
2.8.2	Asociația autorităților de reglementare din domeniul nuclear din Europa de Vest.....	85
2.8.3	Grupul European la Nivel Înalt pentru Securitate Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive.....	86
2.8.4	Rețeaua Europeană de Utilizare a Experienței de Exploatare.....	87
2.8.5	Participări la manifestări internaționale organizate de AIEA.	89
2.8.6	Participarea CNCAN la activitățile RAMG.....	92
2.8.7	Programul de cooperare cu Norvegia.....	92
2.8.8	Implicarea CNCAN în alte manifestări internaționale.....	93
Cap. 3	Sisteme de management al calității	101
3.1	Responsabilitățile CNCAN.....	101
3.2	Autorizarea sistemelor de management al calității.....	102
3.2.1	Instalațiile nucleare.....	102
3.2.2	Autorizarea sistemelor de management al calității pentru furnizorii de echipamente și servicii.....	103
3.3	Audituri și inspecții CNCAN.....	106
3.3.1	Planificarea auditurilor și inspecțiilor realizate de CNCAN	106
3.3.2	Inspecții ale sistemelor de management al calității.....	107
3.3.3	Activitățile de inspecție a sistemelor de management al calității la instalații nucleare în anul 2008.....	108
3.3.3.1	Inspecția sistemului de management al calității	109

la Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

3.3.3.2	Inspecția sistemului de management al calității la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.....	110
3.3.3.3	Inspecția sistemului de management al calității la SCN Pitești.....	113
3.3.3.4	Inspecția sistemului de management al calității la IFIN-HH.....	114
3.3.3.5	Inspecția sistemului de management al calității la ansamblul subcritic Helen.....	115
3.3.4	Activitățile de inspecție a sistemelor de management al calității la furnizorii de echipamente și servicii în anul 2008.....	115
3.3.5	Dispoziții de reglementare rezultate în urma inspecțiilor efectuate la furnizorii de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare.....	119
3.3.6	Dispoziții de reglementare rezultate în urma inspecțiilor sistemului de management al calității efectuate la instalațiile nucleare.....	121
3.4	Examinarea cunoștințelor personalului titularilor de autorizație cu responsabilități privind sistemele de management al calității.....	121
3.5	Alte activități în domeniul controlului calității.....	124
Cap. 4	Radioprotecție și deșeuri radioactive	126
4.1	Introducere.....	126
4.2	Elaborarea de reglementări.....	126
4.3	Activitățile de autorizare.....	126
4.4	Activitățile de control.....	128
4.5	Radioprotecția în instalațiile nucleare.....	128
4.5.1	CNE Cernavodă.....	128
4.5.2	SCN Pitești.....	130
4.5.3	IFIN-HH Măgurele.....	130
4.5.4	Alte instalații nucleare.....	131
4.5.5	Art. 35 EURATOM.....	131
4.5.6	Participarea la proiecte, programe și alte inițiative internaționale în domeniul radioprotecției.....	132
4.6	Deșeuri radioactive și dezafectare.....	133
4.6.1	Activități premergătoare depozitării definitive a deșeurilor radioactive.....	135
4.6.2	Activitatea de depozitare intermediară a combustibilului nuclear uzat.....	136
4.6.3	Activitatea de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive.....	136
4.6.4	Dezafectarea instalațiilor nucleare.....	137

4.6.5	Eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate.....	138
4.6.6	Sursele orfane.....	138
4.6.7	Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive.....	138
4.6.8	Armonizarea cerințelor privind managementul deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare.....	141
4.6.9	Baza de date a AIEA privind deșeurile radioactive.....	142
4.6.10	Participări la proiecte, programe, conferințe, seminarii și congrese naționale și internaționale în domeniul deșeurilor radioactive.....	142
4.6.11	Participări în cadrul grupurilor de lucru ale CE și AIEA.....	145
4.7	Transportul materialelor radioactive.....	146
4.7.1	Transportul combustibilului nuclear.....	147
4.7.2	Repatrierea combustibilului nuclear uzat.....	147
4.7.3	Participarea la proiecte, programe și alte inițiative internaționale în domeniul transportului materialelor radioactive.....	148
4.8	Surse naturale de radiații care conduc la creșterea semnificativă a expunerii lucrătorilor și populației (NORM).....	148
4.8.1	Proiect Phare nr. 017-519-03.03, "Dezvoltarea capacității CNCAN referitoare la aspectele de reglementare a activităților care implică materiale cu radioactivitate naturală (NORM) și materiale cu radioactivitate naturală crescută prin procese tehnologice (TENORM)".....	149
Cap. 5	Activitățile de pregătire și planificare pentru situații de accident nuclear sau urgență radiologică	152
5.1	Responsabilitățile CNAN în domeniul pregătirii, planificării și intervenției în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.....	152
5.2	Notificarea de incidente radiologice la Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN.....	152
5.3	Investigații radiologice efectuate de CNCAN.....	152
5.4	Participarea în Rețeaua de asistență pentru răspuns la urgență nucleară sau radiologică RANET (Response Assistance Network).	153
5.5	Reprezentarea în cadrul structurilor naționale și internaționale, în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență.....	154
5.5.1	Reprezentarea în relație cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU).....	154
5.5.2	Reprezentarea în relația cu Comisia Europeană (CE).....	154
5.3	Programul de monitorizare de rutină în zona de influență a CNE Cernavodă.....	155
5.4	Pregătirea personalului CNCAN pentru situații de urgență nucleară și / sau radiologică.....	156
5.4.1	Cursuri de pregătire și perfecționare.....	156

5.4.2	Exerciții naționale și internaționale de pregătire.....	156
Cap. 6	Garanții nucleare	158
6.1	Misiunea ISSAS în România.....	158
6.2	Cooperare cu AIEA.....	161
6.2.1	Inspecții.....	161
6.2.2	Rapoarte de garanții nucleare.....	161
6.2.3	Verificarea inventarului fizic.....	161
6.2.4	Verificarea informațiilor din DIQ.....	162
6.2.5	Implementarea garanțiilor integrate.....	162
6.2.6	Implementarea Protocolului Adițional.....	162
6.2.7	Repatrierea combustibilului nuclear ars de la reactorul TRIGA.....	163
6.3	Inspecții CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare.....	164
6.4	Autorizații în domeniul garanțiilor nucleare.....	166
6.5	Baza de date.....	166
6.6	Cooperarea cu EURATOM.....	168
6.6.1	Inspecții.....	168
6.6.2	Verificarea inventarului fizic (PIV) de către EURATOM.....	168
6.6.3	Rapoarte de garanții.....	169
6.6.4	Mentținerea și actualizarea bazei de date BTC.....	169
6.6.5	Rezoluția Consiliului de Securitate ONU 1540.....	169
Cap. 7	Protecția fizică	170
7.1	Cursul Regional Pilot „Protecția Fizică a Reactorilor Nucleari de Cercetare”.....	170
7.2	Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice.....	172
7.3	Inspecții în domeniul protecției fizice.....	172
Cap. 8	Mineritul, prepararea materiei prime nucleare și fabricarea combustibilului nuclear	173
8.1	Implementarea garanțiilor nucleare în domeniul mineritului.....	173
8.2	Proiectul CRIS 2007/19343.06.04.....	173
8.3	Autorizarea activităților de minerit și preparare a uraniului.....	174
8.4	Examinarea solicitanților de permise nivel 2 în domeniul Materie Primă Nucleară.....	175
8.5	Controlul activităților de minerit și preparare a minereului.....	175

Cap. 9	Radiații Ionizante	176
9.1	Atribuții și responsabilități.....	176
9.2	Obiectivele CNCAN.....	176
9.3	Evidențe CNCAN.....	176
9.4	Evaluarea solicitărilor adresate CNCAN.....	180
9.5	Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații.	183
9.6	Autorizarea personalului.....	184
9.7	Desemnarea laboratoarelor de încercări.....	186
9.8	Radioprotecția pacientului.....	187
9.9	Avize cursuri.....	188
9.10	Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate.....	189
9.11	Participarea la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice.....	190
9.12	Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică.....	192
9.13	Incidente radiologice raportate.....	193
9.14	Registrul național de doze.....	193
9.15	Sesizări privind depășirea dozei maxim admise.....	202
Cap. 10	Relații internaționale	203
10.1	Introducere.....	203
10.2	Convenții și tratate.....	203
10.2.1	Convenția privind Securitatea Nucleară.....	203
10.2.2	Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive.....	203
10.3	Cooperare bilaterală.....	204
10.3.1	Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA).....	204
10.3.1.1	Programul de cooperare tehnică.....	204
10.3.1.2	Activități conexe cooperării cu AIEA.....	207
10.3.2	Cooperarea cu Turcia.....	211
10.3.3	Cooperarea cu Statele Unite ale Americii.....	212
10.3.3.1	Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii (USDOE).....	212
10.3.3.2	Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC).....	213

10.3.4	Cooperarea cu Federația Rusă.....	214
10.3.5	Cooperarea cu Republica Bulgaria.....	214
10.3.6	Cooperarea cu Norvegia.....	215
10.3.7	Cooperarea cu Republica Coreea.....	216
10.3.8	Cooperarea cu Lituania.....	217
10.4	Cooperare multilaterală.....	217
10.5	Afaceri europene și programe comunitare.....	218
10.5.1	Legislație comunitară principală.....	218
10.5.2	Legislație comunitară secundară.....	219
10.6	Pregătire profesională în domeniul relațiilor internaționale.....	226
Cap. 11	Relații publice	229
Cap. 12	Managementul resurselor financiare și umane	233
10.1	Resursele financiare.....	233
10.2	Resursele umane.....	235
Anexa	Lista acronimelor folosite	238

Capitolul 1 – Introducere

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) reprezintă autoritatea națională în domeniul reglementării, autorizării și al controlului activităților nucleare din România. CNCAN are personalitate juridică și se află în subordinea Primului Ministru. CNCAN deține o experiență bogată, de peste 45 de ani, în domeniul său de competență având un rol important în asigurarea respectării cu strictețe a cerințelor de securitate nucleară și de radioprotecție în România. CNCAN urmărește îndeplinirea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată.

1.1 Responsabilitățile CNCAN

Conform prevederilor legale, responsabilitățile CNCAN acoperă următoarele domenii:

- ✚ Legislația și reglementările în domeniul desfășurării în siguranță a activităților nucleare în România;
- ✚ Securitatea nucleară;
- ✚ Protecția la radiații;
- ✚ Managementul calității în domeniul nuclear;
- ✚ Garanțiile nucleare;
- ✚ Planurile de urgență și intervenții la accident nuclear sau radiologic;
- ✚ Protecția fizică a obiectivelor și a instalațiilor nucleare;
- ✚ Răspunderea civilă în caz de daune nucleare;
- ✚ Transportul materialelor radioactive, materialelor nucleare și/sau de interes nuclear, a surselor și generatoarelor de radiații ionizante;
- ✚ Gospodărirea deșeurilor radioactive;
- ✚ Autorizarea personalului operator;
- ✚ Importul/exportul materialelor radioactive, materialelor nucleare și/sau de interes nuclear, a surselor și generatoarelor de radiații ionizante;
- ✚ Tranzitul pe teritoriul României al materialelor radioactive, materialelor nucleare și/sau de interes nuclear, a surselor și generatoarelor de radiații ionizante;
- ✚ Aplicarea tratatelor, convențiilor internaționale și a acordurilor bilaterale din domeniul său de competență;
- ✚ Cooperarea cu organizațiile și organisme internaționale în domeniu;
- ✚ Armonizarea legislației și a reglementărilor naționale din domeniul nuclear cu legislația și reglementările similare din Uniunea Europeană;
- ✚ Îndeplinirea criteriilor de aderare a României la UE privind securitatea nucleară, radioprotecția și garanțiile nucleare;

CNCAN a acordat și acordă o prioritate maximă respectării cerințelor de securitate nucleară și securitate radiologică, pentru protecția corespunzătoare a personalului expus profesional, a populației și a mediului. În consecință, sectorul nuclear este unul dintre cele mai intens controlate sectoare de activitate din România.

Contextul național și internațional în care energetica nucleară românească se dezvoltă în prezent este cu totul diferit în raport cu cel existent în anii de început și ulterior în anii 1992-1996. În aprilie 2008 s-au împlinit 12 ani de la atingerea primei criticități la reactorul Unității nr. 1 de la Centrala Nuclearo-electrică de la Cernavodă (U1), iar în decembrie 2008 s-au împlinit 12 ani de la atingerea puterii nominale la aceeași unitate. Finalizarea punerii în funcțiune a Unității 2, în 2007 și relansarea proiectului pentru Unitățile 3 și 4 amplifică responsabilitățile CNCAN în asigurarea unui management corespunzător a activităților sale și atingerea unor performanțe înalte în reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare din România.

CNCAN urmărește ca toate activitățile din ciclul combustibilului nuclear să fie strict controlate la cele mai înalte standarde de securitate nucleară și securitate radiologică. De asemenea, utilizarea surselor de radiații ionizante în învățământ, cercetare, industrie, aplicații medicale și în alte domenii este strict reglementată, autorizată și controlată. Se asigură astfel, protecția nucleară și radiologică a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății.

Este cunoscut faptul că riscurile asociate activităților nucleare se află în centrul preocupărilor organismelor guvernamentale, a organismelor și organizațiilor internaționale, precum și a publicului. În acest context, unul din criteriile prin care se judecă capabilitatea unei țări de a derula proiecte în sectorul nuclear, în conformitate cu standardele internaționale, îl constituie pe de o parte, calitatea și consistența strategiilor din sectorul nuclear, planurile de implementare ritmică a acestora, precum și existența unui cadru legislativ adecvat și a unui organism puternic și independent pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Din 1990 și până în prezent, CNCAN a acționat în mod sistematic pentru îndeplinirea strictă a cerințelor și recomandărilor AIEA și ulterior ale Comisiei Europene, în cadrul procesului de aderare. CNCAN este recunoscut în mod deosebit de către AIEA și Comisia Europeană pentru modul în care gestionează reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare din România. De asemenea, trebuie remarcat faptul că partenerii strategici ai României consideră CNCAN un factor cheie în eliminarea amenințărilor globale la nivel internațional.

CNCAN este puternic implicat în supravegherea respectării cu strictețe a obligațiilor asumate de România, prin semnarea și ratificarea unor tratate și convenții internaționale în domeniul nuclear. În acest sens, CNCAN manifestă o puternică aderență la acțiunile inițiate pe plan internațional pentru întărirea securității nucleare, pentru asigurarea protecției împotriva radiațiilor, pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului ars, pentru eliminarea pericolului proliferării nucleare, pentru prevenirea și combaterea terorismului nuclear și radiologic.

CNCAN supraveghează și controlează respectarea cu strictețe a următoarelor tratate, convenții și protocoale:

- ◆ Tratatul din 1968 privind neproliferarea armelor nucleare (a fost ratificat la data de 31 ianuarie 1970 și a intrat în vigoare la data de 5 martie 1970);
- ◆ Tratatul din 1971 cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă, pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul lor (a

fost ratificat la data de 19 aprilie 1972 și a intrat în vigoare la data de 8 mai 1972);

- ◆ Convenția de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare din 1963 (România a aderat la data de 2 octombrie 1992);
- ◆ Tratatul din 1963 privind interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă (a fost ratificat la data de 31 octombrie 1963);
- ◆ Convenția din 1979 privind protecția fizică a materialelor nucleare (a intrat în vigoare la 8 februarie 1987 și a fost ratificată de România la data de 23 noiembrie 1993);
- ◆ Convenția din 1986 cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear (intrată în vigoare la data de 13 iulie 1990 și ratificată de România la data de 12 iunie 1990);
- ◆ Convenția din 1986 cu privire la asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică (intrată în vigoare la 13 iulie 1990, România aderând la Convenție la data de 11 mai 1990);
- ◆ Convenția din 1994, referitoare la securitatea nucleară (a intrat în vigoare la 24 octombrie 1996 și a fost ratificată de România la 24 mai 1995);
- ◆ Tratatul din 1996 referitor la interzicerea totală a experiențelor nucleare (a fost ratificat de România la 4 octombrie 1999);
- ◆ Convenția comună din 1997 referitoare la gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive (ratificată de România la 16 mai 1999);
- ◆ Protocolul din 1997 de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare (ratificat de România la 11 noiembrie 1998);
- ◆ Convenția din 1997 referitoare la Compensatii suplimentare pentru daune nucleare (a fost ratificată de România la 8 ianuarie 1999);
- ◆ Protocolul Adițional la Acordul de Garanții (semnat în 1999 de România și ratificat la 11 iunie 2000).

CNCAN asigură expertiză tehnică și interfață de specialitate, în relațiile României cu organisme și organizațiile internaționale (AIEA, CE, Consiliul UE, WENRA, OECD/NEA etc.). De asemenea, CNCAN cooperează cu autoritățile similare din alte țări, pentru implementarea acordurilor guvernamentale, din domeniul de competență a autorității de reglementare în domeniul nuclear.

La nivel național, CNCAN este responsabil cu elaborarea rapoartelor naționale pentru diferitele convenții la care România este parte și prezentarea acestora la reuniunea de examinare a părților contractante, precum și cu elaborarea Strategiei de Securitate Nucleară a României.

1.2 Principalele entități din sectorul nuclear aflate sub regim de reglementare, autorizare și control CNCAN

Principalele obiective și instalații nucleare, unități nucleare și institute aflate sub incidența Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, sunt următoarele:

1.2.1 Societatea Națională Nuclearelectrică SA (SNN):

- i) Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă (CNE):
 - Unitatea 1 – în operare;
 - Unitatea 2 – în operare;
 - Unitatea 3 – în construcție;
 - Unitatea 4 – în conservare;
 - Unitatea 5 – în conservare;
 - Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) – în operare;
- ii) Fabrica de Combustibil Nuclear de pe platforma Pitești - Colibași (FCN) – în operare;

1.2.2 Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN):

- i) Societatea de Cercetări Nucleare (SCN) de pe platforma Pitești - Colibași;
 - Reactorul nuclear de cercetări TRIGA – în operare;
 - Laboratoarele pentru examinări post-iradiere (LEPI) – în operare;
 - Stația de Tratare Deșeuri Radioactive – în operare;
 - Laboratoarele de Testări în Afara Reactorului (TAR) – în operare;
- ii) Centrul de Inginerie și Tehnologie Obiective Nucleare (CITON) de pe platforma București – Măgurele;
- iii) Uzina de apă grea de la Drobeta Turnu-Severin (ROMAG) – în operare;

1.2.3 Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH):

- i) Reactorul de cercetări nucleare VVR-S – în curs de dezafectare;
- ii) Stația de Tratare Deșeuri Radioactive (STDR) – în operare;
- iii) Centrul de Producție Radioizotopi (CPR) – în operare;
- iv) Depozitul Național de Deșeuri Radioactive de la Băița – Bihor (DNDR) – în operare;

1.2.4 Compania Națională a Uraniului (CNU)

- i) Uzina de Concentrat de Uraniu de la Feldioara – în operare;
- ii) Exploatarea de Minereu de Uraniu;

1.2.5 Institutul de Cercetări și Separări Izotopice Râmnicu – Vâlcea

1.2.6 Furnizorii de servicii în domeniul nuclear

În prezent există peste 100 de furnizori interni de servicii în domeniul nuclear, autorizați de CNCAN. Aceștia acoperă o gamă largă de servicii pentru sectorul nuclear din România, după cum urmează:

- Proiectare;
- Inginerie;
- Aprovizionare;
- Construcții – Montaj;
- Fabricare de echipamente nucleare;
- Analize de securitate nucleară;
- Control nedistructiv;
- Cercetare – dezvoltare;
- Transportul materialelor radioactive și de interes nuclear;
- Protecția și paza obiectivelor și instalațiilor nucleare;
- Instrumentație și Control;
- Echipamente de radioprotecție;
- Testări psihologice;
- Dezafectarea instalațiilor nucleare;
- Aplicații radiații ionizante;

1.2.7 Unitățile nucleare din economie

Unitățile nucleare din economie aflate sub regim de autorizare și control sunt unitățile care utilizează sursele de radiații ionizante. Acestea pot fi grupate după cum urmează:

- i) Toate unitățile din domeniul sănătății care utilizează aparate cu surse de radiații, generatoare de radiații ionizante sau substanțe radioactive;
- ii) Toate unitățile din industrie care utilizează echipamente cu surse de radiații sau generatoare de radiații ionizante;
- iii) Toate unitățile din cercetare care utilizează echipamente și instalații cu surse radioactive sau generatoare de radiații ionizante;
- iv) Unitățile care desfășoară activități de utilizare, producere, import/export a surselor mici de radiații sau generatori de radiații.

În Tabelul 1.1 se prezintă o sinteză a activităților și a numărului de instalații radiologice controlate de CNCAN.

După cum se poate observa CNCAN controlează un număr de 5646 instalații radiologice. Aceste instalații radiologice aparțin unui număr de 4178 agenți economici, de asemenea controlați de CNCAN (vezi Tabelul 1.2).

Tabelul 1.1: Activitățile și numărul de instalații radiologice controlate de CNCAN

Nr. crt.	Activitățile care implica utilizarea de instalații radiologice	Numarul de instalatii autorizate de CNCAN
1.	Radiologie dentara	1300
2.	Rongendiagnostic si interventional (chirurgie)	2293
3.	Radioterapie	96
	din care:	
	echipamente de terapie superficiala / de adincime	45
	acceleratoare liniare	12
	teleterapie	19
	branhiterapie manuala	10
	branhiterape cu telecomanda	10
4.	Medicina nucleara	68
5.	Control industrial nedistructiv (radiografie industriala]	761
	din care:	
	gammagrafie cu surse radioactive inchise	360
	generatoare radiatii X	395
	acceleratoare neutroni	6
6.	Iradiatoare industriale	3
7.	Aparatura cu surse radioactive	882
	din care:	
	fixe	285
	mobile	28
	detectie explozivi/narcotice	39
	instalatii carotaj/perforari radioactive	64
	instalatii control bagaje ,containere	466
8.	Analizoare de cercetare si industriale	215
9.	Producerea de radioizotopi	3
10.	Instalatii de uz veterinar	25
Total instalatii		5646

Tabelul 1.2: Statistica regiunilor stabilite de CNCAN

Nr. regiune	Denumire regiune	Judete componente	Numar agenti economici	Numar inspectori CNCAN	Nr.agenti economici/ inspector	Sediul regional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nord-Est	Iasi Botosani Suceava Bacau Vaslui	512	2	256	Iasi
2	Sud-Est	Galati Vrancea Buzau Braila Ialomita Tulcea	256	1	256	Galati
3	Sud Muntenia	Arges Dimbovita Calarsi Giurgiu Constanta Vilcea Prahova	605	1	605	Pitesti
4	Sud Vest	Mehedinti Gorj Dolj Olt Teleorman	288	2	140	Drobeta
5	Vest	Arad Timis Caras-Severin Hunedoara	396	1	296	Arad
6	Nord Vest	Cluj Bistrita Maramures Satu-Mare Bihor salaj	402	1	251	Cluj
7	Centru	Sibiu Alba Brasov Covasna Hargita Mures	465	3	155	Alba
8	Bucuresti-Ilfov	Bucuresti Ilfov	1254	8	157	Bucuresti
TOTAL			4178	19	220	

1.2.8 Resursele CNCAN

Repartiția personalului CNCAN pe domenii de activitate este prezentată în Tabelul 1.3.

Tabelul 1.3: Distribuția personalului CNCAN pe domenii de activitate

Nr. Crt.	Domeniul	Posturi ocupate	Posturi vacante
1	Securitate nucleara din care:	19	10
1.1	Analize documentatii pentru reactorii de putere	2	0
1.2	Analize documentatii pentru reactorii de cercetare	0	2
1.3	Analize deterministice pentru situatii normale si accidente baza de proier	1	0
1.4	Analize deterministice pentru accidente severe	0	0
1.5	Analize probabilistice	1	1
1.6	Analize mecanice si sisteme de proces	1	0
1.7	Analize sisteme electrice	0	1
1.8	Analiza factorului uman	0	0
1.9	Analize sisteme software de control si calificare	0	1
1.10	Analize sisteme software de control si calificare	1	0
1.11	Evaluare analize pericole externe (seism, incendii, inundatii)	0	0
1.12	Legislatie nucleara, tratate si conventii internationale	1	0
1.13	Analiza si raportate evenimente nucleare	1	0
1.14	Inspectii de securitate nucleara pentru reactorii de putere	5	2
1.15	Inspectii de securitate nucleara pentru reactorii de cercetare	1	2
1.16	Elaborare reglementari, ghiduri si standarde	1	0
1.17	Gestiune banci de date	0	0
1.18	Managementul documentatiei de securitate	1	0
1.19	Autorizare personal reactori nucleari	3	1
2	Radioprotectie reactori si instalatii nucleare din care:	13	5
2.1	Reactori de putere	2	0
2.2	Reactori de cercetare si iradiatoare	1	0
2.3	Instalatii de cercetare	1	0
2.4	Mine de uraniu + NORM	2	1
2.5	Managementul deseurilor radioactive	1	1
2.6	Dezafectare instalatii Nucleare	2	1
2.7	Autorizare personal	0	0
2.8	Urgente Radiologice	4	2
3	Autorizarea sistemelor de management al calitatii din care:	11	1
3.1	Instalatii nucleare	7	1
3.2	Furnizori de echipamente si servicii din domeniul nuclear	4	0
3.3	Gestiune banci de date	0	0
3.4	Autorizare personal	0	0

Tabelul 1.3: Distribuția personalului CNCAN pe domenii de activitate (continuare)

4	Transporturi de materiale radioactive	2	0
	din care:		
	Autorizare transporturi	1	0
	Autorizare personal	1	0
5	Protectie fizica	4	1
6	Garantii nucleare	4	1
7	Aplicatii radiatii ionizante in economie	41	8
	din care:		
7.1	Evaluare documentatii	18	4
7.2	Inspectii	20	4
7.3	Eliberare permise de exercitare	2	0
7.4	Registru de doze si surse de radiatii	1	0
8	Relatii internationale	9	3
	din care:		
8.1	Uniunea Europeana	2	0
8.2	Agentia Internationala pentru Energia Atomica	3	1
8.3	Tratate si conventii internationale	1	1
8.4	Acorduri bilaterale	1	1
8.5	Proiecte internationale	2	0
9	Relatii cu publicul si mass-media	10	0
10	Pregatire personal propriu	0	0
11	Activitati suport	24	5
	din care:		
11.1	Juridice	2	3
11.2	Financiar - contabilitate	8	0
11.3	Resurse umane	3	0
11.4	Administrativ si intretinere	8	2
11.5	Biblioteca si arhiva	0	0
11.6	Protectie si paza	0	0
11.7	Gestiune sistem informatic	1	0
11.8	Control Managerial	1	0
11.9	Audit intern	1	0
12	Documente clasificate	2	0
Total:		137	34

1.2.9 Rezultate anticipate

Implementarea cu consecvență a strategiei adoptate de CNCAN a condus la obținerea unor rezultate foarte bune, după cum urmează:

- Lipsa accidentelor la reactorii nucleari;
- Lipsa evenimentelor de criticitate;
- Lipsa expunerilor acute la radiații ionizante, care să conducă la decese;
- Lipsa eliberărilor de materiale radioactive care să conducă la expuneri semnificative la radiații;
- Lipsa eliberărilor de materiale radioactive cu impact semnificativ asupra mediului;

- Lipsa evenimentelor în care sunt implicate materiale radioactive autorizate utilizate într-o manieră ostilă securității naționale;
- Informarea și implicarea deținătorilor de autorizații în procesele de reglementare ale CNCAN, după caz;
- Lipsa dificultăților semnificative în procesul de autorizare;
- Îmbunătățirea continuă a managementului eficacității autorităților naționale relevante pentru sectorul nuclear;
- Diversificarea competenței personalului și a infrastructurii pentru asigurarea suportului necesar îndeplinirii misiunii CNCAN și atingerii obiectivelor stabilite;
- Dezvoltarea cadrului legislativ și de reglementare;
- Creșterea capabilității CNCAN și a gradului său de independență;
- Îmbunătățirea performanțelor de securitate nucleară la CNE Cernavodă;
- Îmbunătățirea performanțelor de securitate nucleară la reactorii de cercetare;
- Creșterea capacității de răspuns la situații de urgență;
- Asigurarea și menținerea expertizei naționale în domeniul nuclear;
- Întărirea cooperării internaționale;
- Creșterea eficienței și a transparenței în relațiile cu publicul și mass-media.

Capitolul 2 – Securitate nucleară

2.1 Introducere

În anul 2008, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a acționat în continuare pentru îndeplinirea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu ce îi revin, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), ale Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) și ale Manualului de Management al CNCAN, ultimele versiuni aprobate de Președintele CNCAN.

Principalele obiective CNCAN, în anul 2008, în domeniul securității nucleare, obiective derivate din strategia de securitate nucleară a CNCAN, pot fi enumerate după cum urmează:

- + Continuarea procesului de dezvoltare a sistemului de reglementări în domeniul securității nucleare;
- + Implementarea ritmică a acțiunilor prevăzute în planul strategic de armonizare a cerințelor de securitate nucleară din România cu cerințele similare din țările care fac parte din Asociația Reglementatorilor Nucleari din țările Europei de Vest (WENRA);
- + Asigurarea unui control riguros și eficace al respectării cerințelor de securitate nucleară la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, Unitățile 1 și 2, precum și la reactorii nucleari de cercetare existenți în România;
- + Autorizarea în condiții corespunzătoare a personalului operator de la reactorii energetici și de la reactorii de cercetare;
- + Coordonarea eficientă a acțiunilor prevăzute în contractul dintre CNCAN și Departamentul de Energie (DOE) al SUA, pentru returnarea combustibilului ars puternic îmbogățit de la reactorul de cercetare VVR-S al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH), în Federația Rusă;
- + Accelerarea implementării programului de pregătire a personalului propriu;
- + Asigurarea unei coordonări eficiente a acțiunilor prevăzute în cadrul Proiectului PHARE – pentru CNCAN, în domeniul securității nucleare;
- + Atragerea și derularea, în România, a unor manifestări internaționale semnificative în domeniul securității nucleare programate în 2007 de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, Comisia Europeană (CE), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică/Agenția pentru Energie Nucleară (OECD/NEA), Asociația Reglementatorilor Nucleari din Europa de Vest (WENRA) și Departamentul de Energie (DOE) al SUA;

- ✚ Asigurarea unei participări corespunzătoare a experților CNCAN la manifestările naționale și internaționale;
- ✚ Dezvoltarea spiritului de echipă în cadrul Direcției Reactori Nucleari (DRN) și asigurarea unei evaluări corecte și echitabile a activității profesionale a personalului DRN;
- ✚ Creșterea capabilității CNCAN;
- ✚ Întărirea cooperării internaționale;
- ✚ Creșterea eficienței și a transparenței în relațiile cu publicul și mass-media.

În anul 2008, activitățile CNCAN în domeniul securității nucleare au avut în vedere necesitățile naționale respectiv, supravegherea menținerii securității nucleare a instalațiilor nucleare din România, continuarea implementării planurilor de acțiune pentru atingerea obiectivelor rezultate din recomandările misiunilor de experți organizate pentru România, de Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA) și de Comisia Europeană precum și implementarea strategiei naționale în domeniul securității nucleare.

În continuare, se prezintă aspectele relevante ale activității CNCAN din 2008, în domeniul securității nucleare, pentru reactorii de putere și reactorii de cercetare.

2.2 Dezvoltarea reglementărilor de securitate nucleară

În cadrul procesului de armonizare a reglementărilor și practicilor importante pentru securitatea nucleară, desfășurat de țările membre ale Asociației Autorităților de Reglementare în Domeniul Nuclear din Europa de Vest (Western European Nuclear Regulator's Association – WENRA), CNCAN a continuat participarea la activitățile grupului de lucru la nivel de experți pentru reactoarele nucleare de putere (Reactor Harmonization Working Group – RHWG), precum și participarea în cadrul reuniunilor plenare.

Armonizarea reglementărilor naționale cu nivelele de referință stabilite de WENRA este în concordanță cu strategia CNCAN privind examinarea evoluțiilor din domeniul securității nucleare în cadrul Uniunii Europene. Începând cu anul 2007, DRN asigură secretariatul tehnic al grupului de lucru RHWG. Principalele activități desfășurate de grupul RHWG în 2008 includ:

- + revizuirea nivelelor de referință pentru reactoarele de putere, pentru a ține cont de comentariile primite din partea industriei precum și a celor formulate de țările membre UE care nu dețin centrale nucleare electrice;
- + stabilirea unui mecanism de monitorizare a progreselor înregistrate de țările membre WENRA în revizuirea cerințelor de reglementare în scopul implementării nivelelor de referință;
- + elaborarea de nivele de referință referitoare la sistemele de management integrat, în scopul alinierii la cele mai recente cerințe și recomandări ale AIEA pentru acest domeniu;
- + elaborarea unei propuneri pentru un nou mandat pentru RHWG, având ca obiectiv elaborarea unui studiu privind armonizarea cerințelor de securitate nucleară pentru reactoarele avansate (de generația a III-a).

Participarea activă a reprezentanților CNCAN la întâlnirile de lucru ale grupului RHWG asigură actualizarea informațiilor legate de evoluția nivelelor de referință și de posibilele interpretări ale acestora de către reprezentanții industriei nucleare, aceste informații fiind utile în redactarea normelor CNCAN în domeniul securității nucleare și în discuțiile cu titularii de autorizație.

În cursul anului 2008 CNCAN a continuat procesul de elaborare și revizuire a unor reglementări din domeniul său de activitate.

- Norme privind punerea în funcțiune a CNE de tip CANDU (în curs de elaborare)
- Norme privind clasificarea în clasa de securitate nucleară a sistemelor, structurilor, componentelor și echipamentelor CNE. (în curs de elaborare)
- Norme privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru CNE (în curs de revizuire).

2.3 Convenția de Securitate Nucleară

În perioada 14 – 25 aprilie, o delegație condusă de președintele CNCAN a reprezentat România la a patra reuniune de examinare din cadrul Convenției de Securitate Nucleară.

În cadrul reuniunii de examinare, delegația României a prezentat raportul de țară, cu accent pe progresele înregistrate în perioada 2005 - 2008, evidențiind bunele practici naționale, dificultățile întâmpinate în implementarea unor direcții noi de acțiune, precum și măsurile planificate pentru îmbunătățirea securității nucleare. Prezentarea a fost structurată în conformitate cu recomandările formulate în raportul elaborat de președintele și ofițerii Convenției (președinții, vice-președinții, raportorii și coordonatorii grupurilor de lucru) și a furnizat informații detaliate pentru a demonstra modul în care România își îndeplinește obligațiile ce îi revin ca parte contractantă.

Un sumar al celor mai importante progrese înregistrate de la cea de a treia reuniune de examinare este prezentat în cele ce urmează:

- ✚ modernizarea cadrului de reglementare a securității nucleare, în particular datorită adoptării nivelelor de referință stabilite de WENRA (informații referitoare la acest subiect sunt furnizate în raportul național în capitolul corespunzător Articolului 7 al Convenției);
- ✚ recrutarea și pregătirea de noi specialiști pentru CNCAN; rezultatele misiunii IRRS (Integrated Regulatory Review Service) primite de CNCAN și stadiul acțiunilor pentru implementarea recomandărilor formulate de experții IAEA (Articolul 8);
- ✚ optimizarea programelor de pregătire pentru personalul de operare al CNE Cernavodă (Articolul 11);
- ✚ implementarea unui program de îmbunătățire a performanței umane la CNE Cernavodă (Articolul 12);
- ✚ implementarea unui Sistem de Management Integrat la CNE Cernavodă, în conformitate cu cele mai recente cerințe și recomandări ale IAEA (Articolul 13);
- ✚ dezvoltarea programelor strategice de analize de securitate pentru CNE Cernavodă și implementarea de aplicații bazate pe evaluările probabilistice de securitate nucleară (Articolul 14);
- ✚ emiterea de noi cerințe de reglementare privind limitarea și monitorizarea emisiilor de efluenți de la centralele nucleare electrice și revizuirea în consecință a regulamentelor și procedurilor interne ale CNE Cernavodă; eficientizarea implementării principiului ALARA (Articolul 15);
- ✚ reorganizarea răspunsului la urgență; punerea în funcțiune a centrului de control al situațiilor de urgență pe amplasamentul CNE Cernavodă; modernizarea centrului de răspuns la urgență al CNCAN (Articolul 16);



Fig. 2.1 Delegația României la a patra reuniune de examinare din cadrul Convenției de Securitate Nucleară.



Fig. 2.2 Reprezentanții CNCAN și SNN



Fig. 2.3 Prezidiul Grupului 1 de țări



Fig. 2.4 Aspecte de la ședința plenară

- ✚ modificările de proiect și modernizarea unităților CNE Cernavodă rezultând din experiența de exploatare și evoluția cerințelor de reglementare (Articolul 18);
- ✚ punerea în funcțiune a Unității 2 a CNE Cernavodă și inspecțiile efectuate de CNCAN în vederea autorizării; eficientizarea proceselor de colectare și analiză a experienței de exploatare; elaborarea strategiei pentru implementarea unui program specific de management al accidentelor severe (Articolul 19).

În vederea asigurării capabilității de a răspunde la orice întrebări adresate de reprezentanții părților contractante participanți la sesiunea României, delegația română a inclus un număr de 9 experți, atât din partea CNCAN cât și din partea SNN, care au acoperit toate ariile tematice relevante pentru articolele 7-19 ale Convenției.

Implicarea tuturor membrilor delegației României în răspunsul la întrebările adresate de părțile contractante, furnizând toate informațiile necesare în mod deschis, cu competență și profesionalism, a fost apreciată de participanții la sesiunea de lucru ca reprezentând o contribuție importantă la asigurarea încrederii în practicile de securitate nucleară naționale.

Întrebările primite de delegația României în urma prezentării raportului național au acoperit următoarele arii:

- ✚ dezvoltarea legislației și armonizarea reglementărilor de securitate nucleară, cu accent pe colaborarea cu țările membre WENRA (Western European Nuclear Regulators Association); modul în care se evaluează pentru aplicabilitate reglementările altor țări (ex. USA și Canada, având în vedere faptul că CNCAN a emis o serie de norme de securitate nucleară inspirate din reglementările acestor țări);
- ✚ procesul actual de reglementare, autorizare și control; aspecte legate de evaluările tehnice și inspecțiile efectuate de CNCAN; criteriile de evaluare a documentației de securitate nucleară - a fost menționat faptul că fișele-

chestionar de control folosite de inspectorii CNCAN, elaborate în conformitate cu procedurile interne, fac uz de documente care reprezintă bune practici internaționale, ca de exemplu ghidurile AIEA pentru misiunile OSART (Operational Safety Review Team), de evaluare a securității nucleare pentru o centrală în exploatare;

- + sistemul de management al calității în cadrul CNCAN și utilizarea indicatorilor de performanță pentru evaluarea eficienței proceselor de reglementare, autorizare și control;
- + politicile și atribuțiile CNCAN privind reglementarea, autorizarea și controlul instalațiilor nucleare; cooperarea cu alte autorități având atribuții de control în domeniul nuclear;
- + managementul resurselor financiare și umane ale CNCAN; procesul de recrutare și pregătirea personalului CNCAN, asigurarea competențelor pe termen lung (în special având în vedere planurile pentru reluarea construcției Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, care implică un efort suplimentar din partea CNCAN pentru evaluarea documentațiilor de securitate și organizarea de inspecții în cadrul procesului de autorizare), etc.
- + relațiile și cooperarea cu organizațiile internaționale și autoritățile de reglementare din alte țări; rezultatele misiunilor de evaluare primite din partea AIEA și măsurile luate în urma acestora (cu accent pe misiunea IRRS primită de CNCAN);
- + evaluările de securitate deterministice și probabilistice pentru CNE Cernavodă; stadiul acțiunilor pentru revizuirea periodică a securității nucleare; utilizarea aplicațiilor practice ale evaluărilor probabilistice de securitate nucleară, care furnizează informații asupra riscului, ca suport în luarea deciziilor operaționale;
- + proiectul centralei (ex. filosofia de securitate pentru CNE de tip CANDU și particularități ale reactoarelor cu apă grea sub presiune; modificări de proiect implementate la unitățile CNE Cernavodă pentru a reflecta atât experiența de exploatare proprie, cât și cea provenită de la celelalte țări deținătoare de centrale CANDU; stadiul actual al construcției și planurile pentru Unitățile 3 și 4);
- + asigurarea resurselor financiare și umane pentru operare în siguranță a centralei; programe de pregătire pentru personalul centralei; considerarea factorului uman, programul de îmbunătățire a performanțelor umane, etc.;
- + sistemul de management integrat pentru CNE Cernavodă; evaluarea contractorilor și a lucrărilor prestate de aceștia;
- + evaluarea culturii de securitate nucleară; procesul de luare a deciziilor în operare; activitățile și rolul PSOC (Plant Safety Oversight Committee);
- + radioprotecție: emiterea de noi cerințe de reglementare privind limitarea și monitorizarea emisiilor de efluenți de la centralele nucleare electrice și

revizuirea în consecință a regulamentelor și procedurilor interne ale CNE Cernavodă; eficientizarea implementării principiului ALARA;

- ✚ pregătirea la situații de urgență; reorganizarea răspunsului la urgență; punerea în funcțiune a centrului de control al situațiilor de urgență pe amplasamentul CNE Cernavodă; modernizarea centrului de răspuns la urgență al CNCAN;
- ✚ operarea centralei (ex. proceduri de operare normală și pentru situații de accident, validarea procedurilor, stadiul dezvoltării procedurilor pentru managementul accidentelor severe, utilizarea experienței de exploatare; analiza evenimentelor, asigurarea suportului tehnic pentru operare, etc.);
- ✚ punerea în funcțiune a Unității 2 a CNE Cernavodă și inspecțiile efectuate de CNCAN în vederea autorizării;
- ✚ relațiile CNE Cernavodă cu organizațiile internaționale din domeniul industriei nucleare (COG, WANO și ENISS/FORATOM); informații despre misiunile externe de experți primite de CNE Cernavodă, etc.;
- ✚ informarea publicului, atât de către autoritatea de reglementare, cât și de către titularul de autorizație, cu privire la orice aspecte de interes legate de securitatea nucleară.

În ceea ce privește activitățile legate de participarea la sesiunile celorlalte părți contractante, delegația a participat la toate sesiunile de examinare din cadrul Grupului 1 de țări, precum și la sesiunile de examinare ale altor țări, în principal dintre cele cărora România le-a adresat întrebări în scris în prima parte a procesului de revizuire, în funcție de ariile de interes, de răspunsurile furnizate în scris și de programul reuniunii, respectiv: Bulgaria, Canada, China, Federația Rusă, Franța, Marea Britanie, Pakistan, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

În afara procesului de examinare, desfășurat în principal în prima săptămână, agenda reuniunii de examinare a inclus diferite alte activități menite a spori cooperarea internațională și diseminarea bunelor practici de securitate nucleară. În acest sens, se poate menționa grupul de lucru ad-hoc OEWG (Open-Ended Working Group), la ale cărui lucrări au participat și reprezentanți din partea CNCAN. Grupul de lucru OEWG a avut ca scop identificarea unor măsuri de eficientizare a proceselor din cadrul Convenției. În cadrul ședințelor OEWG s-au discutat și analizat diverse aspecte privitoare la revizuirea regulilor de procedură, formatul și conținutul rapoartelor naționale, implicarea industriei nucleare în elaborarea rapoartelor naționale, transparența procesului de examinare din cadrul Convenției, menținerea unei comunicări continue pe perioada dintre două reuniuni de examinare succesive, etc.

Participarea activă a delegației României la toate acțiunile din cadrul reuniunii de examinare a asigurat implicarea României în luarea deciziilor care influențează politicile de securitate nucleară și demonstrarea capacității țării noastre de a urmări și implementa standarde înalte de securitate nucleară, conforme cu cele existente în țările cu cele mai dezvoltate programe nucleare.



Fig. 2.5 Părțile contractante la Convenția pentru Securitate Nucleară, componente ale Grupului de țări nr. 1

În Fig. 2.6 se prezintă numărul de întrebări transmise României de către Părțile Contractante la Convenția de Securitate Nucleară. De asemenea, în Fig. 2.7 se prezintă numărul de întrebări adresate fiecărui capitol din Raportul României.

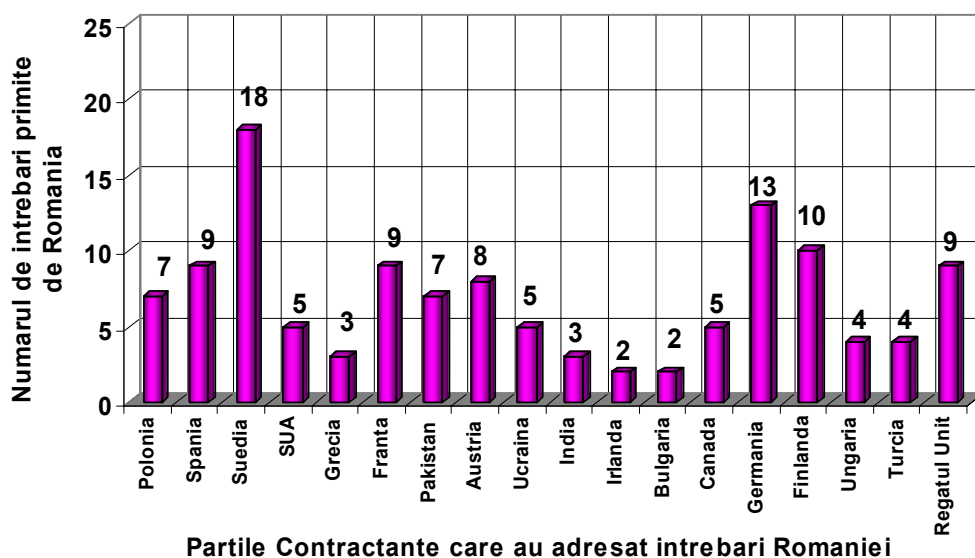


Fig. 2.6 Țările care au transmis întrebări României

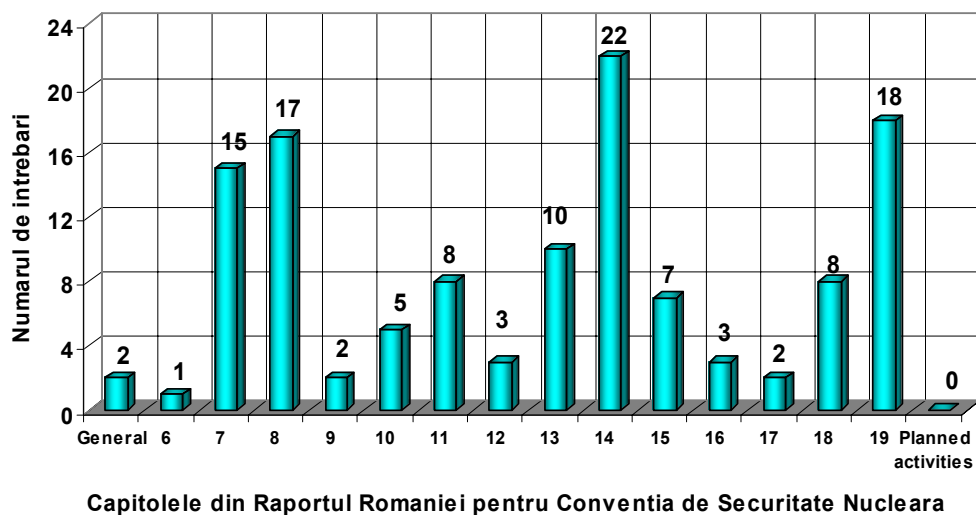


Fig. 2.7 Numărul de întrebări transmise României

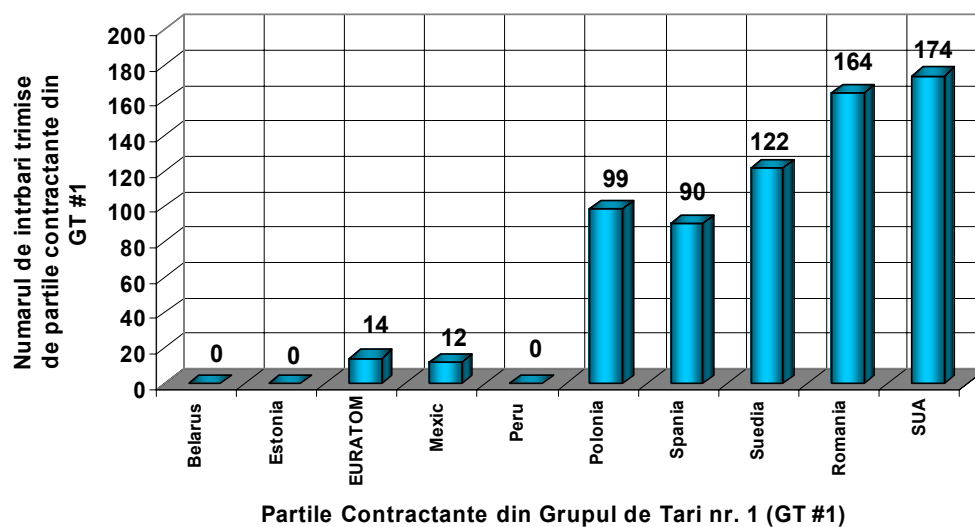


Fig. 2.8 Numărul de întrebări transmise de România altor țări comparativ cu restul țărilor din Grupul nr. 1

2.4 Activitățile CNCAN în domeniul securității nucleare

În anul 2008, CNCAN și-a exercitat atribuțiile conferite de Legea nr. 111/1996 privind reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare desfășurate la instalațiile nucleare, prin:

- Autorizarea/reautorizarea reactoarelor nucleare de putere și de cercetare;
- Supravegherea continuă și controlul, din punct de vedere al securității nucleare, a practicilor de exploatare a instalațiilor nucleare de către titularii autorizațiilor emise de CNCAN;
- Analizarea, evaluarea și avizarea, după caz, a documentațiilor tehnice de securitate nucleară transmise de către titularii de autorizație pe parcursul anului;
- Autorizarea personalului de conducere și operare a instalațiilor nucleare;
- Reprezentarea CNCAN și a României în cadrul activităților internaționale pe domeniul specific de expertiză.

2.4.1 CNE Cernavodă

Pe baza rezultatelor inspecțiilor și a analizei indicatorilor de performanță a centralei nucleare electrice Cernavodă Unitatea 1, CNCAN a constatat că operarea centralei în anul 2008 a fost efectuată în condiții de siguranță, demonstrând un nivel înalt de fiabilitate în exploatare. În perioada anului 2008 au fost emise următoarele autorizații:

- Aprilie 2008 – Reînnoirea autorizației de funcționare și întreținere a Unității 1 a Centralei Nucleare electrice Cernavodă;
- Aprilie 2008 – Emiterea autorizației de funcționare și întreținere a Unității 2 a Centralei Nucleare electrice Cernavodă;



Fig. 2.9 – CNE Cernavodă, U1 și U2

Ambele unități de la Cernavodă au înregistrat în 2008 un grad de fiabilitate corespunzător, înregistrând factori de putere în top-ul unităților similare din lume (vezi Fig. 2.14 și 2.15).

Indicatorii de performanță în domeniul securității nucleare (vezi Tabelul 2.1) au înregistrat în 2008 valori corespunzătoare, în limitele de proiect și în conformitate cu analizele de securitate nucleară și documentele de operare aprobate de CNCAN.

Indisponibilitatea Sistemelor Speciale de Securitate Nucleară s-a situat în limitele aprobate de CNCAN prin documentul “Principii și Politici de Operare”, precum și prin autorizația de operare emisă de CNCAN pentru U1 și U2.

Emisiile radioactive s-au situat, în 2008, în limitele legale.

Pentru Unitatea 1, eliberările totale de efluenți radioactivi gazoși din anul 2008 reprezintă o doză efectivă de 4.58 μSv pentru un membru din grupul critic.

Pentru Unitatea 2, eliberările totale de efluenți radioactivi gazoși din anul 2008 reprezintă o doză efectivă de 0.88 μSv pentru un membru din grupul critic.



Fig. 2.10 – CNE Cernavodă, U3 și U4

Pentru Unitatea 1, eliberările totale de efluenți radioactivi lichizi din anul 2008 reprezintă o doză efectivă de 0.24 μSv pentru un membru din grupul critic.

Pentru Unitatea 2, eliberările totale de efluenți radioactivi lichizi din anul 2008 reprezintă o doză efectivă de 0.0013 μSv pentru un membru din grupul critic.

Eliberările de efluenți radioactivi în mediu din anul 2008 s-au situat sub constrângerea de doză stabilită de CNCAN pentru cele două unități ale CNE Cernavodă (100 $\mu\text{Sv}/\text{an}$ doză efectivă pentru un membru din grupul critic, pentru fiecare unitate), reprezentând 4.8 % din constrângerea de doză pentru Unitatea 1 și, respectiv 0.9 % din constrângerea de doză pentru Unitatea 2.

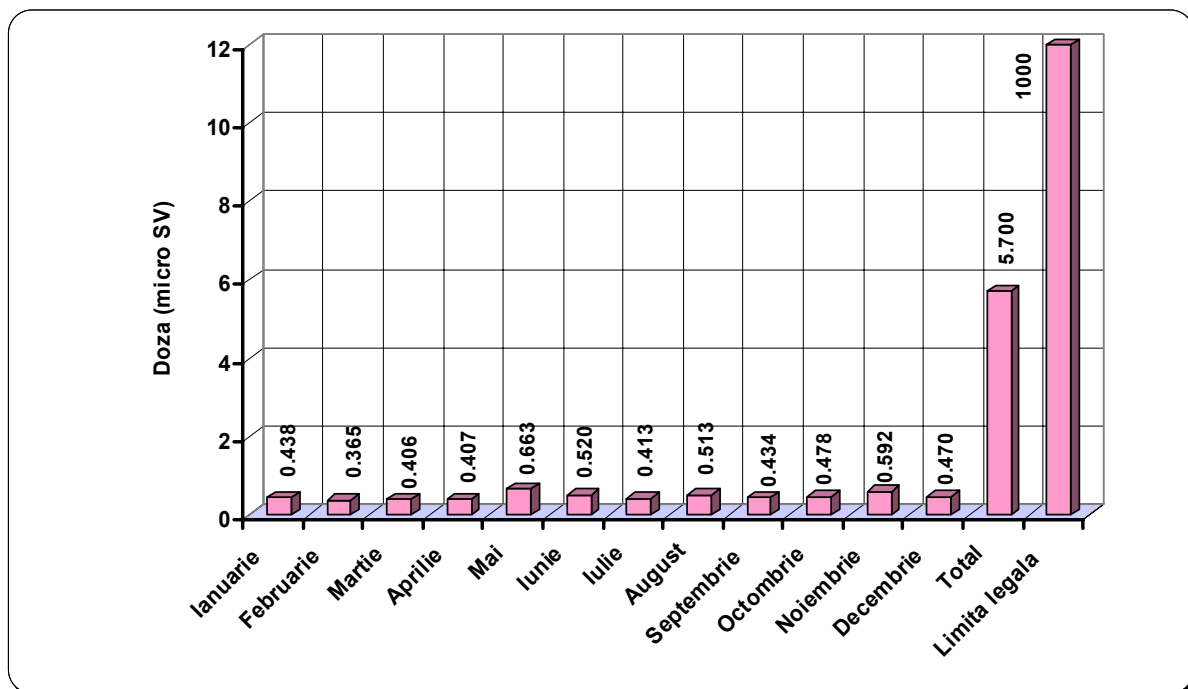


Fig. 2.11 – U1 & U2 – Emisii radioactive în mediu, în anul 2008



Fig. 2.12 – Ceremonia eliberării de către CNCAN a autorizațiilor de funcționare pentru CNE Cernavodă, U1 și U2 – aprilie 2008



Fig. 2.13 – Autorizațiile de funcționare pentru CNE Cernavodă, U1 și U2 – aprilie 2008

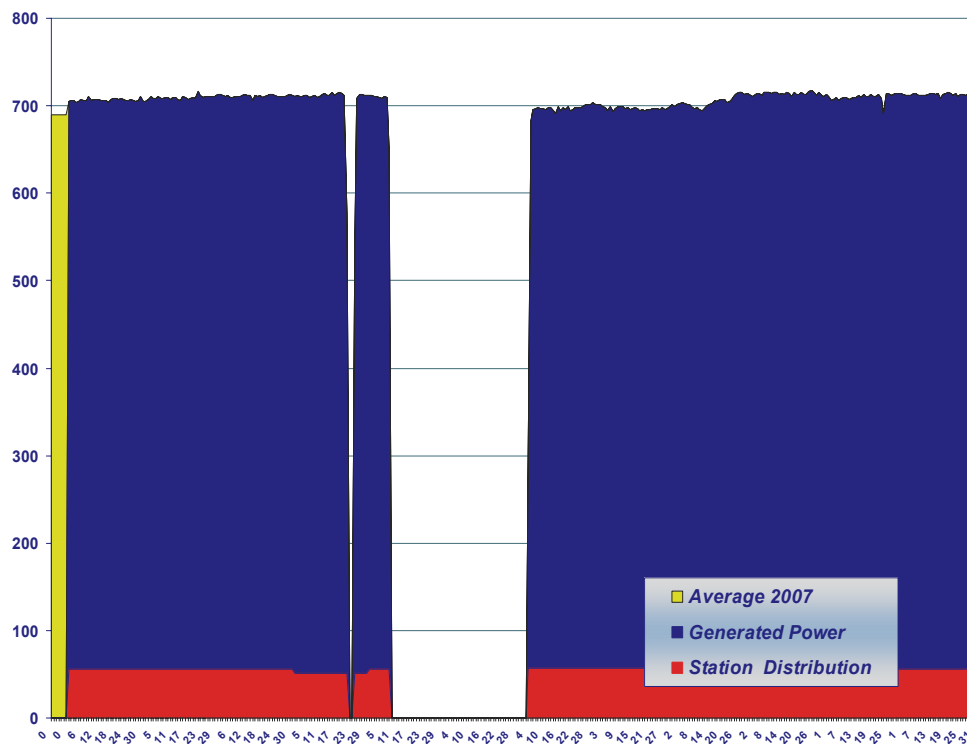


Fig. 2.14 – Evoluția puterii U1 de la Cernavodă, în 2008

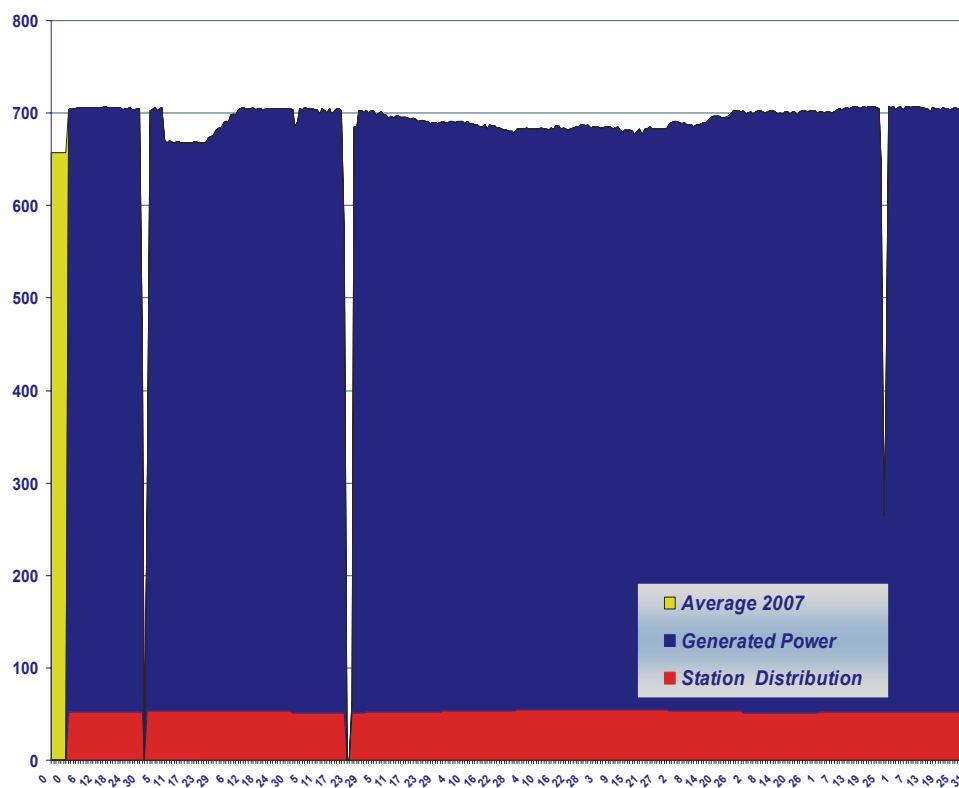


Fig. 2.15 – Evoluția puterii U2 de la Cernavodă, în 2008

Tabelul 2.1
Indicatorii de performanță pentru U1 și U2 în 2008

Indicatori	Unitatea	2008
Factorul global de putere, %	U1	88.16
	U2	96.40
Factorul de putere pe unitate, %	U1	84.83
	U2	96.92
Factorul de pierderi neplanificate de putere, %	U1	3.82
	U2	1.14
Rata de pierderi forțate, %	U1	0.1
	U2	1.14
Opriri automate neplanificate / 7000 ore la criticitate	U1	0
	U2	0.8
Indisponibilitatea Sistemului de Oprire Rapidă Nr. 1 (min)	U1	0
	U2	0
Indisponibilitatea Sistemului de Oprire Rapidă Nr. 2 (min)	U1	0
	U2	0
Indisponibilitatea Sistemului de Răcire la Avarie a Zonei Active (min)	U1	0.006
	U2	0
Indisponibilitatea Sistemului Anvelopei (min)	U1	0
	U2	0
Indicele chimic de performanță	U1	1.08
	U2	1.17
Controlul chimic: % din timp în limitele specificației	U1	99.68
	U2	99.40
Fiabilitatea combustibilului nuclear, Bq/g	U1	88.39
	U2	873.6
Rata medie de alimentare cu combustibil (fascicule/zi la putere nominală)	U1	16.038
	U2	15.536
Gradul mediu de ardere la descărcarea combustibilului (MWh/KgU)	U1	167.691
	U2	140.105
Numărul de fascicule suspect defecte la descărcare	U1	2
	U2	43
Volumul de deșeuri radioactive solide, m ³ (cu excepția combustibilului nuclear și rășinilor)	U1	44.47
	U2	10.86
Emisiile radioactive în mediu (Doza efectivă pentru grupul critic), μSv	U1	4.816
	U2	0.884
Eliberările totale de efluenți gazoși (doză efectivă pentru un membru din grupul critic, μSv)	Centrala	5.46
Eliberările totale de efluenți lichizi (doză efectivă pentru un membru din grupul critic, μSv)	Centrala	0.24
Doza pe centrală, persoana/Sv	Centrala	0.689
Număr incidente radiologice	Centrala	0

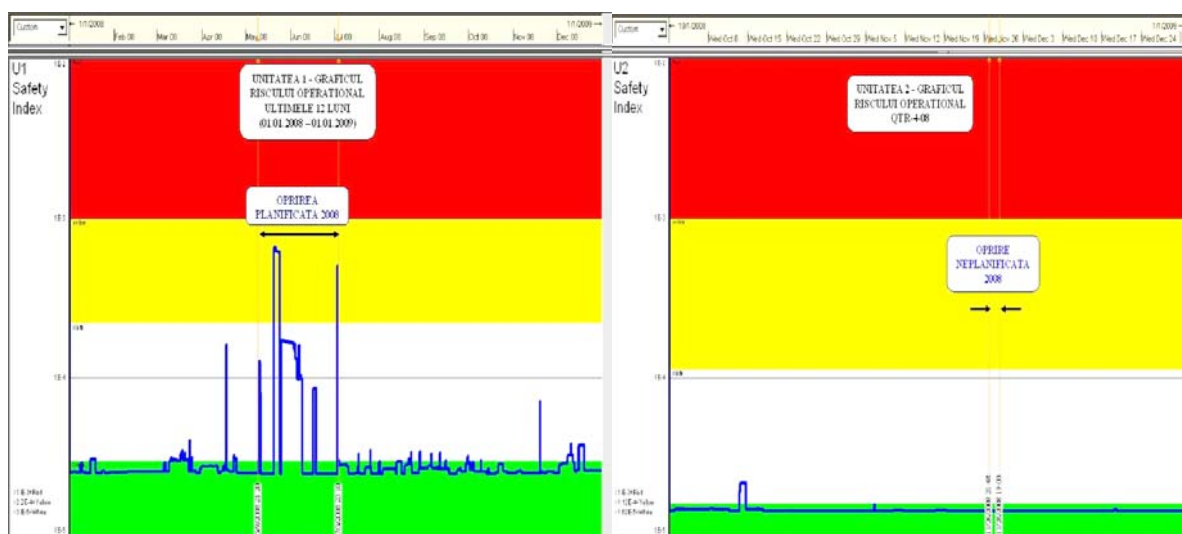


Fig. 2.16 – Profilul riscului operațional de la Cernavodă în 2008

2.4.1.1 Evaluarea documentațiilor de securitate nucleară

În conformitate cu cerințele de autorizare a instalațiilor nucleare, Direcția Reactori Nucleari a analizat și evaluat următoarele categorii de documente de securitate nucleară transmise de către titularii de autorizație:

- Documentație suport de autorizare în vederea emiterii/reînnoirii autorizației de funcționare;
- Documentație de securitate nucleară transmisă, de către titular în perioada de valabilitate a autorizației, spre analiză și aprobare pentru:
 - ✚ justificarea îmbunătățirii securității nucleare și operabilității instalației nucleare rezultate în urma unor modificări de proiect cu caracter permanent;
 - ✚ justificarea îmbunătățirii sau asigurării nivelului cerut de securitatea nucleară și operabilitate a instalației nucleare în cazul unor modificări temporare de configurație a instalației (RSMA);
 - ✚ completarea analizelor de securitate de tip determinist cu analize probabilistice de securitate nucleară.

Situația acestor categorii de documente de securitate nucleară analizate și evaluate de către DRN, este prezentată în continuare.

2.4.1.2 Documentația suport de autorizare

În perioada martie-aprilie 2008, DRN a analizat, evaluat și aprobat în colaborare cu alte direcții tehnice din cadrul CNCAN (DCC, DRDR, DMS) documentația suport de autorizare transmisă de către titularul de autorizație în

vederea emiterii autorizației de funcționare și întreținere a CNE Cernavodă U1 și U2. Principalele documente supuse analizei și evaluării CNCAN au fost:

1. Autorizații și permise prealabile
2. Raport privind evaluarea modificărilor de proiect implementate la CNE Cernavodă, Unitatea 1 în perioada 01.03.2005 – 29.02.2008
3. Programul de control al modificărilor
4. Programul de management al duratei de viață a centralei (PLiM)
5. Programul de supraveghere a sistemelor centralei
6. Politica de securitate nucleară
7. Programul de revizuire periodică a securității nucleare (Periodic Safety Review - PSR)
8. Programul strategic de analize de securitate (PSAS)
9. Programul de evaluare a evenimentelor cu semnificație asupra securității nucleare, inclusiv gestionarea problemelor generice întâlnite pe plan internațional, programul de feed-back, stadiu și perspective
10. Securitatea nucleară la funcționarea CNE Cernavodă în condiții de nivel scăzut în Dunăre
11. Programul de revizuire sistematică a pieselor de rezervă
12. Programul de întreținere preventivă
13. Programul de gospodărire a centralei
14. Raport privind rezultatele PSA
15. Structura turelor și politica de personal de exploatare
16. Programul de pregătire al personalului CNE Cernavodă

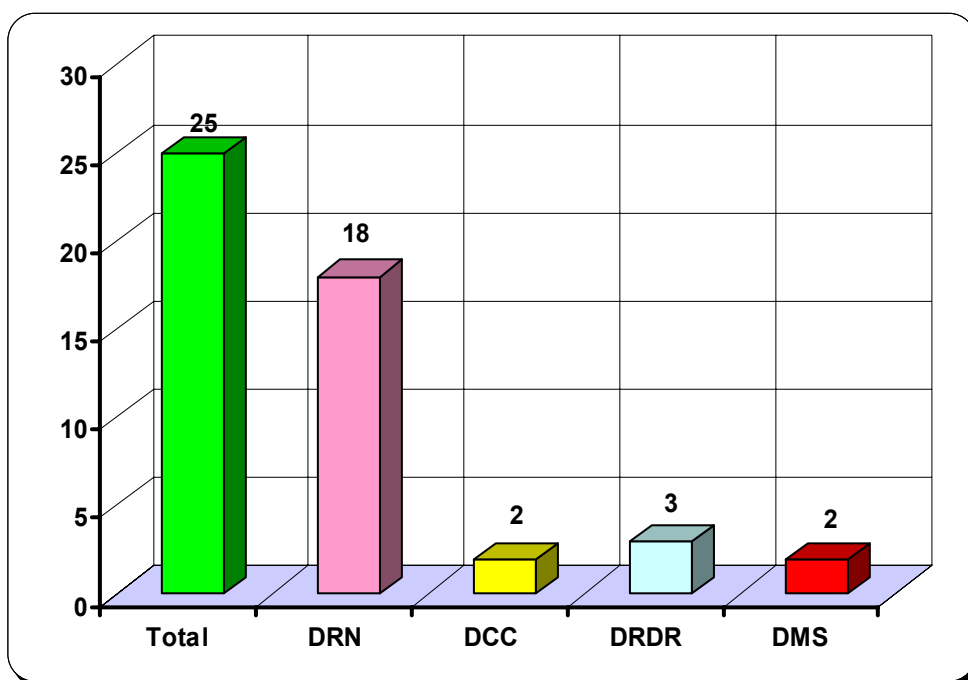


Fig. 2.17 – Distribuția capitolelor, din documentația suport de autorizare CNE Cernavodă, supuse analizei și evaluării de către direcțiile tehnice din cadrul CNCAN

2.4.1.3 Procesul de autorizare

Procesul de autorizare, constând în organizarea ședințelor de autorizare și în efectuarea de inspecții în vederea autorizării, s-a desfășurat după următoarele coordonate:

- ◆ Februarie 2008: Ședința de autorizare CNCAN/SNN/CNE Cernavodă în vederea analizei strategiei de autorizare pe termen scurt, mediu și lung a Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă

În cadrul ședinței a fost convenită menținerea strategiei curente de autorizare a funcționării Unităților 1 și 2 pentru perioada 2008 – 2010, procesul de autorizare pe termen mediu și lung urmând a fi analizat în scopul optimizării la momentul definitivării programului de realizare de către CNE Cernavodă a Revizuirii Periodice a Securității Nucleare.

Au fost verificate stadiul și progresele activităților de importanță majoră, cum sunt programul strategic de analize de securitate și actualizarea analizelor de accident, evaluarea probabilistică a securității nucleare (PSA), programul de protecție la incendiu, actualizarea documentației de autorizare.

Rezultatele verificărilor efectuate au indicat un progres satisfăcător în implementarea activităților menționate pentru perioada analizată.

- ◆ Aprilie 2008: Ședința de autorizare CNCAN/SNN/CNE Cernavodă în vederea reînnoirii autorizației de funcționare și întreținere CNE Cernavodă U1 și emiterii autorizației de funcționare și întreținere CNE Cernavodă U2

La solicitarea CNCAN, CNE Cernavodă a prezentat și au fost discutate analiza experienței de exploatare a Unităților 1 și 2, aspecte legate de funcționarea în condiții de nivel scăzut în Dunăre, programul modificărilor de proiect pe anul 2008, stadiul de implementare a recomandărilor AIEA cu privire la sistemul de management integrat.

În urma evaluărilor cererilor de reautorizare, a documentației suport la acestea, precum și a rezultatelor tuturor activităților de control și supraveghere efectuate de către CNCAN în perioada de valabilitate a autorizațiilor precedente, au fost emise autorizațiile de funcționare și întreținere pentru Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă nr. SNN/CNE Cernavodă U1 – 1/2008 și SNN/CNE Cernavodă U2 – 1/2008.

- ◆ Iulie 2008: Ședința de autorizare CNCAN/SNN/CNE Cernavodă în vederea analizei stării Unității 1 în urma activităților desfășurate în Oprirea Planificată 2008, ridicării Stării de Opre Garantată a Unității (GSS) și pregătirii pentru repornire.

Principalele aspecte tratate în cadrul întâlnirii au vizat:

- Stadiul principalelor lucrări incluse în scopul OP 2008;
- Rezultatele programului de inspecție periodică;

- Rezultatele testelor obligatorii programate în Oprea Planificată (OP) 2008;
- Situația modificărilor temporare implementate în OP 2008;
- Situația dozelor încasate și situația câmpurilor de radiație, stadiul îndeplinirii cerințelor legale pentru ridicarea GSS și realizarea manevrelor de repornire.

Inspectorii CNCAN au prezentat concluziile inspecțiilor realizate pe parcursul OP 2008. A fost apreciat efortul și profesionalismul personalului CNE Cernavodă precum și modul de colaborare pe parcursul inspecțiilor. S-au făcut o serie de recomandări ce vizează posibilități privind îmbunătățirea pregătirii și coordonării lucrărilor. S-a concluzionat că nu s-au constatat aspecte negative cu impact asupra securității nucleare.

- ◆ Octombrie 2008: Ședința de autorizare CNCAN/SNN/CNE Cernavodă de analiză comună a activității CNE Cernavodă din anul 2008

La solicitarea CNCAN, CNE Cernavodă a prezentat și au fost discutate aspecte privind:

- Interfața CNCAN/CNE Cernavodă în procesul de transmitere, analiză și aprobare a documentelor de autorizare;
- Stadiul emiterii/reviziei documentelor SMC ale CNE Cernavodă;
- Situația deversărilor efluenților lichizi în Canalul Dunăre – Marea Neagră;
- Situația caracterizării deșeurilor radioactive;
- Situația managementului rășinilor uzate de CNE Cernavodă;
- Situația planului de dezafectare;
- Strategia opririi centralei în cazul scăderii nivelului Dunării;
- Stadiul activităților la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă;

2.4.1.4 Aprobarea modificărilor la centrală

La solicitarea CNE Cernavodă, în anul 2008 CNCAN a analizat și aprobat o serie de modificări de proiect cu caracter permanent (MPA sau DCN) destinate îmbunătățirii operabilității și fiabilității sistemelor centralei. De asemenea, în conformitate cu procedurile de autorizare, CNCAN a analizat și aprobat modificări temporare de configurație a sistemelor centralei (RSMA) atât pentru Unitatea 1 cât și pentru Unitatea 2 de la CNE Cernavodă. O statistică a acestor categorii de modificări este prezentată în Fig. 2.18 și Fig. 2.19.

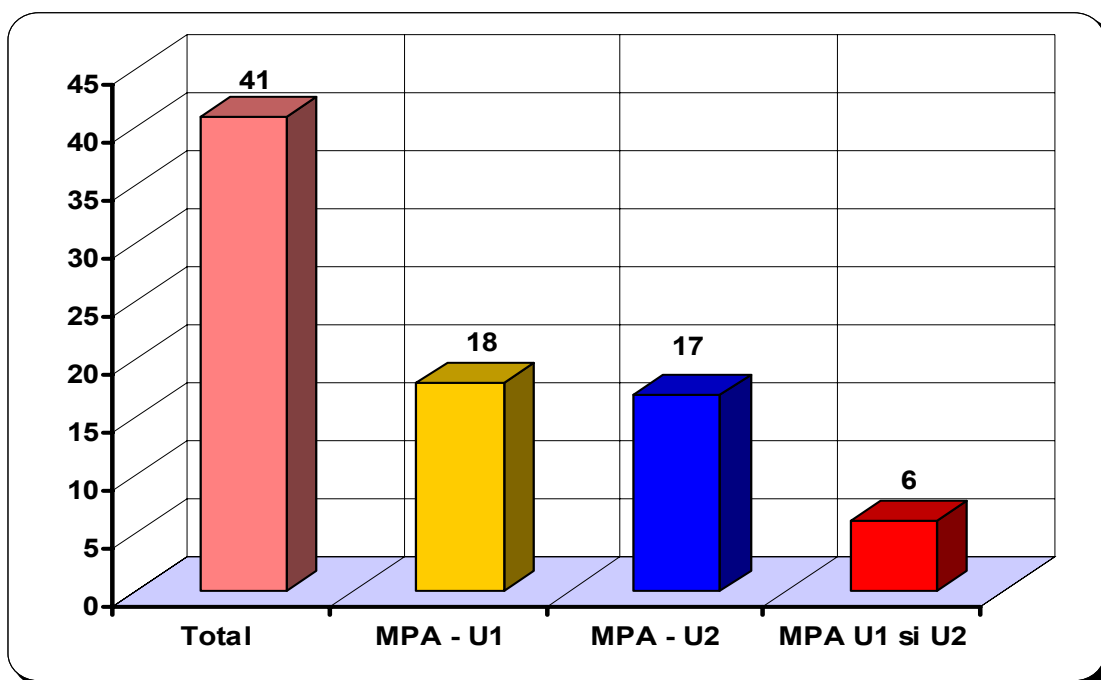


Fig. 2.18 – Statistica modificărilor de proiect permanente de la CNE Cernavodă analizate și aprobate în 2008

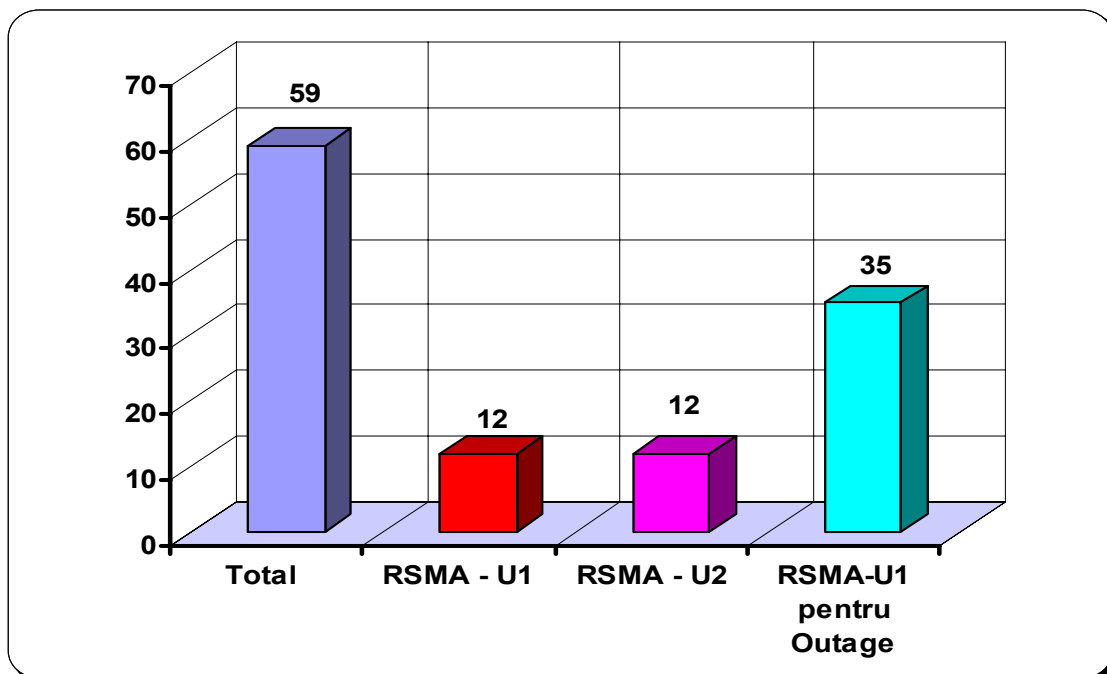


Fig. 2.19 – Statistica modificărilor temporare de configurație de la CNE Cernavodă analizate și aprobate în primul semestru 2008

2.4.1.5 Oprirea planificată anuală a Unității 1, în 2008

În perioada desfășurării opririi planificate a Unității 1 din anul 2008 a fost executat un program intensiv de inspecție și verificare constând în:

- ✚ Stabilirea de puncte staționare obligatorie CNCAN;
- ✚ Stabilirea de puncte de asistare CNCAN;
- ✚ Efectuarea de inspecții de verificare neanunțate;
- ✚ Supravegherea continuă a activităților desfășurate conform programului stabilit.

În vederea eliberării punctelor de asistare și staționare stabilite de CNCAN pentru CNE Cernavodă, s-a evaluat îndeplinirea criteriilor de acceptare stabilite de către CNCAN pentru fiecare categorie de activități supuse controlului. În termenii generali, aceste criterii au urmărit îndeplinirea cerințelor privind:

- ✚ asigurarea condițiilor preliminare pentru începerea lucrărilor și/sau a celor stabilite în punctele specificate în cadrul planurilor de lucru ;
 - ✚ satisfacerea criteriilor de acceptare aplicabile (criterii de acceptare specifice testelor operaționale periodice sau post mentenanță, criterii de asigurarea calității lucrărilor, etc.);
 - ✚ întocmirea, în condiții de AQ, a documentației aferente activității inspectate;
- Totodată prin controalele și inspecțiile executate, CNCAN a urmărit evaluarea menținerii în permanență a condițiilor de securitate nucleară, verificând cu precădere:
- ✚ configurațiile sistemelor pentru confirmarea surselor de răcire;
 - ✚ desfășurarea corespunzătoare a unor activități al căror rezultat ar fi putut influența funcționarea ulterioară a centralei;
 - ✚ configurațiile sistemelor în punctele cheie ale programului de oprire.

Puncte de asistare și staționare în perioada Opririi Planificate 2008 sunt evidențiate în Tabelele 2.2 și 2.3.

Tabelul 2.2
Puncte de asistare și staționare stabilite de CNCAN în perioada
opririi planificate a Unității 1

Nr. crt.	Plan de lucru	Activități
(1)	(2)	(3)
1	Logica de Nivel I	Instalare GSS
2	WP#07-0037	Reparare vană 3432-V139 / MV75 și relocare V99
3	WP#07-0021	Inspecție parte secundară generatori de abur

Nr. crt.	Plan de lucru	Activități
(1)	(2)	(3)
4	WP#07-0025	Reparare căptușeală epoxidică în Dousing
5	WP#07-0013	Golire, reparații, umplere Dousing
6	WP#07-0023	Inspecție curenți turbionari GA
7	WP#06-0063	Reparare vane de stropire impare
8	PM#549	Înlocuire componente interne 3332-PCV5 / 6
9	PM#443	Mentenanță pe circuitul de comandă LRV-uri
10	PM#062	Curățare degazor
11	WP#07-0144	Înlocuire și testare 3331-LCV14 / 15
12	WP#07-0016 WP#07-0017	Inspecție/înlocuire componente interne 63210-TCV61/TCV62
13	PM 196 PM 197	Întreținere preventive 63221-TCV6/8
14	PM 203	Întreținere preventive MSSV-uri
15	WP#06-0072	Refacere protecție anticorozivă 4322-TK99
16	PM 466, PM 467 PM 468	Întreținere preventivă / teste insularizare SDG#1 si SDG#3
17	PM 608	Întreținere preventive 3231-PV1 si PV2
18	PM 631	Înlocuire componente interne 6331-FCV8 si 26
19	PM 617	Verificare/remediere circuit comandă 3332-RV11 si 21
20	WP#07-0150	Înlocuire componente interne vane 1-3332-PCV 24/PCV 25
21	WP#06-0063	Reparare vane 1- 3431 – PV1/PV3/PV5/PV7/PV9/ PV11 (cu drenare bazin stropire)
22	PM - 204	Reparare vane clapet 1 – 3432 – V48
23	WP#07-0037	Reparare 1-3432-V139-MV75
24	PM - 212	Inspecție și curățare schimbător de căldură 1- 3432-HX1
25	PM – 594 PM – 595 PM - 596	Măsurători de grosimi de feederi și feederi de ieșire în zona Grayloc, Măsurători interspațiu jug-feederi față “A” Inspecție suportți cu arc ai feederi față “C”
26	WP#07-0020	Inspecție ECT tuburi aferente generatorilor de abur 1- 3311-GA#2/GA#4
27	WP#07-0144	MPA# 0533- Înlocuirea tipului de vană “Dresser-Masoneilan” 1-63331-LCV14/LCV15 cu altul rezistent la cavitație
28	WP#06-0049	Inspecția internă și RK pe 3331-P1 și P2

Nr. crt.	Plan de lucru	Activități
(1)	(2)	(3)
29	WP#06-0091	Lucrări pe 4323-P04
30	WP#06-147	Revizie generală 3461-PV7 si PV41
31	Logica de Nivel I	Presurizarea SPTC
32	Logica de Nivel I	Ieșire din GSS

Tabelul 2.3
Puncte de verificare în perioada Opririi Planificate 2008

Nr. crt.	Plan de lucru	Activități
(1)	(2)	(3)
1	WP#07-0021	Inspecție parte secundară generatori de abur
2	Întreținere preventivă	Remediere deficiente căptușeala cu rășini epoxidice
3	WP#07-0013	Golire, reparații, umplere Dousing
4	WP#07-0023	Inspecție curenți turbionari GA
5	WP#07-0031	Reparații căptușeală epoxidică în R-001 și S-124
6	PM#549	Înlocuire componente interne 3332-PCV5 / 6
7	PM#398	Înlocuire etanșare pompă SPTC – P4
8	WP#07-0144	Înlocuire și testare 3331-LCV14 / 15
9	WP#07-0050	RBLRT
10	PM 447	Întreținere preventive 43310-CSDV#1
11	WP#07-0128	Înlocuire 3231-V14/18/19/217
12	PM 394 PM 398	Înlocuire etanșare pompe : 1-3312-P2 si 1-3312-P4
13	WP#06-0049	Reparație capitală 3331-P1/2
14	PM 549	Înlocuire componente interne 3332-PCV 5 si 6
15	PM 589 PM 590	Teste de performanță 1- 55510-BAT 2A, BAT 1A
16	PM 470 PM 469	Teste de performanță 1- 55510-BAT 2B, BAT 1B
17	PM 423	Efectuare “Steam Generator Hide Out Return”
18	PM 546	Program de inspecție linii abur viu (MSL)
19	WP#07-0021	Inspecție vizuală parte secundară și spălare placă

Nr. crt.	Plan de lucru	Activități
(1)	(2)	(3)
		tubulară la generatorii de abur
20	Inspecții periodice	Inspecții/reparații vopsea de protecție din R/B
21	OMT 34710.02	–“LISS Firing Test”
22	WP#07-0142	MPA# 0326 – Înlocuire traductoare de temperatură
23	WP# 07-0144	MPA# 0533 – Înlocuire vană
24	WP# 07-0037	MPA# 0558 – Relocare 1-3432 – V99
25	WP#06-0091	Lucrări pe 4323-P04
26	WP#06-147	Revizie generală 3461-PV7 si PV41

Statistica activităților de inspecție și verificare CNCAN din perioada Opririi Planificate de la CNE Cernavodă Unitatea 1 este prezentată în Fig. 2.20.

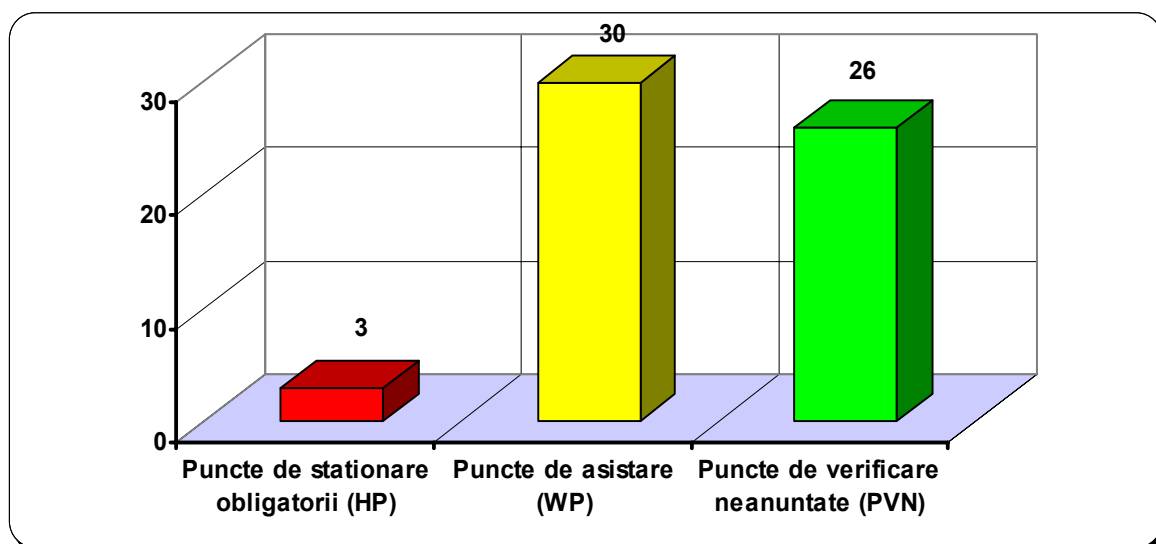


Fig. 2.20 – Statistica punctelor de control CNCAN la CNE Cernavodă U1, în Oprirea Planificată 2008

2.4.1.6 Programul de inspecții securitate nucleară

Programul anual de control aplicat la CNE Cernavodă este în conformitate cu politica de management a CNCAN și contribuie la atingerea performanțelor CNCAN pentru:

- menținerea securității nucleare;
- reducerea activităților de reglementare cu eficiență redusă;
- emiterea unor decizii CNCAN eficiente și realiste și

- creșterea încrederii populației privind desfășurarea activităților nucleare în România.

În 2008, supravegherea continuă de către CNCAN, a activităților de la CNE Cernavodă a constatat în următoarele:

- controlul preventiv și operativ: inspecții programate conform Programului Anual de Inspecție al CNCAN și rutinele zilnice și periodice ale inspectorilor CNCAN;
- monitorizare operațională: implementarea sistemului de rutine amănunțite pe zone din centrala nucleară; participarea la execuția testelor pe sisteme, participarea la unele lucrări de întreținere preventivă/corectivă pe echipamente (mai ales la echipamentele importante pentru securitatea nucleară sau echipamentele suport ale acestora); inspecția inițială și evaluarea incidentelor/evenimentelor ce au avut loc la Unitatea 1.

a) Controlul preventiv, operativ

În anul 2008 au fost executate inspecții conform planului de inspecții stabilit dar și inspecții reactive ca urmare a unor incidente ce sunt considerate a avea impact sau potențial impact asupra securității nucleare, rezultatele inspecțiilor fiind consemnate în procesele verbale de control.

Inspectorii rezidenți participă la ședințele zilnice de planificare a activităților Unității 1 și Unității 2, asigurând astfel informarea CNCAN, evaluarea lucrărilor desfășurate și a deciziilor luate la CNE Cernavodă.

CNCAN a evaluat semnificația tuturor neconformităților constatate luând în considerare următoarele aspecte:

- impactul imediat asupra securității nucleare;
- impactul potențial asupra securității nucleare;
- orice alt aspect semnificativ al neconformității.

Activitățile de supraveghere și control sunt desfășurate cu precădere prin intermediul Serviciilor Specializate din cadrul DRN, respectiv Serviciul Supraveghere CNE Cernavodă și Serviciul Supraveghere Reactori de Cercetare, fiind concretizate, după caz, prin:

- inspecții în vederea verificării conformității activităților desfășurate cu documentele în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare;
- urmărirea tendințelor proceselor prin inspecții tematice realizate în conformitate cu Planul Anual de Inspecție al DRN pentru anul 2008;
- control preventiv și operativ: inspecții programate conform Planului Anual de Inspecție al DRN și rutine zilnice și periodice ale inspectorilor CNCAN;

monitorizare operațională:

- + participarea la ședințele operative și de planificare în vederea evaluării anticipative a configurației sistemelor și a procesului decizional;
- + inspecții în teren pentru verificarea stării de funcționare și întreținere a echipamentelor sistemelor;
- + rutine zilnice în camerele de comandă pentru evaluarea modului de operare și a configurației sistemelor;
- + rutine periodice pe zone din centrala nuclearo-electrică;
- + asistarea la execuția activităților de testare a sistemelor;
- + asistarea la execuția unor lucrări de întreținere preventivă/corectivă pe echipamente;
- + inspecția inițială și evaluarea incidentelor/evenimentelor;
- + inspecții de verificare în teren a configurației sistemelor și desfășurării lucrărilor din cadrul opririlor planificate;
- + verificarea deficiențelor identificate prin procesele centralei și modul de tratare a acestora.

Monitorizarea activităților s-a desfășurat la CNE Cernavodă prin analiza zilnică a configurației sistemelor și prin evaluarea programelor de mentenanță și a programării activităților.

Pentru evaluarea stării sistemelor, în anul 2008 au fost executate 15 rutine în următoarele zone ale centralei:

- + Clădirea Reactorului – Unitatea 2;
- + Clădirea Turbinei – Unitatea 1;
- + Clădirea Turbinei – Unitatea 2;
- + Clădirea Serviciilor – Unitatea 1;
- + Clădirea Serviciilor – Unitatea 2;
- + Camera de Comandă Secundară – Unitatea 1;
- + Camerele EPS și SDG – Unitatea 1;
- + Camerele EPS și SDG – Unitatea 2;
- + Camera de Comandă Secundară – Unitatea 2;
- + Clădirea Răcitoarelor – Unitatea 1;
- + Depozitul Intermediar de Combustibil Ars;
- + Depozitul Intermediar de Deșeuri Radioactive;
- + Casa Pompelor – Unitatea 1;
- + Casa Pompelor – Unitatea 2;
- + HP-ECCS – Unitatea 2.

Rutinele executate reprezintă verificări ale parametrilor importanți din punct de vedere al securității nucleare. Sunt evaluate programele de mentenanță executate de către CNE Cernavodă, starea de curățenie și de întreținere a sistemelor.

În cadrul acestor rutine o atenție deosebită a fost acordată procesului de raportare a deficiențelor și modul în care acestea sunt tratate.

Rutinele executate în anul 2008 nu au identificat deficiențe majore sau cu impact negativ asupra securității nucleare.

În conformitate cu planul de inspecții CNCAN pentru CNE Cernavodă, în anul 2008 au fost executate 16 inspecții tematice, după cum urmează:

CNE Cernavodă Unitatea 1:

- + 1-52900 – Sistemul Generatoarelor Diesel de Urgență;
- + 1-73140 – Sistemul de izolare anvelopă;
- + 1-21601 – Sistemul ecluzelor;
- + 1-67883 – Sistemul detectorilor gamma de arie;

CNE Cernavodă Unitatea 2:

- + 2-52900 – Sistemul Generatoarelor Diesel de Urgență;
- + 2-21601 – Sistemul Ecluzelor de acces în Clădirea Reactorului;
- + 2-63862 – Sistemul de monitorizare D2O în H2O;
- + 2-73140 – Sistemul de izolare anvelopă;
- + 2-34310 – Sistemul de stropire în anvelopă;
- + 2-33410 – Sistemul de răcire la oprire;
- + 2-68200 – Sistemul de Opreire Rapidă Nr.1;
- + 2-68300 – Sistemul de Opreire Rapidă Nr.2;
- + 2-34610 – Sistemul de alimentare cu apă la avarie;
- + 2-67882 – Sistemul de monitorizare efluenți lichizi radioactivi;
- + 2-34320 – Sistemul de Răcire la Avarie a Zonei Active;
- + 2-63862 – Sistemul de detecție D2O în H2O.

General:

- + Depozitul Intermediar de Combustibil Ars.

În cadrul inspecțiilor nu au fost identificate deficiențe semnificative.

2.4.1.7 Managementul securității nucleare

Ca și în anii precedenți, informațiile acumulate de către CNCAN în urma procesului de revizuire a documentației furnizate de către CNE Cernavodă, precum și în urma programului de inspecții efectuate pe amplasament, au fost evaluate cu precădere din perspectiva securității nucleare.

Nu au fost identificate probleme în cadrul managementului securității nucleare a centralei.

2.4.1.8 Analiza evenimentelor la CNE Cernavodă

Direcția Reactori Nucleari este implicată în mod direct în supravegherea operativă a modului în care titularii de autorizație exploatează instalațiile nucleare, desfășurând în permanență o analiză sistematică a rapoartelor de evenimente transmise de către titularul de autorizație, în cadrul procesului de raportare stabilit conform cerințelor de autorizare.

În anul 2008 au fost analizate un număr de 23 de evenimente raportate de către CNE Cernavodă din punct de vedere al:

- ✚ impactului asupra securității nucleare, publicului și mediului înconjurător;
- ✚ cauzelor directe și de profunzime a evenimentelor;
- ✚ acțiunilor corective în vederea remedierii deficiențelor și repetabilității evenimentelor;
- ✚ lecțiile învățate și diseminarea informațiilor în rândul personalului organizației;
- ✚ încadrarea evenimentelor pe scala INES.

O statistică a evenimentelor de la CNE Cernavodă U1 și U2 din anul 2008 și încadrarea acestora pe scala INES este prezentată în figura de mai jos.

Din analiza practicii de exploatare și a evenimentelor raportate la CNCAN de către CNE Cernavodă U1 și U2 a rezultat că în anul 2008 instalația nucleară a fost exploatată în siguranță, fără evenimente cu impact asupra securității nucleare, publicului și mediului înconjurător.

Tabelul 2.4 Cauzele evenimentelor raportabile în 2008 la CNE Cernavodă

Echipamente	15
Proceduri	1
Personal	7

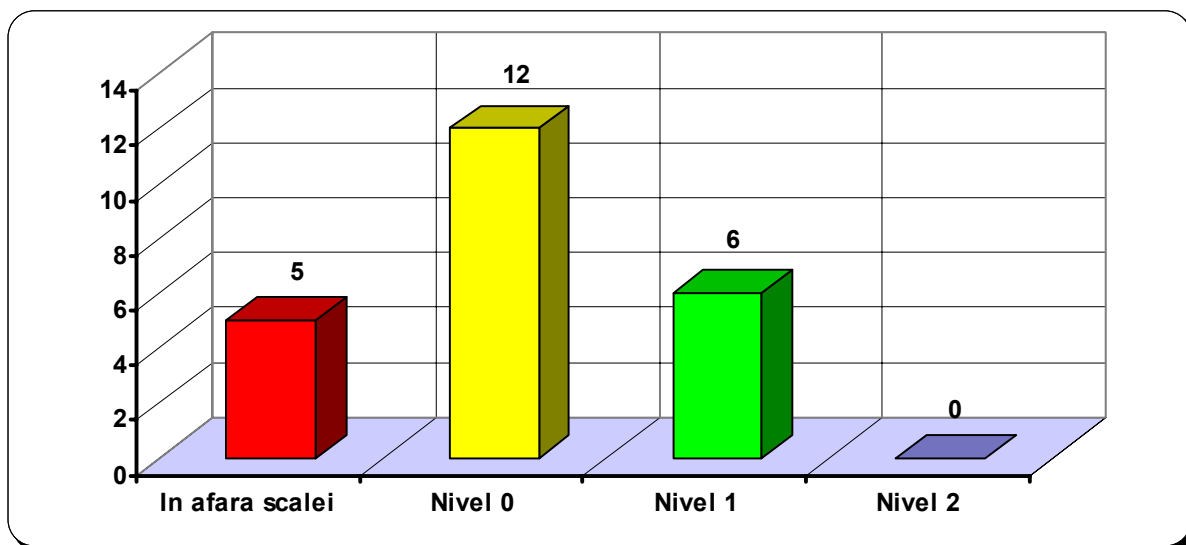


Fig. 2.21 – Încadrarea pe Scala INES a evenimentelor înregistrate la Cernavodă, în anul 2008

2.4.1.9 Utilizarea experienței de exploatare

În calitate de membru Incident Reporting System (IRS) din cadrul IAEA/OECD, în anul 2008, CNCAN a continuat participarea la derularea acestui sistem, contribuind activ la efectuarea schimbului de experiență privind evenimentele și experiența de exploatare a centralelor nucleare electrice atunci când au fost identificate situații care au condus la îmbunătățirea securității nucleare la nivel internațional.

a) Evaluarea deterministă a securității nucleare a CNE Cernavodă U1

Programul Strategic privind Analizele de Securitate Nucleară Deterministe (PSAS) al CNE Cernavodă asigură fundamentarea programului de acțiuni necesar a fi întreprinse, pe termen mediu, în domeniul elaborării și revizuirii sistematice a analizelor de securitate nucleară. PSAS stabilește generic obiectivele și direcțiile principale urmărite pe linia analizelor de securitate nucleară deterministe în scopul dezvoltării capacităților proprii de susținere a documentațiilor suport de autorizare și operare. Elaborarea PSAS are la bază următoarele două obiective strategice:

- ✚ Obiectivul Strategic nr. 1 - Asigurarea suportului specific necesar menținerii exploatării centralei în interiorul anvelopei de securitate nucleară, definite în baza analizelor de securitate nucleară.
- ✚ Obiectivul Strategic nr. 2 - Dezvoltarea capacității proprii de elaborare și interpretare a analizelor de securitate nucleară, pentru respectarea obligațiilor asumate de România prin semnarea și ratificarea Convenției de Securitate Nucleară precum și pentru respectarea cerințelor Uniunii Europene în domeniu.

În urma evaluării raportului, CNCAN a solicitat CNE Cernavodă prezentarea detaliată a stadiului de realizare a analizelor de securitate și a activităților incluse în PSAS, precum și termenele propuse pentru realizarea activităților nefinalizate până în prezent în acest program.

Pe parcursul anului 2008 CNCAN a urmărit modul de realizare a analizelor de securitate incluse în PSAS și rezultatele obținute în urma acestor analize. Acestea se referă la activități de revizie a Raportului Final de Securitate, prin refacerea analizelor de securitate deterministe incluse în Capitolul 15 al RFS al CNE Cernavodă U1.

b) Evaluarea probabilistică a securității nucleare a CNE Cernavodă U1

În perioada ianuarie – noiembrie 2008 Direcția Reactori Nucleari (DRN) a realizat, cu sprijin din partea experților internaționali acordat în cadrul proiectului PHARE - „Suport pentru personalul Autorității de Reglementare Române în îmbunătățirea capacităților în domeniul Evaluării Probabilistice a Securității Nucleare”, analiza studiului PSA de nivel 1, evenimente interne și externe pentru CNE Cernavodă Unitatea 1. Această activitate s-a desfășurat în paralel cu activitatea de pregătire a 8 membrii DRN necesară dobândirii cunoștințelor specifice efectuării acestei analize.

Evaluarea probabilistică de securitate nucleară a CNE Cernavodă completează analizele de securitate nucleară de tip determinist având următoarele obiective:

- ✚ evaluarea riscului apariției evenimentelor ale căror consecințe au fost evaluate prin metode deterministe;
- ✚ de a identifica posibilele slăbiciuni ale soluțiilor de proiectare sau exploatare a instalației nucleare;
- ✚ identificarea măsurilor de îmbunătățire a sistemelor centralei și management a evenimentelor apărute în exploatare;

- ✚ de a furniza informații utile la întocmirea planurilor de răspuns în situații de urgență;
- ✚ de a îmbunătăți eficiența CNCAN în procesul de luare a deciziilor și de optimizare a sistemului de reglementare în domeniul nuclear;

În cadrul procesului de evaluare a Studiului PSA de la CNE Cernavodă Unitatea 1, desfășurat în perioada ianuarie-noiembrie 2008, au participat un număr de 8 membri din cadrul Direcției Reactori Nucleari, reprezentând echivalentul a 15 om/luna. În termeni generali, activitatea de analiză a studiului PSA de la CNE Cernavodă U1 a acoperit domenii tehnice cu privire la :

- ✚ identificarea și gruparea evenimentelor de inițiere;
- ✚ analiza secvențelor de accident;
- ✚ analiza sistemelor centralei;
- ✚ analiza dependențelor între sistemele centralei;
- ✚ analiza sistemelor pasive, componentelor și structurilor;
- ✚ evaluarea fiabilității factorului uman;
- ✚ analiza datelor de intrare pentru studiul PSA;
- ✚ analiza pericolelor interne și externe;
- ✚ cuantificarea secvențelor de accident;
- ✚ analiza de sensibilitate, incertitudini și a importanței contributorilor;
- ✚ interpretarea rezultatelor PSA;



Fig. 2.22 – Aspecte de la activitatea de revizuire a studiului PSA CNE Cernavodă

2.4.1.10 CNE Cernavodă Unitățile 3 și 4

În luna ianuarie 2008, CNCAN s-a întâlnit cu SNN și cu investitorii interesați în construcția și punerea în funcțiune a U3 și U4 de la Cernavodă. Echipa CNCAN a prezentat cerințele de autorizare și a răspuns la întrebările transmise CNCAN.

Prezentarea CNCAN a fost primită cu mult interes și apreciată pentru completitudinea și calitatea expunerilor.



Fig. 2.23 – Ședința CNCAN/SNN pentru CNE Cernavodă, U3 și U4



Fig. 2.24 – Ședința CNCAN/Investitori pentru CNE Cernavodă, U3 și U4

2.4.1.11 Răspunderea civilă pentru daune nucleare

În procesul de autorizare a operatorilor de instalații nucleare, una dintre condițiile de autorizare este ca operatorul instalației nucleare să semneze o garanție financiară prin care să poată acorda compensații pentru daunele nucleare ce ar putea rezulta în urma unui incident sau accident nuclear.

În cadrul procesului de autorizare al Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă, CNCAN a verificat dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, cu modificările ulterioare.

Astfel, în urma analizării documentației transmise la CNCAN, a rezultat că SNN, în calitate de operator al CNE Cernavodă a încheiat o poliță de asigurare pentru răspunderea civilă pentru daune nucleare. Aceasta poliță de asigurare acoperă riscurile reglementate de legislația în vigoare.

2.4.2 Sucursala Cercetări Nucleare Pitești

În anul 2008 CNCAN a continuat implementarea strategiei CNCAN de autorizare și control, având ca obiective supravegherea activităților de exploatare a reactorului de cercetare TRIGA, precum și reautorizarea altor instalații de cercetare de pe amplasamentul SCN Pitești.

Astfel, în anul 2008 au fost emise următoarele autorizații:

- ✚ Ianuarie 2008 – Reînnoirea autorizației „Unității C6 – Materiale nucleare” din cadrul Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești de deținere și utilizare a materialelor nucleare în scopul fabricării de elemente combustibile experimentale pentru reactoare de tip CANDU, TRIGA și PWR și al efectuării de analize și încercări ale materialelor nucleare
- ✚ Iunie 2008 – Reînnoirea autorizației pentru funcționarea și întreținerea “Unității H - testări în afara reactorului”, din cadrul Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești



Fig. 2.25 – Autorizațiile de funcționare pentru Unitățile Nucleare C6 și H – 2008

Procesul de autorizare, constând în organizarea ședințelor de autorizare și efectuarea de inspecții de control operativ sau în vederea autorizării, s-a desfășurat după următoarele coordonate:

- ✚ Ianuarie 2008: Inspecție/ședință de autorizare CNCAN/SCN Pitești pentru reînnoirea autorizației „Unității C6 – Materiale nucleare” din cadrul Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești.

Inspecția efectuată în scopul reautorizării a urmărit verificarea stării tehnice a instalației nucleare, pregătirii personalului, stadiului îndeplinirii dispozițiilor din procesele verbale emise anterior de CNCAN, existența tuturor avizelor și autorizațiilor specifice, conform prevederilor legale.

În urma inspecției s-a întocmit Procesul Verbal de Control conținând un număr de 6 dispoziții privitoare la securitatea depozitului de materiale nucleare și la pregătirea personalului din cadrul Unității C6. Dispozițiile CNCAN au fost implementate până la începerea activității pe 2008 a Unității C6.

Ca urmare a evaluării de către CNCAN a îndeplinirii cerințelor aplicabile a fost emisă "Autorizația pentru Desfășurarea de Activități în Domeniul Nuclear" Nr. SCN "Unitatea C6" 01/ 2008, valabilă până la data de 31.12.2012.

- ◆ Mai 2008: Inspecție/ședință de autorizare CNCAN/SCN Pitești pentru reînnoirea autorizației de funcționare și întreținere a „Unității H - testări în afara reactorului” din cadrul Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești.

În cadrul inspecției comune efectuate de către Direcțiile Reactori Nucleari și Radioprotecție și Deșeuri Radioactive în scopul reautorizării Unității H, inspectorii DRN au urmărit următoarele aspecte:

- Starea tehnică a Unității Nucleare H: Standul de testare elemente Combustibile, Standul de testare MID și Depozitul de Surse Radioactive;
- Verificarea documentației de reautorizare pentru desfășurarea de activități nucleare;
- Verificarea modului de îndeplinire a dispozițiilor din autorizația de utilizare nr. D04/2003.

Procesul Verbal de Control întocmit în urma inspecției conține un număr de 4 dispoziții ale inspectorilor DRN care au fost implementate până la data realizării acestui raport. În urma evaluării de către CNCAN a Unității Nucleare H a fost emisă Autorizația Nr. SCN „Unitatea H /1/ 2008”.

- ◆ August 2008: Inspecția la reactorul TRIGA Pitești pentru verificarea stării instalației și parametrilor de securitate la reactorul TRIGA Pitești

Obiectivul inspecției CNCAN a constat în verificarea îndeplinirii funcțiilor de securitate aferente sistemului de răcire a zonei active a reactorului TRIGA SSR-14 MW. În acest sens, activitatea inspectorilor CNCAN a constat în:

I. Verificarea valorilor pragurilor de alarmare/declanșare pentru următorii parametri:

- temperatură intrare piscină;
- temperatură ieșire piscină;
- nivel piscină;
- debit ieșire piscină;
- debit pompă de avarie;
- diferență temperatură ieșire miez și temperatură globală în piscină;
- diferență debit intrare ieșire piscină peste 20%;

II. Asistarea la testele de verificare a declanșării sistemelor de securitate la atingerea valorilor de prag ale parametrilor de securitate pentru:

- temperatură intrare piscină – maxim;
- temperatură ieșire piscină – maxim;
- nivel piscină – minim;
- debit ieșire piscină – LP minim;
- debit ieșire piscină – HP minim;
- debit pompă de avarie - minim;
- diferență temperatură ieșire miez și temperatură globală în piscină - maxim;
- diferență debit intrare/ieșire piscină peste 20% - maxim;

III. Asistarea la efectuarea de teste operaționale pentru:

- verificare funcționare vană electropneumatică izolare circuit primar CV₂₁₀₁;
- verificare funcționare vană electrică;
- verificare funcționare vană fluture;
- verificare funcționare pompă circuit primar;
- verificare funcționare pompă avarie;
- verificare acționare dispozitiv interzicere oprire pompă circuit primar.



Fig. 2.26 – Aspecte din cadrul inspecției de verificare a stării instalației și parametrilor de securitate la reactorul TRIGA Pitești

În urma analizei valorilor măsurate în cadrul testelor și a comportării instalației, s-a constatat că instalația este bine întreținută și funcționează în parametrii de proiectare.

De asemenea, în cursul anului 2008, CNCAN a evaluat documentația de securitate nucleară transmisă, de către titularii de autorizații de pe platforma SCN Pitești, în perioada de valabilitate a autorizației, constând în:

- ✚ documentație de securitate nucleară pentru justificarea îmbunătățirii securității nucleare și operabilității instalației nucleare rezultate în urma unor modificări de proiect cu caracter permanent: (ex: propunerile de modificări de proiect ca urmare a programului de modernizare a reactorului TRIGA –SCN Pitești);

- ✚ documentație de securitate nucleară pentru demonstrarea îndeplinirii obiectivelor de securitate nucleară a sistemelor prin efectuarea planului de teste de punere în funcțiune a sistemelor modernizate (ex: Modernizarea Reactorului TRIGA SCN Pitești);
- ✚ rapoarte privind demonstrarea realizării testărilor periodice ale funcționării echipamentelor, întreținere și verificări conform planului stabilit (ex: echipamentele din cadrul reactoarelor de cercetare TRIGA Pitești);
- ✚ documentația suport de autorizare în vederea reînnoirii autorizației pentru funcționarea și întreținerea „Unității „H”- testări în afara reactorului” din cadrul Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești.
- ✚ Rapoarte periodice privind îndeplinirea cerințelor din autorizațiile de funcționare emise de CNCAN.

2.4.3 Reactorul de cercetări VVR-S

Procesul de autorizare, constând în organizarea ședințelor de autorizare și efectuarea de inspecții în vederea autorizării, s-a desfășurat după următoarele coordonate:

- ◆ Martie 2008: Inspecție/ședință de autorizare CNCAN/IFIN-HH pentru reînnoirea autorizației de conservare în vederea dezafectării reactorului VVR-S

Echipa de inspecție în vederea reautorizării a fost formată din reprezentanți ai Direcțiilor Reactori Nucleari, Controlul Calității și Radioprotecție și Deșeuri Radioactive. Reprezentanții DRN au urmărit conform domeniului propriu de expertiză următoarele aspecte:

- ✚ Pregătirea personalului implicat în activitățile de conservare în vederea dezafectării;
- ✚ Stadiul îndeplinirii programului de inspecții, verificări și revizii ale reactorului nuclear VVR-S;
- ✚ Verificarea completării permiselor de lucru;
- ✚ Stadiul revizuirii Raportului Final de Securitate Nucleară pentru Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat;
- ✚ Planificarea activităților de expertizare ale celor patru bazine ale Depozitului de Combustibil Nuclear Uzat.

Procesul Verbal de Control întocmit în urma efectuării inspecției a consemnat un număr de 14 dispoziții ale inspectorilor DRN care au fost fie implementate înaintea emiterii autorizației, fie prevăzute ca și condiții în autorizația emisă.

În urma evaluării de către CNCAN a stării instalației nucleare – reactor VVR-S a fost emisă „Autorizația pentru Desfășurarea de Activități în Domeniul Nuclear” Nr. IFIN-HH/R – 01/2008 valabilă până la data de 17.03.2009.



Fig. 2.27 – Autorizațiile de conservare în vederea dezafectării, respectiv de funcționare, pentru Reactorul VVR-S, respectiv pentru Ansamblul Subcritic HELEN - 2008

- ◆ Iulie 2008: Inspecție/ședință de autorizare CNCAN/Facultatea de Fizică a Universității București pentru reînnoirea autorizației de conservare a „Ansamblului Subcritic HELEN” din cadrul Facultății de Fizică a Universității din București.

În cadrul inspecției comune efectuate de către Direcțiile Reactori Nucleari, Radioprotecție și Deșeuri Radioactive și Controlul Calității, inspectorii DRN au urmărit următoarele aspecte:

- ✚ Starea tehnică a ansamblului subcritic;
- ✚ Starea combustibilului nuclear din interiorul zonei active;
- ✚ Existența tuturor celorlalte avize și autorizații în conformitate cu legislația în vigoare;
- ✚ Autorizarea personalului responsabil cu desfășurarea activităților de conservare;
- ✚ Starea de curățenie a instalației.

De asemenea, în cursul anului 2008, CNCAN a evaluat documentația de securitate nucleară transmisă, de către titularii de autorizații de pe platforma IFIN-HH, în perioada de valabilitate a autorizației, constând în:

- În perioada februarie-martie 2008 a fost analizată și evaluată documentația suport de autorizare în vederea reînnoirii autorizației de desfășurare a activităților de conservare în vederea dezafectării reactorului VVR-S din cadrul IFIN-HH;
- În perioada iunie-iulie 2008 a fost analizată și evaluată documentația suport de autorizare în vederea reînnoirii autorizației pentru activități de conservare a Ansamblului Subcritic “HELEN” prin Facultatea de Fizică din București - Măgurele;

- Rapoarte periodice privind îndeplinirea cerințelor din autorizațiile de funcționare emise de CNCAN.



Fig. 2.28 – Aspecte din cadrul inspecției CNCAN în vederea reînnoirii autorizației IFIN-HH pentru desfășurarea de activități de conservare în vederea dezafectării Reactorului VVR-S



Fig. 2.29 – Aspecte din cadrul ședinței de autorizare CNCAN/IFIN-HH pentru reînnoirea Autorizației IFIN-HH de desfășurare a activităților de conservare în vederea dezafectării Reactorului VVR-S



**Fig. 2.30 – Aspecte din cadrul inspecției CNCAN la Ansamblul Subcritic
“HELEN”**

2.4.4 Returnarea combustibilului nuclear ars în Federația Rusă

Proiectul RRRFR (Russian Research Reactor Fuel Return) pentru România are ca obiectiv repatrierea combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare VVR-S al IFIN-HH, în Federația Rusă. CNCAN este instituția responsabilă cu managementul tuturor activităților necesare pentru implementarea proiectului menționat în România, conform contractelor dintre DOE și CNCAN, respectiv INL și CNCAN. DOE suportă toate costurile aferente implementării proiectului RRRFR, acesta făcând parte din Inițiativa de Reducere a Riscului Global (Global Threat Reduction Initiative), demarată de Statele Unite ale Americii, Federația Rusă și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

În anul 2008, s-au desfășurat următoarele activități:

- ✚ S-au continuat activitățile aferente Task-ului 6 « Pregătirea încărcării containerelor » și Task-ului 10A « Proiectarea și certificarea containerelor de marfă (ISO) pentru transportul aerian al containerelor TUK-19 din România », demarate în 2007.
- ✚ S-a proiectat, în cadrul Task-ului 6, un container de transfer și echipament auxiliar care să permită încărcarea ansamblelor de combustibil nuclear uzat în containerele rusești de transport TUK-19 în condiții de securitate radiologică a personalului operator, mediului înconjurător și populației. S-au elaborat metodologii de operare pentru echipamentul proiectat, raportul de securitate nucleară aferent acțiunilor ce vor avea loc în faza de încărcare a combustibilului nuclear uzat în containere de transport și o serie de specificații tehnice pentru diverse echipamente și procedee necesare. De asemenea, IFIN-HH a achiziționat un echipament de detectare a scurgerilor cu He ce va fi utilizat în cadrul operațiunilor de încărcare. S-au elaborat procedurile pentru încărcarea combustibilului nuclear uzat și manipularea containerelor. S-a finalizat contractul cu SCN Pitești pentru fabricarea echipamentului proiectat.
- ✚ În cadrul Task-ului 10A, s-a proiectat un container de marfă special, respectând standardele ISO privind dimensiunile și modalitățile de manipulare, și având o structură de rezistență îmbunătățită. Acest container de marfă permite transportul containerelor TUK-19 cu orice mijloc de transport și transferul acestora cu ușurință utilizând echipamente standard la schimbarea mijlocului de transport. Sunt prevăzute echipamente speciale pentru fixarea containerelor TUK-19 în containerele de marfă și pentru manipularea acestora. Un set de echipament prototip a fost fabricat în Federația Rusă, testat și certificat. Tot cu ajutorul echipamentului prototip, s-au demonstrat procedurile de operare la facilitatea destinație – Mayak, și la un aeroport din Federația Rusă. În România, a avut loc un program de pregătire teoretică a personalului operator de la IFIN-HH, susținut de experții din Federația Rusă. Pregătirea practică și autorizarea personalului IFIN-HH vor avea loc în primăvara anului 2009, după ce echipamentul din cadrul Task-ului 6 ce va fi utilizat pe amplasament în cadrul operațiunilor de încărcare va fi disponibil.

- ✚ S-au început patru noi Task-uri: 10B « Certificarea containerelor TUK-19 pentru transportul aerian din România », 4A « Proiectul Unificat pentru România – Partea I », 4B « Proiectul Unificat pentru România – Partea II » și 5 «Aprobări ale autorităților românești pentru container și contracte pentru organizarea transportului ».
- ✚ S-a realizat documentația aferentă și s-a depus aplicația pentru certificatul TUK-19 în Federația Rusă în cadrul Task-ului 10B. Au avut loc o serie de ședințe tehnice interne în Federația Rusă pentru analizarea acestei documentații și determinarea de noi probleme care trebuie evaluate, în scopul de a asigura corectitudinea și completitudinea documentației realizate.
- ✚ S-a elaborat documentația tehnică specifică transportului combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare VVR-S al IFIN-HH în Federația Rusă, documentație inclusă în Proiectul Unificat pentru România, necesar pentru autorizarea importului în Federația Rusă, conform legislației acesteia.
- ✚ În cadrul Task-ului 5, s-a început pregătirea documentației necesare pentru obținerea avizului CNCAN pentru încărcarea containerelor și a autorizației de securitate radiologică pentru containerul de transfer și operațiunile de încărcare. Tot în cadrul acestui Task, s-au realizat teste la IFIN-HH pentru analiza accesului în hala reactorului a camioanelor în scopul de a determina operațiunile și echipamentele necesare la încărcarea-descărcarea combustibilului.

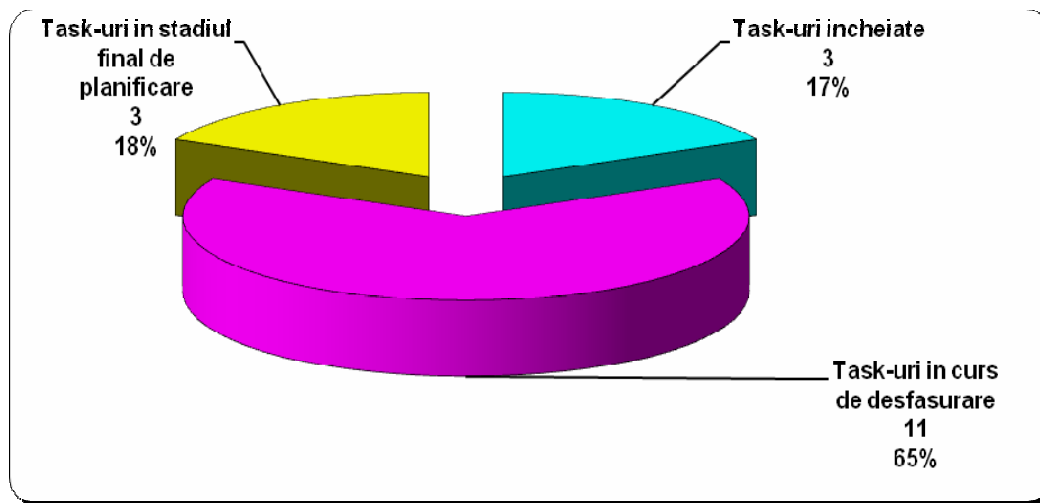


Fig. 2.31 – Stadiul Proiectului RRRFR pentru România - decembrie 2008

- ✚ Au avut loc discuții extinse privind începerea unor noi Task-uri: 10C « Fabricarea și livrarea containerelor de marfă pentru transportul aerian al containerelor TUK-19 », 10D « Fabricarea și livrarea echipamentelor de fixare pentru transportul aerian al containerelor TUK-19» și 13 « Achiziția sistemului de transport rutier pentru transporturile aeriene de containere TUK-19 ». Aceste echipamente, ce vor fi obținute cu fonduri americane în cele trei task-uri, sunt necesare transporturilor RRRFR din mai multe țări, urmând a fi transferate în proprietatea

Mayak, destinația tuturor transporturilor de repatriere a combustibilului uzat rusec. Mayak va întreține echipamentele și le va putea utiliza în scopuri proprii în afara programului RRRFR, cu condiția să le pună la dispoziția DOE pentru acest program, ori de câte ori li se solicită acest lucru. La solicitarea DOE, CNCAN va efectua inspecții independente pentru verificarea tuturor echipamentelor astfel procurate în Federația Rusă.

- ✚ S-a finalizat procesul de aprobare în Guvernul României a începerii negocierilor și semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare din România în Federația Rusă. Primul Ministru a semnat Memorandumul la data de 08 mai, iar textul Acordului a fost transmis pe canale oficiale Federației Ruse la data de 12 mai. Comisia Europeană și-a exprimat susținerea acestui Acord. Negocierile cu Federația Rusă s-au încheiat pe 14 noiembrie iar semnarea Acordului va avea loc la începutul anului 2009.
- ✚ Pentru alinierea la cerințele Tratatului Euratom, s-a elaborat un Amendament la Acordul între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Agenția Nucleară din România și Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor și tehnologiilor nucleare. Semnarea a avut loc la Washington DC pe data de 3 decembrie. Ceremonia a fost găzduită de Ambasada României la Washington.
- ✚ CNCAN a elaborat și transmis spre avizare, în iulie 2008, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind depozitarea finală în Federația Rusă a deșeurilor radioactive rezultate în urma reprocesării combustibilului nuclear uzat înalt îmbogățit provenit de la reactorul de cercetare VVR-S din cadrul IFIN-HH și aprobarea și alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare în vederea depozitării finale a acestora.
- ✚ Totodată, în anul 2008 au fost elaborate, negociate și semnate o serie de contracte necesare pentru implementarea Task-urilor din cadrul proiectului, după cum urmează:
 - Contract între INL și CNCAN pentru managementul programului RRRFR în România, continuare a celui dintre DOE și CNCAN și amendament la acest contract;
 - Dispoziții de lucru între CNCAN și INL pentru 8 Task-uri: 10B, 4A, 12, 4B, 5, 10C, 10D și 13;
 - Dispoziții de lucru între CNCAN și IFIN-HH pentru Task-urile 5 și 10A;
 - Dispoziție de lucru pentru Task-ul 4A și amendament la contractul 2007-02 între CNCAN și compania Sosny din Federația Rusă;
 - Dispoziție de lucru pentru Task-urile 4A și 4B între CNCAN și Centrul Federal pentru Securitate Nucleară și Radiologică (FCNRS) din Federația Rusă;
 - Dispoziții de lucru între CNCAN și IFIN-HH pentru Task-urile 5 și 10A.



Fig. 2.32 – Aspecte de la ceremonia organizată la Washington DC în decembrie 2008

Ședințele organizate în 2008 au fost următoarele:

- ✚ 05 februarie, sediul CNCAN – Concilierea privind Acordul între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare din România în Federația Rusă. Au participat: Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne și Reformă Administrativă, Ministerul Transporturilor, Ministerul de Justiție, Agenția Nucleară, Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive, IFIN-HH și CNCAN. Scopul ședinței a fost de a discuta propunerile și observațiile acestor instituții la proiectul de Acord între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare în Federația Rusă. De asemenea, s-a reiterat importanța finalizării în regim de urgență a procesului de avizare a acestui Acord. La 08 mai 2008,

memorandumul pentru negocierea și semnarea Acordului a fost aprobat de către Primul Ministru.

- ✚ 12-15 februarie, sediul R&D Sosny Company, Dimitrovgrad, Federația Rusă – Ședința de analiză a proiectului containerului de transfer și a echipamentului auxiliar din cadrul Task-ului 6 – faza proiectului preliminar. Au participat: R&D Sosny Company, CNCAN, IFIN-HH, SCN Pitești, TEN.
- ✚ 05-07 martie, sediul CNCAN – Ședința tehnică de analiză și planificare a proiectului RRRFR. Au participat: INL, R&D Sosny Company, CNCAN, IFIN-HH, SCN Pitești, TEN.
- ✚ 13-14 martie, sediul Rosatom, Moscova, Federația Rusă – Ședința grupului tehnic de lucru (Technical Working Group – TWG). Au participat: DOE, INL, Rosatom, FCNRS, PA Mayak, R&D Sosny Company, Rostechnadzor, CNCAN.
- ✚ 24 martie, 25 martie, respectiv 11 aprilie – Ședințe de pregătire a transportului din cadrul proiectului RRRFR CNCAN - Compania Națională Aeroportul Internațional “Henri Coandă”, Compania Națională pentru Autostrăzi și Drumuri Naționale în România și respectiv Directoratul de Poliție Rutieră. Obiectivul întâlnirilor a fost de a discuta aspecte tehnice și legale cu privire la transportul combustibilului nuclear ars de la IFIN-HH care va avea loc în anul 2009.
- ✚ 25 martie 2008, IFIN-HH, Măgurele – Ședința de analiză și planificare a proiectului RRRFR pentru România. Au participat: CNCAN, IFIN-HH.
- ✚ 07-08 aprilie, sediul TEN – Ședința de analiză a proiectului containerului de transfer și a echipamentului auxiliar din cadrul Task-ului 6 – faza proiectului final. Au participat: R&D Sosny Company, CNCAN, IFIN-HH, SCN Pitești, TEN.
- ✚ 19 mai, sediul IFIN-HH, Măgurele – Ședința de analiză și planificare a proiectului RRRFR pentru România. Au participat: CNCAN, IFIN-HH. S-au efectuat teste de acces al camioanelor în hala reactorului pentru determinarea operațiunilor și echipamentelor necesare la încărcarea-descărcarea combustibilului.
- ✚ 14-16 mai, Viena, Austria – Ședința tehnică de discuții pentru elaborarea Acordurilor Internaționale necesare proiectului RRRFR și a opțiunilor de tranzit. Au participat: DOE, Rosatom, CNCAN, AN, Ungaria, Serbia, Slovenia. Această întâlnire a fost organizată de către IAEA având ca scop oferirea de asistență tehnică pe acest subiect pentru Ungaria și Serbia. Delegația CNCAN a împărtășit experiența acumulată în cadrul proiectului, iar sugestiile exprimate au fost apreciate într-un mod deosebit de reprezentanții IAEA, Ungariei și Serbiei.
- ✚ 21-23 mai, Rez, Republica Cehă – Seminarul “Lessons Learned” organizat în urma finalizării proiectului RRRFR în Republica Cehă. Au participat: IAEA, DOE, INL, ANL, Rosatom, FCNRS, PA Mayak, R&D Sosny Company, ASPOL Line, CNCAN, IFIN-HH, Republica Cehă, Slovenia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Serbia, Belarus, Germania, Kazahstan, Uzbekistan, Libia, Vietnam, Ucraina.

- ✚ 04 iunie, Marriott București – Ședința de lansare a Fazei a II-a a proiectului RRRFR pentru România. Au participat: Cancelaria Primului Ministru, INL, CNCAN, AN, ANCS, ANDRAD, IFIN-HH, SCN Pitești, Ministerul Afacerilor Externe, ANCEX, Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, SRI, SIE, Ambasada SUA și Ambasada Federației Ruse. Această ședință a avut ca scop prezentarea importanței și obiectivelor proiectului RRRFR tuturor instituțiilor ce vor fi implicate în desfășurarea acestuia pe teritoriul României.

- ✚ 14 iulie 2008, IFIN-HH, Măgurele – Ședința de analiză și planificare a proiectului RRRFR pentru România. Au participat: CNCAN, IFIN-HH.

- ✚ 07-08 august, sediul Rosatom, Moscova, Federația Rusă – Ședința TWG. Au participat: DOE, Rosatom, FCNRS, PA Mayak, R&D Sosny Company, Rostekhnadzor, CNCAN.

- ✚ 06-10 octombrie, București, România – Ședința tehnică de analiză și planificare a proiectului RRRFR. Au participat: INL, Rosatom, FCNRS, PA Mayak, R&D Sosny Company, Volga-Dnepr, IFIN-HH, SCN Pitești, CNCAN.

- ✚ 20-23 octombrie, sediul IAEA, Viena, Austria – Aspecte legale RRRFR. Au participat experți internaționali și reprezentanți ai instituțiilor principale implicate în programul RRRFR din mai multe țări, și anume: IAEA, Rosatom (Rusia), Rostekhnadzor (Rusia), Federal Center for Nuclear and Radiation Safety (FCNRS) (Rusia), Aspol-Line Group (Rusia), Joint Institute of Power and Nuclear Research „Sosny” (Belarus), Nuclear Research Institute Rez plc (Cehia), ZWE FRM-II (Germania), Nuclear Cargo und Service GmbH (Germania), HAEA (Ungaria), Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei, Atomic Energy Committee (Kazakhstan), Environmental Protection Department of Ministry of Environment (Letonia), Environmental Quality Unit of Ministry of Environment (Letonia), Tajoura Renewable Energy and Water Desalination Centre (Libia), Department of Energy of Ministry of Economy (Polonia), PAA (Polonia), Misiunea Permanentă a Serbiei la IAEA, Universitatea din Novi Sad (Serbia), SNRC (Ucraina), VAEC (Vietnam), Agenția Nucleară (România) și CNCAN (România).

- ✚ 30-31 octombrie, sediul companiei Sosny, Dimitrovgrad, Federația Rusă – Întâlnire tehnică internă a Federației Ruse pentru analiza proiectului RRRFR România. Au participat: Rosatom, Rostekhnadzor, FCNRS, VNIIEF, IPPE, FMBA, Mayak, Volga Dnepr Airlines, Eleron, R&D Sosny Company. INL și CNCAN au asistat la întâlnire în calitate de observatori. Aceasta a avut ca obiectiv principal analiza tuturor aspectelor ce asigură siguranța și securitatea nucleară a transportului combustibilului nuclear uzat pe cale aeriană din România, prin prisma procesului de certificare a acestui transport în Federația Rusă.

- ✚ 13-14 noiembrie, sediul Rosatom, Moscova, Federația Rusă – Ședința TWG. Au participat: DOE, INL, Rosatom, FCNRS, PA Mayak, R&D Sosny Company, Rostekhnadzor, CNCAN.

- ✚ 3 decembrie, Ambasada României în Statele Unite ale Americii și sediul DOE/INL, Washington DC, SUA – Ceremonia de semnare a Amendamentului

pentru Acordul între Agenția Nucleară din România și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor și tehnologiilor nucleare și ședința tehnică de analiză și planificare a proiectului RRRFR. Au participat: DOE, INL, Ambasada României, CNCAN, AN.

- ✚ 8-12 decembrie, sediul IFIN-HH – Pregătirea teoretică a personalului operator IFIN-HH. Au participat: R&D Sosny Company, IFIN-HH, CNCAN.
- ✚ 17-18 decembrie, sediul Centrului de Răspuns la Urgențe al Minatom - Rusia, Sankt Petersburg, Federația Rusă – Ședința tehnică internă a Federației Ruse pentru analiza proiectului RRRFR România. Au participat: Rosatom, Centrul de Răspuns la Urgențe al Minatom – Rusia, Rostechnadzor, FCNRS, VNIIEF, FMBA, Mayak, R&D Sosny Company. INL și CNCAN au asistat la întâlnire în calitate de observatori.

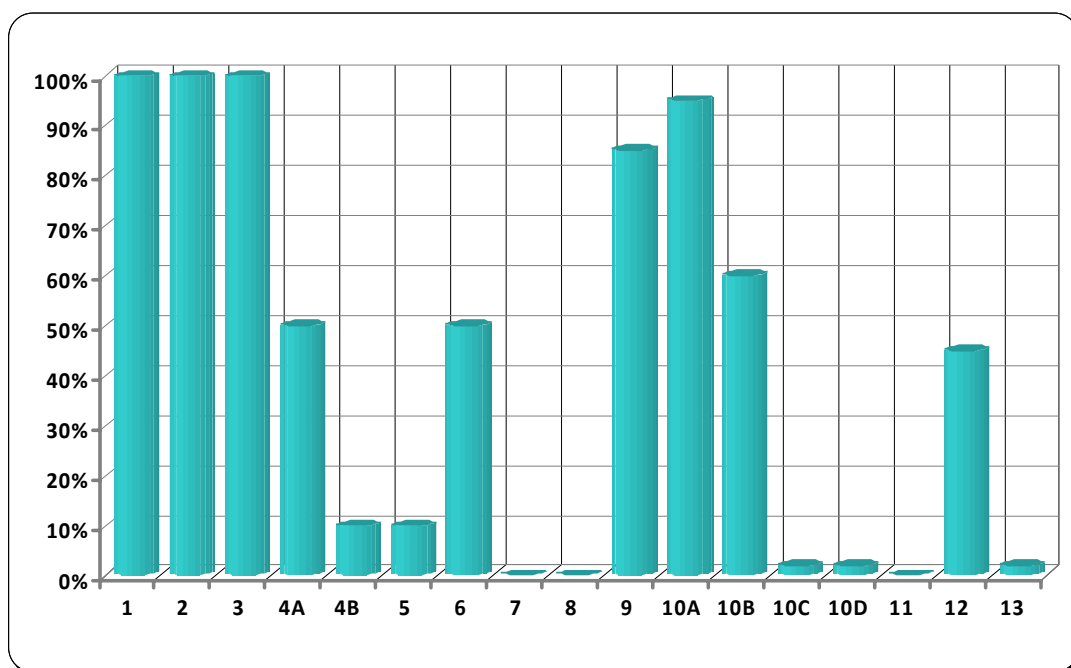


Fig. 2.33 – Stadiul finalizării diferitelor task-uri din cadrul proiectului RRRFR pentru Romania, în decembrie 2008



CNCAN, 05.03.2008



IFIN-HH, 06.03.2008



Moscova, 14.03.2008



Praga, 24.05.2008



Viena, 14-16.05.2008



Bucuresti, 06.10.2008

Fig. 2.34 – Aspecte de la sesiunile de coordonare din cadrul proiectului RRRFR pentru România, organizate în 2008



Fig. 2.35 Poster - Ședința tehnică de analiză și planificare a proiectului RRRFR, București, România, octombrie 2008



Fig. 2.36 Partenerii din cadrul proiectului RRRFR pentru România

2.4.5 Autorizarea personalului instalațiilor nucleare

În anul 2008, CNCAN a desfășurat activități de control, evaluare și analiză, în vederea creșterii eficienței, transparenței și obiectivității, în următoarele domenii:

- + Revizuirea reglementărilor interne specifice, elaborarea unor reglementări în vederea procedurării complete a procesului de autorizare a personalului operator, de conducere și de instruire specifică;
- + Stabilirea unor criterii și indicatori de performanță în conformitate cu standardele internaționale pentru îmbunătățirea și actualizarea metodologiei de control a proceselor de selecție, recrutare și pregătire a personalului autorizabil CNCAN, precum și pentru monitorizarea implementării programelor de pregătire specifică și a metodelor moderne de evaluare internă a capacităților personalului ce urmează a fi autorizat;
- + Actualizarea metodologiei de evaluări specifice pentru procesele de pregătire și examinare pentru autorizarea personalului operator, de conducere și de instruire în vederea creșterii eficienței procesului de pregătire și a rolului pregătirii pentru îmbunătățirea performanței umane;
- + Îmbunătățirea metodologiei abordate în cadrul activității de inspecție pentru obținerea unor informații reale și obiective, pentru identificarea aspectelor pozitive și neconformităților, precum și a acțiunilor corective corespunzătoare.

Pentru menținerea unui grad corespunzător de competență în exercitarea tuturor atribuțiilor personalului autorizat în conformitate cu cerințele normei în vigoare, activitățile CNCAN s-au concentrat pentru a evalua:

- + modul în care sunt procedurate procesele de selecție, recrutare și pregătire a personalului operator din centrale nucleare electrice, reactori de cercetare și alte instalații nucleare;
- + identificarea necesității de revizuire a acestor proceduri în vederea armonizării acestora, precum și aderarea la aceste proceduri;
- + modul de aplicare a criteriilor stabilite pentru elaborarea programelor de pregătire, stabilirea metodologiei de aplicare adecvate;
- + actualizarea conținutului programelor de pregătire specifice pentru personalul operator, oricând se identifica aceasta necesitate
- + modul de aplicare a criteriilor de evaluare și a metodologiilor folosite, pentru evaluarea personalului,

- ✚ modul în care se realizează managementul resurselor umane și managementul cunoștințelor personalului pentru îmbunătățirea performanței umane și eficientizarea procesului de pregătire;

Principalele activități desfășurate de către Cp.A.P. pentru autorizarea personalului operator, de instruire și de conducere, au fost următoarele:

- ✚ Evaluarea proceselor de pregătire, desfășurate în conformitate cu principiul Abordării Sistemate a Pregătirii, cu implementarea bunelor practici, lecțiilor învățate diseminate în vederea creșterii eficienței pregătirii și a îmbunătățirii performanțelor și competențelor personalului;
- ✚ Monitorizarea implementării programelor de pregătire, a metodelor de predare-învățare specifice, a tehnicilor și mijloacelor moderne, prin inspecții planificate sau inopinate, întâlniri de lucru, analiza înregistrărilor interne, a chestionarelor, a materialelor de curs dezvoltate;
- ✚ Monitorizarea aderenței la procedurile specifice proceselor de pregătire, de recrutare și selecție a personalului, de evaluare internă;
- ✚ Examinarea în vederea autorizării personalului operator și a personalului de conducere, o atenție deosebită acordându-se pentru:
 - stabilirea conținutului evaluării / examinării în concordanță cu obiectivele stabilite;
 - organizarea și identificarea metodologiei adecvate, folosite în cadrul examinării;
 - stabilirea criteriilor și indicatorilor de performanță acceptați pentru admiterea candidatului la fazele următoare ale procesului de autorizare.

În vederea autorizării și reautorizării personalului operator, în perioada ianuarie-august 2008, Cp.A.P. a organizat următoarele sesiuni de examinare:

CNE Cernavoda:

📅 12 sesiuni de examinare teoretică, pentru:

- ➡ autorizarea inițială a 2 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă U1 și 1 candidat pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă U1;
- ➡ autorizarea inițială a unui candidat pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă U2 ;
- ➡ reautorizarea a 2 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă și a 2 candidați pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă U;
- ➡ reautorizarea a 7 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă și 4 candidați pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă U2;

12 sesiuni de examinare practică pentru:

- autorizarea inițială a 4 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă U1 și 2 candidați pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă U1;
- autorizarea inițială a unui candidat pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă U1;
- reautorizarea a 8 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă U2 și 4 candidați pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă U2;
- reautorizarea unui candidat pentru poziția Operator Cameră de Comandă U1 și a unui candidat pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă U1;

3 interviuri pentru autorizarea pe funcții de conducere CNE Cernavoda U1-U2;

6 interviuri desfășurate la finalizarea stagiului de pregătire prin co-pilotare pentru 4 candidați pentru poziția Operator Camera de Comandă și 2 candidat pentru poziția Operator Principal Cameră de Comandă U1.



Fig. 2.40 - Aspecte de la examinarea practică pe simulatorul "Full Scope"

Au fost emise de către CNCAN 18 permise de exercitare, din care 3 permise de exercitare pentru personal de conducere și 15 permise de exercitare pentru personal operator U1 și U2.

SCN Pitești:

3 sesiuni de examinare teoretică, pentru reautorizarea a 5 candidați pentru poziția Operator Cameră de Comandă și a 4 candidați pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă a reactorului nuclear de cercetare TRIGA (SSR și ACPR);

1 sesiune de examinare practică pentru reautorizarea a 4 candidați pentru poziția Operator Camera de Comandă și Operator Principal Camera de Comandă a reactorului nuclear de cercetare TRIGA (SSR și ACPR);

1 interviu pentru autorizarea pe funcții de conducere – responsabil RN TRIGA.

Au fost emise de către CNCAN 3 permise de exercitare, din care 1 permis de exercitare pentru personal de conducere – responsabil RN TRIGA și 2 permise de exercitare pentru personal operator;

IFIN – HH:

1 interviu pentru autorizarea pe funcții de conducere – responsabil RN VVR-S de la IFIN-HH;

A fost emis 1 permis de exercitare personal de conducere – responsabil RN VVR-S.

În perioada ianuarie-august 2008 CNCAN a evaluat:

- programele de pregătire revizuite care au fost implementate în procesul de autorizare și reautorizare a personalului operator de la CNE Cernavoda;
- obiectivele examinabile aferente pentru evaluarea cunoștințelor ale candidaților în cadrul probelor teoretice și a probei practice;
- Înregistrările specifice perioadei de co-pilotare și jurnalele de co-pilotare, în conformitate cu cerințele SI-TR 09 și IDP 022, pentru 3 candidați, care au finalizat acest stagiul de pregătire în vederea autorizării inițiale ca OCC și OPCC, U1;
- Programele de pregătire post-autorizare specifice sesiunilor de pregătire continuă pentru personalul operator de la unitățile U1 și U2
- Programul de pregătire pentru personalul operator de la reactorul nuclear TRIGA, având în vedere modificările implementate până în acest moment, ca urmare a procesului de re tehnologizare;

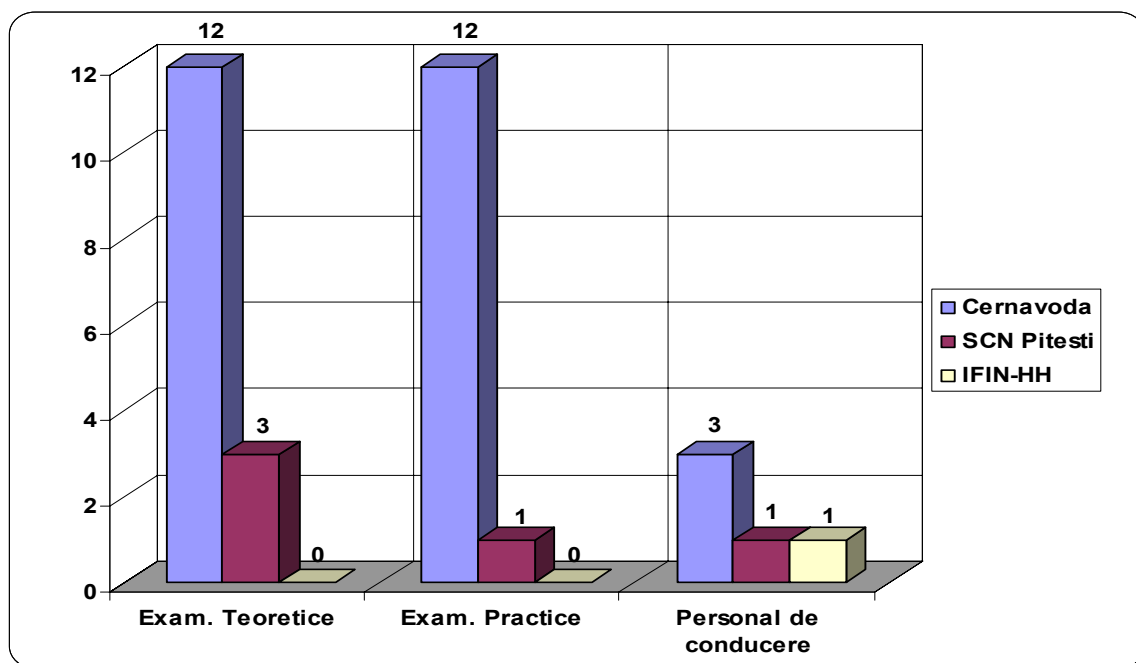


Fig. 2.41 – Sesiuni de examinare organizate în anul 2008

În vederea îmbunătățirii performanței umane și a metodelor de implementare și evaluare corespunzătoare s-a urmărit modul în care s-au realizat:

- Actualizarea procedurilor specifice pregătirii personalului din instalațiile nucleare, activitatea de revizuire a procedurilor fiind necesară datorită:
 - ◆ funcționării CNE Cernavodă cu 2 Unități;
 - ◆ re tehnologizării la Reactorul Nuclear TRIGA;
 - ◆ pregătirii procesului de transfer al CNU și a procesului de dezafectare a reactorului VVR-S.
- inspecții tematice și inopinate pentru controlul și îndrumarea activităților specifice procesului de pregătire și autorizare personal;
- monitorizarea modului de implementare a programelor de pregătire și aderența la proceduri: programe de pregătire în vederea autorizării inițiale sau reautorizării, programe de pregătire continuă post-autorizare desfășurate pentru personalul autorizat, programe de pregătire prin co-pilotare pentru candidații aflați în această etapă a procesului de autorizare;
- metodologia de evaluare internă a personalului și de aplicare a criteriilor de succes, efectuarea unui audit în perioada 08 – 09.04.2008, privind modul de desfășurare a pregătirii și evaluării interne, desfășurate în cadrul Departamentului Pregătire și Autorizare Personal la CNE Cernavodă;
- verificarea înregistrărilor specifice activității de pregătire, evaluare și examinare internă a personalului operator de la RN TRIGA la finalizarea programului de pregătire în vederea reautorizării;

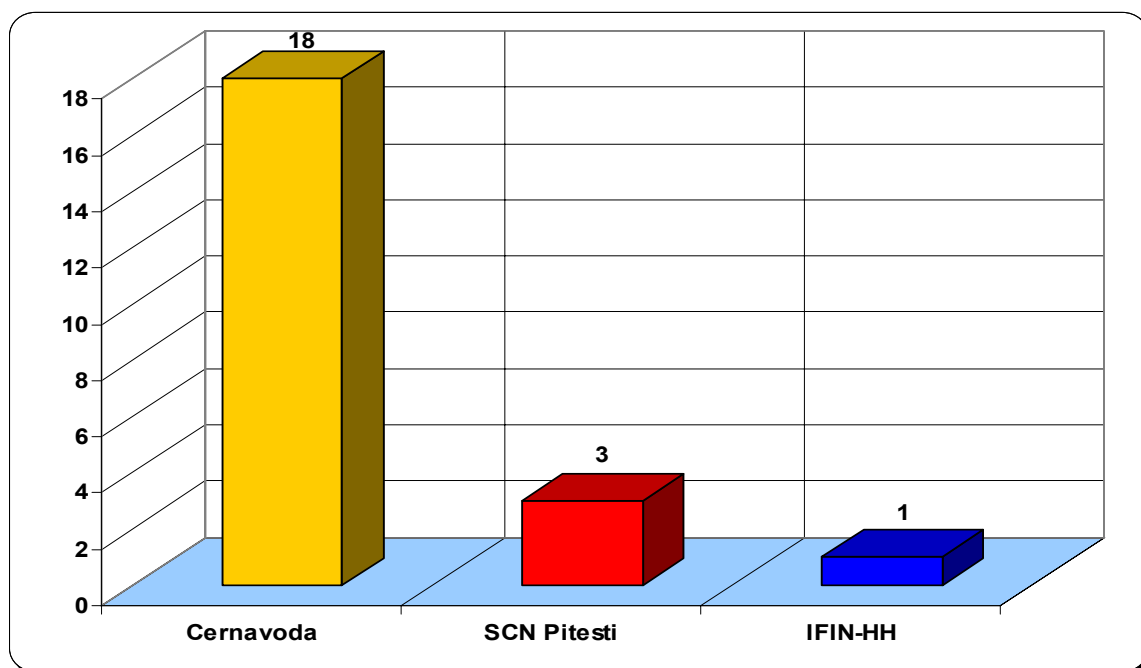


Fig.2.42 – Permise de exercitare emise de CNCAN în anul 2008

Tabelul 2.4.5.1
Situația inspecțiilor CNCAN în anul 2008 în domeniul pregătirii personalului

1.	CNE-PROD Cernavodă:	Departamentul de pregătire și Autorizare Personal – DPAP	8 inspecții
		Serviciul Resurse Umane	2 inspecții
2.	SCN Pitești	Reactorul TRIGA	2 inspecții
		Compartiment pregătire TRIGA	4 inspecții
3.	IFIN-HH	Reactorul VVR-S	4 inspecții
		DCNU	1 inspecție
		CPSCDN	2 inspecții

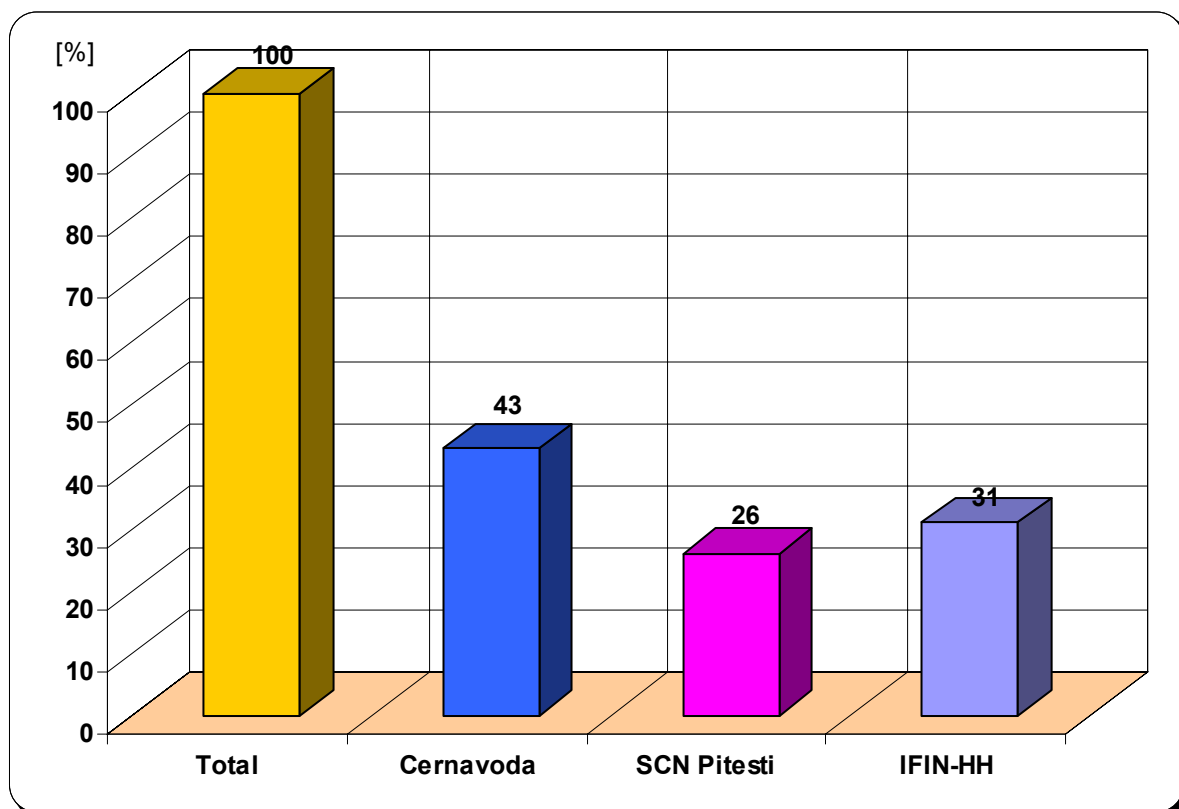


Fig. 2.43 – Distribuția procentuală a inspecțiilor Compartimentului Autorizare Personal pe instalații nucleare în anul 2008

2.5 Întâlnirea anuală a reglementatorilor nucleari CANDU

Întâlnirea anuală a reglementatorilor nucleari din țările care operează reactori CANDU (CSR), organizată în anul 2008 de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, s-a desfășurat la Viena, în Austria și a avut ca obiectiv principal informarea reciprocă cu privire la aspectele importante de securitate nucleară, a progreselor înregistrate în domeniul reglementării, autorizării și controlului centralelor nucleare-electrice precum și dezbaterăa unor subiecte specifice de interes comun pentru autoritățile de reglementare din țările care exploatează centrale nucleare-electrice de tip CANDU. CNCAN a participat cu o delegație de experți condusă de președintele CNCAN. La întâlnire au fost, de asemenea prezenți, reprezentanți ai Argentinei, Canadei, Chinei, Indiei, Pakistan și AIEA.

Delegația CNCAN a prezentat raportul anual al CNCAN pentru 2008, precum și alte aspecte relevante în domeniul securității instalațiilor nucleare cum ar fi:

- reautorizarea Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă, evenimentele semnificative din perioada Octombrie 2007 – Octombrie 2008;

- stadiul curent și perspectivele finalizării investiției în Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă;

- feedback-ul României în urma celei de-a patra reuniuni de examinare din cadrul Convenției de Securitate Nucleară;

- analiza comportării Generatorilor de Abur de la CNE Cernavodă U1 și rezultatele inspecțiilor periodice ale acestora;

- cerințele privind proiectarea sistemelor de alimentare cu energie electrică din rețeaua națională;

- aplicații PSA în procesul de evaluare a securității nucleare și luare a deciziilor;

- rezultatele, experiența câpătată și lecțiile învățate în urma misiunilor IRR/IRSS pentru CNCAN.

În afara subiectelor menționate mai sus, pe agenda întâlnirii din octombrie 2008 au fost prezente următoarele subiecte de interes:

- progresele înregistrate în perioada octombrie 2007 – octombrie 2008;

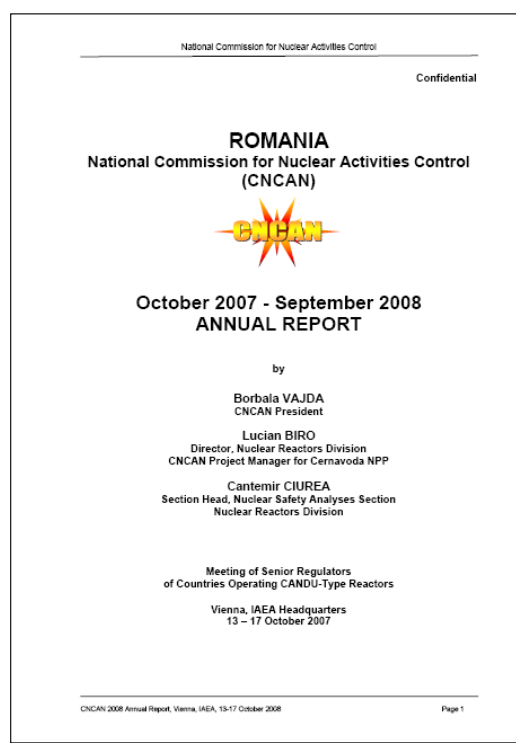


Fig. 2.44 - Raportul anual al României la întâlnirea reglementatorilor nucleari din țările care operează reactori CANDU

- + experiența de exploatare a centralelor nucleare-electrice și discutarea evenimentelor semnificative din punct de vedere al securității nucleare;
- + feedback-ul autorităților de reglementare în urma informațiilor primite și a dezbaterilor avute la întâlnirea CSRM 2007;
- + feedback-ul autorităților de reglementare în urma celei de-a patra reuniuni de examinare din cadrul Convenției de Securitate Nucleară;
- + aspecte specifice tehnice și de securitate nucleară/radiologică:
 - cerințele privind disponibilitatea surselor de alimentare cu energie electrică externe în timpul opririlor de lungă durată;
 - prezentarea experienței naționale (Argentina, Canada, Coreea) și a planurilor de viitor cu privire la depozitarea pe termen lung a deșeurilor radioactive;
 - analiza modului de defectare a țevelor generatoarelor de abur și experiența de exploatare dobândită până în prezent;
 - analiza scenariilor de accident, baza de proiect și a cerințelor de proiectare a sistemelor de securitate destinate atenuării consecințelor acestor accidente;
 - estimarea anticipată a dozelor la personalul expus profesional în timpul opririlor planificate;
 - calculul factorului de recirculare a apei de răcire folosită pentru diluția efluenților lichizi radioactivi;
- + Activitățile CNSC de evaluare a proiectelor noi de centrale nucleare-electrice din Canada;
- + Practica CNSC și lecțiile învățate din activitatea de reautorizare a unităților CANDU din Canada care au trecut prin procesul de re tehnologizare;
- + Experiența câpătată de către Autoritățile de Reglementare în urma misiunilor IRRS de evaluare a capacității acestor instituții.
- + Programele IAEA de cooperare tehnică cu accent pe activitățile destinate domeniului securității nucleare a centralelor nucleare-electrice de tip CANDU;
- + Prezentări IAEA cu privire la practicile internaționale privind depozitarea pe termen lung a deșeurilor radioactive de medie și slabă activitate;
- + Prezentări IAEA cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectelor de cooperare tehnică cu țările membre în domeniul analizelor probabilistice de securitate nucleară;
- + Prezentări IAEA cu privire la stadiului și rezultatele proiectului de evaluare a securității nucleare a centralelor nucleare-electrice (MDEP);



Fig. 2.45 – Participanții la întâlnirea reglementatorilor nucleari din țările care operează reactori CANDU, Viena 2008

2.6 Pregătirea personalului CNCAN în domeniul securității nucleare

În 2008, în cadrul CNCAN s-au desfășurat activități de pregătire a personalului ținând cont de cerințele generale de pregătire a personalului din cadrul direcției, de recomandările raportului misiunii de evaluare a AIEA – IRRS Ianuarie 2006, precum și de cerințele de pregătire specifică necesare fiecărui angajat, conform programului cadru de pregătire din cadrul DRN. Cele două componente specifice programului de pregătire a personalului implementat, în cadrul DRN au constat în :

- + Pregătirea profesională generală a personalului din cadrul DRN, stabilit în funcție de categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul direcției;
- + Pregătirea profesională specifică personalului DRN.

2.6.1 Pregătirea profesională generală

Pregătirea generală a personalului are la baza un proces intern, ce se desfășoară în mod continuu în cadrul DRN, pe categorii de personal, având următoarele obiective majore:

- i) Dobândirea/reîmprospătarea cunoștințelor pentru a asigura o solidă înțelegere a:
 - + Obiectivelor, atribuțiilor și răspunderilor CNCAN;
 - + Structurii organizaționale a CNCAN cu responsabilitățile și rolul fiecărei direcții;
 - + Legăturile relaționale între direcții și între CNCAN și titularii de autorizații pentru bunul mers al activității;
 - + Reglementărilor emise de CNCAN;
 - + Procesul CNCAN de autorizare a instalațiilor nucleare.
- ii) Dobândirea/reîmprospătarea cunoștințelor pentru a asigura cunoștințe solide despre:
 - + Limite și condiții de operare a instalațiilor nucleare;
 - + Codurilor și standardelor aplicate la proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor nucleare;
 - + Proceduri și principii de funcționare a instalațiilor nucleare;
 - + Clasificarea componentelor circuitelor de presiune;
 - + Strategia și practicile de operare și întreținere;
 - + Conținut RFS pentru instalațiile nucleare;
 - + Proiectarea și funcționarea echipamentelor instalațiilor nucleare;
 - + Pregătirea și efectuarea inspecțiilor;
 - + Autorizații ale instalațiilor nucleare.
- iii) Aprofundarea/reîmprospătarea cunoștințelor pentru a asigura cunoștințe solide despre:
 - + Proceduri de operare în caz de urgență;

- ✚ Evaluarea securității nucleare;
- ✚ Audit;
- ✚ Analiza evenimentelor;
- ✚ Evaluarea analizelor de securitate nucleară deterministe și probabiliste;
- ✚ Coordonarea, elaborarea și revizuirea actelor normative (reglementări, ghiduri, etc.);
- ✚ Coordonarea și implementarea proiectelor Phare;
- ✚ Actualizarea, completarea, îmbunătățirea sistemului de proceduri interne ale direcției.

2.6.2 Pregătirea profesională specifică

Prin pregătirea profesională specifică fiecărui angajat DRN s-a urmărit dobândirea de noi cunoștințe sau aprofundarea celor existente, în domenii specifice, solicitate conform fișei postului. În acest sens, acest tip de pregătire s-a realizat prin participarea personalului la cursuri și seminarii organizate în cadrul Proiectelor Tehnice IAEA Naționale sau Regionale sau în cadrul programelor PHARE care s-au desfășurat atât în România cât și în cadrul altor instituții din afara României.

O situație a activităților de pregătire specifică a personalului CNCAN în anul 2008, prin participarea la acțiuni interne și externe este prezentată succint în Tabelul 2.5.

Tabelul 2.5
Participarea CNCAN la cursuri de pregătire/ateliere de lucru organizate cu asistență tehnică IAEA/PHARE

Nr. Crt.	Perioada	Nr. Participanți CNCAN	Tematica pregătirii
1	28.01 - 11.07.08	8	Pregătire pentru evaluarea PSA Nivel 1 al CNE Cernavodă Unitatea 1, organizat în cadrul CNCAN prin programul PHARE "RO 2005/017-519.03.01
2	28.01 - 01.02.08	15	IAEA – Întâlnire Tehnică regională pe tema "Safety Analysis in Support of Plant Modifications", Curtea de Argeș, România
3	25 - 29.02.08	2	IAEA – Atelier regional de lucru pe tema "Regulatory Oversight of Licensees' Safety Management and Human Factors Programmes for NPPs, Moscova, Federația Rusă
4	11 - 14.03.08	1	IAEA – Atelier regional de lucru pe tema "Application of Best Estimate plus Uncertainty (BEPU) Analyses", Budapesta, Ungaria
5	10 - 14.03.08	1	IAEA – Atelier regional de lucru pe tema "Reliability Data Bases for WWERs", Moscova, Federația Rusă
6	03.03 - 14.04.08	1	IAEA – Bursă pe tema "Safety Review and Inspection" la INNS (International Nuclear Safety School), KINS (Korea Institute of Nuclear Safety), Daejeon, Coreea de Sud
7	31.03 - 04.04.08	1	IAEA – Atelier de lucru regional pe tema "Application of PSA for Improving the Operational Safety of NPPs", Praga, Republica Cehă
8	13 - 19.04.08	1	IAEA – Atelier regional de lucru pe tema "Modernization Projects of NPP Instrumentation and

Nr. Crt.	Perioada	Nr. Participanți CNCAN	Tematica pregătirii
			Control Systems Related to Power Uprates and Licence Renewals", Portoroz, Slovenia
9	02 - 06.06.08	1	IAEA – Curs de pregătire pe tema "Management of Human Resources for the Nuclear Power Industries, and on Lessons Learned from the OSART Practices", Karlsruhe, Germania
10	02 - 06.06.08	2	IAEA – Atelier de lucru regional pe tema "Licensing Process throughout the Whole Life Cycle of Nuclear Installations", Sofia, Bulgaria
11	23 - 27.06.08	15	IAEA – Atelier de lucru pe tema "Regulatory Oversight on Ageing Management and Longterm Operation", Mamaia, România
12	02 - 06.06.08	1	IAEA – Atelier regional de lucru pe tema "Advances in Probabilistic Fire Safety Assessment", Yerevan, Armenia
13	17 - 20.06.08	1	IAEA - Atelier regional de lucru pe tema "Application of Computational Fluid Dynamics Codes in Nuclear Safety", Budapesta, Ungaria
14	25 - 29.08.08	1	IAEA – Atelier regional de lucru pe tema "Operational Events, Transients and Precursor Analyses", Petten, Olanda
15	01 - 05.09.08	2	IAEA – Atelier de lucru pe tema "Licensing and Regulatory Oversight of New Nuclear Build", Helsinki, Finlanda
16	07 – 20.09.08	2	IAEA - Atelier de lucru pe tema "Safety Assessment of NPPs to Assist Decision Making", Ljubljana, Slovenia
17	08- 15.09.08	1	IAEA - Atelier regional de lucru pe tema "The Improved RPV Structural Integrity Assessment for NPP", Kuznetsovsk, Ucraina
18	08- 19.09.08	1	IAEA - Atelier regional de lucru pe tema "Establishment of Quality Management Programs to Ensure the Effectiveness of Dosimetry Service", Argonne National Laboratories, Illinois, SUA
19	15- 19.09.08	4	IAEA - Atelier de lucru pe tema "Norm on Regulatory Requirements for Probabilistic Safety Assessment", Ljubljana, Slovenia, organizat prin programul PHARE "RO 2005/017-519.03.01
20	17- 21.09.08	1	IAEA - Atelier de lucru pe tema "Quantification and Safety Margins", Portoroz, Slovenia
21	24- 25.09.08	1	IAEA – Întâlnire la nivel de Experți pe tema "Working Group 3 on Local Power Peaking Experiments", Rez, Republica Cehă
22	24- 28.09.08	1	IAEA – Întâlnire Tehnică pe tema "New Structures of Operational Safety Standards and Revision of Requirements (NSR-2)", Viena, Austria
23	06- 10.10.08	15	IAEA - Atelier de lucru pe tema "Safety Analyses in Support of Power Uprates", București, România
24	19- 25.10.08	1	IAEA - Atelier de lucru pe tema "Promotion of Safety Culture in Research Reactor Operating Organizations for Eastern-European Countries", Viena, Austria
25	20- 30.10.08	1	IAEA – Curs regional de instruire profesională de bază pe Securitate Nucleară, Vilnius și Visaginas, Lituania
26	21- 22.10.08	1	IAEA – Întâlnire la nivel de Experți pe tema "Crud Deposition on Fuel in WWER", Loviisa, Finlanda
27	10-	1	IAEA – Întâlnire Tehnică pe tema "Severe Accidents,

Nr. Crt.	Perioada	Nr. Participanți CNCAN	Tematica pregătirii
	13.11.08		Accident Management and PSA Applications for PHWRs", Mississauga, Ontario, Canada
28	09-22.11.08	1	IAEA – Întâlnire Tehnică pe tema "The Review of NSG 2.10 – Periodic Safety Review of NPPs", Viena, Austria
29	12-14.11.08	1	IAEA – Întâlnire Tehnică pe tema "Maintaining and Updating the Nuclear Fuel Cycle Information System (NFCIS)", Viena, Austria
30	29.11-30.12.08	1	IAEA – Bursă pe tema "Probabilistic Safety Assessment de Nivel I", Korea Institute for Nuclear Safety, Daejeon, Coreea de Sud

Total: 87

2.6.3 Asistența AIEA

CNCAN a organizat împreună cu AIEA, în România, o serie de ateliere regionale de lucru în domeniul securității nucleare. Acestea sunt următoarele:

- Atelier regional de lucru privind "Analize de securitate ca suport pentru modificări ale centralei", 28.01 – 01.02.2008, Curtea de Argeș, România;
- Atelier regional de lucru privind "Managementul îmbătrânirii și operarea pe termen lung", 23 – 27.06.2008, Mamaia, România;
- Atelier regional de lucru privind „Analizele de Securitate Nucleară ca Suport în Procesul de Creștere a Puterii Instalate”, 06-10.10.2008, București, România.

La aceste ateliere de lucru au participat reprezentanți ai CNCAN, SNN, SCN Pitești, SITON și ai Universității Politehnica București.

Atelierele de lucru au permis pregătirea specifică a unui număr mare de persoane implicate în evaluările de securitate nucleară din cadrul CNCAN.

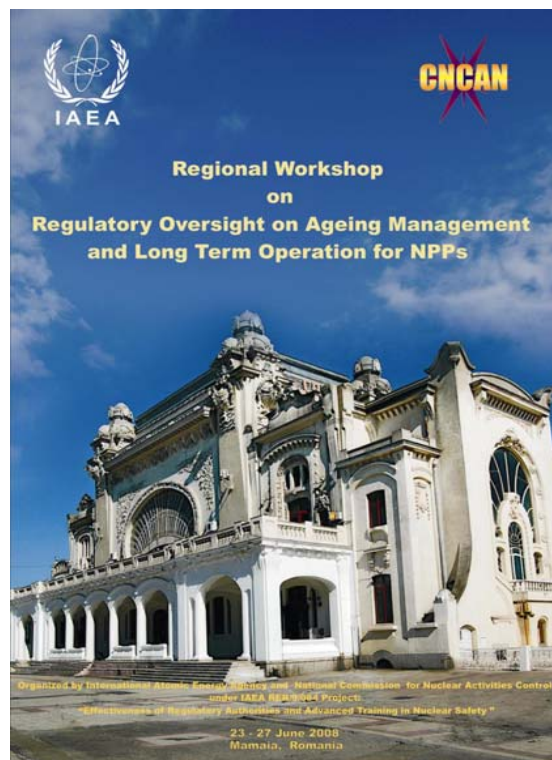


Fig. 2.46 - Posterul atelierului regional de lucru de la Mamaia, 23 – 27.06.2008

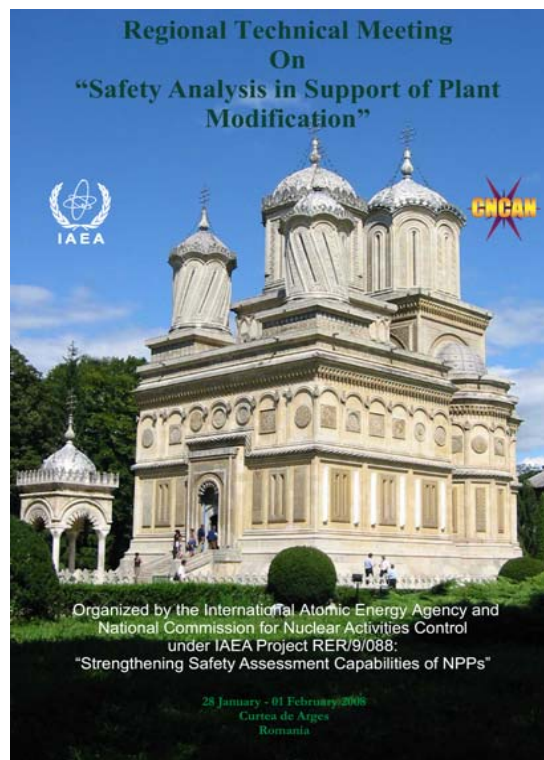


Fig. 2.47 - Posterul atelierului regional de lucru de la Curtea de Argeș, 28.01 – 01.02.2008

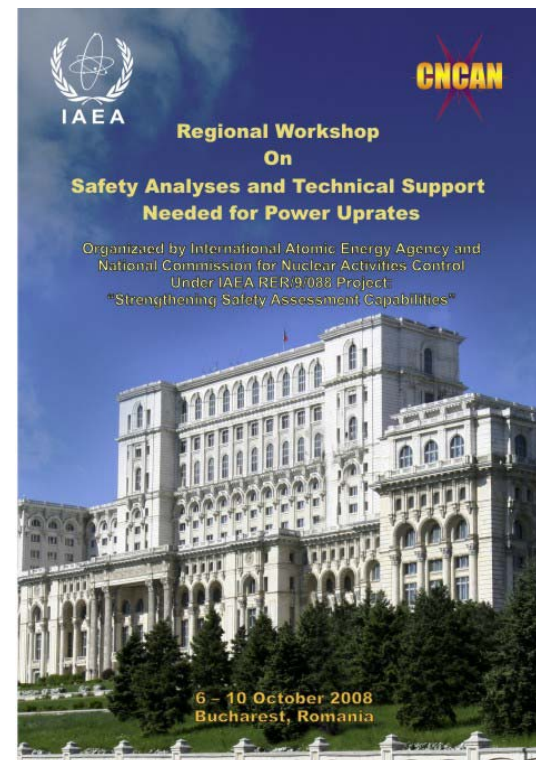


Fig. 2.48 - Posterul atelierului regional de lucru de la București, 06 – 10.10.2008



Fig 2.49 - Aspecte de la atelierul regional de lucru de la Curtea de Argeș, 28.01 – 01.02.2008



Fig 2.50 - Aspecte de la atelierul regional de lucru de la Curtea de Argeș, 28.01 – 01.02.2008



Fig. 2.51 - Aspecte de la atelierul regional de lucru de la Mamaia, 23 – 27.06.2008



Fig. 2.52 - Aspecte de la atelierului regional de lucru de la Mamaia, 23 – 27.06.2008



**Fig. 2.53 - Aspecte de la atelierul regional de lucru de la București,
06 – 10.10.2008**



**Fig. 2.54 - Aspecte de la atelierul regional de lucru de la București,
06 – 10.10.2008**



Fig. 2.55 Aspecte de la atelierul regional de lucru de la Budapesta, 11-14.03.2008



Fig. 2.67 – Certificat de atestare emis de CNCAN și AIEA pentru participarea la Workshop-ul organizat la Mamaia, în perioada 23 – 27.06.2008.

2.6.4 Instrucajul anual al DRN

Pregătirea profesională a personalului CNCAN din domeniul securității nucleare pentru anul 2008 a fost desfășurată în baza unui plan de pregătire care a ținut cont atât de cerințele generale de pregătire a personalului din cadrul direcției, precum și de cerințele de pregătire specifică necesare fiecărui angajat pentru a-și îndeplini, în mod corespunzător, sarcinile de serviciu.

În acest sens, în anul 2008 pregătirea personalului DRN a constat în:

- ✚ Sesiuni de pregătire generală implementate conform planului cadru de pregătire profesională generală a personalului din cadrul DRN, stabilit pe categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul direcției.
- ✚ Sesiuni de pregătire specifică implementate conform planului cadru de pregătire profesională specifică personalului DRN.

Obiectivele de bază s-au concentrat pe dobândirea de noi cunoștințe sau aprofundarea acestora, în domenii specifice, solicitate conform fișei postului. În acest sens, acest tip de pregătire poate fi realizată prin participarea personalului la cursuri de specializare organizate de instituții din interiorul și din exteriorul țării, training-uri de pregătire organizate de specialiștii români și canadieni, în centrul de pregătire din sediul CNE Cernavodă, precum și prin dotarea corespunzătoare a direcției cu suport tehnic pentru studiul individual adecvat (manuale, documentații diverse, studii de caz, etc.), funcție de necesitățile și experiența existente în domeniu.

CNCAN a urmărit perfecționarea/aprofundarea cunoștințelor în domenii cheie precum analize termohidraulice, analize mecanice și structurale, analize probabilistice de securitate nucleară, etc.



Fig. 2.56 - Echipa DRN la instrucajul anual din 2008



Fig. 2.69 – “Juniorii CNCAN” la o ședință de autorizare a CNE Cernavodă U2

2.7 Participarea CNCAN la FOREN 2008

În perioada 15-19 iunie 2008, a avut loc în stațiunea Neptun-Olimp cel de-al nouălea Forum Regional al Energiei – FOREN 2008, organizat sub egida Consiliul Mondial al Energiei (CME)

În cadrul FOREN 2008 președintele CNCAN a prezidat sesiunea dedicată politicii naționale pentru securitatea nucleară. În cadrul sesiunii, CNCAN a prezentat lucrări care au tratat teme semnificative pentru politica de securitate nucleară promovată în România. Lucrările CNCAN au fost apreciate în mod deosebit.



Fig. 2.67 – Lucrările CNCAN la FOREN 2008.



Fig. 2.68 – Președintele WEC/RNC și Președintele CNCAN la sesiunea FOREN 2008 pentru politica de securitate nucleară

2.8 Participarea CNCAN la acțiuni internaționale în domeniul securității nucleare

În anul 2008, Direcția Reactori Nucleari a reprezentat CNCAN în cadrul următoarelor acțiuni internaționale:

- a 4-a întâlnire a ofițerilor acreditați pentru a 4-a reuniune de examinare a părților contractante la „Convenția de Securitate Nucleară”;
- a 4-a reuniune de examinare a părților contractante la „Convenția de Securitate Nucleară”;
- 2 întâlniri ale reprezentanților WENRA;
- 2 întâlniri ale grupurilor de lucru RHWG;
- 2 întâlniri în cadrul RAMG;
- 1 misiune de asistență tehnică pentru Egipt organizată de CE;
- 2 întâlniri ale grupului de lucru „ClearingHouse,, – EU JRC –Petten;
- 2 întâlniri ale grupului de lucru al „EU - High Level Group”;
- 1 întâlnire a Coordonatorilor Naționali INES;
- 1 întâlnire a Grupului de Lucru nr. 1 al INLA;
- 2 întâlniri ale Comitetului de Standarde de Securitate Nucleară a AIEA (NUSSC);
- 10 întâlniri în cadrul proiectului RRRFR pentru România;
- 4 acțiuni organizate de AIEA în cadrul IRRS;
- 2 acțiuni pentru elaborarea unui ghid AIEA pentru autoevaluarea activităților reglementatorilor nucleari.
- 1 întâlnire a grupului de lucru „Working Party on Atomic Questions” al Consiliului Europei.

Totodată, experții DRN au participat la acțiunile organizate de AIEA în cadrul programelor de cooperare tehnică pentru România, precum și în cadrul programelor regionale pentru Europa.

2.8.1 Participarea la misiuni IRRS ale AIEA

a) Misiunea IRRS pentru Spania

CNCAN a fost invitat să participe la misiunea IRRS pentru Spania, pentru evaluarea activității Consiliului pentru Securitate Nucleară (CSN) al Spaniei. Misiunea AIEA IRRS pentru Spania s-a desfășurat în perioada 26.01– 08.02.2008. În Fig. 1.58 se prezintă echipa misiunii AIEA IRRS pentru Spania



**Fig. 2.58 – Echipa Misiunii AIEA IRRS pentru Spania,
26.01– 08.02.2008**

b) Misiunea pregătitoare pentru misiunea IRRS în Ucraina

CNCAN a participat la misiunea AIEA organizată în perioada 17-22.02.2008, ca suport pentru procesul de autoevaluare în cadrul Comitetului de Stat pentru Reglementare Nucleară al Ucrainei.

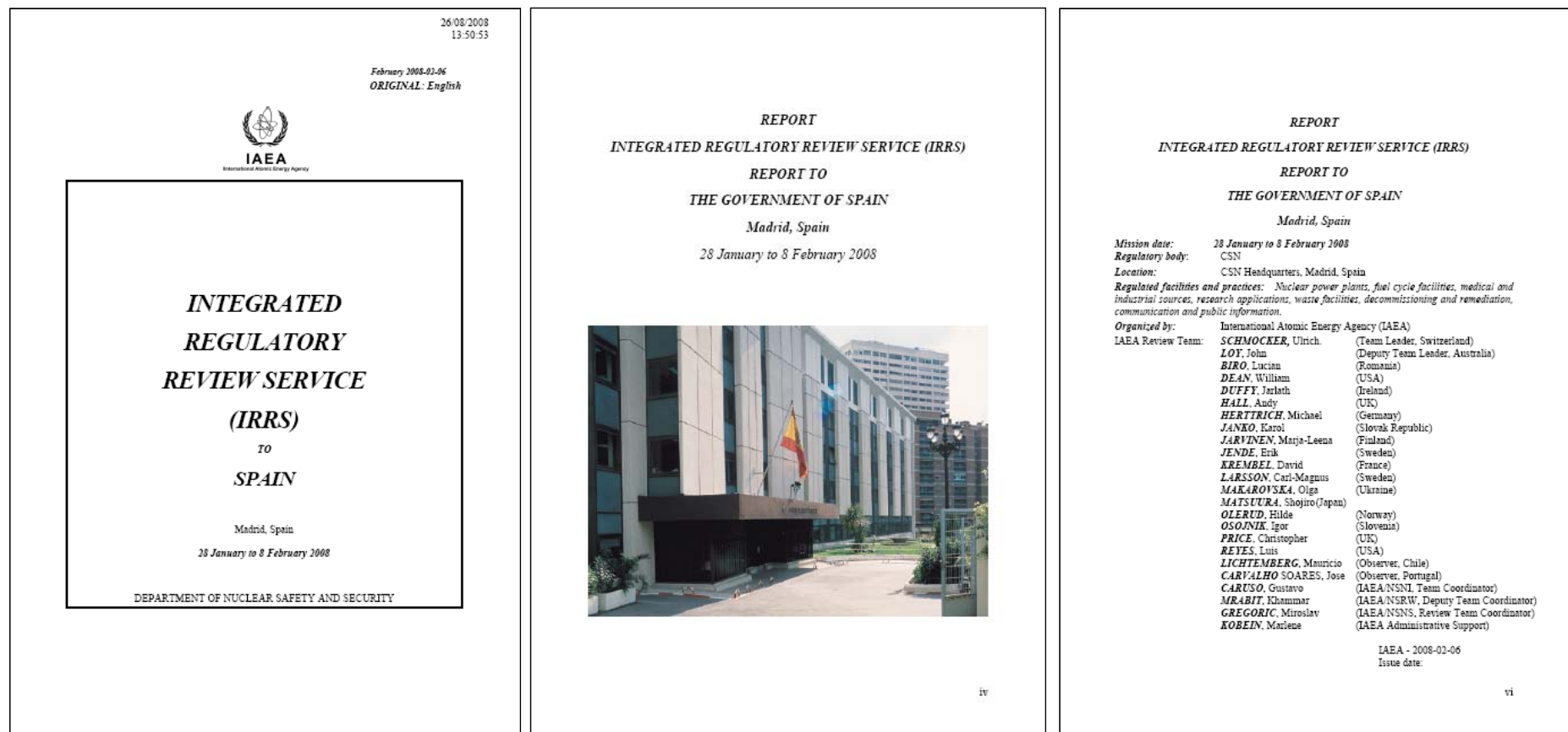


Fig. 2.59 – Raportul misiunii AIEA IRRS pentru Spania, 26.01– 08.02.2008



Fig. 2.60 – Echipa IRRS în camera de comandă a CNE Santa Maria de Garona



Fig. 2.61 – Echipa IRRS în incinta CNE Santa Maria de Garona

2.8.2 Asociația autorităților de reglementare din domeniul nuclear din Europa de Vest

CNCAN este membru al Asociației autorităților de reglementare din domeniul nuclear din Europa de Vest (WENRA - Western European Nuclear Regulators' Association) din 2003, participând atât la reuniunile plenare ale membrilor WENRA cât și în grupurile de lucru la nivel de experți.

Prima întâlnire de lucru a grupului RHWG (Reactor Harmonisation Working Group) din 2008 a avut loc la Roma, în perioada 12 - 15 februarie și a avut ca scop principal discutarea propunerii pentru un nou mandat al grupului, cu privire la un studiu asupra reactoarelor avansate. Acest nou mandat este de o deosebită importanță în contextul actual al dezvoltării energiei nucleare și a acțiunilor întreprinse de o serie de țări europene, printre care și România, pentru construirea de noi centrale nucleare-electrice.

În cadrul întâlnirii a fost elaborat un document ce descrie metodologia și planul de lucru pentru acest nou studiu. Pentru a susține justificarea oportunității unui astfel de studiu, documentul a inclus, în anexă, rezultatele unui sondaj de opinie care indică faptul că 11 din cele 17 țări reprezentate în WENRA au planuri pentru construcția de noi centrale nucleare-electrice. Sondajul de opinie a fost bazat pe un chestionar elaborat de reprezentanții CNCAN.

Documentul RHWG privind propunerea unui nou studiu, asupra securității nucleare a reactoarelor avansate, a fost transmis membrilor WENRA pentru a fi discutat și agreat în cadrul întâlnirii plenare găzduite de CNCAN, în perioada 26-28 martie 2008. În urma acestei întâlniri plenare, membrii WENRA au agreat necesitatea acestui studiu, dar au hotărât că prima etapă a studiului trebuie să urmărească exclusiv propunerea de obiective de securitate pentru centralele noi.

Cea de a doua întâlnire de lucru a grupului RHWG a avut loc la Stockholm, în perioada 2-5 iunie, având ca scop demararea studiului privind reactoarele avansate. În scopul optimizării activităților din cadrul întâlnirii de lucru, o serie de membri ai RHWG, printre care și delegatul CNCAN, au făcut prezentări activităților curente, la nivel internațional, relevante pentru dezvoltarea standardelor și practicilor de autorizare pentru reactoarele avansate, inclusiv a cerințelor, recomandărilor și bunelor practici legate de proiectarea centralelor nucleare-electrice, cu accent pe obiectivele de securitate nucleară. Planul de lucru al RHWG presupunea finalizarea studiului pilot și emiterea unui raport în septembrie 2009. Rezultatele studiului pilot vor oferi membrilor WENRA baza pentru luarea unei decizii în ceea ce privește continuarea și extinderea acestui studiu.

Participarea reprezentanților la întâlnirile de lucru ale grupului RHWG a asigurat actualizarea informațiilor legate de evoluția nivelelor de referință și de posibilele interpretări ale acestora de către reprezentanții industriei, aceste informații fiind utile în redactarea normelor CNCAN în domeniul securității nucleare și în discuțiile cu titularii de autorizație. De asemenea, scopul noului mandat propus de RHWG este de interes pentru CNCAN, în contextul actual al reluării acțiunilor pentru autorizarea Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă.



**Fig. 2.62 – Grupul WENRA la întâlnirea plenară
de la București, 26-28.03.2008**

2.8.3 Grupul European la Nivel Înalt pentru Securitate Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive

Prin decizia din 17 iulie 2007, Comisia Europeană a înființat Grupul European la Nivel Înalt pentru Securitate Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (European High Level Group on Nuclear Safety and Waste Management - EHLG), având mandatul de a consilia și asista Comisia în dezvoltarea unei înțelegeri comune la nivel european și, eventual a unui set de reguli privind securitatea instalațiilor nucleare și managementul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive și de a facilita în acest scop consultările și cooperarea autorităților de reglementare în domeniu ale statelor membre ale UE. CNCAN reprezintă România în cadrul EHLG.

Recunoscând că prima responsabilitate pentru securitatea nucleară este a titularilor de autorizații din statele membre ale UE, sub controlul autorităților de reglementare naționale, EHLG are ca obiectiv stabilirea unui cadru de referință privind condițiile ce trebuie îndeplinite pentru menținerea unui nivel înalt și uniform al securității nucleare în comunitatea europeană.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în cadrul întâlnirii din ianuarie 2008, EHLG a hotărât înființarea a trei grupuri de lucru:

- Grupul de lucru nr. 1, pe probleme de securitate nucleară (Working Group 1 - Nuclear Safety – WGNS),
- Grupul de lucru nr. 2, pe probleme de management al deșeurilor radioactive și dezafectare (Working Group 2 – Radioactive Waste Management and Decommissioning – WGRWMD),

- Grupul de lucru nr. 3, pe probleme de transparență și deschidere (Working Group 3 – Transparency and Openness – WGTO).



Fig. 2.63 – Delegația CNCAN la ședința HLG, Bruxelles, 30.05.2008

Reprezentanții CNCAN participă la sub-grupul de lucru format în principal din reprezentanților țărilor care au beneficiat de misiuni IRRS în ultimii ani sau au trecut printr-un proces asemănător de evaluare independentă a performanțelor autorităților de reglementare în domeniul nuclear, în vederea realizării unui studiu pilot pentru stabilirea unor planuri de acțiune generice care să conducă la îmbunătățirea infrastructurilor naționale în domeniul reglementării, autorizării și controlului activităților nucleare.

În data de 26 noiembrie 2008, Comisia Europeană a propus pentru adoptare o Directivă privind stabilirea unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară. Această propunere se află încă în dezbatere, atât în cadrul întâlnirilor periodice ale grupului de lucru al Consiliului, „Working Party on Atomic Questions”, cât și în cadrul întâlnirilor EHLG. CNCAN a avut contribuții de fond în evaluarea Directivei amintite mai sus.

2.8.4 Rețeaua Europeană de Utilizare a Experienței de Exploatare

CNCAN a primit invitația de a participa la rețeaua europeană privind utilizarea experienței de exploatare (OEF – Operating Experience Feedback) - Clearinghouse, rețea constituită din organisme de reglementare și organizațiile de suport tehnic ale acestora din Europa, coordonată de Joint Research Centre (JRC).

Principalele activități ale rețelei europene de utilizarea experienței de exploatare sunt abordarea europeană lărgită a sistemului de raportare a incidentelor (IRS – Incident Reporting System) al AIEA, analiza unor evenimente selectate, crearea unei baze de date cu aspecte de securitate nucleară.

În calitate de membru deplin în cadrul rețelei, Directorul DRN a fost invitat să facă parte din Comitetul Tehnic Clearinghouse pentru utilizarea experienței de exploatare a centralelor nucleare-electrice din Uniunea Europeană.

În acest scop, în anul 2008 CNCAN a participat, în calitate de membru Clearinghouse, la activitățile cu caracter tehnic din cadrul proiectului care au constat în:

- Discutarea mandatului și a modului de lucru.
- Stabilirea activităților comune ce vor fi desfășurate de către organizațiile UE implicate în cadrul proiectului;
- Discutarea resurselor umane ce vor fi alocate de către părțile implicate în derularea proiectului;
- Discutarea planului de lucru pentru anul 2008 și distribuirea sarcinilor între organizațiile implicate;
- Stabilirea procedurii de comunicare a evenimentelor;
- Stabilirea membrilor consiliului tehnic administrativ;
- Elaborarea planului de acțiune “EU Clearinghouse 2008” și stabilirea responsabilităților fiecărui “task”;
- Transmiterea spre analiză și revizuire preliminară a rapoartelor de evenimente propuse spre raportare de către coordonatorii naționali IRS în sistemul IAEA/IRS de raportare a evenimentelor;
- Analiza și revizuirea rapoartelor tehnice a studiilor de caz propuse și aprobate de către membrii rețelei pentru anul 2008;
- Participarea la atelierul de lucru pentru elaborarea metodologiei de analiză evenimentelor operaționale, tranzițiilor și a precursorilor de accident, organizat în colaborare cu IAEA, în perioada 25-29 august la IE, Petten;
- Stabilirea obiectivelor și a programului de lucru pentru anul 2009.



Fig. 2.64 – Delegația CNCAN la Joint EC- IAEA TC WS Petten 24-30.08.2008

2.8.5 Participări la manifestări internaționale organizate de AIEA

Experții CNCAN au participat la workshop-ul internațional privind rolul și responsabilitățile țărilor furnizoare de tehnologii nucleare și a țărilor care importă tehnologii nucleare și dezvoltă programe de energetică nucleară pentru asigurarea securității nucleare pe termen lung. Workshop-ul a fost organizat la Viena, în perioada 30.06-04.07.2008.



Fig. 2.65 – Delegațiile României și Canadei la Workshop-ul de la Viena, 30.06-04.07.2008

Reprezentanții CNCAN a prezentat lucrarea „Cernavodă NPP Licensing Process - Regulatory Experience”. Au mai fost prezentate, în cadrul sesiunii dedicate CNE CANDU, lucrări din partea AECL și CNSC din Canada și SNN din România. Grupul de lucrări din Canada și România au fost apreciate ca fiind deosebit de utile pentru alte țări care doresc să importe tehnologii nucleare și să le utilizeze în condiții de deplină siguranță.

Experții CNCAN au participat, de asemenea, la ședința tehnică privind metodologia de evaluare a dezvoltării infrastructurii energeticii nucleare, organizată la sediul AIEA în perioada 09 -12.12.2008. Au fost abordate următoarele subiecte:

- Securitatea nucleară în construcția infrastructurii;
- Evaluarea stadiului infrastructurii;
- Experiența Statelor Membre AIEA privind stadiul dezvoltării infrastructurii;
- Evaluarea infrastructurii de către statele furnizoare de tehnologie;
- Beneficiul autoevaluării continue;
- Experiența Statelor Membre dezvoltarea organizațiilor naționale pentru implementarea programelor de energie nucleară (NEPIO);
- Dezvoltarea unui NEPIO capabil;

- Sprijinul guvernamental în dezvoltarea infrastructurii;
- Planificarea resurselor umane pentru programe noi de energetică nucleară;
- Dezvoltarea unui reglementator nuclear capabil;
- Dezvoltarea unui operator nuclear capabil ;
- Provocări viitoare în introducerea energiei nucleare;
- Eforturile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii nucleare.

Delegația CNCAN a subliniat faptul că experiența românească în dezvoltarea infrastructurii este bine cunoscută la AIEA și poate fi considerată un caz de succes.



Fig. 2.67 – Participanții la sedința tehnică organizată la sediul AIEA în perioada 09 - 12.12.2008.

Experții CNCAN au participat la workshop-ul privind cele mai bune practici în operarea HWR, organizat în Canada la Toronto, în perioada 13-20.09.2008. S-a prezentat experiența CNCAN în calitate de organism național de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare din România, în procesul de autorizare a CNE Cernavodă. Delegatul CNCAN a prezentat lucrarea „Evolution of Regulatory Requirements for HWRs in Romania”. Delegatul CNCAN a prezidat sesiunea 1 a workshop-ului, sesiune dedicată aspectelor de reglementare.

Lucrările prezentate au tratat o serie de aspecte relevante pentru reducerea costurilor și îmbunătățirea performanțelor CNE cu reactori de tip CANDU:

- Evaluarea performanțelor de securitate nucleară;
- Evoluția reglementărilor;

- Aplicarea „risk-informed decision making process” la problemele de securitate nucleară în cazul reactorilor CANDU;
- Îmbunătățirea disponibilității centralei;
- Creșterea eficienței termice a centralei;
- Îmbunătățirea managementului apei grele;
- Îmbunătățirea inspecțiilor în operare;
- Îmbunătățirea fiabilității sistemelor și componentelor;
- Extinderea intervalelor la care sunt efectuate opririle planificate și a intervalelor de supraveghere;
- Aplicarea de noi tehnologii privind mentenanța;
- Experiența în înlocuirea canalelor de combustibil;
- Îmbunătățiri în implementarea principiilor ALARA;
- Îmbunătățirea procedurilor;
- Instalarea de instalații pentru reducerea eliberărilor de radionuclizi.



Fig. 2.67 – Prezidiul Secțiunii nr. 1 al Workshopul de la Toronto, 13-20.09.2008.

2.8.6 Participarea CNCAN la activitățile RAMG

Grupul privind gestionarea asistenței de reglementare (RAMG) este un grup consultativ al Comisiei Europene (CE). Printre atribuțiile acestui grup, se numără și aceea privind sprijinirea și acordarea de asistență tehnică organismelor de reglementare din țările care beneficiază de proiecte finanțate din fonduri ale Uniunii Europene, în cadrul programelor de securitate nucleară. Programele anterioare (Takis și Phare) s-au finalizat la 31 decembrie 2006. Noi programe similare denumite: Instrumentul pentru Cooperare în domeniul Securității Nucleare (Instrument for Nuclear Safety Cooperation – INSC) și Instrumentul pentru Asistență de Pre-Aderare (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), sunt disponibile pentru perioada 2007 – 2013.

De asemenea, începând cu anul 2008, CE a lansat inițiativa de a extinde cooperarea tehnică în cadrul programului INSC și în țări precum Egipt, Iordania, Maroc, Belarus (sub denumirea “Third Countries Initiative”), în vederea furnizării de asistență și expertiză tehnică în scopul consolidării infrastructurii de reglementare din domeniu nuclear.

Experții CNCAN au participat alături de experții CE la organizarea și desfășurarea misiunii din Egipt, din anul 2008. Raportul misiunii din Egipt a fost prezentat de reprezentantul CNCAN în cadrul reuniunii RAMG din luna noiembrie 2008, de la Bruxelles.



Fig. 2.68 – Aspecte de la ședința RAMG, Bruxelles 29.04.2008.

2.8.7 Programul de cooperare cu Norvegia

În iulie 2007 a fost semnat Acordul între Regatul Norvegiei și România privind Programul de Cooperare Norwegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă, acord ce stabilește Programul de Cooperare Norwegian pentru promovarea

și dezvoltarea economico-socială în România prin cofinanțarea unor proiecte de cooperare bilaterală între părți.

Programul de cooperare dintre Norvegia și România, a fost lansat oficial în România, la București în noiembrie 2007, prin semnarea unui memorandum la nivel guvernamental.

Începând cu luna iunie 2008 partenerul CNCAN este Agenția Norvegiană pentru Radioprotecție (Norway Radiation Protection Agency – NRPA), autoritatea de reglementare în domeniul nuclear din Norvegia.

Obiectivul general al programului este îmbunătățirea securității nucleare în România, obiectivele specifice ale CNCAN fiind implementarea unor programe și măsuri de îmbunătățire a capacităților în domeniile analizelor de securitate, culturii de securitate, pregătirii și răspunsului în caz de urgențe radiologice, sistemelor de management.

Programul “Safe Nuclear Energy – Regional Excellence Programme – Romania” cuprinde 6 proiecte CNCAN și 5 proiecte SNN.

Cele 11 proiecte au fost definite în termeni de obiective, activități, resurse alocate, interconexiuni și indicatori măsurabili ai atingerii obiectivelor propuse.



Fig. 2.68 - Întâlnire CNCAN-NRPA la București



Fig. 2.69 - Întâlnire CNCAN-NRPA la Viena

2.8.8 Implicarea CNCAN în alte manifestări internaționale

Implicarea CNCAN în diferitele misiuni internaționale de experți organizate de AIEA, în domeniul securității nucleare, a fost apreciată pozitiv și a permis extinderea cooperării bilaterale și multilaterale cu organisme similare CNCAN din alte țări.

În Fig. 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75 și 2.76 sunt prezentate lucrările CNCAN pentru diferitele manifestări naționale și internaționale, în 2008.

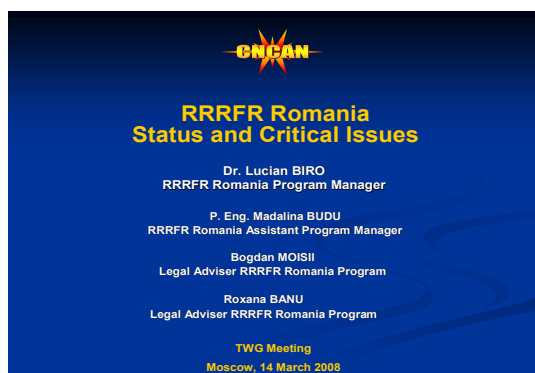
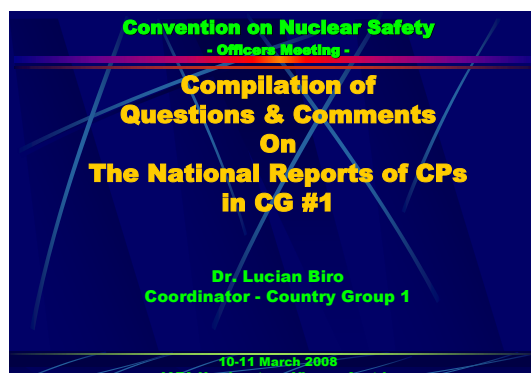
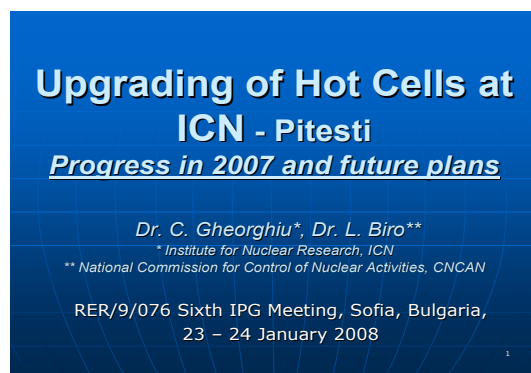


Fig. 2.70 - Lucrările CNCAN prezentate la diferite manifestări naționale și internaționale, în 2008

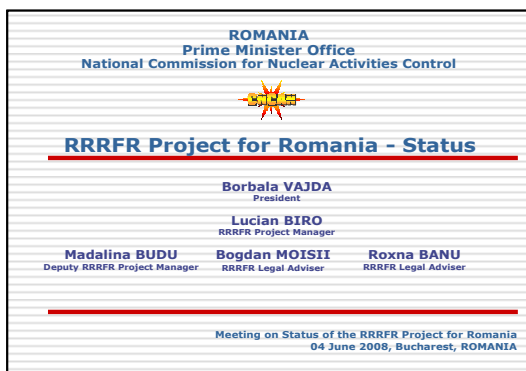


Fig. 2.71 - Lucrările CNCAN prezentate la diferite manifestări naționale și internaționale, în 2008

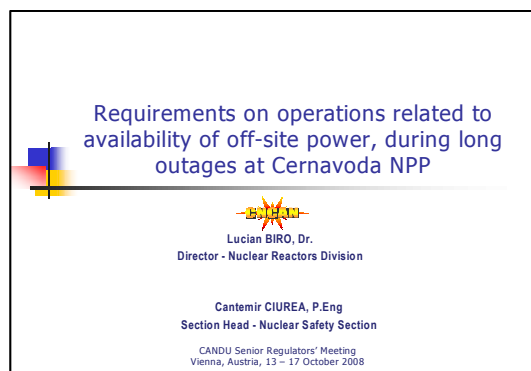
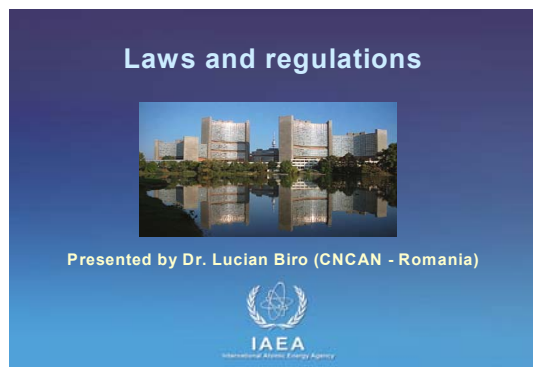
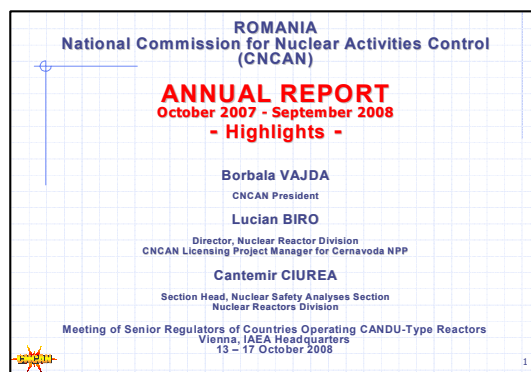
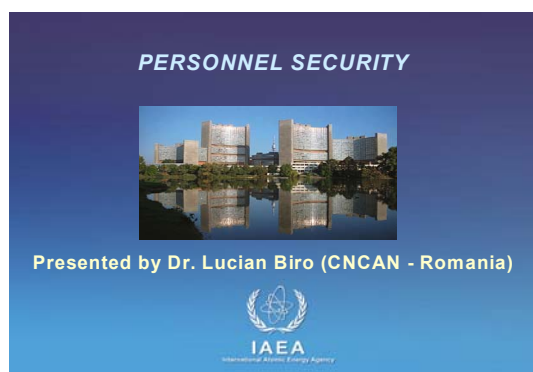
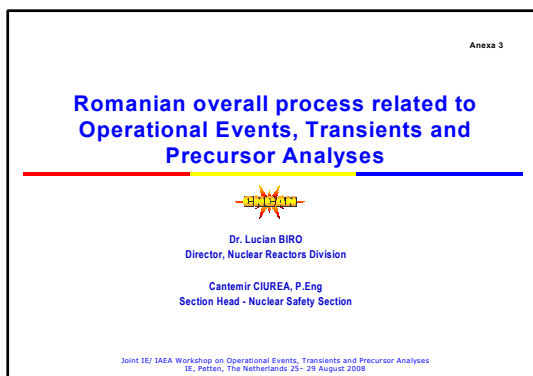


Fig. 2.72 - Lucrările CNCAN prezentate la diferite manifestări naționale și internaționale, în 2008

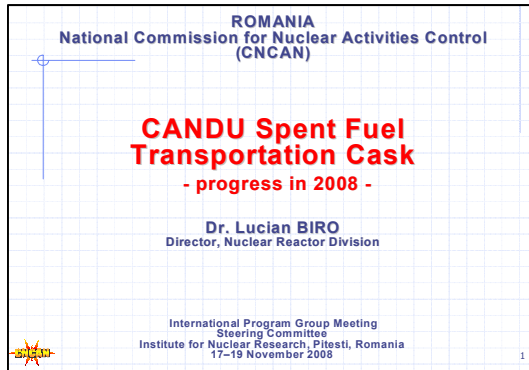
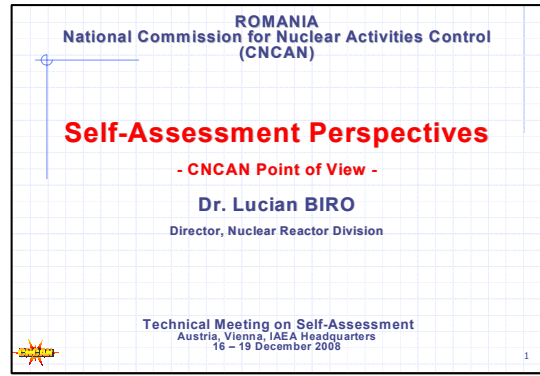
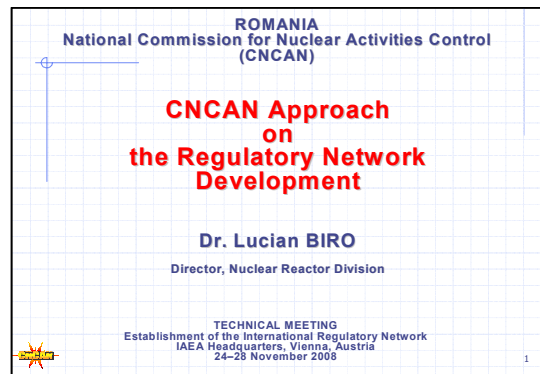
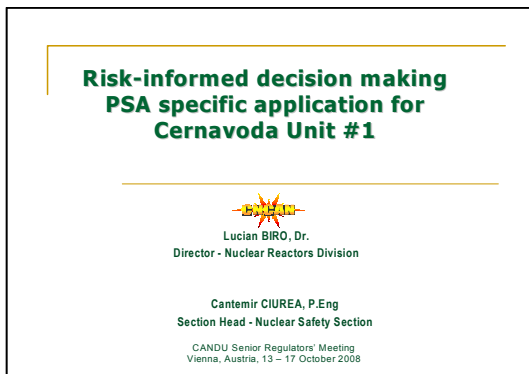


Fig. 2.73 - Lucrările CNCAN prezentate la diferite manifestări naționale și internaționale, în 2008

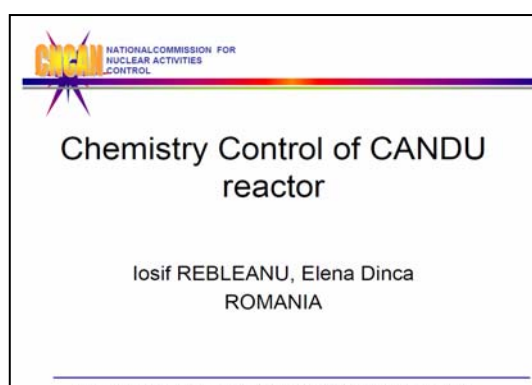
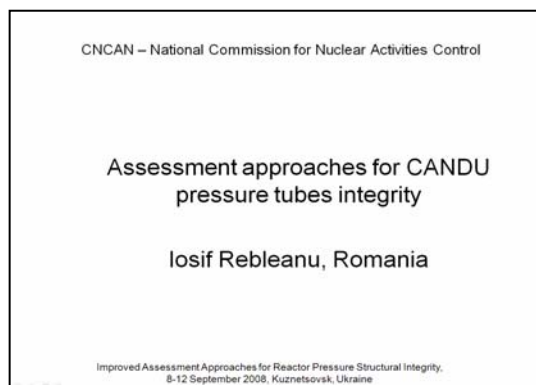
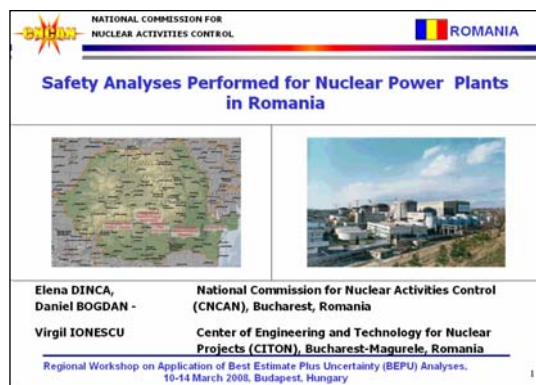
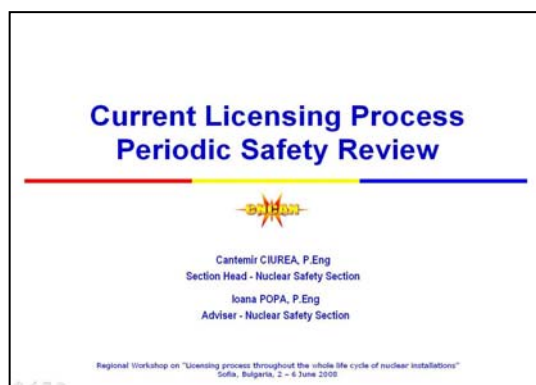
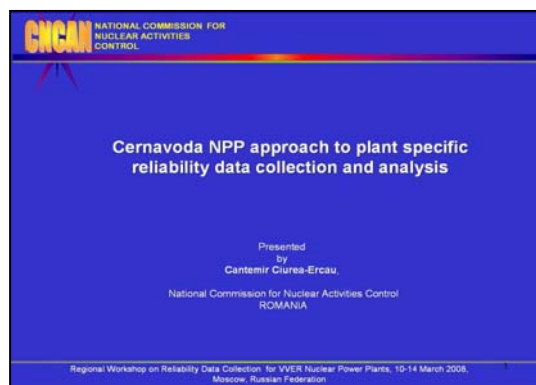


Fig. 2.74 - Lucrările CNCAN prezentate la diferite manifestări naționale și internaționale, în 2008

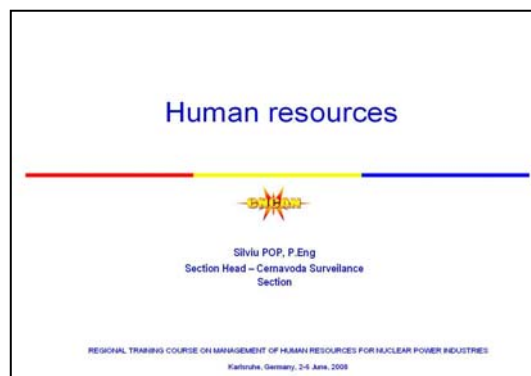
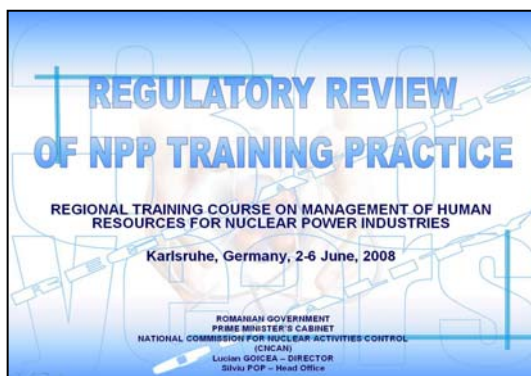


Fig. 2.75 - Lucrările CNCAN prezentate la diferite manifestări naționale și internaționale, în 2008

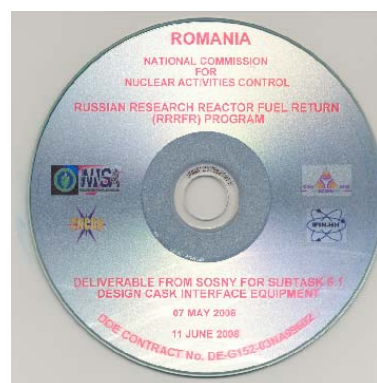
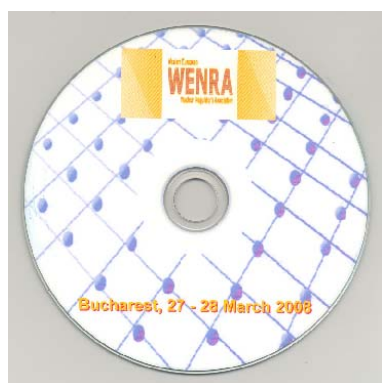


Fig. 2.76 - Lucrările CNCAN prezentate la diferite manifestări naționale și internaționale, în 2008

Capitolul 3 – Sisteme de management al calității

3.1 Responsabilitățile CNCAN

Pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, organizațiile implicate în realizarea, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare trebuie să dețină un sistem de management al calității autorizat de către CNCAN.

CNCAN asigură autorizarea și controlul acestor organizații prin evaluarea, auditarea, inspectarea sistemelor de management al calității și supravegherea activităților desfășurate de acestea.

Comitetul Național Consultativ pentru Redactarea Normelor de Management al Calității în Domeniul Nuclear, organizat la inițiativa CNCAN cu participarea reprezentanților industriei nucleare, și-a continuat activitatea în 2008. Comitetul a stabilit principalele direcții de activitate:

- ✚ Alinierea normelor în domeniul managementului calității la standardele și ghidurile specifice al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică;
- ✚ Elaborarea de noi norme specifice pentru lărgirea domeniului de activități;
- ✚ Extinderea participării organizațiilor interesate în aplicarea standardelor privind sistemele de management în domeniul nuclear – Centrala Nuclearoelectrică, institute de cercetare și/sau proiectare, furnizorii de produse și servicii, organizații profesionale (ROMATOM) etc.;
- ✚ Utilizarea experienței acumulate de industria nucleară românească;
- ✚ Includerea cerințelor reprezentative, prevăzute în reglementările emise de autorități internaționale ca USNRC, CNSC..

Comitetul a prezentat în cadrul seminarului național “30 years of Quality Assurance Regulatory Methodology and Activities”, desfășurat în perioada 4-7 martie 2008, varianta aflată în anchetă a Normelor pentru Sistemele de Management (vezi Tabelul 1).

Tabelul 3.1
Normele CNCAN și echivalentul AIEA

Nr. crt.	Proiect Norma CNCAN	Echivalentul AIEA
1.	Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management din domeniul nuclear	The Management System for Facilities and Activities, GS-R-3
2.	Metodologie de aplicare a normelor privind cerințele generale pentru sistemele de management din domeniul nuclear	Application of the Management System for Facilities and Activities, GS-G-3.1

3.2 Autorizarea sistemelor de management al calității

3.2.1 Instalațiile nucleare

Principiile din norme, urmărite de CNCAN în evaluarea sistemelor de management al calității în vederea autorizării operatorilor instalațiilor nucleare sunt următoarele:

- + cerințele de calitate trebuie definite corespunzător, împreună cu modalitățile de obținere a acestora, prin planuri de calitate, instrucțiuni și altele;
- + declarația de politică angajează întreaga organizație;
- + responsabilitățile organizaționale sunt definite și înțelese;
- + personalul trebuie să fie competent pentru activitatea pe care o desfășoară și menținut responsabil pentru activitatea sa;
- + punerea la dispoziție a informației adecvate la momentul necesar;
- + păstrarea și utilizarea experienței relevante;
- + lucrările sunt planificate și controlate;
- + vor fi utilizate produsele, procesele și practicile adecvate;
- + activitățile vor fi verificate independent de cei care le efectuează;
- + deficiențele vor fi identificate și remediate, iar cauza de profunzime a deficiențelor va fi determinată și corectată;
- + modificările sistemelor, produselor, proceselor și practicilor vor fi controlate;
- + emiterea și utilizarea documentelor este controlată;
- + înregistrările esențiale sunt păstrate;
- + se efectuează evaluări periodice ale eficacității sistemului.

În anul 2008 CNCAN a eliberat următoarele autorizații pentru sistemul de management al deținătorilor de instalații nucleare:

Tabelul 3.2
Autorizațiile emise de CNCAN pentru SNN

Nr. crt.	Numărul autorizației	Denumirea societății comerciale autorizate	Domeniul	Data expirării autorizației
1.	SNN EX-01/2007, rev.1	SOCIETATEA NAȚIONALĂ „NUCLEARELECTRICA” S.A.	activități de CONDUCERE în domeniul nuclear	30.04.09
2.	SNN CNE Cernavodă-01/2007, rev.1	Sucursala “CNE CERNAVODĂ” din cadrul SOCIETĂȚII NAȚIONALE „NUCLEARELECTRICA” SA	activități de EXPLOATARE în domeniul nuclear	30.09.09

Cele două autorizații pentru sistemul de management al calității emise de CNCAN în anul 2007 au fost revizuite la cererea deținătorului de autorizație, ca urmare a încetării valabilității autorizației pentru funcționarea de probă a Unității 2 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă. În vederea emiterii autorizației de funcționare pentru Centrala Nuclearelectrică Cernavodă Unitatea 2, a fost necesară revizia autorizațiilor de managementul calității, pentru deținătorul instalației, Societatea

Națională „Nuclearelectrica”, autorizația nr. SNN EX-01/2007 și autorizația nr. SNN CNE Cernavodă - 01/2007 pentru sucursala Centrala Nuclearelectrică Cernavodă.

3.2.2 Autorizarea sistemelor de management al calității pentru furnizorii de echipamente și servicii

Organizațiile care desfășoară activități legate de instalațiile nucleare trebuie să dezvolte, implementeze și mențină sisteme de management al calității conforme reglementărilor CNCAN, în funcție de specificul lucrărilor executate.

Astfel, CNCAN eliberează autorizații pentru sistemele de management al calității:

- ✚ în fazele de amplasare, proiectare, construcție-montaj, punere în funcțiune, exploatare și dezafectare a instalațiilor nucleare;
- ✚ pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, proiectare, aprovizionare, furnizare de produse și servicii destinate activităților de realizare, funcționare și dezafectare a instalațiilor nucleare.

CNCAN emite autorizații pentru sistemele de management al calității în urma evaluărilor și auditării organizațiilor care desfășoară activități în domeniul nuclear, după ce constată că cerințele din normele specifice sunt îndeplinite de către acestea.

În urma evaluărilor și auditurilor menționate, în anul 2008, CNCAN a eliberat 73 autorizații pentru sistemul de management al calității. Figura 2.1 prezintă distribuția acestora pe luni calendaristice.

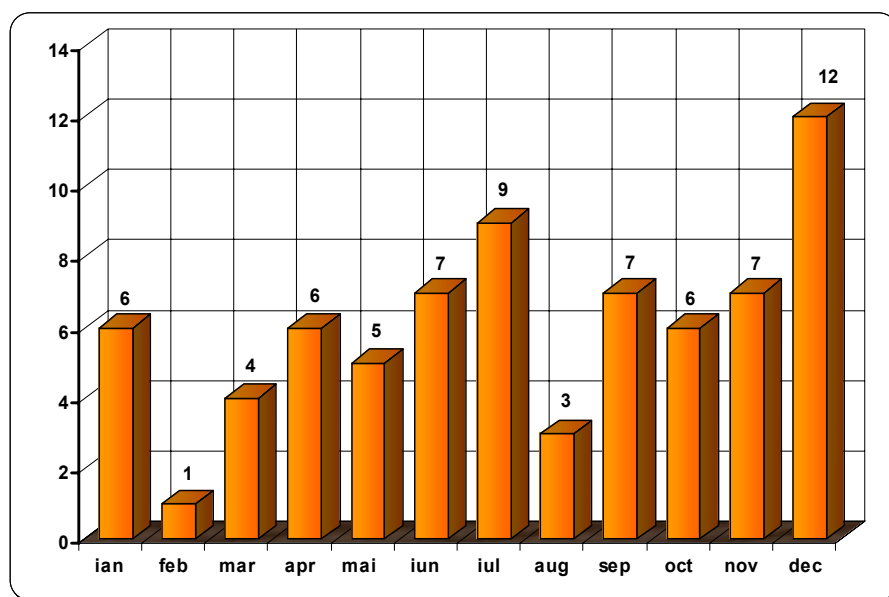


Fig. 3.1 Autorizațiile de managementul calității eliberate de către CNCAN în anul 2008

Dintre cele 73 de autorizații eliberate de către CNCAN, 12 sunt destinate activităților de fabricare și servicii, 6 pentru activități de construcții-montaj, 13 pentru activități de cercetare-dezvoltare, proiectare inclusiv pentru producerea și utilizarea produselor software, 4 pentru aprovizionare, 1 pentru conducerea activităților de realizare a instalației „Pilot experimental pentru separarea tritiului și deuteriului” și 1 pentru activități de punere în funcțiune.

Dintre cele 73 de autorizații eliberate de CNCAN în anul 2008, 4 reprezintă revizii ale celor existente deja, dintre care o revizie a unei autorizații emise în 2008 datorată modificărilor organizatorice care au afectat deținătorul de autorizație și 3 revizii datorate modificării/extinderii domeniului autorizat.



Fig. 3.2 Audit CNCAN de autorizare a sistemului de management al calității la Fabrica de Combustibil Nuclear - Pitești

În figura 2.3 se prezintă tipurile de autorizații de management al calității emise de CNCAN pentru organizațiile cărora CNCAN le-a eliberat autorizații pentru sistemele de management al calității în anul 2008.

Lista completă a societăților autorizate de către CNCAN în anul 2008, domeniul de autorizare precum și data expirării autorizației pentru sistemul de management al calității poate fi consultată pe adresa de internet: <http://www.cncan.ro/>

CNCAN eliberează notificări pentru laboratoare de încercări destinate instalațiilor nucleare. În anul 2008 au fost eliberate două astfel de notificări, așa cum se poate observa din Tabelul nr. 3.3

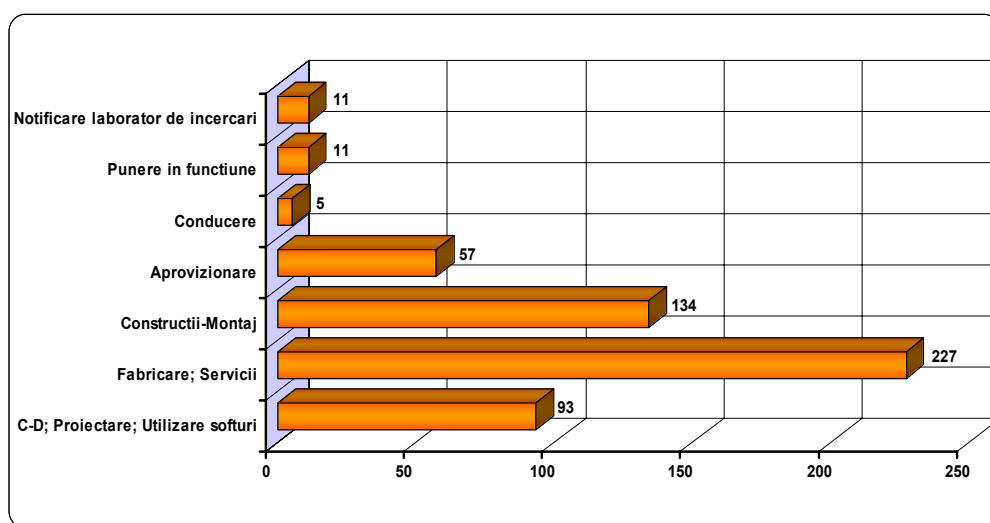


Fig. 3.3 Tipurile de autorizații de management al calității emise de CNCAN anul 2008

**Tabelul 3.3
Notificări CNCAN în 2008**

Nr. crt.	Numărul notificare	Denumirea societății comerciale notificate	Domeniul	Data expirării notificării
Ianuarie				
1.	LI 03-2008	Laboratorul de Examinări Destructive și Nedestructive din cadrul COMES S.A.	Laborator notificat de încercări	17.01.2010
Februarie				
2.	LI 04-2008	Laboratorul de Analiză și Diagnoză Componente Metalice Corodate în Instalații Nucleare al Sucursalei Nucleare Pitești din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare	Laborator notificat de încercări	10.02.2010

Situația autorizațiilor de management al calității eliberate de CNCAN în primul semestru ale intervalului 2004 – 2008 comparativ cu numărul total de autorizații eliberate anual se regăsește în figura 2.4:

Din analiza situației societăților al căror sistem de management al calității a fost autorizat de către CNCAN, rezultă următoarele:

- + Din numărul total de 43 de organizații autorizate, furnizoare de produse și servicii pentru instalații nucleare, un număr de 14 nu au mai executat activități în domeniul nuclear, fiind la prima autorizare. Astfel, se constată că numărul organizațiilor care doresc să desfășoare activități suport pentru reactorii nucleari este în creștere față de anul 2007 (în anul 2007 au fost autorizate 9 firme noi).

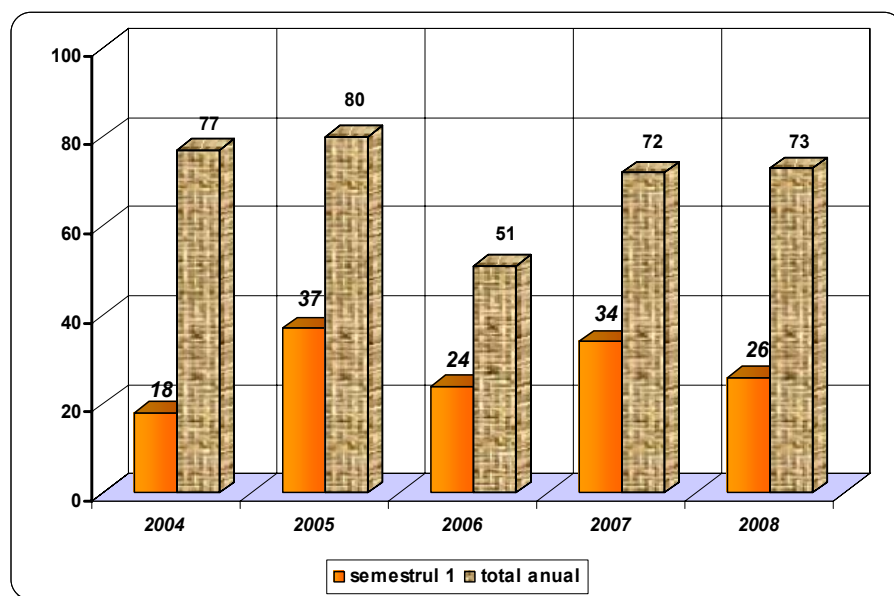


Fig. 3.4 Autorizații de management al calității eliberate de CNCAN în primul semestru ale intervalului 2004 – 2008 comparativ cu numărul total de autorizații

- ✚ Dacă numărul autorizațiilor a rămas relativ constant față de anul 2007, se observă o extindere a domeniilor de activitate pentru organizațiile deja autorizate.
- ✚ O parte din furnizorii de produse și servicii specifice perioadei de construcție și punere în funcțiune a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă nu au solicitat reautorizarea.
- ✚ În perspectiva reluării construcției Unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, numărul organizațiilor autorizate a crescut ușor față de anul 2007.

3.3 Auditeri și inspecții CNCAN

3.3.1 Planificarea auditurilor și inspecțiilor realizate de CNCAN

Cerințele legale de controlul sistemelor de management al calității în domeniul nuclear sunt îndeplinite de CNCAN prin:

- ✚ Audituri în vederea autorizării;
- ✚ Inspecții pentru confirmarea îndeplinirii cerințelor de autorizare;
- ✚ Supravegherea în fazele de realizare a produselor sau serviciilor importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor.

În planificarea de către CNCAN a activităților de control, se ia în considerare importanța pentru securitatea nucleară, a activităților desfășurate și a produselor și serviciilor furnizate instalațiilor nucleare.

3.3.2 Inspecții ale sistemelor de management al calității

Activitatea de control efectuată de CNCAN în anul 2008 a vizat îndeplinirea cerințelor privind managementul calității în următoarele domenii de activitate:

- + Exploatarea Centralei Nucleare electrice Cernavodă Unitățile 1 și 2;
- + Dezafectarea reactorului nuclear de cercetare VVR-S – IFIN-HH, Măgurele;
- + Realizarea produselor și furnizarea serviciilor pentru instalațiile menționate mai sus;
- + Modernizarea Reactorului Nuclear de cercetare TRIGA, SCN Pitești.

Pentru aceasta, CNCAN a organizat inspecții prin care să se confirme că organizațiile respectă cerințele normelor și condițiile autorizațiilor CNCAN pentru sistemele de management al calității și că activitățile desfășurate îndeplinesc cerințele standardelor tehnice în domeniul nuclear.

În anul 2008 au fost efectuate un număr de 97 inspecții ale sistemului de management al calității la instalațiile nucleare și la furnizorii de echipamente și servicii pentru instalațiile nucleare, dintre acestea:

- + 75 la furnizorii de echipamente și servicii destinate instalațiilor nucleare:

- 53 audituri de autorizare a SMC
- 22 inspecții de verificare a îndeplinirii cerințelor SMC.

- + 22 la instalațiile nucleare:

- 10 la SNN S.A., Sucursala Centrala Nucleare electrică Cernavodă;
- 2 la Societatea Națională „Nuclearelectrică”;
- 6 la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei;
- 4 la Sucursala Cercetări Nucleare Pitești.

În figurile 2.5 și 2.6 se prezintă distribuția inspecțiilor CNCAN în anul 2008.

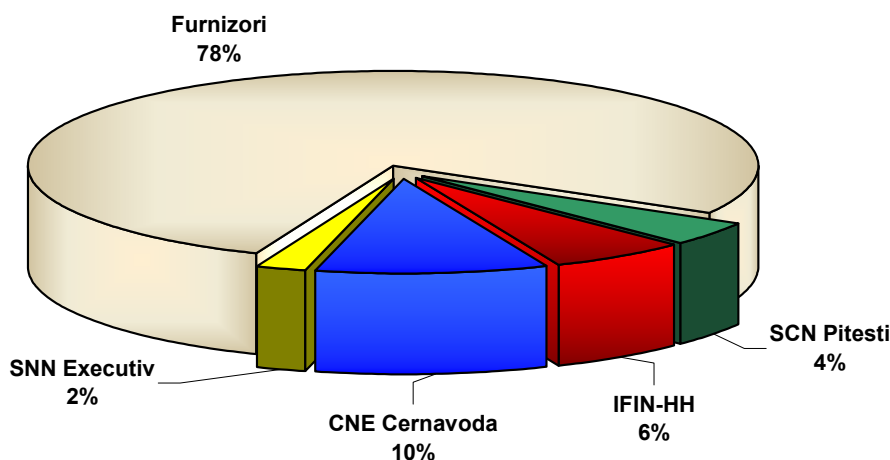


Fig. 3.5 Distribuția inspecțiilor sistemelor de managementul calității anul 2008.

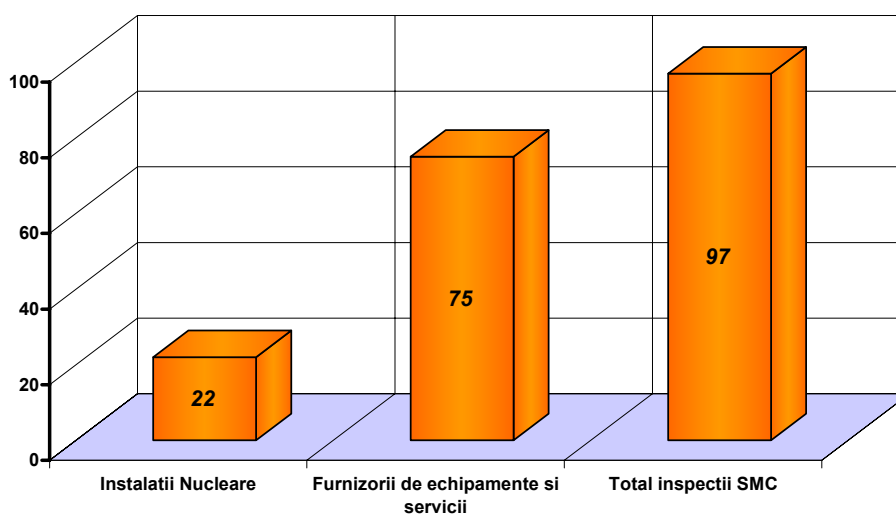


Fig. 3.6 Distribuția inspecțiilor sistemelor de managementul calității în anul 2008

3.3.3 Activitățile de inspecție a sistemelor de management al calității la instalații nucleare în anul 2008

Inspecția instalațiilor nucleare s-a efectuat de către Direcția Controlul Calității în conformitate cu “Planul de inspecție pentru sistemele de management al calității la SNN-Executiv, CNE Cernavodă, SCN Pitești și IFIN-HH 2008 – 2009”, aprobat de Președintele CNCAN în aprilie 2008.

Planul de inspecție a instalațiilor nucleare a fost stabilit pentru o perioadă de doi ani, pentru a acoperi funcțiile sistemului prevăzute în reglementări pentru perioada de valabilitate a autorizației. Planul corespunde fazei de autorizare de securitate nucleară și radiologică emis pentru instalația respectivă. Ca urmare a încetării valabilității autorizației pentru funcționarea de probă a Unității 2 a Centralei Nucleare electrice Cernavodă, a fost necesară revizia autorizațiilor de managementul calității, pentru deținătorul instalației, Societatea Națională „Nuclearelectrica”, autorizația nr. SNN EX-01/20007 și autorizația nr. SNN CNE Cernavodă - 01/2007 pentru sucursala Centrala Nuclearelectrică Cernavodă.

Suplimentar, reprezentanții Direcției Controlul Calității au participat la emiterea autorizației IFIN-HH pentru activitatea de conservare în vederea dezafectării.

În cadrul inspecțiilor efectuate asupra sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare, se urmăresc în principal cei cinci factori importanți pentru calitatea activităților desfășurate, și anume:

- ✚ echipamentele,
- ✚ procedurile,
- ✚ personalul,
- ✚ managementul
- ✚ organizarea.

În anul 2008 au fost efectuate un număr de 22 inspecții la instalațiile nucleare, conform Tabelului nr. 5.

Tabelul 3.5
Numărul de inspecții la instalațiile nucleare în 2008

Nr. crt.	Instalația nucleară	Număr inspecții	
		Planificate	Realizate
1	Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.	2	2
2	Centrala Nuclearoelectrică Unitățile 1 și 2	9	10
3	Sucursala Cercetări Nucleare – Pitești (Reactor nuclear de tip TRIGA)	4	4
4	IFIN-HH (Reactorul nuclear de tip VVR-S)	4	6

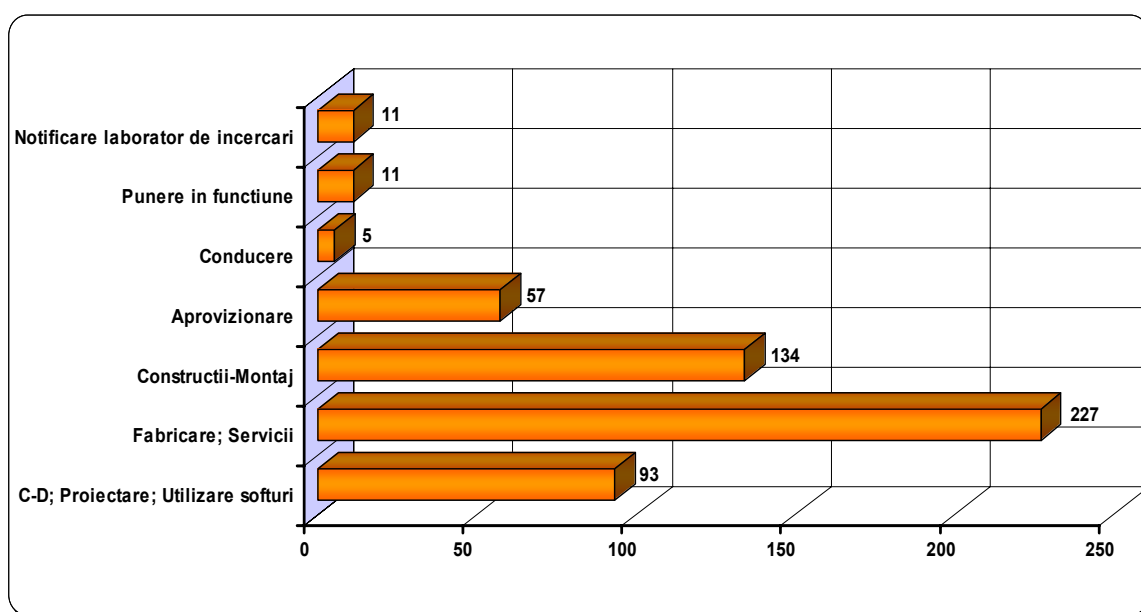


Fig. 3.7 Numărul inspecțiilor efectuate de CNCAN în anul 2008 asupra sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare și ale deținătorilor acestora

3.3.3.1 Inspecția sistemului de management al calității la Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Conform reglementărilor în domeniul nuclear, CNCAN exercită controlul de reglementare la Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. prin intermediul procesului de autorizare a sistemului de management al calității.

Autorizația pentru sistemul de management al calității emisă de către CNCAN pentru Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. în anul 2007 a fost revizuită ca urmare a încetării valabilității autorizației pentru funcționarea de probă a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și trecerea la operarea comercială.

În continuare se prezintă principalele obiective ale celor două inspecții efectuate la sediul SNN Executiv în anul 2008.

➤ În data de 24 iunie 2008 CNCAN a efectuat un audit la SNN S.A. având drept obiect evaluarea planului de supraveghere și monitorizare efectuat de SNN Executiv la sucursalele sale precum și îndeplinirea dispozițiilor de reglementare. S-a pus accentul pe cursurile de management al calității efectuate de personalul SNN S.A., obiectivele sistemului de management al calității, supravegherea activităților sucursalelor din punct de vedere al securității nucleare.

➤ În 15 octombrie 2008 CNCAN a efectuat o inspecție a sistemului de management al calității al SNN S.A. având drept subiect selectarea și pregătirea personalului din cadrul SNN S.A. Executiv precum și îndeplinirea dispozițiilor de reglementare. Inspecția a vizat Programul de pregătire actualizat în funcție de modificările survenite, procedura de recrutare și selectare a personalului, revizia fișelor de post.

3.3.3.2 Inspecția sistemului de management al calității la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă

Auditul CNCAN al sistemului de management al calității la sucursala care asigură operarea Unităților 1 și 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă s-a desfășurat în conformitate cu planul aprobat de Președintele CNCAN. Planul a urmărit stadiul autorizării sistemului de management al calității corespunzător autorizațiilor emise.

Au fost realizate un număr de 10 inspecții la aceste instalații nucleare, față de 9 planificate, care au urmărit în general verificarea următoarelor cerințe:

- ✚ Managementul a două unități în operare;
- ✚ Implementarea și îmbunătățirea sistemului integrat de management;
- ✚ Sistemul de management al calității dedicat securității nucleare.

În continuare sunt prezentate principalele obiective urmărite de CNCAN în anul 2008 prin auditurile/inspecțiile sistemului de management al calității.

➤ Activități suport pentru operarea centralei: aprovizionare

În data de 2 aprilie 2008 CNCAN a inspectat la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă modul de respectare a normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de aprovizionare destinate instalațiilor nucleare.

S-a urmărit stadiul analizei procedurilor de aprovizionare, stadiul aprobării acestora, aprobări, lista furnizorilor, analiza calificării furnizorilor (activi și potențiali), instruirea personalului de aprovizionare, revizia documentației și analiza sistemului de management al calității pentru o serie de furnizori.

➤ Pregătirea și calificarea personalului de operare

În cadrul inspecției desfășurate în perioada 8-9 aprilie 2008, având ca obiect Programul de pregătire al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, s-a examinat programul de pregătire al personalului autorizat al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, cursurile de pregătire în domeniul sistemelor de management al calității, actualizarea documentelor sistemului de management al calității (resp. procedurile) privind activitatea de pregătire a personalului, proceduri interne, procedurile de categorie “B” (care nu necesită aprobarea CNCAN).

➤ Programul de întreținere și reparații al centralei

În cadrul inspecției desfășurate în perioada 16–17 aprilie 2008 s-au verificat cerințele specifice sistemului de management al calității referitoare la pregătirea opririi planificate de la Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. S-au analizat proceduri și instrucțiuni, diagrama logică a opririi planificate, procedurile de mentenanță și conținutul pachetelor de lucrări, testul de etanșeitate al anvelopei, proceduri și aparatură pentru efectuarea măsurărilor la teste, lucrările amânate. În cadrul inspecțiilor CNCAN din perioada opririi planificate, mai 2008, s-a verificat, la punctele de asistare stabilite, modul de implementare a cerințelor sistemului de management al calității pentru Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă și contractori, pentru lucrări importante: rutare cabluri de rezervă pentru înlocuire detectori, efectuarea testului de etanșeitate clădire reactor, înlocuire compensatori de dilatare, servicii de revitalizare la transformatorul T1, modernizare sistem de monitorare tritiiu în aer.

La punctele de staționare / asistare stabilite în oprirea planificată 2008 la Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă s-au urmărit aspecte cum ar fi: planificarea activităților, puncte de asistare suplimentare, optimizarea procesului de regăsire / transmitere / verificare / discutare a informațiilor și documentelor între Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă și CNCAN, instruirea personalului unor societăți participante la lucrări în oprirea planificată din 2008, privind cerințele normelor CNCAN, proceduri de operare incluse în planuri de lucru, utilizarea întregii experiențe dobândite de personalul de operare, introducerea în programul de pregătire a unor cursuri, privind evenimentele noi din oprirea planificată 2008, spiritul operativ și de echipă al personalului din camera de comandă principală și din zona de admitere lucrări și al întregului personal al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Totodată, conform planului de inspecții CNCAN pe perioada opririi planificate din anul 2008 a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, începută în luna mai a.c., inspectorul rezident CNCAN/DCC a asigurat prezența (conform aceleiași planificări aprobate anterior) la un număr de 33 puncte de asistare.

În cadrul inspecțiilor CNCAN din perioada opririi planificate, mai 2008, CNCAN a verificat, la punctele de asistare (WP) stabilite, modul de implementare al cerințelor sistemului de management al calității pentru Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă și contractori, în cadrul opririi planificate, pentru lucrările de rutare cabluri de rezervă pentru înlocuire detectori, efectuarea testului de etanșeitate clădire reactor, înlocuire compensatori de dilatare, servicii de revitalizare transformatorul T1, modernizare sistem de monitorare tritiiu în aer.

CNCAN a realizat pe platforma Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în semestrul 1 al anului 2008, un număr de 16 inspecții/audituri individuale, care au fost finalizate cu 11 Procese Verbale de Control, soldate cu 38 de dispoziții.

➤ **Pregătirea și calificarea personalului de întreținere și reparații**

Auditul efectuat la CNE Cernavodă în perioada 30 – 31 iulie 2008 a avut ca obiect pregătirea personalului Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă implicat în activitatea de mentenanță / întreținere precum și o analiză a activității de reparații / întreținere efectuată pe parcursul opririi planificate de la Unitatea 1 în 2008. S-au evaluat ghidurile de dezvoltare ale programelor de întreținere pe echipamente generice, dezvoltarea indicatorilor de performanță departamentali, evaluarea programului de întreținere preventivă, supravegherea calității la furnizori, documentația laboratoarelor, analiza periodică a programelor de întreținere. S-au analizat aspectele relevante pentru îmbunătățirea și creșterea gradului de implementare a sistemului de management al calității al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, pentru conformitatea cu normele de management al calității și standardele aplicabile.

➤ **Analiza activităților de întreținere – reparații de la oprirea planificată a Unității 1**

În perioada 10 – 11 septembrie 2008 s-a desfășurat o inspecție având ca obiect analiza opririi planificate a Unității 1, rezultatele programului de inspecție periodică a componentelor incintei sub presiune. Principalele rezultate ale inspecției s-au referit la: stadiul de redactare a rapoartelor de inspecție, programele de inspecție pentru diferite tipuri de componente mecanice: generatoare de abur, suporti, snubberi, componente supuse eroziunii – coroziunii, managementul duratei de viață. Este necesară clarificarea responsabilităților și autorităților pentru programele de întreținere, elaborarea manualelor de programe, o mai buna evaluare a rezultatelor inspecțiilor, îmbunătățirea organizării laboratorului de examinări nedistructive.

➤ **Controlul lucrărilor și documentelor**

În perioada 21 – 22 septembrie a.c. s-a desfășurat la Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă o inspecție având drept scop activitățile de control al lucrărilor și documentelor, în baza autorizațiilor aplicabile. S-au evaluat: situația pregătirii personalului conform cerințelor de pregătire și situația înregistrărilor de calificare existente în camera de comandă principală, responsabilitatea de verificare a procedurilor, procedurile și instrucțiunile referitoare la procesele speciale, programul de gestionare a datelor, cursurile de pregătire de specialitate, fișele de post ale personalului implicat.

➤ **Activități de proiectare**

În perioada 27 – 28 octombrie 2008 s-a desfășurat la Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă o inspecție privind sistemul de management al calității referitor la activitățile de proiectare, programul de control al configurației și modificări

de proiect. S-au evaluat: responsabilitățile persoanelor care aprobă modificările de proiect, dosare de modificări, documentele care stau la baza procesului de analiză și aprobare al modificărilor.

➤ **Procesul de autoevaluare**

În data de 26 noiembrie 2008 s-a desfășurat o inspecție la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă privind procesul de auto-evaluare. S-au examinat, rapoartele de autoevaluare arhivate în sistemul electronic de documente, aspecte organizatorice și procedurale în procesul de auto-evaluare, cele legate de performanța procesului, raportare, îmbunătățirea și maturizarea acestui proces pentru a dobândi eficacitate și eficiență.

➤ **Stadiul structurilor, sistemelor, componentelor CNE**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, în data de 27 martie 2008, CNCAN a efectuat o inspecție în domeniul autorizării și controlului construcțiilor. A fost evaluat planul construcțiilor de pe amplasament, proiectele de modernizare și avizarea documentațiilor de construcții pentru construcțiile din zona de excludere. În urma verificării stadiului, s-a solicitat reactualizarea situației construcțiilor existente.

În conformitate cu cerințele Normelor privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear, aprobate prin ordinal președintelui CNCAN nr. 407/21.12.2005, CNCAN a evaluat și a autorizat lucrările de demolare, faza inițială a modernizării stației de tratare chimică a apei (STA) aparținând Centralei Nuclearoelectrice. Astfel, CNCAN a emis autorizația de construcție / demolare nr. SNN U0 – 01/2008 referitoare la lucrări de construcție / demolare care adăpostesc procese tehnologice.

3.3.3.3 Inspecția sistemului de management al calității la SCN Pitești

În cadrul programului de inspecție la Sucursala Cercetări Nucleare Pitești s-a urmărit conformitatea sistemului de management integrat cu cerințele de reglementare de calitate specifice domeniului cercetare – dezvoltare, proiectare, fabricare și exploatare a reactorului nuclear TRIGA. S-a urmărit eficacitatea sistemului de a include toate subsistemele, inclusiv procese de management, securitate nucleară, radioprotecție, producție și tehnic, servicii suport și resurse umane. O atenție deosebită a fost acordată, de către reprezentanții CNCAN, verificării îndeplinirii cerințelor de reglementare în managementul modernizării reactorului nuclear de cercetare TRIGA.

➤ Inspecția CNCAN din data de 22 ianuarie 2008 a avut ca obiect participarea la punctul de staționare prevăzut în planul de calitate al lucrării “Stație de aer de respirat”. S-au urmărit procedurile de fabricare și documentația aferentă, procedurile de procese speciale utilizate în fabricarea produsului respectiv.

➤ În data de 25 septembrie 2008 s-a efectuat o inspecție la reactorul de cercetare TRIGA din cadrul SCN Pitești. S-a examinat dosarul lucrării privind

„Modernizarea sistemului de control și comandă al circuitului primar de răcire al zonei active a reactorului nuclear TRIGA SSR 14 MW”, înregistrările de calitate pentru lucrările efectuate, îndeplinirea cerințelor din norma de autorizare a construcțiilor în domeniul nuclear.



Fig. 3.8 Audit CNCAN la SCN Pitești

3.3.3.4 Inspecția sistemului de management al calității la IFIN-HH

În cadrul programului de inspecție al Institutul National de C&D pentru Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei, în cursul anului 2008, CNCAN a urmărit conformitatea sistemului de management al calității cu cerințele de reglementare de calitate specifice conservării în vederea dezafectării reactorului nuclear VVR-S. S-a urmărit implementarea unui sistem de management al calității eficient pentru a include procesele de management, securitatea nucleară și radiologică, aspecte tehnice și de operabilitate a sistemelor suport, activități suport. Față de un număr de 4 inspecții ale sistemului de management al calității planificate în anul 2008, au fost efectuate 6.

➤ În 11 februarie 2008 o echipă CNCAN a efectuat la IFIN-HH o inspecție vizând stadiul autorizării personalului cu responsabilități în activitățile referitoare la reactorul nuclear, și având implicații de securitate nucleară și radioprotecție. S-a examinat modificarea unor fișe de post, respectarea prevederilor manualului de management al calității, nivele de autoritate și responsabilități, autorizarea personalului coordonator pentru manipularea combustibilului nuclear uzat, completarea documentației de autorizare.

➤ În 12 martie 2008 o echipă CNCAN a efectuat o inspecție complexă la IFIN – HH în scopul autorizării activităților de conservare în vederea dezafectării. S-a evaluat menținerea listei furnizorilor, stadiul marcării echipamentelor de măsurare și încercare și a instrumentației din teren, identificare corespunzătoare, verificări

metrologice, planul de întreținere și revizie, achiziția de dotări pentru refacerea documentației de proiectare, revizia procedurilor specifice.

➤ În 26 iunie 2008 CNCAN a efectuat la IFIN-HH o inspecție a sistemului de management al calității vizând modul de îndeplinire a dispozițiilor din procesele verbale de control emise de CNCAN. S-au evaluat: revizuirea fișelor de post pentru poziții de conducere, rapoartele de acțiuni corective emise, respectarea procedurilor în vigoare, aplicarea procedurii de restaurare a documentației de proiectare, completarea înregistrărilor rezultate din activitatea de întreținere, reparații și teste.

➤ În data de 18 septembrie 2008 s-a desfășurat la IFIN-HH Măgurele o inspecție având ca scop verificarea stadiului procedurilor sistemului de management al calității aplicabile fazei de conservare în vederea dezafectării reactorului nuclear VVR-S, stadiul îndeplinirii dispozițiilor. Totodată au fost evaluate îndeplinirea dispozițiilor din procesele verbale de control CNCAN și îndeplinirea cerințelor privind urmărirea în timp a construcțiilor în domeniul nuclear. Au fost revizuite o serie de proceduri conform dispozițiilor CNCAN. S-a accentuat necesitatea emiterii procedurilor de manipulare și încărcare a containerelor de combustibil uzat.

➤ În data de 25 noiembrie 2008 s-a efectuat o inspecție a sistemului de management al calității al IFIN – HH vizând stadiul îndeplinirii dispozițiilor din procesele verbale de control CNCAN și acțiuni corective, acțiuni preventive. S-a constatat îndeplinirea dispozițiilor CNCAN, și s-a evaluat restaurarea documentației de proiectare pentru reactorul VVR-S.

3.3.3.5 Inspecția sistemului de management al calității la ansamblul subcritic Helen

În data de 11.07.2008, CNCAN a efectuat la ansamblului subcritic Helen aflat în deținerea Facultății de Fizică a Universității București o inspecție având drept scop autorizarea în vederea conservării. Inspecția a avut ca obiectiv starea tehnică a instalației, situația autorizării personalului responsabil pentru instalație, îndeplinirea dispozițiilor din autorizația de conservare nr. HELEN/06/2001, sistemul de management al calității, îndeplinirea cerințelor de radioprotecție. S-a urmărit procedurarea interfeței și comunicării între CNCAN și deținător, activități de conservare a ansamblului subcritic, raportare, elaborarea altor tipuri de documente de asigurarea calității pentru activitățile desfășurate.

3.3.4 Activitățile de inspecție a sistemelor de management al calității la furnizorii de echipamente și servicii în anul 2008

Inspecțiile CNCAN desfășurate la furnizorii de echipamente și servicii au ca scop verificarea respectării cerințelor legale și normelor în vigoare precum și a condițiilor și limitelor din autorizațiile CNCAN. Inspecțiile sistemelor de management al calității permit detectarea diferențelor și anomaliilor punctuale, ca și a abaterilor relevante și degradării potențiale a calității activităților desfășurate.

Rezultatele inspecțiilor constând în:

- ✚ neconformități în calitatea produselor sau activităților;
- ✚ anumite deficiențe constatate în timpul inspecției;
- ✚ cerințele reglementărilor sau a documentelor organizației responsabile, în domeniul managementului calității;

sunt aduse la cunoștința organizației responsabile.

În conformitate cu planul anual de inspecții, rev. 0, aprobat de Președintele CNCAN la data de 31.03.2008, au fost prevăzute un număr de 44 inspecții de autorizare și 43 inspecții de supraveghere la furnizorii de echipamente și servicii. În urma aprobării reviziei 1 a planului în data de 01.09.2008. Programul revizuit cuprinde un număr de 41 de inspecții de autorizare și 30 de supraveghere. Revizia planului a fost necesară datorită limitării volumului lucrărilor de investiții de pe platforma Centralei Nucleare electrice Cernavodă care a condus la reducerea pe de o parte a solicitărilor de reautorizare (un număr de 12 furnizori au renunțat la reautorizare), pe de altă parte, au încetat activitățile de furnizare produse și servicii în domeniul nuclear a unor societăți deja autorizate de către CNCAN.



Fig. 3.9 Audit CNCAN de autorizare a sistemului de management al calității la compania SNC - LAVALIN Nuclear Inc. - Canada

În anul 2008 au fost efectuate 75 de inspecții și audituri ale sistemului de management al calității la furnizorii de echipamente și servicii pentru instalațiile nucleare. Dintre acestea, 53 au fost audituri de autorizare și reautorizare a sistemului de management al calității și 22 inspecții de supraveghere planificate și neplanificate ale sistemului de management al calității la societățile care dețin autorizație pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear.

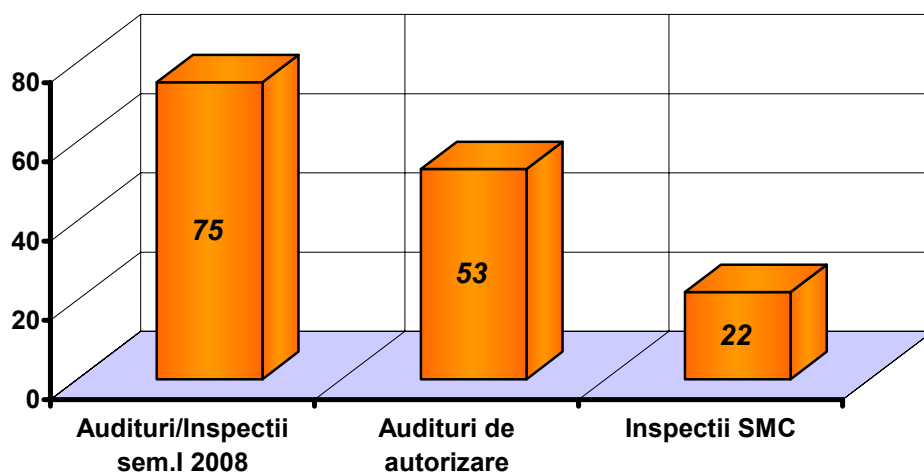


Fig. 3.10 Inspecții de reglementare și audituri de autorizare pentru sistemul de management al calității la furnizorii de echipamente și servicii, în primul semestru al anului 2008

CNCAN asigură controlul calității produselor și serviciilor prin evaluarea planurilor calității pentru produsele și serviciile importante pentru securitatea nucleară ale organizațiilor care furnizează echipamente și servicii pentru instalațiile nucleare.

În primul semestru al anului 2008 CNCAN a aprobat 36 de Planuri ale Calității (PC) ale furnizorilor de produse și servicii pentru instalațiile nucleare, iar pe parcursul întregului an au fost aprobate 83 de astfel de documente. Figura 2.13 prezintă numărul de Planuri ale Calității aprobate de către CNCAN în anul 2008, defalcat pe luni.

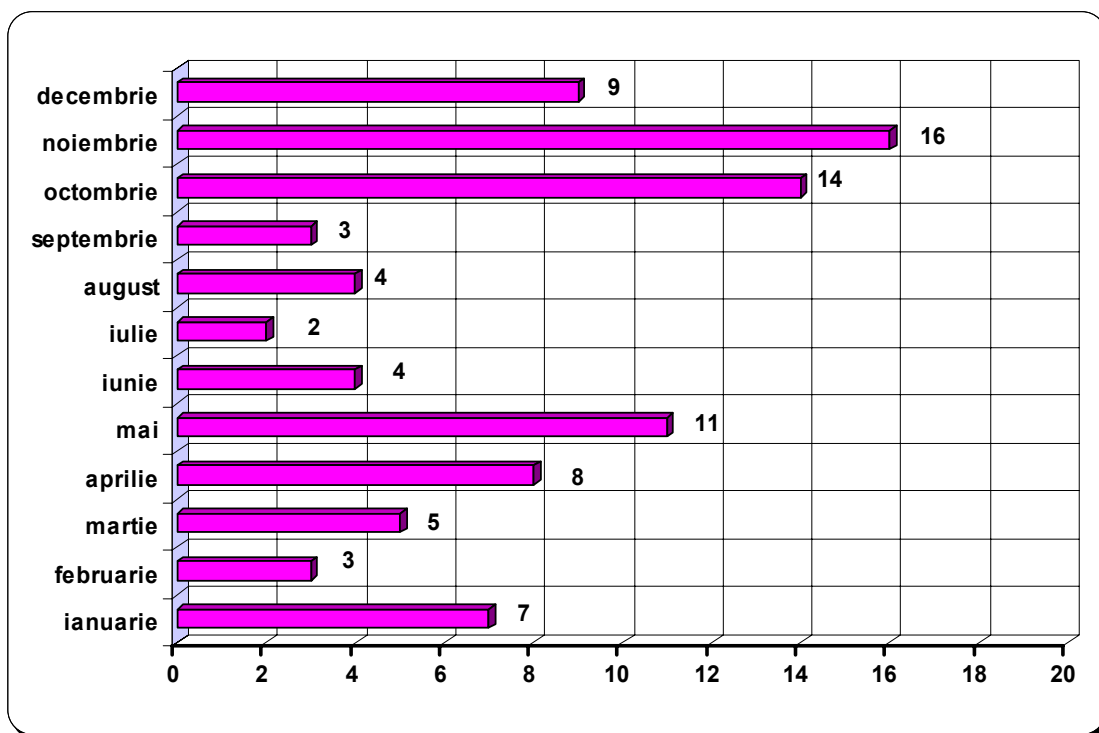


Fig. 3.11 Planuri ale Calității aprobate de către CNCAN în anul 2008

Numărul de Planuri ale calității aprobate de către CNCAN variază în timp, în funcție de evoluția lucrărilor de întreținere, reparații și/sau construcții-montaj la instalațiile nucleare.

Figura 2.14 prezintă evoluția numărului de Planuri ale Calității aprobate de către CNCAN în primul semestru al anului 2007, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008.

Comparativ cu primul semestru al anului 2007 se observă, pentru aceeași perioadă a anului 2008, același volum de documentație (Planuri de Calitate) care necesită aprobarea CNCAN pentru activități de construcții-montaj, fabricarea de produse și furnizarea de servicii destinate instalațiilor nucleare.

Auditorii CNCAN au participat ca observatori la un număr de două audituri interne, unul la Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă și unul la Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești, contribuind la emiterea de recomandări și formularea de acțiuni corective.

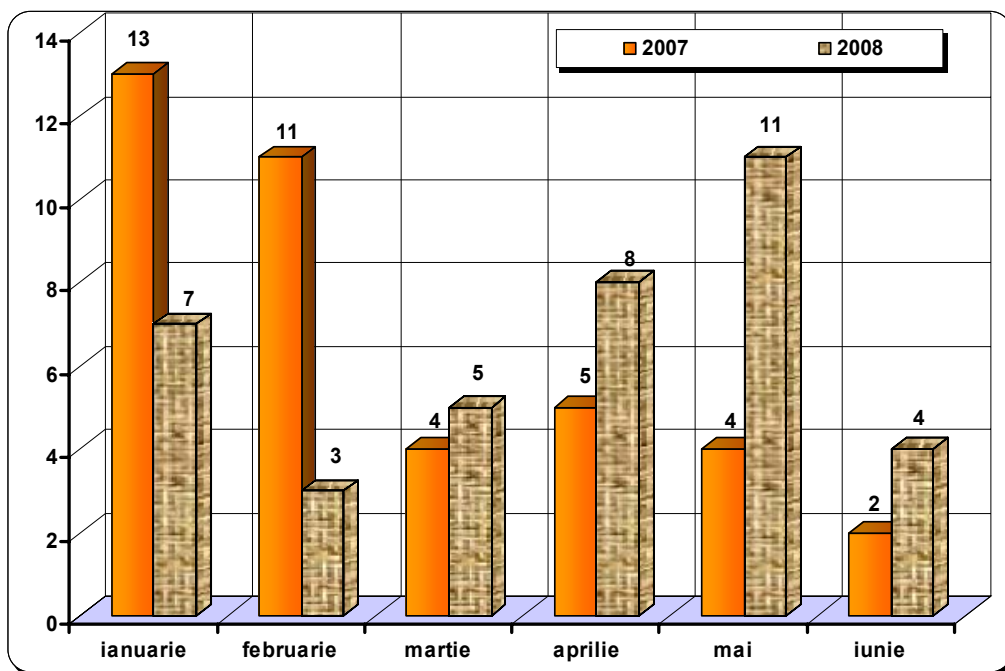


Fig. 3.12 Planuri ale Calității aprobate de către CNCAN în primul semestru al anului 2007 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008

În Figura 3.13 este prezentată situația auditurilor de autorizare a sistemelor de management al calității și cea a inspecțiilor de verificare a menținerii condițiilor și a limitelor de autorizare la furnizorii de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare.

Au fost aplicate patru amenzi contravenționale în valoare totală de 13.000 RON unor titulari și solicitanți de autorizație de managementul calității la care s-au înregistrat neîndeplinirea condițiilor de autorizare.

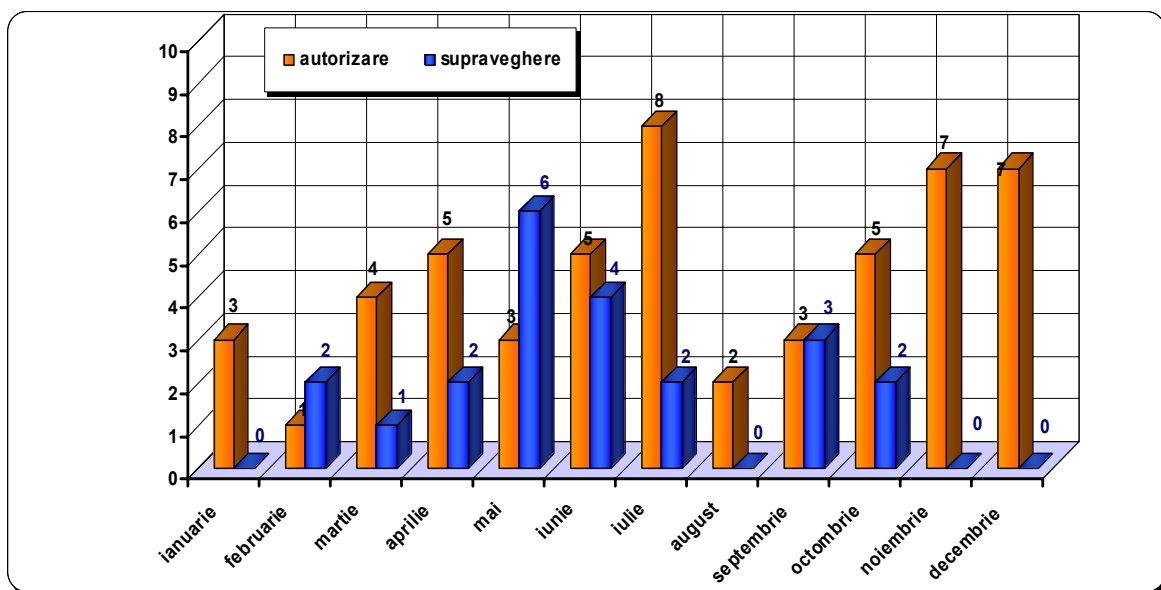


Fig. 3.13 Situația auditurilor CNCAN, autorizare vs. supraveghere pe anul 2008

3.3.5 Dispoziții de reglementare rezultate în urma inspecțiilor efectuate la furnizorii de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare

În anul 2008, ca urmare a inspecțiilor sistemului de management al calității la furnizorii de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare, incluyând auditurile de autorizare și inspecțiile de supraveghere a calității, reprezentanții CNCAN au încheiat 41 de Procese Verbale de Control în care au fost consemnate 538 de constatări și 540 de dispoziții.

În Tabelul nr. 7 este prezentat numărul de constatări și dispoziții din Procesele Verbale de Control încheiate de reprezentanții CNCAN la furnizorii de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare în anul 2008, iar graficele din figurile 2.16 și 2.17 prezintă ponderile acestora.

Tabelul nr. 3.7
numărul de constatări și dispoziții din Procesele Verbale de Control

Domeniul de activitate	Numarul de constatări	Numarul de dispoziții
Cercetare-devzoltare; Proiectare; Utilizare softuri	93	98
Fabricare; Servicii	227	232
Construcții-Montaj	134	130
Aprovizionare	57	49
Conducere	5	5
Punere în funcțiune	11	13
Notificare laborator de încercări	11	13
TOTAL	538	540

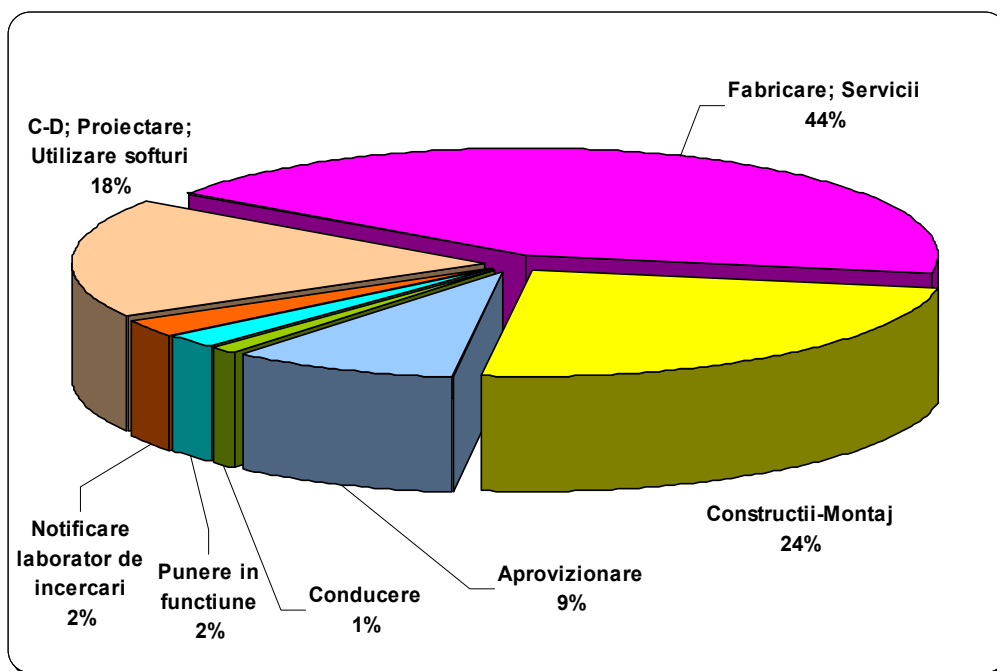


Fig. 3.14 Dispoziții din Procesele Verbale de Control încheiate de reprezentanți CNCAN la furnizorii de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare în anul 2008

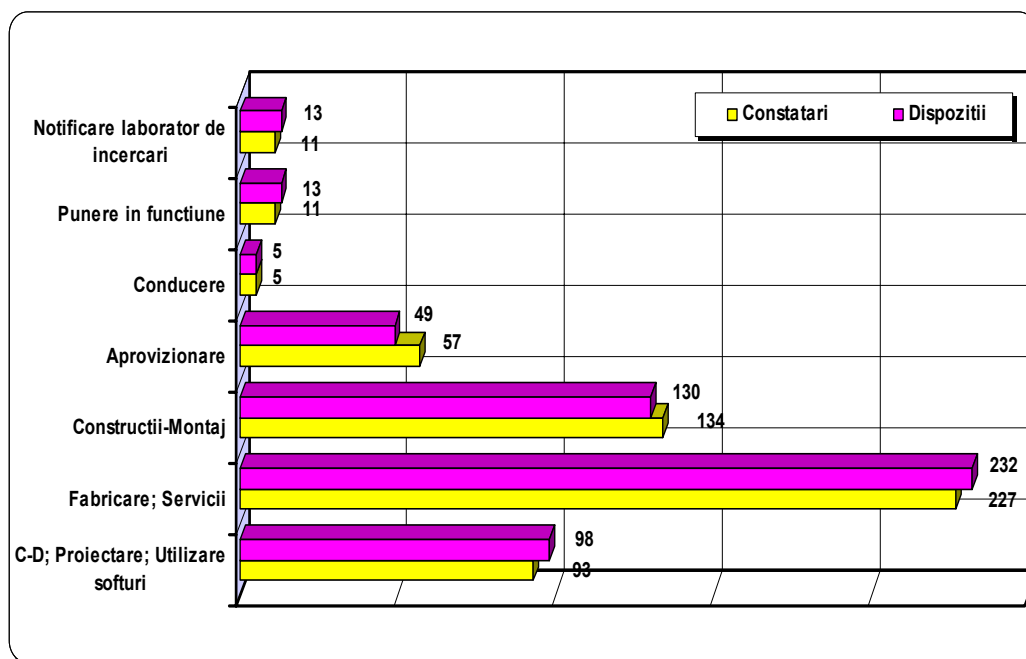


Fig. 3.15 Constatări și dispoziții din Procesele Verbale de Control încheiate de reprezentanții CNCAN la furnizorii de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare în anul 2008

3.3.6 Dispoziții de reglementare rezultate în urma inspecțiilor sistemului de management al calității efectuate la instalațiile nucleare

În urma inspecțiilor de management al calității, efectuate la instalațiile nucleare, în anul 2008, au fost consemnate 136 constatări și 108 dispoziții, așa cum se poate observa din Tabelul 9 și graficele următoare.

Tabelul 3.9
Statistica inspecțiilor CNCAN în 2008

Obiectiv	Constatări	Dispoziții	Nr. inspecții
CNE Cernavodă	95	34	12
SNN	11	8	2
IFIN – HH	30	55	5
SCN Pitești	10	11	2

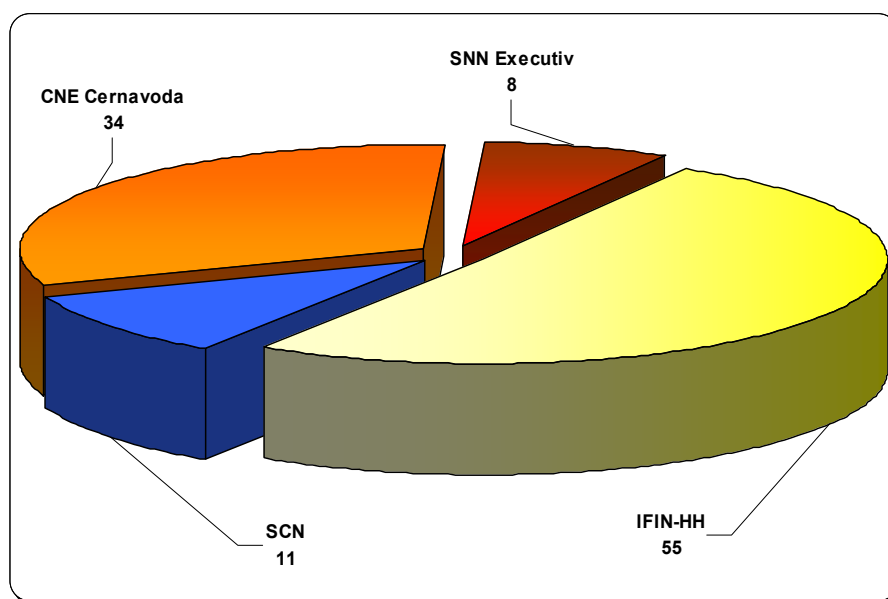


Fig. 3.16 Dispoziții rezultate din Procesele Verbale de Control CNCAN la instalațiile nucleare, în anul 2008

3.4 Examinarea cunoștințelor personalului titularilor de autorizație cu responsabilități privind sistemele de management al calității

În conformitate cu prevederile normelor privind cerințele pentru sistemele de management al calității, CNCAN emite autorizații și atestate pentru personalul cu responsabilități în dezvoltarea, implementarea și evaluarea independentă a sistemelor de management al calității ale organizațiilor autorizate.

Astfel, personalul menționat trebuie să dețină cunoștințe adecvate privind cerințele reglementărilor specifice sistemelor de management al calității, experiență în implementarea și evaluarea acestora și cunoștințele tehnice în domeniul în care își desfășoară activitatea organizația. În vederea atestării/autorizării, CNCAN a evaluat cunoștințele și aptitudinile candidaților pe baza examinărilor scrise, a documentelor privind studiile și experiența în domeniul nuclear.

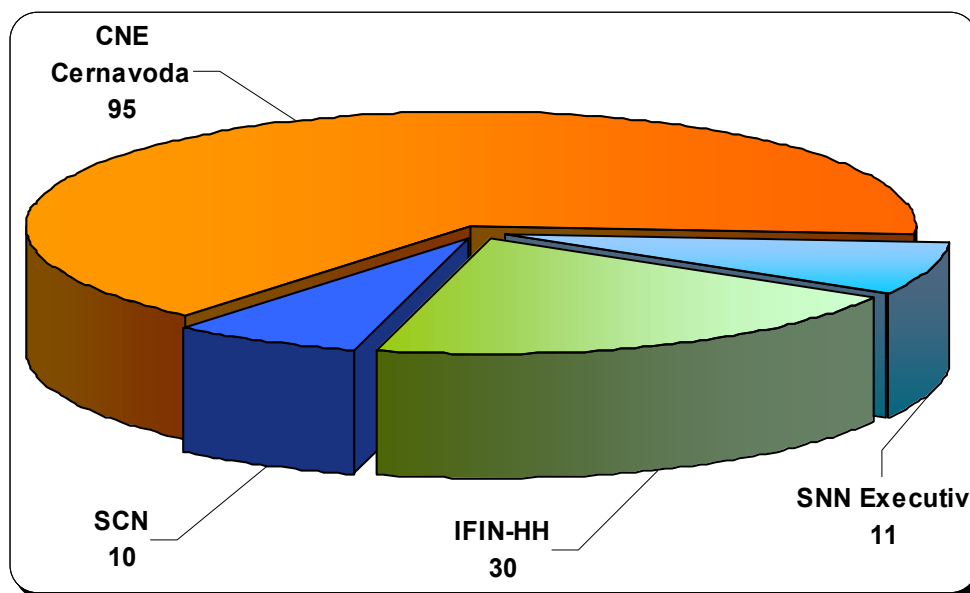


Fig. 3.17 Constatări rezultate din Procesele Verbale de Control CNCAN la instalațiile nucleare, în anul 2008

În anul 2008, au fost susținute 10 sesiuni de examinare, iar comisia specializată a CNCAN a examinat un număr de 82 persoane cu responsabilități în domeniul managementului calității, pentru una sau mai multe activități desfășurate de organizație, în urma cărora au fost promovate 79 persoane. Situația pe tipuri de activități este prezentată în Fig. 3.18.

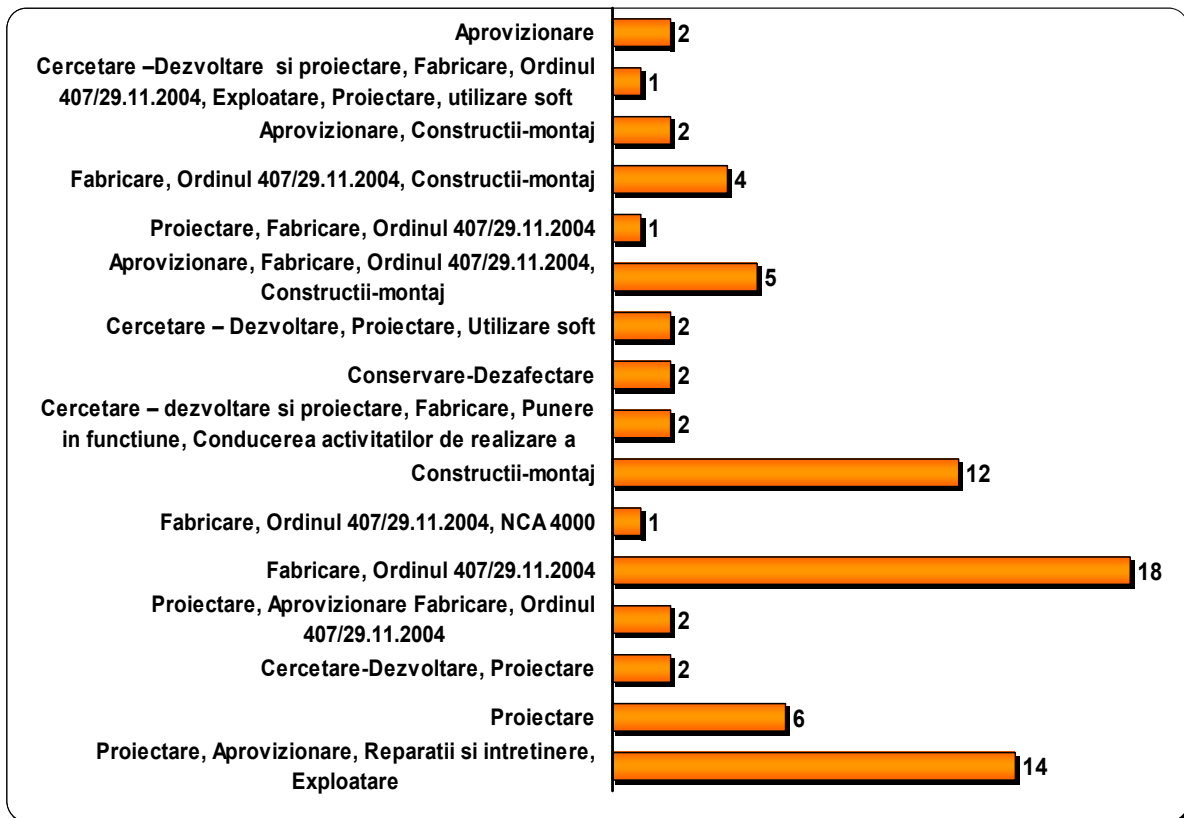


Fig. 3.18 Situația examinărilor personalului titularilor de autorizație cu responsabilități privind SMC în anul 2008, pe tipuri de activități



Fig. 3.19 Certificate emise de CNCAN personalului titularilor de autorizație cu responsabilități privind SMC

3.5 Alte activități în domeniul controlului calității

CNCAN a organizat la București în data de 3 martie 2008 Conferința Națională prilejuită de împlinirea a 30 ani de reglementare și de activitate neîntreruptă în sistem de asigurare a calității în domeniul nuclear din România. Aceasta a fost urmată în perioada 4 – 7 martie 2008 de Seminarul Național privind metodologii și activități de reglementare a asigurării calității în domeniul nuclear din România, proiect AIEA nr. ROM/9/028 9004 01.

În acest an se împlinesc 30 de ani de la emiterea primei reglementări prin care se institua în România sistemul de asigurare a calității în domeniul nuclear pentru activități de cercetare-proiectare, aprovizionare, fabricație, construcții-montaj, punere în funcțiune și exploatare în domeniul nuclear. România devenea astfel prima țară din blocul estic care avea un sistem de asigurare a calității reglementat.



Pentru a marca la nivel corespunzător acest moment important din istoria României și a CNCAN, a fost organizată în data de 3 martie 2008, Conferința Națională Aniversară, în cooperare cu AIEA. La acest eveniment important pentru imaginea CNCAN au participat peste 100 participanți (reprezentanți ai altor instituții publice din România implicate în programul nuclear, membri ai Comitetului Național Consultativ pentru Redactarea Normelor de Management al Calității în Domeniul Nuclear, reprezentanții conducerii principalelor organizații de cercetare-dezvoltare, proiectare, aprovizionare, fabricație, construcții-montaj, punere în funcțiune, exploatare și dezafectare, reprezentanți ai CNCAN, personal implicat în program (de la inițierea lui până în prezent), împreună cu 5 experți din afara țării (3 reprezentanți ai AIEA, experți din domeniul managementul calității din țări cu tradiție, respectiv Canada și Finlanda).



Fig. 3.20 Aspecte de la Conferința Națională prilejuită de împlinirea a 30 ani de reglementare și de activitate neîntreruptă în sistem de asigurare a calității în domeniul nuclear din România 3 martie 2008

Totodată, în cadrul proiectului AIEA de cooperare tehnică, prin care aceasta asigură asistență de specialitate statelor membre, și în vederea îmbunătățirii capacității naționale în ceea ce privește activitatea de reglementare (inclusiv emiterea de norme), s-a derulat proiectul ROM/9/028 9004 01: „Technical Assistance to the Nuclear Regulatory Body of România to Improve Regulatory Skills” (Asistență tehnică către autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear pentru a-și îmbunătăți capacitatea), Task „CNCAN National Workshop on Regulatory Quality Assurance Methodology and Activities in the Nuclear Field in România” (Seminar național CNCAN privind metodologii și activități de reglementare a asigurării calității în domeniul nuclear din România).

Pentru atingerea obiectivelor acestui proiect, AIEA a organizat în cooperare cu CNCAN, în perioada 4 – 7 martie 2008, la Azuga, jud. Prahova, seminarul național referențiat anterior, cu participarea, ca lectori, a reprezentanților altor state membre (2 reprezentanți ai AIEA, alți experți din domeniul managementul calității din Canada și Finlanda), dar și a reprezentanților companiilor implicate în domeniul nuclear, membri ai Comitetului Consultativ Național pentru Redactarea Normelor de Management al Calității în Domeniul Nuclear.



Fig. 3.21 Seminarul Național privind Metodologia și activitățile de asigurarea calității în domeniul nuclear în România - martie 2008

Capitolul 4 – Radioprotecție și Deșeuri Radioactive

4.1 Introducere

În domeniul radioprotecției și deșeurilor radioactive, CNCAN își exercită atribuțiile pentru:

-  radioprotecție centrale nucleare-electrice;
-  radioprotecție instalații nucleare de cercetare, inclusiv reactori nucleari;
-  radioprotecție instalații de detritiere;
-  instalații pentru gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars;
-  dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;
-  transportul materialelor radioactive;
-  surse naturale de radiații care conduc la creșterea semnificativă a expunerii lucrătorilor și populației.

4.2 Elaborarea de reglementări

În anul 2008 CNCAN a elaborat reglementarea privind controlul și supravegherea expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat. Reglementarea transpune Directiva Consiliului European nr. 2006/117/EURATOM, a obținut aprobarea CE de publicare, a fost aprobată de către președintele CNCAN și publicată în Monitorul Oficial.

De asemenea, CNCAN a elaborat un proiect de norme de securitate radiologică privind activitățile care implică materiale cu radioactivitate naturală crescută, norme care detaliază cerințele generale din domeniul surselor naturale de radioactivitate care pot conduce la creșterea semnificativă a expunerii la radiații a lucrătorilor și publicului, stipulate în Directiva Europeană 96/29/EURATOM.

4.3 Activitățile de autorizare

CNCAN a primit în anul 2008 un număr de 811 solicitări, atât din partea titularilor de autorizații, cât și din partea altor instituții și organizații cu diferite competențe în domeniul nuclear, precum și din partea publicului. Solicitățile de autorizații, certificate, aprobări, avize, permise de exercitare sau carnete de supraveghere radiologică au fost rezolvate prompt, având ca rezultat eliberarea următoarelor documente:

-  autorizația parțială de amplasare a Depozitului Final de Deșeuri Slab și Mediu Active;

- ✚ aprobarea planului de dezafectare a reactorului nuclear de cercetare VVR-S Măgurele;
- ✚ prelungirea valabilității autorizației de punere în funcțiune a instalației pilot experimental de detritiere;
- ✚ 8 aprobări de eliberare a materialelor de sub regimul de autorizare;
- ✚ 1 aprobare de depozitare deșeuri radioactive conținând magneziu;
- ✚ 3 avize de cursuri de pregătire;
- ✚ 25 autorizații pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear, din care: 16 autorizații de transport, o autorizație de utilizare, 4 autorizații de import, 2 autorizații de export, o autorizație de transfer, o autorizație de tranzit, o autorizație de manipulare;
- ✚ 1 autorizație de securitate radiologică pentru produs;
- ✚ 2 certificate de desemnare a organismelor notificate în domeniul nuclear;
- ✚ 29 de certificate de acceptare pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare;
- ✚ 9 certificate de expediere de materiale radioactive;
- ✚ 2 certificate de validare a aprobării de model de colet de transport materiale radioactive;

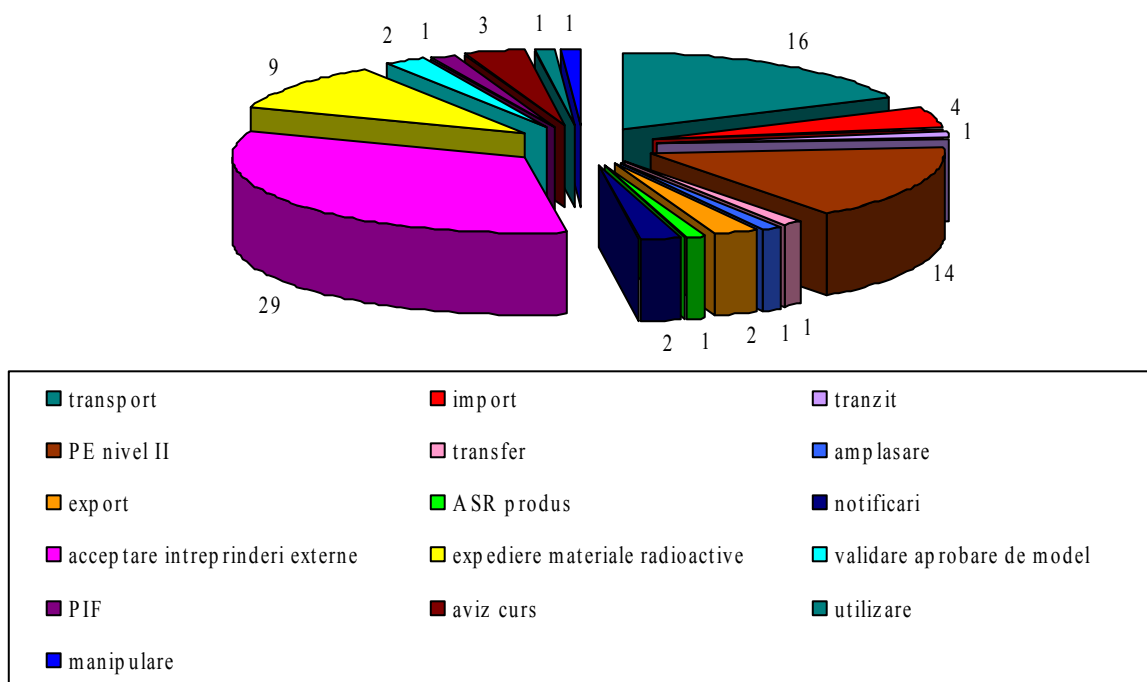


Fig. 4.1 Autorizatii emise de CNCAN in 2008

- ✚ 14 permise de nivel II pentru exercitarea activităților nucleare;
- ✚ 480 de carnete individuale de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi;
- ✚ 5 aprobări pentru lucrul cu surse de radiații în exteriorul incintei special amenajate;
- ✚ 2 avize de încadrare în condiții deosebite a locurilor de muncă pentru personalul expus profesional la radiații ionizante.

4.4 Activitățile de control

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare din domeniul său de competență, CNCAN a efectuat în anul 2008 un număr de 36 de inspecții, din care:

- ✚ 18 inspecții pe linie de radioprotecție în instalațiile nucleare;
- ✚ 12 inspecții de verificare a activităților specifice de gestionare a deșeurilor radioactive și de dezafectare a instalațiilor nucleare;
- ✚ 4 inspecții de transport materiale radioactive;
- ✚ 2 investigații radiologice, în unități care au prelucrat NORM, actualmente închise.

Reprezentanții CNCAN au participat de asemenea la o serie de inspecții multidisciplinare întreprinse de CNCAN în instalațiile nucleare autorizate, după cum urmează:

- ✚ 3 inspecții de reautorizare a instalațiilor nucleare;
- ✚ inspecția Unității 1 a CNE Cernavodă înaintea opririi planificate din 2008;
- ✚ auditarea Laboratorului de Metrologie al CNE Cernavodă.

4.5 Radioprotecția în instalațiile nucleare

4.5.1 CNE Cernavodă

Pe parcursul anului 2008, reprezentanții CNCAN au participat activ la activitățile de autorizare a funcționării și întreținerii Unității 2 a CNE Cernavodă și de prelungire a valabilității autorizației de funcționare și întreținere a Unității 1 a CNE Cernavodă, în special prin evaluarea documentației de radioprotecție înaintată de SNN S.A. în vederea autorizării (capitolul de radioprotecție din Raportul Final de Securitate și procedurile de radioprotecție care necesită aprobarea CNCAN).

De asemenea, reprezentanții CNCAN au participat la inspecția CNCAN multidisciplinară a Unității 1 dinaintea opririi planificate din luna mai 2008. În scopul verificării îndeplinirii măsurilor de radioprotecție pe durata opririi planificate a Unității 1, au fost evaluate estimările de doze pe lucrările planificate, a fost verificată disponibilitatea echipamentelor de radioprotecție necesare desfășurării lucrărilor, precum și starea de funcționare a sistemelor de radioprotecție din Unitatea 1.

Referitor la radioprotecția ocupațională, în anul 2008 au fost analizate rapoartele dozelor încasate de lucrătorii expuși profesional ai CNE Cernavodă în anul 2007 și în primul semestru al anului 2008, rapoartele dozelor încasate pe durata opririi planificate a U1, fiind de asemenea evaluată, în cadrul unei inspecții planificate, implementarea principiului ALARA la CNE Cernavodă. Nu au fost înregistrate evenimente radiologice sau depășiri ale limitelor de doză pentru lucrători în această perioadă.

În domeniul radioprotecției populației, în trimestrul I al acestui an reprezentanții CNCAN au controlat implementarea noilor Limite Derivate de Emisie, calculate conform noilor norme CNCAN aplicabile și aprobate în anul 2007. În urma controlului efectuat, s-a constatat că noile limite au fost implementate în mod corespunzător, fiind aplicabile de la data de 1 ianuarie 2008. De asemenea, a fost evaluat raportul CNE Cernavodă privind monitorizarea radioactivității mediului în vecinătatea centralei pe anul 2007. Nu s-au înregistrat depășiri ale Limitelor Derivate de Emisie aprobate, doza încasată de populație fiind mai mică decât constrângerea de doză stabilită de CNCAN pentru populație.

În conformitate cu raportul anual de monitorare a mediului întocmit de către CNE Cernavodă, radioactivitatea factorilor de mediu la CNE Cernavodă se încadrează în limitele normale.

În anul 2008 au fost de asemenea evaluate și aprobate mai multe modificări de proiect, referitoare la sistemele de radioprotecție instalate la CNE Cernavodă, cum ar fi: modernizarea sistemului de monitorizare a tritiului în aer aferent U1, re tehnologizarea sistemului de monitori gama de arie ficși aferent U2, instalarea unor colectori de C-14 pe stațiile automate de prelevare aer instalate în mediu, etc.

În domeniul pregătirii pentru intervenția în caz de urgență radiologică, în anul 2008 a fost evaluată și aprobată revizia 4 a Planului de intervenție în caz de urgență pe amplasament, aplicabilitatea acestui plan fiind controlată de CNCAN prin participarea, cu observatori, la exercițiul anual de urgență radiologică OLIMPIA 2008, organizat de CNE Cernavodă în luna octombrie 2008.

În această perioadă a fost reînnoită desemnarea Laboratorului de Metrologie al CNE Cernavodă ca laborator de etalonări notificat pentru domeniul nuclear. În urma auditării laboratorului, s-a decis extinderea domeniului de verificări metrologice pentru care laboratorul a fost anterior notificat de CNCAN, de la cel specific aparatelor de detecție a radiațiilor ionizante la tot domeniul de verificări metrologice asupra mijloacelor de măsurare proprii, conform autorizației emise de Biroul Român de Metrologie Legală.

4.5.2 SCN Pitești

În anul 2008, reprezentanții CNCAN au participat la reautorizarea Unității H – „Testări în afara reactorului”, precum și a Unității C6 – „Materiale nucleare” aparținând SCN Pitești, prin evaluarea documentației de radioprotecție transmisă de solicitant în vederea autorizării, și controlul măsurilor de radioprotecție din instalație. De asemenea, reprezentanții CNCAN au evaluat, controlat și propus reautorizarea Unității A1 – „Dozimetria neutronilor, iradierii de materiale și metrologia aparaturii dozimetrice” din cadrul SCN Pitești.

De asemenea, în această perioadă a fost evaluat raportul SCN Pitești privind monitorizarea radioactivității mediului în vecinătatea institutului pe anul 2007, precum și programul de monitorizare a emisiilor radioactive de pe platforma SCN-FCN Pitești, elaborat conform noilor norme CNCAN aplicabile. Întrucât programul nu răspunde în totalitate cerințelor din norme, s-a dispus modificarea corespunzătoare a acestuia și transmiterea la CNCAN în vederea aprobării. Nu s-au constatat depășiri ale Limitelor Derivate de Emisie aprobate de CNCAN, iar concentrațiile radioactive din factorii de mediu nu indică un efect semnificativ al funcționării instalațiilor nucleare și radiologice de pe amplasamentul SCN Pitești asupra mediului sau populației.

În domeniul pregătirii pentru intervenția în caz de urgență radiologică, în anul 2008 CNCAN a controlat aplicabilitatea Planului de intervenție în caz de urgență pe amplasament, prin participarea, cu observatori, la exercițiul anual de urgență radiologică cu tema „Verificarea capacității de răspuns a personalului din compunerea Comitetului pentru Situații de Urgență de pe platforma SCN, în cazul inundării camerei țințelor”, organizat de SCN Pitești în luna decembrie 2008.

O altă activitate importantă desfășurată în acest an a fost evaluarea stadiului de modernizare a sistemului de dozimetrie aferent reactorului TRIGA – SCN, care cuprinde și o etapă de modernizare a sistemului de monitorizare a efluenților gazoși. Proiectul se află încă în curs de derulare, la data ultimului control CNCAN fiind în desfășurare testele de calibrare ale noului sistem de monitorizare a efluenților gazoși.

În conformitate cu raportul anual de monitorare a mediului întocmit de către SCN Pitești, radioactivitatea factorilor de mediu pe platforma SCN Pitești se încadrează în limitele normale.

4.5.3 IFIN-HH Măgurele

În anul 2008, reprezentanții CNCAN au participat la prelungirea valabilității autorizației de conservare în vederea dezafectării a reactorului de cercetare VVR-S al IFIN-HH Măgurele, atât prin evaluarea documentației de radioprotecție înaintate de IFIN-HH în vederea autorizării, cât și prin verificarea în teren a îndeplinirii cerințelor de radioprotecție.

De asemenea, în această perioadă a fost evaluat raportul IFIN-HH privind monitorizarea radioactivității mediului în vecinătatea institutului pe anul 2007. Concentrațiile radioactive din factorii de mediu nu indică un efect semnificativ al

funcționării instalațiilor nucleare și radiologice de pe amplasamentul IFIN-HH Măgurele asupra mediului sau populației. În ceea ce privește monitorizarea emisiilor radioactive și a radioactivității mediului, în acest an au fost evaluate programele de monitorizare, revizuite conform noilor norme CNCAN aplicabile. Întrucât programele nu răspund în totalitate cerințelor din norme, s-a dispus modificarea corespunzătoare a acestora și transmiterea la CNCAN în vederea aprobării.

În 2008 CNCAN a aprobat noile Limite Derivate de Emisie pentru IFIN-HH, calculate în baza noilor norme CNCAN, plecând de la constrângerea de doză stabilită pentru IFIN-HH. Aceste limite nu au devenit încă operaționale, nefiind implementate în procedurile de lucru ale instalațiilor de deversare a efluenților în mediu. Ca urmare, în anul 2008 au continuat activitățile de control al fiecărei operații de deversare efluenți radioactivi lichizi proveniți din Centrul de Producție Radioizotopi al IFIN-HH. Această activitate constă în verificarea buletinelor de analiză a probelor de efluenți prelevate din tancurile care urmează a fi deversate, în vederea aprobării deversării și participarea la operația de deversare, în scopul verificării aplicării întocmai a procedurii de deversare, aprobate de CNCAN.

În conformitate cu raportul anual de monitorare a mediului întocmit de către IFIN-HH, radioactivitatea factorilor de mediu pe platforma IFIN-HH se încadrează în limitele normale.

În domeniul pregătirii pentru intervenția în caz de urgență radiologică, în anul 2008 au continuat activitățile de evaluare a planului și procedurilor de intervenție în caz de urgență radiologică pe amplasamentul IFIN-HH, documente care se află încă în curs de revizuire, în vederea implementării observațiilor CNCAN și aprobării.

4.5.4 Alte instalații nucleare

O activitate importantă desfășurată de CNCAN în anul 2008 a fost prelungirea valabilității autorizației de punere în funcțiune a Instalației Pilot Experimental de Separare a tritiului și Deuteriului aparținând ICSI Rm. Vâlcea. Acest pilot experimental va fi utilizat pentru proiectarea și construirea instalației de separare a tritiului la CNE Cernavodă, proiect de o importanță deosebită pentru radioprotecția populației din zona de influență a CNE Cernavodă.

De asemenea, CNCAN a participat în acest an la evaluarea documentației de autorizare înaintată de Universitatea din București și emiterea unei noi autorizații de conservare a ansamblului subcritic HELEN din dotarea Facultății de Fizică. În prima parte a acestui an a avut loc o inspecție multidisciplinară a acestei instalații, în vederea autorizării, inspecție la care au participat și reprezentanții CNCAN.

4.5.5 Art. 35 EURATOM

În anul 2008 CNCAN a primit din partea Direcției Generale Transport și Energie a Comisiei Europene (DG TREN) prima variantă a raportului emis în urma misiunii de verificare a îndeplinirii art. 35/EURATOM de către România, desfășurată în luna iunie 2007 la CNE Cernavodă, Laboratorul Național de Radioactivitate al

Agenției Naționale de Protecția Mediului București, Stațiile de Supraveghere a Radioactivității Mediului Cernavodă, Constanța, Călărași, Slobozia, Tulcea, Afumați, Autoritatea de Sănătate Publică Constanța (ASP), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), IFIN-HH Măgurele și CNCAN. Raportul a fost distribuit tuturor instituțiilor verificate, observațiile acestora fiind centralizate și transmise de CNCAN către CE DG TREN în vederea finalizării raportului.



Fig. 4.2 Inspecție CNCAN mutlidisciplinară a ansamblului subcritic HELEN

În luna august 2008, o delegație a CE DG TREN a efectuat o nouă misiune de verificare a îndeplinirii art. 35/EURATOM de către România, în următoarele locații: CNU – Sucursala Feldioara, CNU – Sucursala Crucea, Stațiile de Supraveghere a Radioactivității Mediului Brașov, Sibiu, Tg. Mureș, Suceava, Laboratorul Național de Radioactivitate al Agenției Naționale de Protecția Mediului București. În calitate de persoană de contact cu CE pe problematica art. 35/EURATOM, reprezentantul CNCAN a însoțit delegația CE pe tot parcursul desfășurării misiunii de verificare.

4.5.6 Participarea la proiecte, programe și alte inițiative internaționale în domeniul radioprotecției

Reprezentanții CNCAN au participat în această perioadă la o serie de evenimente internaționale importante, cum ar fi:

- ✚ lucrările Comitetului IAEA de elaborare a standardelor de securitate radiologică (RASSC), în cadrul cărora a fost analizată revizuirea Standardelor Fundamentale de Securitate Radiologică ale IAEA, precum și o serie de alte proiecte de standarde de radioprotecție;
- ✚ Forumul Regional al Energiei, FOREN 2008, Neptun, a 9-a ediție, la care a fost prezentată lucrarea "Limiting and Monitoring the Radiological Impact of CANDU type NPP's Operation – Romanian Nuclear Regulatory Approach";
- ✚ seminar TAIEX privind implementarea unui sistem adecvat și eficient de monitorizare și raportare a datelor privind radioactivitatea mediului, ANPM, APM Satu Mare, iunie 2008, unde a fost prezentată lucrarea "Proceduri de autorizare a laboratoarelor de radioactivitate";
- ✚ simpozionul internațional In Situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology, INSINUME 2008, organizat de Centrul Național pentru Energie, Științe și Tehnici Nucleare din Maroc cu sprijinul AIEA și Uniunii Internaționale pentru Radioecologie, în Maroc, octombrie 2008; organizat pe mai multe sesiuni, acest simpozion a constituit un schimb de experiență valoros pe domeniul de competență specific al serviciului de specialitate din cadrul CNCAN (impactul activităților nucleare asupra populației și mediului, gestionarea acțiunilor de remediere post-accident, reabilitarea zonelor contaminate radioactiv în urma unui accident nuclear, surse naturale cu radioactivitate crescută prin procese tehnologice, cadrul de reglementare în radioprotecția mediului, etc); în cadrul simpozionului, reprezentantul CNCAN a prezentat două lucrări, una în sesiunea de comunicări orale (« Radiological investigations of NORM related activities in Romania ») și cealaltă în sesiunea poster (« Limiting and Monitoring the Radiological Impact of the Romanian CANDU-type NPP's Operation »);

4.6 Deșeuri Radioactive și Dezafectare

Gestionarea în siguranță, la scară industrială, a deșeurilor radioactive produse în România, constituie un obiectiv politic național de prim rang, capabil să contribuie la dezvoltarea durabilă a energiei nucleare.

Politica națională de gestionare a deșeurilor radioactive este aliniată în totalitate la cerințele internaționale, stabilite prin "Convenția comună asupra gestionării în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive", ratificată prin Legea nr. 105/1999, precum și la politica de gestionare a deșeurilor radioactive promovată la nivelul Uniunii Europene.

Obiectivul principal al politicii naționale de gestionare a deșeurilor radioactive este de a asigura un impact negativ teoretic nul și respectiv unul minim rezonabil posibil sub aspect practic, al activităților de gestionare a deșeurilor asupra populației și a mediului înconjurător.

Un prim pas în această direcție este asigurarea conformității procesului de gestionare a deșeurilor radioactive cu principiile recomandate de AIEA, principii care sunt transpuse în reglementările specifice emise de către CNCAN.



Fig. 4.3 Aspecte de la Simpozionul internațional INSINUME 2008, Maroc, octombrie 2008

Un alt obiectiv important al politicii naționale constă în armonizarea reglementărilor specifice cu cele practicate la nivelul UE.

Principalele obiective ale CNCAN în anul 2008 în domeniul deșeurilor radioactive, obiective derivate din strategia de securitate nucleară a CNCAN, pot fi enumerate după cum urmează:

- ✚ Îmbunătățirea capacității CNCAN cu privire la aspectele specifice de reglementare, autorizare și control în domeniul managementului în siguranță al deșeurilor radioactive și combustibilului nuclear uzat și al dezafectării instalațiilor nucleare;
- ✚ Finalizarea implementării recomandărilor misiunii IRRS (Integrated Regulatory Review Service), organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică în 2006;
- ✚ Implementarea recomandărilor misiunilor, organizate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică în 2006-2008 pentru domeniul deșeurilor radioactive și dezafectare;
- ✚ Participarea activă la acțiunile specifice inițiate de comunitatea internațională pentru domeniul deșeurilor radioactive și dezafectare;
- ✚ Amplificarea cooperării internaționale în domeniul deșeurilor radioactive și dezafectare;
- ✚ Instruirea personalului CNCAN în vederea atingerii nivelului de performanță al organismelor de reglementare și control din statele membre ale Uniunii Europene;
- ✚ Creșterea capacității de evaluare independentă a Serviciului Deșeuri Radioactive și Dezafectare;
- ✚ Întărirea capacității de inspecție a personalului Serviciului Deșeuri Radioactive și Dezafectare.

4.6.1 Activități premergătoare depozitării definitive a deșeurilor radioactive

În prezent în România există mai multe instalații care desfășoară activități legate de gospodărirea deșeurilor radioactive de joasă și medie activitate, rezultate din industrie, medicină, cercetare și din operarea reactorilor de cercetare și anume:

- ✚ Stația de tratare deșeuri radioactive (STDR) aparținând IFIN-HH, Măgurele;
- ✚ Stația de tratare deșeuri radioactive (STDR) aparținând SCN Pitești;
- ✚ Laboratorul de Examinare Post Iradiere (LEPI), aparținând SCN Pitești.

Deșeurile rezultate din operarea CNE Cernavodă sunt gestionate prin:

- ✚ Instalația de tratare a deșeurilor radioactive lichide și Depozitul intermediar de deșeuri radioactive solide de la CNE Cernavodă – Unitatea 1, aparținând SNN SA.

4.6.2 Activitatea de depozitare intermediară a combustibilului nuclear uzat

Pentru depozitarea de combustibil nuclear uzat în afara bazinelor reactoarelor, în România există 4 depozite intermediare și anume:

- + Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE-Cernavodă, pentru depozitarea combustibilului tip CANDU;
- + Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU) aparținând IFIN-HH, pentru stocarea combustibilului nuclear uzat tip VVR-S;
- + Combustibilul nuclear uzat de la Reactorul TRIGA aparținând SCN Pitești este stocat în bazinul de stocare combustibil uzat, situat lângă canalul de transfer dintre reactorul TRIGA și Laboratorul de Examinare Post Iradiere;
- + Fragmentele de combustibil nuclear ars provenite de la reactorul TRIGA sunt stocate uscat în celulele Laboratorului de Examinare Post Iradiere de la SCN Pitești.

4.6.3 Activitatea de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive

Depozitarea finală a deșeurilor de joasă și medie activitate rezultate din aplicațiile radiațiilor ionizante în industrie, medicină și cercetare se realizează în Depozitul Național de Deșeuri Radioactive (DNDR), amplasat la Băița Bihor și aparținând IFIN-HH.

Îmbunătățirea continuă la nivel internațional a conceptului de securitate la depozitarea deșeurilor radioactive a condus la necesitatea reevaluării securității Depozitul Național de Deșeuri Radioactive (DNDR), amplasat la Băița Bihor, care a fost realizat conform cerințelor anilor '80. Analiza preliminară de securitate a depozitului elaborată de IFIN-HH la solicitarea CNCAN a fost evaluată în cadrul proiectului Phare 005/017- 519.03.02 "Improvement of CNCAN capabilities in the field of safety assessment of the Baita-Bihor disposal facility". Rapoartele furnizate în cadrul proiectului conțin recomandări pentru demonstrarea și îmbunătățirea securității depozitului, recomandări ce vor fi utilizate în procesul de autorizare a DNDR.

La sfârșitul anului 2008, în cadrul unei inspecții CNCAN la DNDR, o echipă formată din reprezentanți CNCAN, GEOPROSPECT și CNU Bihor au prelevat probe de apă și de sediment din diferite locații din galeriile amplasate sub galeriile aferente depozitului, realizând astfel una din recomandările proiectului.

În conformitate cu raportul anual de monitorare a mediului din jurul DNDR Băița Bihor întocmit de către IFIN-HH, radioactivitatea factorilor de mediu se încadrează în limitele normale.

În ceea ce privește deșeurile radioactive rezultate din operarea centralei nucleare-electrice CNE Cernavodă, se intenționează ca acestea să fie depozitate în depozitul final de deșeuri de slabă și medie activitate (DFDSMA).

În februarie 2008 CNCAN a emis către ANDRAD autorizația parțială de amplasare la Saligny a DFDSMA. Această autorizație permite titularului de autorizație să desfășoare următoarele activități:

- ✚ Investigații și caracterizare a amplasamentului;
- ✚ Achiziția terenului aferent;
- ✚ Obținerea acordului de mediu;
- ✚ Obținerea și avizarea/aprobarea documentațiilor de urbanism;
- ✚ Obținerea certificatului de urbanism;
- ✚ Obținerea avizului sanitar;
- ✚ Obținerea altor avize, autorizații solicitate conform legii.



Fig. 4.4 Aspecte de la Ceremonia autorizării parțiale a amplasării DFDSMA

În anul 2008 CNCAN a participat la acțiunile întreprinse de ANDRAD pentru lansarea în Parlamentul României a proiectului de lege privind amplasarea depozitului dar și la activități de informare a publicului asupra efectelor pe termen lung a depozitării deșeurilor radioactive.

4.6.4 Dezafectarea instalațiilor nucleare

În primul semestru al anului 2008 CNCAN a evaluat și aprobat a 9-a ediție a Planului de dezafectare a reactorului de cercetare VVR-S, precum și documentele

suport: "Detailed Radiological Characterization Plan" și „Characterisation Survey Report” .

CNCAN a participat de asemenea la lucrările Comitetului de coordonare a proiectului de asistență tehnică Phare 2006/018.03.04 privind „Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S de la IFIN-HH”.

4.6.5 Eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate

În anul 2008 CNCAN a emis 8 aprobări de eliberare a materialelor de sub regimul de autorizare.

La solicitarea CNCAN deșeurile istorice acumulate în depozitele intermediare ale IFIN-HH au fost caracterizate din punct de vedere radiologic. Deșeurile care au întrunit criteriile de acceptare pentru depozitarea la DNDR Băița Bihor au fost transferate și depozitate. Printre coletele cu deșeuri istorice au fost găsite butoaie conținând deșeuri cu activitate specifică joasă reprezentând span de aliaj de magneziu-thoriu. Aceste deșeuri au fost transferate la Compania Națională a Uraniului Sucursala Feldioara. Deșeurile care nu au întrunit criteriile de acceptare pentru depozitare au fost reambalate și stocate în depozitele intermediare ale IFIN-HH.

Minimizarea riscului datorat stocării deșeurilor radioactive istorice s-a concretizat prin acțiunea de identificare a acestora, acțiune care s-a desfășurat pe platformele nucleare IFIN-HH și SCN Pitești. Acțiunea demarată de către ANDRAD și sprijinită de CNCAN s-a finalizat printr-un inventar complet al deșeurilor istorice, etapă premergătoare găsirii surselor de finanțare pentru tratarea și depozitarea acestora.

4.6.6 Sursele orfane

CNCAN s-a implicat în activitatea de identificare a surselor orfane existente în custodie la stațiile de tratare deșeuri radioactive în vederea stabilirii surselor de finanțare pentru tratarea și depozitarea acestora. Acțiunea a fost inițiată de către ANDRAD și au fost implicate instituțiile care stochează sursele orfane, respectiv IFIN-HH și SCN Pitești, precum și IGPR (Inspectoratul General al Poliției Române, ANSC, AN, ANCEX și inspectorii rezidenți ai CNCAN).

4.6.7 Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

România a ratificat Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 prin Legea nr. 105/1999.

Obiectivele Convenției sunt:

- ✚ să atingă și să mențină un înalt nivel de siguranță în întreaga lume, în materie de gospodărire a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, prin întărirea măsurilor naționale și a cooperării internaționale, inclusiv, după caz, a măsurilor de cooperare tehnică în materie de siguranță;
- ✚ să asigure, în orice stadiu al gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, măsuri de apărare efective împotriva riscurilor potențiale, astfel încât persoanele, societatea și mediul să fie protejate acum și în viitor împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ionizante, într-o manieră în care să fie satisfăcute nevoile și aspirațiile generației actuale, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi și aspirații;
- ✚ să prevină accidentele care au consecințe radiologice și să micșoreze consecințele acestora în cazul în care astfel de accidente s-ar produce într-un stadiu oarecare al gospodăririi combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive.



Fig. 4.5 Al 3-lea raport național al României la Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

În cursul anului 2008 CNCAN a elaborat cel de al treilea Raport Național la Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive. La elaborarea raportului național CNCAN a colaborat cu instituțiile cu atribuții în managementul deșeurilor radioactive și combustibilului nuclear uzat: ANDRAD, AN, SNN, CNE Cernavoda, FCN Pitești, IFIN-HH, SCN Pitești, CNU.

La elaborarea raportului național s-a ținut seama de întrebările și comentariile asupra edițiilor precedente ale raportului național.

Un capitol important al raportului național este reprezentat de modul de îndeplinire a activităților prevăzute de România în edițiile precedente cu privire la îmbunătățirea securității managementului de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat.

În noiembrie 2008 a avut loc Reuniunea organizatorică a părților contractante pentru Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, întâlnire care a avut ca scop organizarea reuniunii de examinare a rapoartelor naționale la Convenția Comună, care va avea loc în mai 2009. România face parte din grupa 1, care mai cuprinde și: SUA, Spania, Belgia, Olanda, Danemarca și Croația și are ca reprezentant ales vice-președintele grupei.

Sub coordonarea CNCAN s-a început analiza rapoartelor naționale ale țărilor din grupa 1, precum și ale altor țări de interes, posesoare de reactori CANDU.



Fig. 4.6 Delegația CNCAN la reuniunea organizatorică a părților contractante pentru Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

4.6.8 Armonizarea cerințelor privind managementul deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare

În cadrul procesului de armonizare a reglementărilor privind managementul deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare, desfășurat de țările membre ale Asociației Autorităților de Reglementare în Domeniul Nuclear din Europa (Western European Nuclear Regulator's Association – WENRA), CNCAN a continuat participarea la lucrările grupului WGWD pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive și a conceptului de dezafectare.

Armonizarea reglementărilor naționale cu cerințele de referință stabilite de WENRA – WGWD este în concordanță cu strategia CNCAN privind armonizarea cerințelor UE. Principalele activități desfășurate în 2008 în cadrul grupului WENRA – WGWD includ:

-  Stabilirea cerințelor de referință pentru dezafectarea instalațiilor nucleare;
-  Analiza comparativă a reglementărilor pentru stocarea deșeurilor radioactive și stocarea combustibilului nuclear uzat între statele membre ale grupului;
-  Analiza comparativă a modului de implementare a cerințelor de stocare deșeuri radioactive și stocarea combustibilului nuclear uzat între statele membre ale grupului
-  Analiza comparativă a reglementărilor pentru dezafectarea instalațiilor nucleare.

Participarea activă a reprezentanților CNCAN la întâlnirile de lucru ale grupului WGWD asigură actualizarea informațiilor legate de evoluția cerințelor de referință și de posibile interpretări ale acestora, aceste informații fiind utile în redactarea normelor CNCAN din domeniul deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.

Începând cu anul 2009 grupul WENRA – WGWD și-a propus și armonizarea cerințelor de securitate pentru depozitarea deșeurilor radioactive care constau în:

-  Stabilirea cerințelor de referință pentru depozitarea deșeurilor radioactive;
-  Analiza comparativă a reglementărilor și a modului de implementare pentru depozitarea deșeurilor radioactive.

La stabilirea cerințelor de referință pentru depozitarea deșeurilor radioactive grupul WENRA – WGWD și-a propus să coopereze cu diferite organizații cum ar fi AIEA, NEA, EPG – European Pilot Group și cu Grupul la Nivel Înalt pentru îmbunătățirea managementului combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive și a aranjamentelor de dezafectare (High Level Group).

4.6.9 Baza de date a AIEA privind deșeurile radioactive

Necesitatea elaborării și completării bazei de date în format electronic privind gestiunea deșeurilor radioactive de către titularii de autorizații, este o consecință a preocupării pe plan internațional pentru limitarea pierderii controlului surselor închise pe toată durata de viață a acestora, de la producere până la depozitarea finală. Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena are în operare baza de date on-line privind gestiunea deșeurilor radioactive. Ca în fiecare an, și în anul 2008 CNCAN, în calitate de responsabil de țară, a solicitat titularilor de autorizație datele necesare a fi raportate la AIEA și a efectuat raportarea propriu-zisă.

4.6.10 Participări la proiecte, programe, conferințe, seminarii și congrese naționale și internaționale în domeniul deșeurilor radioactive

În anul 2008, CNCAN a avut în desfășurare proiecte finanțate de Comisia Europeană (CE) și de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

- A fost finalizat proiectul Phare 005/017- 519.03.02 “Improvement of CNCAN capabilities in the field of safety assessment of the Baita-Bihor disposal facility”, care aduce o contribuție importantă la determinarea acceptabilității raportului de evaluare a securității depozitului de la Băița-Bihor, luând în considerare și cerințele și recomandările internaționale specifice. În cadrul proiectului s-au desfășurat 2 seminarii în București, 2 vizite tehnice la DNDR Băița-Bihor, 1 vizită tehnică la depozitul de deșeuri radioactive Richard din Republica Cehă, 1 vizită tehnică la depozitul de deșeuri radioactive Morsleben din Germania și 2 seminarii la DBE Technology, Peine, Germania.



Fig. 4.7 Aspecte de la unul din seminarele din cadrul proiectului Phare 005/017 „Improvement of CNCAN Capabilities in the Field of Safety Assessment of the Băița-Bihor Disposal Facility, România”



Fig. 4.8 Vizită la un depozit de deșeuri radioactive din Republica Cehă desfășurată, în cadrul proiectului Phare 005/017

- ✚ În cadrul proiectului de cooperare tehnică cu AIEA ROM/9/028 “Technical Assistance to the Nuclear Regulatory Body of Romania to Improve the Regulatory Skills”, AIEA a acordat asistență tehnică prin misiuni de experți pentru îmbunătățirea capacității personalului CNCAN în evaluarea securității depozitelor de deșeuri radioactive. În ianuarie 2008 a avut loc misiunea de experți "Sprijin în stabilirea condițiilor de autorizare a amplasării depozitului final de deșeuri radioactive la Saligny", care a avut ca scop emiterea autorizației parțiale de amplasare a depozitului final de deșeuri de slabă și medie activitate la Saligny.
- ✚ În 2008 CNCAN a participat la lucrările Grupului de Lucru privind Îmbunătățirea Managementului Combustibilului Uzat și al Deșeurilor Radioactive și privind Aranjamentele de Dezafectare (Grupul de Lucru de Deșeuri) din cadrul Grupului de Nivel Înalt (High Level Group). Grupul își concentrează acțiunile pentru finanțarea dezafectării instalațiilor nucleare și securității managementului combustibilului nuclear uzat prin revizuirea sistemelor naționale care diferă de la un stat la altul, datorită unor dezvoltări specifice situației naționale.

Alte participări naționale și internaționale:

- ✚ Conferința internațională WM'07 privind managementul deșeurilor radioactive, Phoenix, USA (1 persoană);
- ✚ Conferința internațională CEE Decommissioning & Waste Cooperation, Berlin, Germania (1 persoană);
- ✚ Colocviul Franco-Român de Chimie Aplicată, Universitatea Bacău;

- ✚ Conferința Națională NuclInfo 2008, Pitești;
- ✚ Conferința Internațională de Energie Nucleară NUCLEAR 2008, Pitești;
- ✚ Forumul Regional al Energiei, FOREN 2008, Neptun, a 9-a ediție;
- ✚ Seminarul de pregătire a inspectorilor CNCAN, Bistrița, 2008 (1 persoană, lector);
- ✚ Seminarul național “Regulatory quality assurance methodology and activities in nuclear field”, Azuga, 2008 (2 persoane);
- ✚ A XXX-a Conferință Națională de Chimie, Călimănești-Căciulata, 08-10 Octombrie 2008;
- ✚ A 14-a Conferință ICIT – „Progrese în Criogenie și separarea izotopilor”, Călimănești-Căciulata, 29-31 Octombrie 2008;
- ✚ Participare la două misiuni de experți în cadrul proiectului de cooperare tehnică cu AIEA ROM/3/005 “Development of a Geological Disposal Concept for Spent Nuclear Fuel in Romania”, inițiat de ANDRAD;



Fig. 4.9 Vizită tehnică la DNDR în cadrul Proiectului AIEA ROM/3/005

- ✚ De asemenea, CNCAN a organizat în luna mai a anului 2008 Cursul național privind managementul de proiecte, cu sprijin AIEA;



Fig. 4.10 Participanți la cursul interregional privind implicarea părților interesate în luarea deciziilor la dezvoltarea unui depozit, organizat în Canada

- ✚ Participare la cursurile interregionale privind dezvoltarea depozitelor de deșeuri radioactive organizate prin cooperare tehnică cu AIEA în Marea Britanie și Canada;
- ✚ Participare la cursurile de utilizare a soft-ului HYDRUS 1D și 2D organizate de către SCK-CEN Mol, Belgia, în cadrul programului de cooperare tehnică cu AIEA.

4.6.11 Participări în cadrul grupurilor de lucru ale CE și AIEA

În decursul anului 2008, reprezentanții CNCAN au participat activ la lucrările diferitelor grupuri de lucru organizate de CE și AIEA:

- ✚ Proiectul AIEA SADRWMS, al cărui obiectiv este dezvoltarea și armonizarea metodologiei de evaluare a securității activităților premergătoare depozitării finale (predisposal), având la bază metodologia dezvoltată de AIEA pentru depozitarea finală ISAM-ASAM. Proiectul își propune să dezvolte atât un soft care va fi distribuit țărilor membre cât și un ghid ce va fi publicat în seria IAEA TECDOC;
- ✚ lucrările comitetului de sprijin pentru implementarea Directivei Consiliului European nr. 2006/117/EURATOM privind controlul și supravegherea expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat (1 persoană, în calitate de consultant național);

4.7 Transportul materialelor radioactive

În România, transportul materialelor radioactive se desfășoară într-un cadru reglementat, care asigură un nivel corespunzător de control al pericolelor radiologice asociate activității de transport, prin cerințe de izolare a conținutului radioactiv, de control al nivelului expunerii externe și de prevenire a criticității și a pagubelor produse de căldura radiantă. Toate aceste cerințe se regăsesc în normele de transport în siguranță a materialelor radioactive, norme emise de CNCAN în anul 2005 și care transpun cerințele internaționale de transport al materialelor radioactive.

Astfel, în anul 2008, reprezentanții CNCAN au evaluat documentația de autorizare și au propus eliberarea a 16 autorizații de transport, 5 certificate de expediere de surse radioactive de activitate mare, din care o expediție în tranzit pe teritoriul României, 2 certificate de expediere combustibil nuclear proaspăt din Federația Rusă la CNE Kozlodui din Bulgaria și 2 certificate de expediere combustibil nuclear uzat de la CNE Kozlodui, Bulgaria în Federația Rusă.

Toate expedițiile de combustibil nuclear au fost controlate de reprezentantul Serviciului de radioprotecție și Transport Materiale Radioactive din cadrul CNCAN, care a inspectat atât încărcătura, cât și mijlocul de transport, însoțind de asemenea convoiul care transporta combustibilul nuclear pe Dunăre, pe durata tranzitării teritoriului românesc, în vederea desfășurării în siguranță a transportului.



Fig. 4.11 Aspecte de la controlul CNCAN pentru expediții internaționale de combustibil nuclear

4.7.1 Transportul combustibilului nuclear

La solicitarea reprezentanților autorităților bulgare (CNE Kozlodui, NRA) și ruse (TVEL Corporation), în anul 2008 CNCAN a organizat mai multe întâlniri, la sediul său, în cadrul cărora au fost discutate procedurile de autorizare și modalitățile practice de desfășurare în siguranță a expedițiilor de combustibil nuclear din Federația Rusă către CNE Kozlodui, Bulgaria și de la CNE Kozlodui către federația Rusă, pe Dunăre. Reprezentanții CNCAN au participat la aceste întâlniri, prezentând părților cerințele naționale de desfășurare în siguranță a transporturilor de materiale radioactive care implică teritoriul României.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții autorității competente din domeniul nuclear din Bulgaria s-au stabilit și acceptat de ambele părți cerințele privind desfășurarea transportului de combustibil nuclear ars pe Dunăre, din punct de vedere al radioprotecției, în vederea îmbunătățirii siguranței transportului fluvial.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții celei mai mari companii rusești de producere și transport a combustibilului nuclear s-au stabilit criteriile de desfășurare în siguranță a transportului de combustibil nuclear proaspăt din Federația Rusă în Bulgaria, la CNE Kozlodui, Bulgaria.

4.7.2 Repatrierea combustibilului nuclear uzat

O altă activitate importantă desfășurată de serviciul de specialitate al CNCAN în decursul acestui an a constat în participarea la pregătirea documentelor necesare operațiilor de repatriere a combustibilului nuclear uzat de la Reactorul Nuclear de Cercetare VVR-S Măgurele. Astfel, sunt de menționat: participarea la întâlnirile de lucru ale reprezentanților CNCAN cu reprezentanții Federației Ruse care sunt implicați în repatriere și reprezentanții IFIN-HH Măgurele și, de asemenea, evaluarea procedurilor de transfer al combustibilului din depozitul IFIN-HH în containerele de transport și procedurilor de încărcare / descărcare a containerelor de transport, precum și a activităților de pregătire a personalului operator implicat în transferul combustibilului nuclear uzat și a activităților de transport rutier de la IFIN-HH la aeroport.

În aceeași sferă de activități se înscrie și repatrierea combustibilului nuclear uzat de la reactorul nuclear de cercetare din Sofia, Bulgaria; în premieră, CNCAN a autorizat și controlat desfășurarea unui transport combinat de combustibil nuclear uzat, provenind de la CNE Kozlodui și de la reactorul nuclear de cercetare IRT-1000 din Sofia. Este de menționat că sprijinul acordat de reprezentanții CNCAN reprezentanților bulgari implicați în expedierea combustibilului nuclear uzat a condus la desfășurarea în siguranță a transportului, printr-un control strict pe toată durata transportului pe Dunăre, de la Kozlodui în Ucraina.

4.7.3 Participarea la proiecte, programe și alte inițiative internaționale în domeniul transportului materialelor radioactive

Reprezentanții CNCAN au participat în această perioadă la o serie de evenimente internaționale importante, cum ar fi:

-  întâlnirea grupului de experți AIEA pentru analizarea experienței statelor membre în implementarea codului de conduită pentru activitățile de import-export surse radioactive, Viena, Austria, mai 2008;
-  cea de-a doua întâlnire a Asociației reprezentanților autorităților competente în domeniul securității transporturilor de materiale radioactive, CE, Londra, UK, decembrie 2008; întâlnirea a urmărit pe de o parte, stabilirea structurii de bază a Asociației, a mijloacelor de comunicare și schimb de documentații și identificarea priorităților pentru următoarea întâlnire; pe de altă parte, s-a organizat o masă rotundă în cadrul căreia au fost abordate modalitățile de desfășurare a controlului efectuat de autoritățile competente cu privire la coletele de transport materiale radioactive care nu intră sub regimul de autorizare și măsurile de protecție a conducătorilor auto în vederea prevenirii expunerii la radiații;
-  curs de pregătire în domeniul securității transporturilor de materiale radioactive, organizat de AIEA, la Kiev, în noiembrie 2008;
-  curs de pregătire în domeniul detecției materialelor radioactive la graniță, organizat de Departamentul de Energie al Guvernului SUA, în cadrul programului Second Line of Defense, la Richland, WA, SUA, iunie 2008; reprezentanții CNCAN au participat, alături de ceilalți membri ai delegației române (din care au făcut parte reprezentanți ai autorităților naționale cu rol în securitatea granițelor, cum ar fi IGPF, ANV, SRI, IGP) atât la prezentările teoretice, cât și la exercițiile practice organizate în teren; de asemenea, reprezentantul CNCAN a prezentat părții americane și cursanților, rolul CNCAN în controlul materialelor radioactive în România.

4.8 Surse naturale de radiații care conduc la creșterea semnificativă a expunerii lucrătorilor și populației (NORM)

Ca urmare a primirii unei solicitări din partea SC H&H COMPANY SRL din Bacău (actualul deținător al haldei de fosfogips rezultate din operarea fostului combinat de îngrășăminte chimice din Bacău) și a Agenției de protecția mediului din Botoșani, în luna martie 2008, o echipă CNCAN s-a deplasat la fața locului. În urma evaluării situației din teren, precum și a buletinelor de analiză a conținutului radioactiv din probele de fosfogips, prezentate de firma deținătoare, reprezentanții CNCAN au identificat o situație potențială de expunere cronică la radiații datorată unor activități din trecut. Ca urmare, în conformitate cu prevederile Normelor Fundamentale de Securitate Radiologică, CNCAN a dispus SC H&H COMPANY SRL să întreprindă o serie de acțiuni imediate de restricționare a accesului populației pe bataluri și de avertizare a populației, precum și efectuarea unei analize de securitate radiologică a haldei de fosfogips, în vederea estimării impactului radiologic al acesteia asupra

populației și mediului. Analiza de securitate radiologică, efectuată de un expert acreditat în radioprotecție, în baza determinării concentrațiilor radioactive din factorii de mediu și din fosfogips, într-un laborator de încercări acreditat, concluzionează că până în prezent nu a fost pusă în evidență o creștere semnificativă a expunerii la radiații a populației ca urmare a prezenței haldei de fosfogips în mediu. Dat fiind însă că terenul pe care este amplasată halda nu este impermeabilizat, iar halda nu este stabilizată, CNCAN a dispus deținătorului haldei de fosfogips de la Bacău menținerea măsurilor de restricționare a accesului populației pe haldă, monitorizarea concentrațiilor radioactive din factorii de mediu din zona de influență a haldei, cu o frecvență anuală și transmiterea rezultatelor la CNCAN, în vederea supravegherii evoluției situației radiologice din zonă.

În aceeași ordine de idei, reprezentanții CNCAN au efectuat în luna februarie 2008 un nou control la sediul SC MARWAY FERTILCHIM SA (actualul deținător al batalurilor de fosfogips rezultate din operarea fostului combinat de îngrășămintă chimice din Năvodari), în scopul verificării îndeplinirii dispozițiilor CNCAN emise ca urmare a controlului anterior, efectuat în octombrie 2007. În urma acestui control, s-a constatat că măsurile de restricționare a accesului populației pe batalurile de fosfogips au fost întreprinse. Analiza de securitate radiologică a batalurilor de fosfogips a fost efectuată de un expert acreditat în radioprotecție, în baza determinării concentrațiilor radioactive din factorii de mediu și din fosfogips, în mai multe laboratoare de încercări acreditate, rezultatele analizei fiind transmise la CNCAN în luna decembrie 2008. Ca și în cazul haldei de fosfogips de la Bacău, analiza de securitate radiologică a batalurilor de fosfogips de la Năvodari concluzionează că până în prezent nu a fost pusă în evidență o creștere semnificativă a expunerii la radiații a populației ca urmare a prezenței batalurilor de fosfogips în mediu.

Ca atare, CNCAN a considerat necesară tratarea unitară a problemei haldelor și batalurilor de fosfogips din țară, adresându-se în acest sens tuturor firmelor care dețin în prezent aceste bataluri și halde de fosfogips rezultate în urma operării celor 4 combinate de îngrășămintă chimice din țară (de la Năvodari, Bacău, Turnu Măgurele și Valea Călugărească) care au utilizat același procedeu tehnologic (atacul rocii fosfatice cu acid sulfuric, în vederea obținerii acidului fosforic). De asemenea, situația a fost adusă la cunoștința organizației patronale a producătorilor de îngrășămintă chimice din România, care a organizat o întâlnire a tuturor părților interesate în rezolvarea problemelor ridicate de prezența în mediu și utilizarea fosfogipsului existent în țară. Ca rezultat al acestei întâlniri comune, deținătorii haldelor și batalurilor de fosfogips de la Turnu Măgurele și Valea Călugărească au întreprins demersurile necesare îndeplinirii dispoziției CNCAN, de efectuare a analizelor de securitate radiologică a depozitelor de fosfogips deținute.

4.8.1 Proiect Phare nr. 017-519-03.03, “Dezvoltarea capacității CNCAN referitoare la aspectele de reglementare a activităților care implică materiale cu radioactivitate naturală (NORM) și materiale cu radioactivitate naturală crescută prin procese tehnologice (TENORM)”

Materialele cu radioactivitate naturală (NORM) și impactul lor radiologic au fost studiate intens în ultimii ani. Manipularea acestor materiale prezintă un interes din

punct de vedere al radioprotecției, mai ales dacă aceste materiale sunt produse sau utilizate în cantități mari. În România, NORM au fost utilizate pe scară largă în multe industrii, cum ar fi producerea de îngrășăminte chimice fosfatice, extracția țițeiului și gazelor naturale, extracția și prelucrarea minereurilor, altele decât uraniul. Conform legii, CNCAN deține responsabilitatea reglementării acelor activități care implică prezența NORM și pot conduce la creșterea expunerii la radiații a lucrătorilor și populației. Cerințele generale de reglementare și control al acestor activități sunt stabilite în Normele Fundamentale de Securitate Radiologică, norme care transpun în legislația românească Directiva Consiliului Europei nr. 96/29/EURATOM. Cu toate acestea, nu există în prezent reglementări specifice care să detalieze cerințele generale de securitate radiologică a activităților care implică prezența NORM în România. Deși nu au fost efectuate studii comprehensive a acestor activități, în ultimii ani au fost întreprinse numeroase investigații radiologice în diferite zone industriale cu risc radiologic, marea lor majoritate în scop de cercetare. De asemenea, în ultimii ani CNCAN a întreprins o serie de investigații radiologice în site-uri abandonate sau contaminate datorită prezenței în mediu a reziduurilor provenite din activități NORM încheiate. Ca urmare a identificării unor astfel de situații, a fost evidențiată necesitatea clară de completare a cadrului de reglementare cu cerințe specifice de securitate radiologică pentru acest gen de activități.

Ca atare, în anul 2008 CNCAN s-a derulat proiectul Phare cu nr. 017-519-03.03 intitulat "Dezvoltarea capacității CNCAN referitoare la aspectele de reglementare a activităților care implică materiale cu radioactivitate naturală (NORM) și materiale cu radioactivitate naturală crescută prin procese tehnologice (TENORM)". Acest proiect, cu durata de 1 an, a avut ca obiectiv principal completarea cadrului de reglementare a tuturor activităților de extracție și prelucrare a materialelor cu conținut radioactiv natural care pot conduce la creșterea semnificativă a expunerii lucrătorilor, populației și mediului la radiații și a inclus o componentă de inventariere la nivel național și investigare radiologică a principalelor activități NORM identificate în țară, o componentă de elaborare de norme specifice, precum și o componentă de instruire a personalului CNCAN în activitățile specifice de autorizare și control al acestor activități.



Fig. 4.12 Investigații radiologice în locații NORM

În cadrul proiectului Phare cu nr. 017-519-03.03 s-au organizat activități de pregătire a personalului CNCAN, după cum urmează:

- ✚ În perioada 13-23 mai 2008 a fost organizat la București un curs de pregătire în domeniul evaluării expunerilor potențiale la radiații ale lucrătorilor și publicului datorită utilizării și/sau prezenței NORM/TENORM în produse industriale sau de consum, mediu și locuri de muncă, la care au participat 17 persoane, atât din partea CNCAN, cât și din partea altor instituții publice cu diferite responsabilități în domeniu (ANPM, ISPB);
- ✚ În perioada 14-20 septembrie 2008 a avut loc o acțiune de tip “on-the-job training” în Spania, Luxemburg și Austria, în cadrul căreia 3 specialiști CNCAN au fost pregătiți în domeniul specific gestionării în siguranță a NORM/TENORM, inclusiv în aspectele specifice reglementării, autorizării și controlului activităților care implică NORM;
- ✚ În perioada 21-26 septembrie 2008 a avut loc o acțiune de tip “on-the-job training” în Germania, la care au participat 5 specialiști CNCAN, pregătirea acestora vizând aspecte specifice detecției și recuperării NORM și reziduurilor NORM.

Capitolul 5 – Activitățile de pregătire și planificare pentru situații de accident nuclear sau urgență radiologică

5.1 Responsabilitățile CNCAN în domeniul pregătirii, planificării și intervenției în caz de accident nuclear sau urgență radiologică

În situații normale, CNCAN reprezintă Punctul Național de Contact în relația cu AIEA, în conformitate cu prevederile Convențiilor internaționale de notificare și asistență la care România este parte, în baza Decretului de aderare nr. 223/11.05.1990.

În acest context CNCAN îndeplinește următoarele funcțiuni, așa cum sunt acestea definite în documentele specifice ale AIEA:

-  Punct național de avertizare a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice;
-  Autoritate națională competentă pentru accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul României;
-  Autoritate națională competentă pentru accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul altor state, cu eventuale consecințe asupra teritoriului României.

Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN asigură, conform reglementărilor naționale aflate în vigoare, și funcția de Secretariat permanent pentru Comitetul pentru Situații de Urgență al CNCAN, înființat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 377/30.11.2005. CNCAN asigură activitățile de pregătire și planificare ale CNCAN pentru situații de urgență și participă, alături de instituții naționale și internaționale partenere la organizarea activităților din domeniul specific de activitate.

5.2 Notificarea de incidente radiologice la Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN

În cursul anului 2008, la Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN au fost primite un număr de 144 mesaje și au fost transmise un număr de 102 mesaje. O parte dintre mesajele primite la Centru au fost mesaje de testare a liniilor de comunicație și mesaje de exercițiu cu organizații partenere (CNE Cernavodă, IGSU – Centrul de Accident Nuclear și Urgențe Radiologice CANUR, AIEA-IEC Viena, Ucraina, Ungaria). Un număr de 25 de mesaje au fost primite ca Rapoarte preliminare de notificare a unor anomalii de funcționare la CNE Cernavodă, clasificate ca fiind „out of scale” (un număr de 6 mesaje), „below scale” (un număr de 12 mesaje) sau de nivel „1” (un număr de 7 mesaje) pe scara internațională a incidentelor / accidentelor nucleare (INES).

5.3 Investigații radiologice efectuate de CNCAN

În cursul anului 2008, CNCAN a evaluat impactul radiologic asupra populației și a mediului înconjurător, în incinta unor agenți economici. Nici unul din

evenimentele semnalate nu a avut impact radiologic asupra populației sau mediului înconjurător.

Investigațiile CNCAN s-au efectuat la:

- ✚ Depozitul de deșeuri metalice S.C. REMAT, Bucuresti Sud S.A.
- ✚ Instalațiile de foraj și extracție de la Țicleni, Dolj

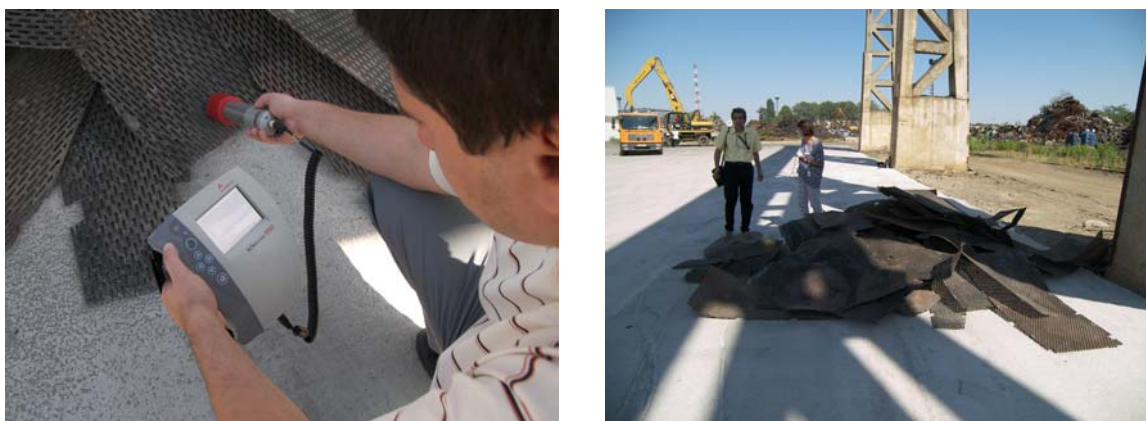


Fig. 5.1 Caracterizarea radiologică a deșeurilor metalice suspecte de a fi contaminate radioactiv.

5.4 Participarea în Rețeaua de asistență pentru răspuns la urgență nucleară sau radiologică RANET (Response Assistance Network)

Ca urmare a solicitărilor venite din partea Statelor Membre și în conformitate cu prevederile Convenției Internaționale pentru Asistență în Caz de Accident Nuclear sau Urgență Radiologică, convenție la care România este parte, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a creat Rețeaua de asistență pentru răspuns la urgență nucleară sau radiologică RANET (Response Assistance Network).

Scopul RANET este acela de a facilita o coordonare promptă a resurselor umane și materiale la nivel internațional și de a permite o intervenție eficientă în cazul unei cereri de asistență, în situația producerii unui accident nuclear sever sau urgențe radiologice.

Ca Autoritate Națională Competentă în domeniul nuclear, CNCAN are rolul de a comunica către AIEA capacitățile naționale potențiale pe care România le-ar putea pune la dispoziție, în domeniile de asistență prevăzute în RANET:

- Monitoring aerian al radioactivității,
- Monitoring al radioactivității,
- Măsurări de radioactivitate a mediului,
- Recuperări de surse radioactive,
- Analize și formularea de recomandări,
- Suport medical,

- Formularea de recomandări în probleme de sănătate publică,
- Biodozimetrie,
- Evaluarea contaminării interne,
- Măsurări de radioactivitate pe probe biologice,
- Histopatologie,
- Reconstrucție de doze.

În conformitate cu documentația primită de la ministerele și instituțiile cu responsabilități în managementul accidentului nuclear, domeniile de expertiză în care România poate acorda asistență internațională sunt:

- Monitoring aerian al radioactivității,
- Monitoring al radioactivității,
- Măsurări de radioactivitate a mediului,
- Analize și formularea de recomandări,
- Evaluarea contaminării interne,
- Reconstrucție de doze.

5.5 Reprezentarea în cadrul structurilor naționale și internaționale, în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență

5.5.1 Reprezentarea în relație cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU)

În cursul anului 2008, reprezentanții CNCAN au participat la activitățile derulate de IGSU și CNSU în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență.

Cele mai importante activități au fost:

-  participare în Grupul de lucru privind protecția infrastructurii critice;
-  participarea la ședințele de lucru ale șefilor secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situații de urgență ministeriale și cele ale instituțiilor publice centrale;
-  participarea la ședințele de lucru pentru reactualizarea Planurilor de protecție și intervenție la nivel județean și pentru elaborarea Planului național de protecție și intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

5.5.2 Reprezentarea în relația cu Comisia Europeană (CE)

În cursul anului 2008, CNCAN a participat la activitățile derulate în cadrul întâlnirilor tehnice ale Grupului de lucru al Comisiei Europene constituit în luna decembrie 2007 “Working Group on Emergency Preparedness and Action Levels” (Bonn, Germania, 12-13 Decembrie 2007).

Grupul de lucru “Working Group on Emergency Preparedness and Action Levels” a avut în cursul anului 2008 patru întâlniri de lucru, în care au fost analizate nivelurile de intervenție adoptate în țările Europei, pentru implementarea măsurilor

urgente de protecție a populației: adăpostirea, evacuarea și administrarea de iod stabil pentru blocarea tiroidei, în situația producerii unui accident nuclear la o instalație nucleară. Au fost de asemenea analizate nivelurile de intervenție adoptate în țările Europei pentru relocare și strămutare, ca măsuri de protecție pe termen lung, nivelele de acțiune pentru personalul de intervenție, nivelurile operaționale de intervenție și aspectele practice privind implementarea măsurilor de protecție în situații de accident nuclear sau urgență radiologică.

Cea de a cincea întâlnire de lucru a Grupului a fost organizată la București, la sediul Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN. La întâlnire au participat membrii Grupului de lucru “Working Group on Emergency Preparedness and Action Levels”, specialiști în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență ai autorităților de reglementare din Germania, Franța, Belgia, Spania, Elveția, Austria, Ungaria, Norvegia, Marea Britanie, Bulgaria și România.



Fig. 5.2 Aspecte de la a cincea întâlnire a “Working Group on Emergency Preparedness and Action Levels”, București, 04-05 Decembrie 2008

Lucrările Grupului “Working Group on Emergency Preparedness and Action Levels” vor continua și în anul 2009, pentru armonizarea aspectelor practice legate de răspunsul autorităților în situația producerii unui accident nuclear sau urgență radiologică.

5.3 Programul de monitorizare de rutină în zona de influență a CNE Cernavodă

Supravegherea și controlul radioactivității mediului în zona de influență a CNE Cernavodă se face în mod constant, de la punerea în funcțiune a Unității 1, în anul 1996.

Programul de monitorizare a mediului în zona de influență a CNE Cernavodă, derulat de CNCAN – Serviciul Urgențe Radiologice (SUR) în cadrul “Planului anual de inspecții în mediu, la instalațiile nucleare” are ca scop principal verificarea conformării în funcționare a instalației nucleare cu cerințele legale și limitele autorizate la nivel național.

Programul de inspecții în mediu, derulat de CNCAN - SUR în ultimii ani, include campanii periodice de prelevare a probelor de mediu (aer, precipitații, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat) și alimente (lapte, legume și fructe) și analize specifice de laborator, pentru determinarea conținutului de tritium și a activității radionuclizilor artificiali gamma emițători.

5.4 Pregătirea personalului CNCAN pentru situații de urgență nucleară și / sau radiologică

5.4.1 Cursuri de pregătire și perfecționare

În cursul anului 2008, personalul angajat al Serviciului Urgențe Radiologice a participat la cursul de pregătire și perfecționare derulat în cadrul Proiectului PHARE RO 2005/017-519-03.03 „Development of CNCAN capabilities regarding the regulatory aspects of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) and Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM) related activities”, care a avut loc în perioada 13 – 23 mai 2008 la București. Cursul a inclus atât module teoretice de prezentare a problematicii abordate, cât și aspecte practice legate de utilizarea unor coduri de calcul pentru estimarea consecințelor radiologice asupra populației ca urmare a derulării de activități industriale NORM/TENORM.

5.4.2 Exerciții naționale și internaționale de pregătire

Potrivit Convențiilor internaționale de Notificare Rapidă a Accidentelor Nucleare și de Asistență în Caz de Accident Nuclear, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) organizează, sub egida IACRNA (Inter - Agency Committee for Response to Nuclear Accidents), exerciții multianuale de coordonare a notificării, schimbului de informații și asistenței în caz de accident nuclear. Partenerii AIEA la aceste exerciții multianuale de simulare a răspunsului la nivel internațional în caz de accident nuclear sunt autoritățile naționale competente și punctele de notificare din țările semnatare ale celor două Convenții.

Un astfel de exercițiu internațional Convex 3 s-a desfășurat în perioada 9 – 10 iulie 2008 și a simulat un accident nuclear la centrala nucleară de la Laguna Verde, Mexic. La exercițiu au participat mai mult de 60 de State Membre semnatare ale celor două Convenții și 10 organizații internaționale (EC, EUROPOL, FAO, ICAO, INTERPOL, NEA-OECD, IAEA, WHO, WMO, PAHO).

Scopul exercițiului a fost acela de a testa, pe o durată de aproximativ 40 de ore, la nivel național și internațional, aranjamentele și capacitățile tehnice ale Statelor Membre și ale organizațiilor internaționale de a răspunde și de a schimba informații în cazul producerii unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice.

În calitate de Autoritate Națională Competentă și Punct Național de Contact în relație cu AIEA, CNCAN a participat la acest exercițiu prin activarea parțială a organizației de urgență la Centrul propriu de Răspuns la Urgențe. Serviciul Urgențe Radiologice a organizat desfășurarea exercițiului la Centrul de Răspuns la Urgențe al

CNCAN. La exercițiu au participat specialiști din cadrul tuturor direcțiilor tehnice ale CNCAN, membri ai organizației de urgență.

Pe durata exercițiului, au fost primite la Centrul de Răspuns la Urgențe 44 mesaje din care 41 mesaje de la AIEA – Centrul pentru Incidente și Urgențe și 3 mesaje de la Comisia Europeană (retransmise de către IGSU - CANUR) și au fost transmise un număr de 41 mesaje, din care 36 mesaje s-au retransmis către IGSU – CANUR și 5 mesaje au fost transmise către AIEA - Centrul pentru Incidente și Urgențe ca răspuns la solicitările primite.

Capitolul 6 – Garanții nucleare

CNCAN are în responsabilitate controlul respectării prevederilor asumate de România în domeniul garanțiilor nucleare, prin semnarea acordurilor și tratatelor cu alte state. CNCAN coordonează activitatea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare. Aceste atribuții sunt reflectate și în activitățile desfășurate pe parcursul anului 2008.

6.1 Misiunea ISSAS în România

În aprilie 2007 CNCAN a solicitat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică organizarea unei misiuni ISSAS în România. În mai 2007 AIEA a informat CNCAN că misiunea ISSAS în România a fost acceptată. Obiectivele misiunii ISSAS în România au fost:

- Evaluarea componentelor administrative, tehnice și de reglementare din cadrul sistemului de garanții nucleare pentru controlul și evidența materialelor nucleare din România;
- Evaluarea modului în care sistemul de garanții nucleare pentru evidența și controlul materialelor nucleare îndeplinește obligațiile asumate de România prin semnarea tratatelor și acordurilor internaționale;
- Identificarea căilor de colaborare cu AIEA în vederea îmbunătățirii implementării controlului de garanții nucleare în România;
- Recomandări pentru întărirea capacității sistemului de garanții nucleare pentru controlul și evidența materialelor nucleare din România.

În februarie 2008 o echipă de experți AIEA a efectuat o vizită pentru pregătirea misiunii ISSAS în România. Cu această ocazie au fost stabilite detaliile privind organizarea misiunii ISSAS:

- Perioada în care se va desfășura misiunea;
- Agenda misiunii;
- Lista instituțiilor și organizațiilor ce vor fi invitate să participe la discuții;
- Instalațiile nucleare ce urmează să fie observate și vizitate în cadrul misiunii;
- Obiectivele, conceptele generale și ariile de activități ale misiunii;
- Identificarea materialelor ce trebuie transmise la AIEA înainte de începerea misiunii.

În perioada 1 – 5 septembrie 2008 s-a desfășurat misiunea ISSAS în România. Agenda misiunii a cuprins următoarele:

- Prezentarea sistemului de garanții nucleare pentru controlul și evidența materialelor nucleare din România;
- Prezentarea legislației naționale din domeniul garanțiilor nucleare;
- Prezentarea activităților desfășurate și a procedurilor din domeniul garanțiilor nucleare;
- Discuții între reprezentanții CNCAN și experții misiunii ISSAS privind legislația

națională din domeniul garanțiilor nucleare.

- Prezentările instalațiilor nucleare și a organizațiilor implicate în implementarea garanțiilor nucleare în România (Ministerul Afacerilor Externe, Agenția pentru Controlul Exporturilor, Societatea Națională Nuclearelectrică, Compania Națională a Uraniului și Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei);
- Discuții între experții misiunii ISSAS și reprezentanții instalațiilor nucleare și a organizațiilor implicate în implementarea garanțiilor nucleare.



Fig. 6.1 Întâlnire între experții misiunii ISSAS și experții CNCAN

- Vizita experților misiunii ISSAS la Compania Națională a Uraniului Sucursala Feldioara;
- Discuții între experții misiunii ISSAS și reprezentanții CNU Sucursala Feldioara;
- Vizita experților misiunii ISSAS la Societatea Națională Nuclearelectrică Sucursala - Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești;
- Discuții între experții misiunii ISSAS și reprezentanții FCN Pitești
- Prezentările institutelor (Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Sucursala ROMAG PROD și Sucursala Cercetări Nucleare Pitești, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Criogenie și Tehnologii Izotopice Ramnicu Valcea - ICSI, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj Napoca - INCDTIM, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive – ICPMRR)
- Discuții între experții misiunii ISSAS și reprezentanții institutelor;
- Interviu cu personalul Direcției Materiale Speciale;
- Interviu cu președintele CNCAN;
- Pregătirea raportului misiunii ISSAS.
- Finalizarea raportului misiunii ISSAS;
- Prezentarea raportului misiunii ISSAS.



Fig. 6.2 Vizita experților misiunii ISSAS la FCN Pitești

Raportul misiunii ISSAS în România a cuprins următoarele concluzii:

- România cunoaște în totalitate responsabilitățile sale în aria neproliferării nucleare și se implică în îndeplinirea obligațiilor privind controlul de garanții nucleare;
- România a stabilit un organism de reglementare independent – CNCAN - care este responsabil, alături de alte instituții, pentru implementarea obligațiilor privind neproliferarea nucleară (controlul de garanții nucleare, protecția fizică și controlul exporturilor în domeniul nuclear);
- CNCAN dispune de personal calificat și pregătit, de echipamente tehnice, de un sistem intern de proceduri și instrucțiuni detaliate și de un sistem administrativ, pe baza cărora îndeplinește toate funcțiile necesare sistemului de garanții nucleare pentru controlul și evidența materialelor nucleare din România;
- Cerințele privind implementarea garanțiilor nucleare, a Acordului de garanții nucleare și a Protocolului Adițional la Acordul de garanții sunt prevăzute în legile, normele și ordinele, precum și în procedurile și instrucțiunile emise de CNCAN și creează un cadru legislativ de bază pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de garanții nucleare pentru controlul și evidența materialelor nucleare din România;
- România a instituit un sistem consistent privind controlul exporturilor de materiale nucleare, sistem ce îndeplinește cerințele din legislația Uniunii Europene;
- Protocoalele semnate între CNCAN și ANCEX și CNCAN și Autoritatea Națională a Vămile asigură o colaborare eficientă între instituțiile responsabile cu controlul exporturilor și importurilor de materiale nucleare, materiale de interes nuclear,

echipamente și dispozitive pertinente pentru proliferarea armelor nucleare.

6.2 Cooperare cu AIEA

6.2.1 Inspecții

Pentru verificarea modului în care România își îndeplinește obligațiile asumate prin ratificarea acordurilor în vigoare în domeniul garanțiilor nucleare, inspectorii AIEA au efectuat 45 de inspecții ad-hoc și curente în care au fost însoțiți de personalul DMS. Inspecțiile ad-hoc au avut ca obiective:

- verificarea informațiilor cuprinse în rapoartele inițiale asupra materialelor nucleare;
- identificarea și verificarea schimbărilor care au apărut de la data raportului inițial;
- identificarea și verificarea cantității și compoziției materialelor nucleare înainte de transferul lor în afara României sau pe teritoriul acesteia.

Inspecțiile curente au avut ca obiective:

- verificarea conformității rapoartelor cu sistemul de înregistrare;
- verificarea amplasamentului, identitatea, cantitatea și compoziția tuturor materialelor nucleare;
- verificarea informațiilor referitoare la cauzele posibile ale diferențelor de inventar, diferențelor expeditor primitor și impreciziilor asupra stocului contabil.

6.2.2 Rapoarte de garanții nucleare

CNCAN a primit lunar rapoartele de garanții ale instalațiilor nucleare și după verificare le-a transmis la AIEA, la termenele stabilite.

AIEA a delegat către CNCAN competența de a pregăti și a transmite rapoarte de garanții referitoare la zona de bilanț material RO-Z (ICR, PIL, MBR). Ca urmare a acestei delegări de competențe, au fost realizate și transmise către AIEA rapoartele periodice de garanții pentru RO-Z .

6.2.3 Verificarea inventarului fizic

În cursul semestrului I 2008, CNCAN a participat la verificarea inventarului fizic (PIV) de către AIEA la următoarele zone de bilanț material:

- RO-A (IFIN-HH), 1 zi, 2 inspectori AIEA
- RO-E (SCN Pitești), 2 zile, 2 inspectori AIEA
- RO-D (FCN Pitești), 2 zile, 2 inspectori AIEA
- RO-C1 (Unitatea 1 - CNE Cernavoda), 4 zile, 4 inspectori AIEA
- RO-G (DICA – CNE Cernavoda), 4 zile, inspectori AIEA
- RO-H (Unitatea 2 - CNE Cernavoda), 4 zile, 4 inspectori AIEA
- RO-Z (România), 2 zile, 2 inspectori AIEA.

6.2.4 Verificarea informațiilor din DIQ

Concomitent cu verificarea inventarului fizic, AIEA și EURATOM au verificat informațiile din documentul Design Information Questionnaire (DIV). La toate inspecțiile de verificare a informațiilor din documentul Design Information Questionnaire (DIQ) au participat și reprezentanții CNCAN, astfel: RO-A (IFIN-HH) - 1 zi, RO-E (SCN Pitești), - 2 zile, RO-D (FCN Pitești) - 2 zile, RO-C1 (Unitatea 1 - CNE Cernavoda) - 4 zile, RO-G (DICA – CNE Cernavoda) - 4 zile, RO-H (Unitatea 2 - CNE Cernavoda) - 4 zile, RO-Z (Romania) - 2 zile.

6.2.5 Implementarea garanțiilor integrate

În cursul anului 2008 s-a continuat implementarea sistemului de garanții nucleare integrate la instalațiile nucleare din România, din cadrul ciclului combustibilului nuclear. Reprezentanții CNCAN au participat la toate inspecțiile de implementare a sistemului menționat, contribuind direct la rezolvarea unor aspecte administrative și tehnice legate de implementarea acestuia. În prezent sistemul de control de garanții integrate este operațional la CNE Cernavoda și la Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești. Sistemul este în curs de implementare la CNU SA – Sucursala Feldioara, fiind livrat echipamentul necesar cu care se fac teste în vederea stabilirii procedurii finale de transmitere către AIEA a rapoartelor zilnice.

6.2.6 Implementarea Protocolului Adițional

Pentru evaluarea activităților desfășurate în România, conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții nucleare, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a solicitat acces complementar pentru:

- Compania Națională a Uraniului – Sucursala Feldioara în data de 27 februarie 2008;
- Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) în data de 20 iunie 2008.

CNCAN a primit de la instalațiile nucleare, institutele de cercetare și alte instalații informații actualizate conform prevederilor art. 3a), le-a verificat și transpus în formatul solicitat de AIEA transmițându-le la termen la AIEA. Conform prevederilor art. 3 d) din Protocolul între România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena, România furnizează trimestrial Agenției informațiile specificate în art. 2 a) (iX), în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

În acest sens, au fost pregătite și transmise la AIEA, 3 declarații privind prevederile Protocolul adițional.

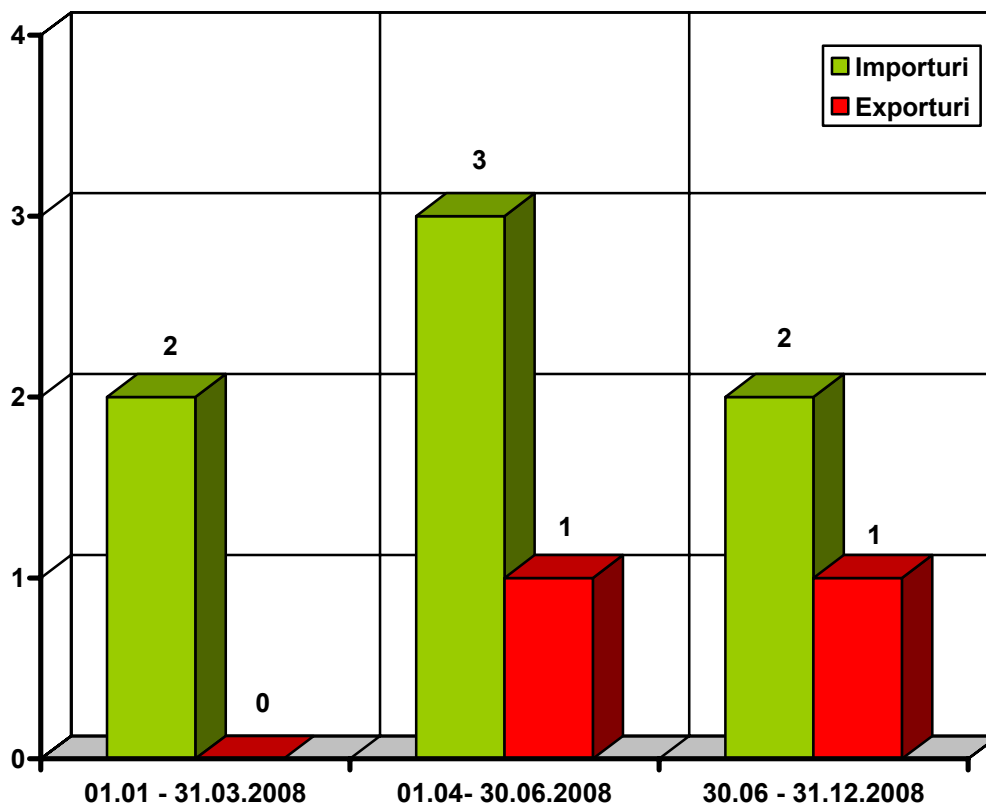


Fig. 6 Importuri si exporturi raportate conform prevederilor Protocolului Aditional

6.2.7 Repatrierea combustibilului nuclear ars de la reactorul TRIGA

CNCAN s-a implicat în organizarea și controlul modului în care s-a realizat repatrierea combustibilului nuclear ars de la SCN Pitești în SUA. În ședințele tehnice care au avut loc, reprezentanții CNCAN au transmis reprezentanților SCN Pitești și DOE, SUA, lista documentelor și documentațiilor din domeniile controlului de garanții și protecției fizice, necesare pentru obținerea autorizației CNCAN de export, precum și eșalonarea acestora în timp. De asemenea, au fost făcute demersurile necesare la AIEA, au fost coordonate demersurile SCN Pitești la EURATOM în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care România este parte.

Combustibilul nuclear ars a fost inspectat de reprezentanții AIEA și EURATOM din punct de vedere al controlului de garanții și introdus în containerele de protecție și sigilat. Inspectorii AIEA și EURATOM au fost însoțiți de reprezentanții CNCAN.



Fig. 6.4 Verificări efectuate de AIEA și EURATOM pentru pregătirea combustibilului ars în vederea transportului

Convoiul cu transportul combustibilului ars a fost însoțit în permanență de un reprezentant CNCAN, până la ieșirea din România.

6.3 Inspecții CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare

În vederea desfășurării în siguranță a activităților nucleare din punct de vedere al garanțiilor, CNCAN a efectuat în anul 2008, un număr de 22 de inspecții de garanții nucleare în zonele de bilanț material.

CNCAN a efectuat un număr de 14 controale la persoane legal constituite ce dețin sau au desfășurat activități, ce necesită autorizație CNCAN, cu materiale, echipamente și dispozitive pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, prevăzute în lista aprobată prin HG 916/2002. Toate controalele menționate mai sus au fost finalizate prin încheierea de procese verbale de control.

Cu ocazia controalelor au fost aplicate un număr de 4 amenzi contravenționale pentru încălcarea unor prevederi din Legea 111/1996, republicată.

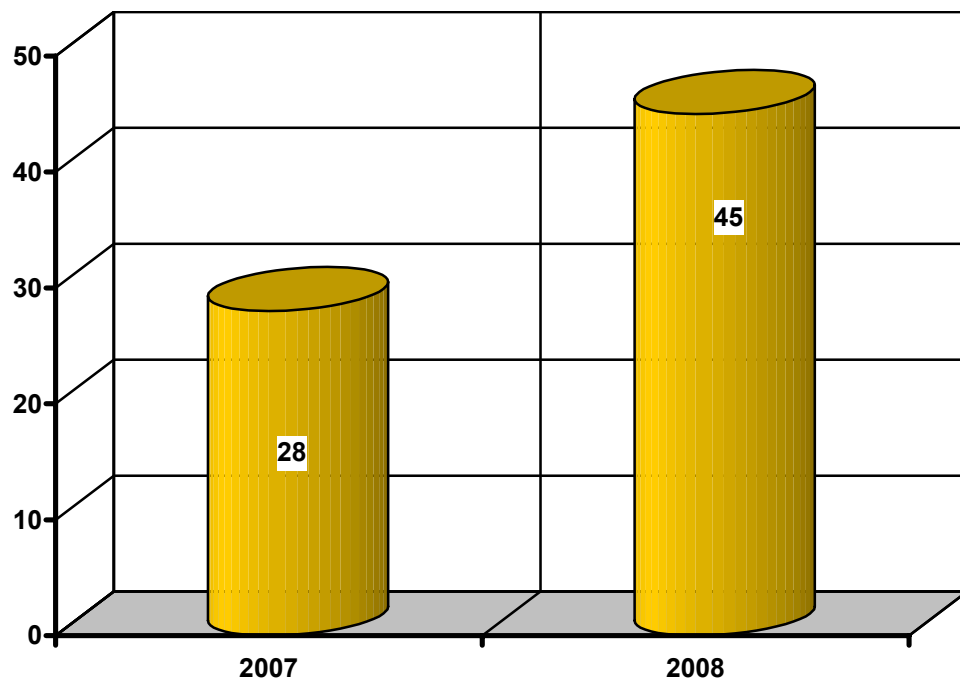


Fig. 6.5 Evoluția numărului de inspecții efectuate de DMS în domeniul garanțiilor nucleare



Fig. 6.6 Inspecție de garanții nucleare la FCN Pitești

6.4 Autorizații în domeniul garanțiilor nucleare

CNCAN a primit 1130 solicitări și completări la documentații. În urma evaluării acestor solicitări și completări au fost eliberate 130 de autorizații în domeniul garanțiilor nucleare.

În vederea autorizării activităților de garanții nucleare, CNCAN a transmis la AIEA 24 notificări privind efectuarea de transferuri între zonele de bilanț material din România. În urma analizării documentațiilor primite în decursul anului 2008,

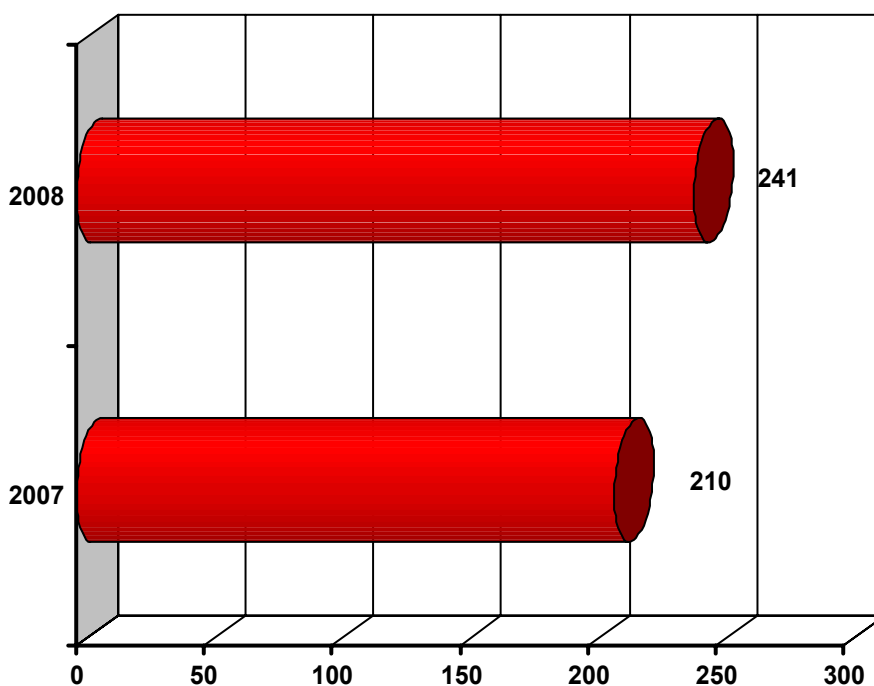


Fig. 13 Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare

CNCAN a emis autorizația pentru transferul a 6000 fascicule conținând combustibil nuclear ars, repartizate în 100 coșuri conținând fiecare câte 60 fascicule de la Bazinul de combustibil ars din cadrul Unității nr.1 la Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA), din incinta CNE Cernavoda.

6.5 Baza de date

CNCAN gestionează și actualizează baza de date privind autorizațiile emise și pentru activitățile de deținere, producere, furnizare, închiriere, transfer, import, export de materiale nucleare, materiale, dispozitive, echipamente și informații pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive.

De asemenea, CNCAN gestionează baza de date cu evidența materialelor nucleare deținute de micii utilizatori de materiale nucleare (spitale, laboratoare, universități, instituții de cercetare) care a fost transmisă la AIEA și EURATOM.

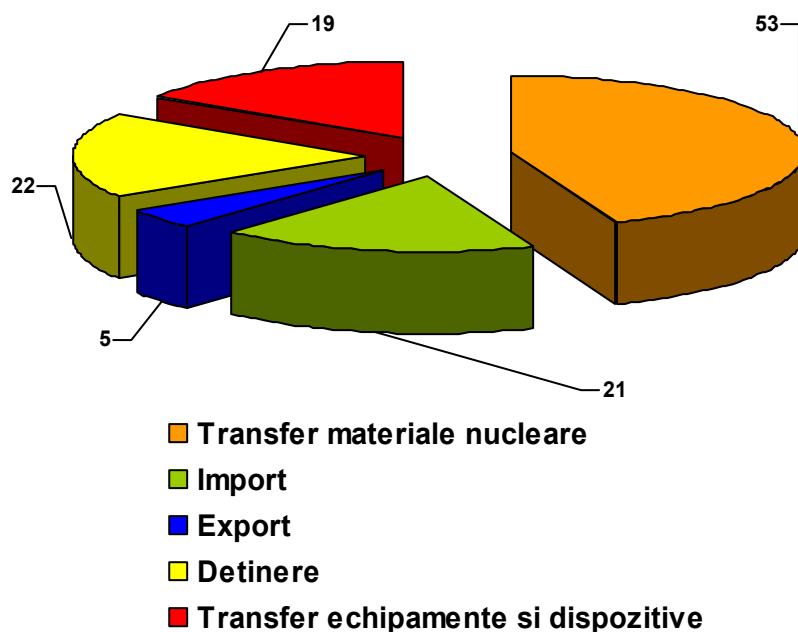


Fig. 6.8 Statistica tipurilor de autorizatii emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare în anul 2008

Transferuri_nou : Formular

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

Transferuri interne

Selectati anul pentru care efectuati inregistrarea: 2008

Nr curent: 4

Numele societatii: CNU-SA-Sucursala Feldioara

Ob. transfer: pulbere sinterizabila de UO2

Transfer catre: SNN-SA-Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti

Nr cerere solicitata: [] Activitatea ce necesita autorizare: transfer intern

Nr inregistrare CNCAN: 927 din 11.02.2008

Nr autorizatie: PD/26/2008 Format scanat [x]

Perioada de valabilitate: 11.02.2008-10.08.2008

Fax Viena: []

Data trimiterii: 11.02.2008

Observatii: -17045,400 kg pulbere sinterizabila de UO2 corespunzatoare loturilor: S0801-1, S0801-2, U0801-2, V0801-1, V0801-2, X0801-1, X0801-2, Y0801-1, Y0801-2, Z0801-1, Z0801-2, A0801-1, A0801-2, B0801-1 si B0801-2.

Stergere inregistrare

Fig. 6.9 – Baza de date privind autorizatiile emise de CNCAN în domeniul neproliferării

CNCAN a primit de la micii utilizatori de materiale nucleare declaratiile DIQ privind descrierea generală a instalatiei și informatii referitoare la materialele nucleare deținute. Aceste declaratii au fost transmise la AIEA. De asemenea,

CNCAN a transmis la AIEA și EURATOM rapoarte lunare și anuale privind schimbările de inventar intervenite în anul 2008 în evidența materialelor nucleare deținute de micii utilizatori de materiale nucleare.

6.6 Cooperarea cu EURATOM

6.6.1 Inspecții

EURATOM a efectuat 12 inspecții în conformitate cu prevederile Regulamentului 302 /2005. Inspecțiile au vizat modul în care este implementat în România, sistemul de garanții EURATOM.

6.6.2 Verificarea inventarului fizic (PIV) de către EURATOM

În cursul semestrului I, 2008, reprezentanții CNCAN au participat la verificarea inventarului fizic (PIV) de către AIEA și EURATOM la următoarele zone de bilanț material:

- RO-A (IFIN-HH), 1 zi, 1 inspector EURATOM
- RO-E (SCN Pitești), 2 zile, 1 inspector EURATOM
- RO-D (FCN Pitești), 2 zile, 2 inspectori EURATOM
- RO-C1 (Unitatea 1 - CNE Cernavoda), 4 zile, 2 inspectori EURATOM
- RO-G (DICA – CNE Cernavoda), 4 zile, 2 inspectori EURATOM
- RO-H (Unitatea 2 - CNE Cernavoda), 4 zile, 2 inspectori EURATOM și 4 inspectori AIEA
- RO-Z (România), 2 zile, 1 inspector EURATOM



Fig. 6.10 – Verificarea inventarului fizic de materiale nucleare deținute de micii utilizatori de materiale nucleare

6.6.3 Rapoarte de garanții

CNCAN a primit lunar în copie rapoartele instalațiilor nucleare pentru EURATOM în scopul verificării îndeplinirii de către instalațiile nucleare a obligațiilor ce le revin în conformitate cu prevederile Tratatului Euratom și a Regulamentului EURATOM 302/2005.

De asemenea, EURATOM a delegat către CNCAN competența de a pregăti și a transmite rapoarte de garanții nucleare. În acest sens, CNCAN a pregătit și a transmis la EURATOM rapoartele periodice de garanții nucleare.

6.6.4 Menținerea și actualizarea bazei de date BTC

CNCAN a coordonat elaborarea de către instalațiile nucleare din România, a verificat și a transmis la Comisia Europeană documentele Basic Technical Characteristics (BTC) prevăzute la art. 3 (1) din Regulamentul EURATOM 302/2005. În același timp a fost creată o bază de date cu aceste documente în vederea evaluării ulterioare a oricăror modificări și actualizări ale documentelor BTC.

6.6.5 Rezoluția Consiliului de Securitate ONU 1540

CNCAN a acționat în conformitate cu prevederile rezoluției menționate, care cere statelor „să incrimineze proliferarea, să controleze strict exporturile și să asigure securitatea tuturor materialelor sensibile în interiorul granițelor lor”, prin:

- dezvoltarea și menținerea măsurilor de protecție fizică eficiente la toate instalațiile nucleare;
- dezvoltarea și menținerea măsurilor de protecție fizică pentru materialele nucleare;
- sprijin acordat, conform protocoalelor de colaborare, instituțiilor abilitate (Poliția de Frontieră și Controlul Vamal) în vederea asigurării controlului la frontiere pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive;
- asigurarea controlului exporturilor și al transporturilor de tranzit prin participarea reprezentanților CNCAN în cadrul Consiliului Interministerial al Agenției Naționale pentru controlul Exporturilor (ANCEX).

Capitolul 7 – Protecția fizică

7.1 Cursul Regional Pilot „Protecția Fizică a Reactorilor Nucleari de Cercetare”

În perioada 10 - 20 Martie 2008, Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena în colaborare cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a organizat la București cursul regional cu tema „Protecția Fizică a Reactorilor Nucleari de Cercetare”, în cadrul proiectului regional de cooperare tehnică cu AIEA, RER/9/085.

Obiectivul cursului a constat în prezentarea reglementărilor AIEA în domeniul securității reactorilor de cercetare în vederea implementării unui sistem de protecție fizică mai eficient la instalațiile nucleare de cercetare.

La lucrările cursului au participat experți de la CNCAN, responsabili cu protecția fizică de la principalele instalații nucleare din România precum și participanți din Belarus, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Kazahstan, Polonia, Federația Rusă, Serbia, Slovacia, Ucraina, Uzbekistan și România.

Agenda cursului a cuprins următoarele:

- Prezentări de lucrări;
- Sesiuni de lucru pe subgrupe;
- Vizita la Reactorul TRIGA de la SCN Pitești;
- Exercițiul final: prezentarea sistemului de protecție fizică proiectat de fiecare subgrupă.
- Evaluarea exercițiului.
- Concluziile finale ale Cursului regional.



Fig. 7.1 Cursul Regional cu tema „Protecția Fizică a Reactorilor Nucleari de Cercetare”



Fig. 7.2 Sesiune de lucru în cadrul Cursului Regional cu tema „Protecția Fizică a Reactorilor Nucleari de Cercetare”



Fig. 7.3 Sesiune de prezentări în cadrul Cursului regional



Fig. 7.4 Poza de grup – Cursul Regional

7.2 Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice

În domeniul asigurării protecției fizice a instalațiilor nucleare și a materialelor nucleare, CNCAN a emis autorizații pentru următoarele activități:

- Efectuarea de servicii de pază la Societatea Națională Nuclearelectrică – Sucursala CNE PROD Cernavodă;
- Proiectarea de sisteme de protecție fizică în domeniul nuclear .

7.3 Inspecții în domeniul protecției fizice

În vederea desfășurării în siguranță a activităților nucleare din punct de vedere al protecției fizice, CNCAN a efectuat în anul 2008, un număr de 8 inspecții de protecție fizică la instalațiile nucleare principale din România și la unii dintre micii utilizatori de materiale nucleare, dintre care menționăm: Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, Sucursala de Cercetări Nucleare Pitești, CNE Cernavodă, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Nucleară – Horia Hulubei și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Rare și Radioactive.

Capitolul 8 – Mineritul, prepararea materiei prime nucleare și fabricarea combustibilului nuclear

8.1 Implementarea garanțiilor nucleare în domeniul mineritului

CNCAN a continuat implementarea controlului de garanții nucleare în domeniul mineritului astfel că în luna septembrie 2008, EURATOM a solicitat sprijinul CNCAN pentru efectuarea primelor inspecții de garanții nucleare la minele de uraniu.

În timpul inspecției EURATOM au fost verificate informațiile cuprinse în documentele Basic Technical Characteristics - BTC de la sucursalele miniere Banat, Bihor și Suceava ale Companiei Naționale a Uraniului CNU SA.

De asemenea, au fost verificate toate înregistrările privind producția de minereu de uraniu realizată și expediată la CNU Sucursala Feldioara în anii 2007 și 2008.

S-a verificat și s-a inspectat incintele minelor Lisava, Dobrei din cadrul Sucursalei Banat, incinta minei Avram Iancu, sectorul minier Băița Plai, stația de expediție Ștei, incinta minei Crucea și stațiile de depoluare a apelor de mină Lisava și Ciudanovița.

În perioada 18 – 22 august 2008 a avut loc misiunea Comisiei Europene în conformitate cu art. 35 din Tratatul EURATOM. În cadrul misiunii de verificare au fost evaluate funcționarea și eficiența instalațiilor care asigură controlul permanent al nivelului de radioactivitate în atmosferă, apă, sol și vegetație în zonele din imediata vecinătate a următoarelor obiective:

- Exploatarea miniera Crucea, transportul cu autovehicule al minereului de uraniu pe drumul public, stația de tratare a apelor de mină și statia de expediție din cadrul CNU Sucursala Suceava;
- Uzina de preparare a minereului de uraniu, zonele de depozitare a sterilului radioactiv și stațiile de tratare a efluenților lichizi radioactivi din cadrul CNU Sucursala Feldioara.

O atenție deosebită a fost acordată de inspectorii EURATOM, programelor comune prin care radioactivitatea factorilor de mediu din vecinătatea obiectivelor menționate este controlată de agențiile de protecție a mediului cât și de laboratoarele proprii ale CNU SA.

8.2 Proiectul CRIS 2007/19343.06.04

În cursul anului 2008 a fost elaborată o primă formă a Caietului de sarcini pe baza căruia se va desfășura licitația de atribuire a serviciilor tehnice pentru implementarea proiectului tehnic *„Securitatea radiologică în instalațiile de minerit și preparare a uraniului CRIS 2007/19343.06.04”*, în valoare de 0,8 milioane EURO, ce va fi finanțat din fonduri ale Comunității Europene. Caietul de sarcini va fi documentul de baza pentru organizarea licitației internaționale de atribuire a serviciilor de consultanță tehnică necesare implementării proiectului menționat.

Prin implementarea proiectului se așteaptă realizarea următoarelor obiective:

- revizuirea și completarea cadrului legislativ ce reglementează mineritul și prepararea uraniului;
- îmbunătățirea capacității personalului CNCAN implicat în evaluarea securității radiologice în mineritul și prepararea uraniului;
- transferul de know-how specific și îmbunătățirea pregătirii personalului de la instalațiile de minerit și preparare a uraniului responsabil cu asigurarea securității radiologice;
- pregătirea personalului CNCAN și de la instalațiile de minerit în domeniul măsurării concentrației radonului și descendenților săi.

8.3 Autorizarea activităților de minerit și preparare a uraniului

CNCAN a evaluat documentațiile și a emis un număr de 57 autorizații pentru activități din domeniul mineritului și preparării minereurilor de uraniu, după cum urmează: 2 autorizații de conservare, 10 de deținere, 1 de depozitare definitivă, 4 de depozitare temporară, 2 de exploatare, 2 de furnizare, 6 de manipulare, 3 de prelucrare, 2 de producere, 11 de transfer, 5 de transport și 7 de utilizare. De asemenea, DMS a emis 2 certificate de încheiere a activităților nucleare și de eliberare de sub regimul de autorizare CNCAN și a eliberat un aviz pentru un program de reciclare radioprotecție nivel 2.

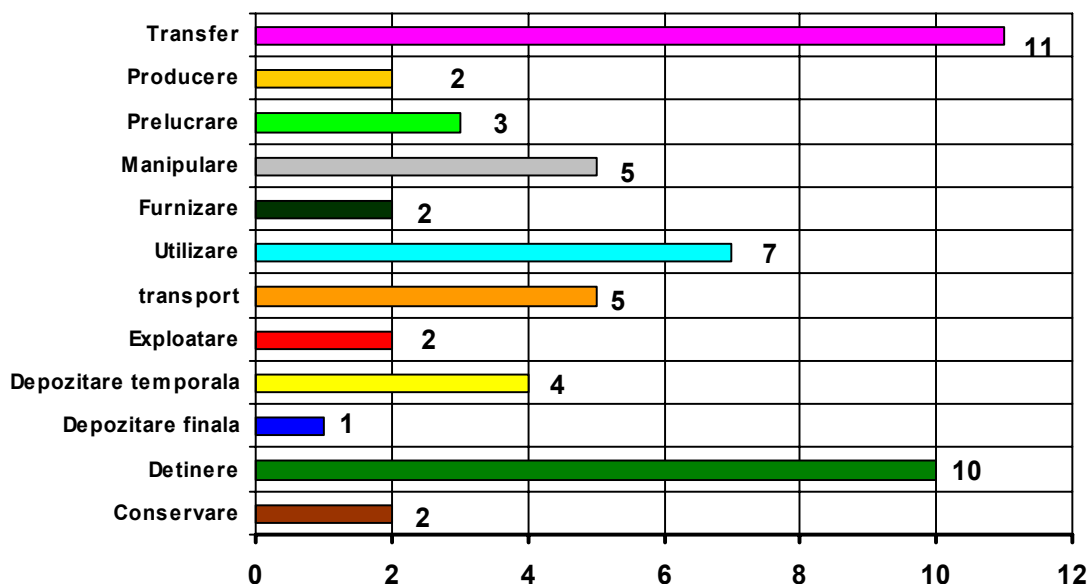


Fig. 8.1 Statistica tipurilor de autorizații emise de CNCAN în domeniul mineritului în anul 2008

8.4 Examinarea solicitanților de permise nivel 2 în domeniul Materie Primă Nucleară

Au fost evaluate 28 documentații de obținere a permiselor CNCAN de exercitare de nivel 2, au fost examinați 27 solicitanți și s-au emis un număr de 27 permise de exercitare de nivel 2. De asemenea s-au eliberat un Aviz de curs radioprotecție nivel 2 și 3 Certificate de eliberare de sub regimul de autorizare CNCAN.

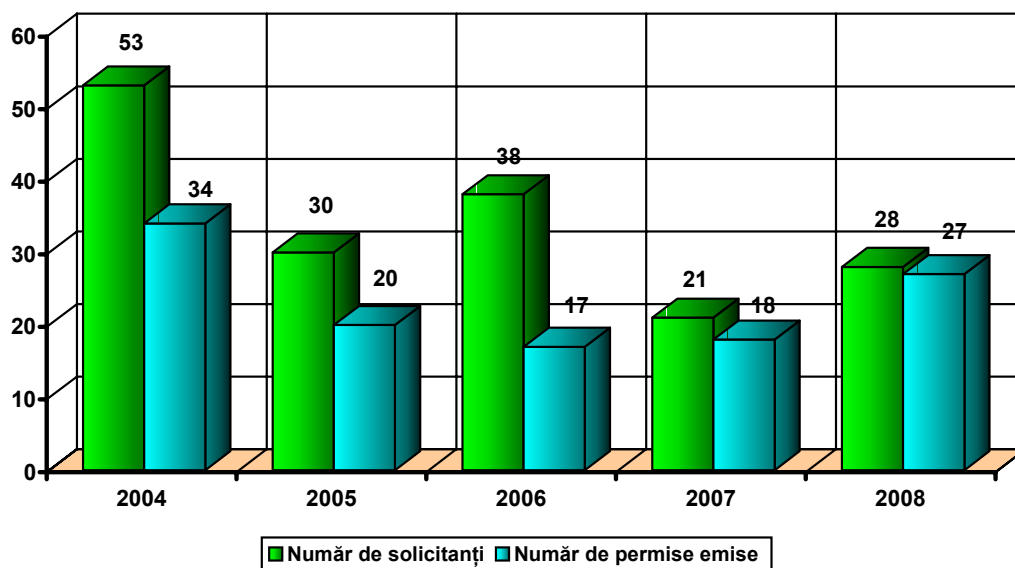


Fig. 8.2 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 2 eliberate de CNCAN în perioada 2004-2007

8.5 Controlul activităților de minerit și preparare a minereului

Inspectorii CNCAN au efectuat în 2008 un număr de 17 controale la instalațiile de minerit și preparare a minereului de la CNU SA - Sucursala Feldioara, CNU SA - Sucursala Suceava, CNU SA - Sucursala Banat, CNU SA - Sucursala Bihor, SNN - Sucursala FCN Pitești, SC Radioactiv Mineral Măgurele și INCDMRR-ICPMRR București.

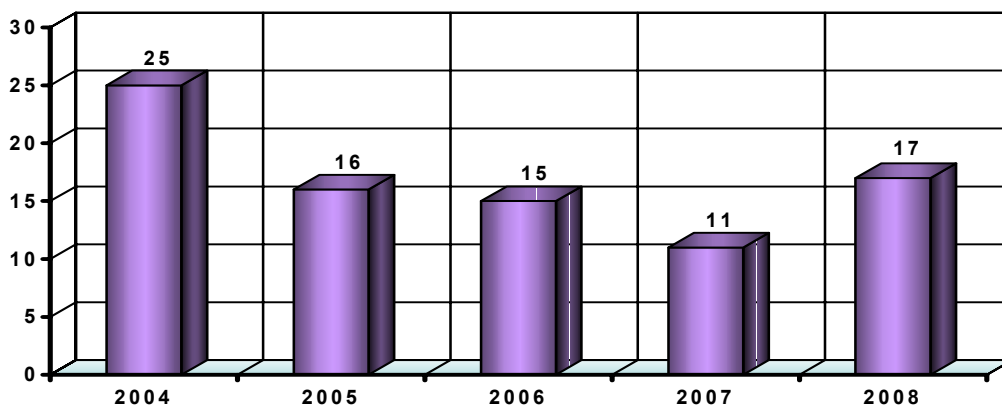


Fig. 8.3 Dinamica numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare

Capitolul 9 – Radiații Ionizante

9.1 Atribuții și responsabilități

Autorizarea și controlul CNCAN se aplică următoarelor activități din domeniul utilizării radiațiilor ionizante:

- ✚ producerea, amplasarea și construcția, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deținerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul și exportul instalațiilor radiologice, materialelor radioactive, a deșeurilor radioactive și a dispozitivelor generatoare de radiații ionizante;
- ✚ producerea, furnizarea și utilizarea aparaturii de control dozimetric și a sistemelor de detecție a radiațiilor ionizante, a materialelor și dispozitivelor utilizate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante, precum și a mijloacelor de containerizare sau de transport special amenajate în acest scop;
- ✚ realizarea produselor și serviciilor destinate surselor de radiații, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detecție a radiațiilor ionizante, materialelor și dispozitivelor utilizate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante.

În vederea autorizării personalului care desfășoară activități în domeniul aplicațiilor radiațiilor ionizante, CNCAN organizează sesiuni de examinare în vederea eliberării permiselor de exercitare în domeniul nuclear, nivel 1, 2 și 3.

9.2 Obiectivele CNCAN

În 2008 obiectivele CNCAN în domeniul aplicațiilor radiațiilor ionizante au fost:

- ✚ asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței și securității surselor de radiații ionizante;
- ✚ prevenirea pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante;
- ✚ micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice;
- ✚ asigurarea radioprotecției pacientului, a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației;
- ✚ menținerea evidenței dozelor primite de expușii profesional.

9.3 Evidențe CNCAN

CNCAN a asigurat în mod corespunzător evidența activităților, a instalațiilor radiologice, a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante.

Conform atribuțiilor care îi revin prin prevederile Legii 111/1996 republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 552 din 27. 06. 2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, Normelor fundamentale de securitate radiologică și Normelor privind sursele orfane și controlul surselor închise de mare activitate, CNCAN trebuie să instituie și să coordoneze:

- ✚ sistemul național de evidență și control al titularilor de autorizații, al personalului expus profesional, al incidentelor radiologice;

- ✚ sistemul național de evidență și control al surselor de radiații și instalațiilor radiologice;
- ✚ registrul dozelor de radiații primite de personalul expus profesional.

Baza de date EVNUC, stochează informații despre solicitări adresate direcției (data primirii, repartizare, stadiul rezolvării etc.), agenți economici care desfășoară activități din domeniul nuclear (tip activitate, loc de desfășurare, instalații radiologice și surse de radiații implicate în activitatea nucleară etc.), autorizații eliberate (tip autorizație, instalații radiologice sau surse de radiații autorizate, condiții de autorizare), controale efectuate (personal CNCAN, agent economic controlat, dispoziții de control etc.), sancțiuni, personal autorizat să desfășoare activități nucleare (permise de exercitare, domeniu, specialitate, extindere permis), incidente sau accidente radiologice etc.

În prezent, cu ajutorul acestei baze de date se realizează urmărirea înregistrărilor solicitărilor, modul de repartizare și de rezolvare al acestora, inventarul național de surse de radiații ionizante și registrul național de doze.

În anul 2008, recunoscându-se necesitatea perfecționării evidenței surselor de radiații și a registrului național de doze, a fost demarat procesul de realizare a unui sistem informatic care să corespundă actualelor cerințe ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și ale Comisiei Europene. Procedura de achiziție a fost demarată și s-au desfășurat ședințe de analiză în vederea realizării prototipului sistemului informatic.

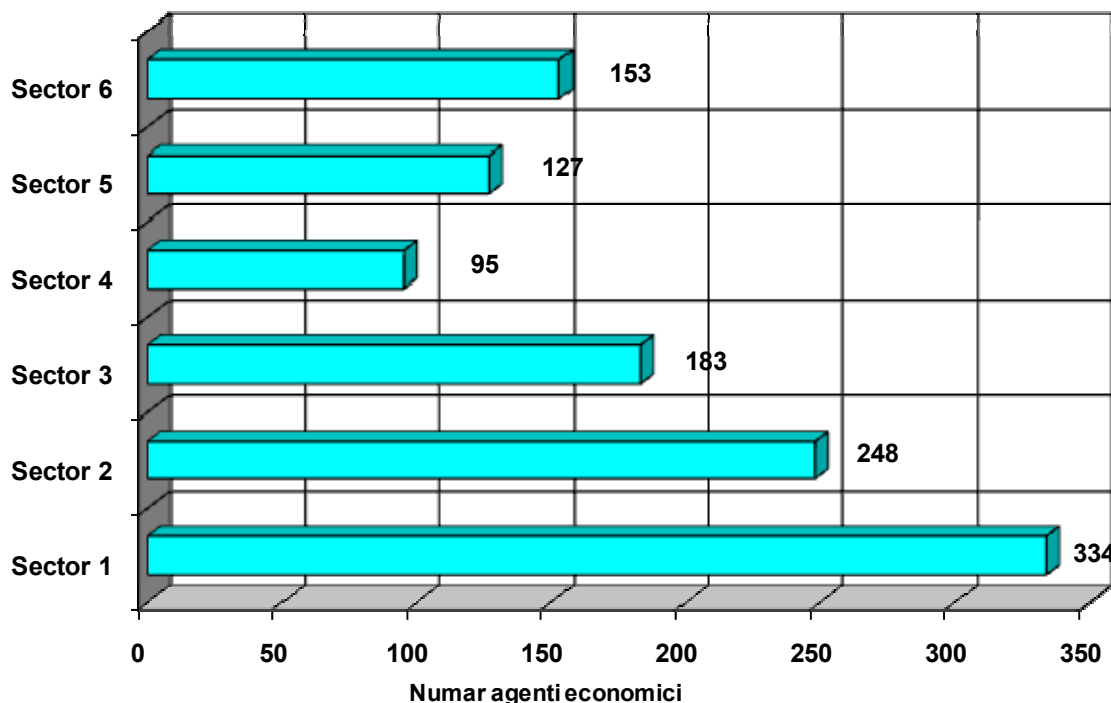


Fig. 9.1 Distribuția agenților economici în București

În prezent, în România desfășoară activități în domeniul nuclear un număr de 4283 de agenți economici din România și 94 de agenți economici înregistrați în străinătate.

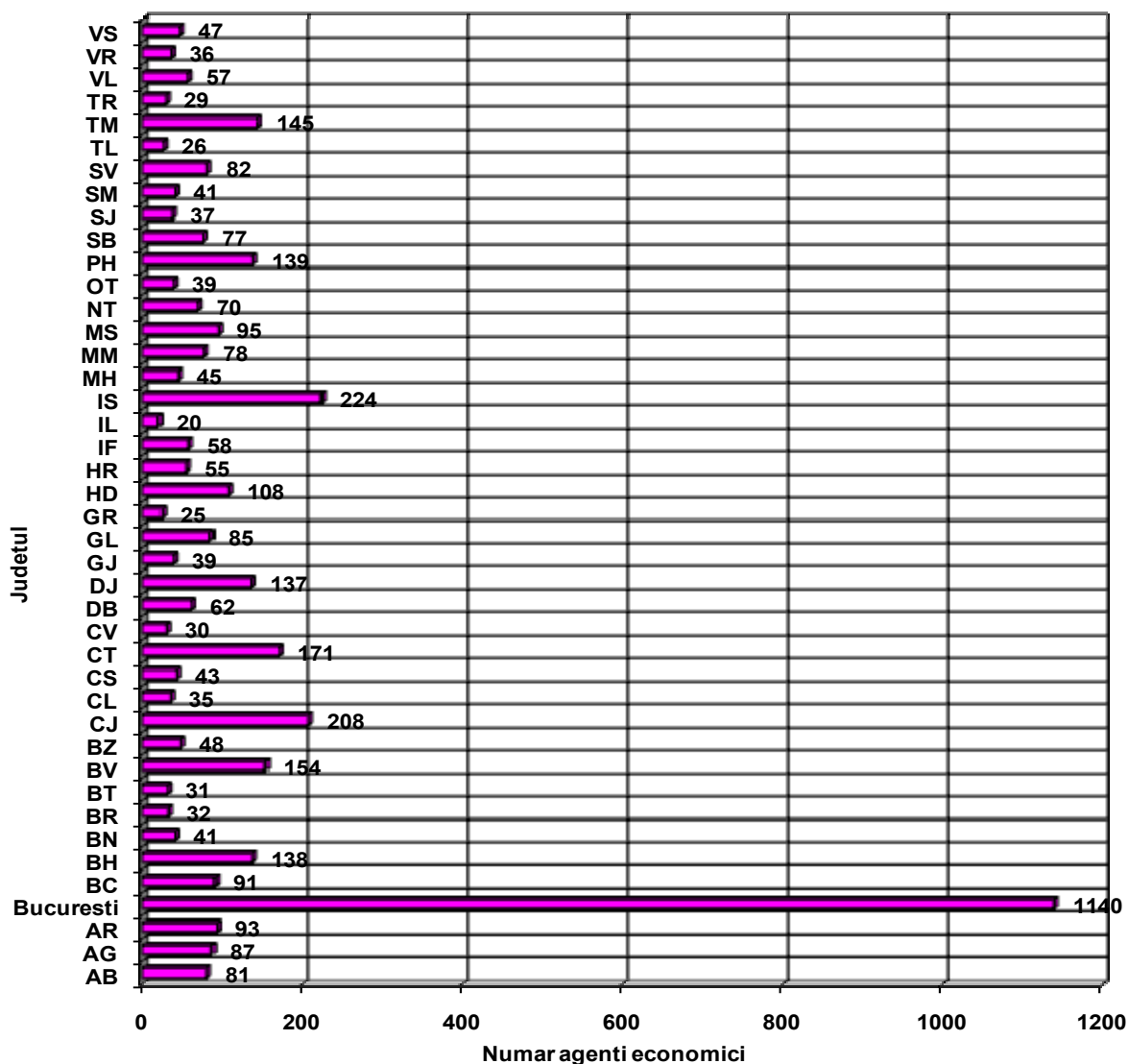


Fig. 9.2 Distribuția agenților economici în județe

Activitățile desfășurate implică utilizarea instalațiilor radiologice și a surselor de radiații în următoarele domenii de activitate:

✚ Medicină

- radiologia de diagnostic și radiologia intervențională;
- medicina nucleară;
- radioterapie;

✚ Industrie

- control nedistructiv;

- ✚ Educație și cercetare
- ✚ Radiodiagnostic veterinar
- ✚ Control preventiv la frontieră, inclusiv scanarea persoanelor în vederea depistării traficului ilicit de narcotice

Tabelul 9.1
Practicile și instalațiile radiologice utilizate

- 179 -

	✚ Laboratoare de Medicină Nucleară pentru diagnostic în vitro (8 laboratoare) pentru analize biologice clinice și cercetare biomedicală cu surse deschise de I-125, In-111, H-3.	0
3.	Radioterapia cu ✚ instalații de RX-terapie. ✚ acceleratoare liniare medicale ✚ simulatoare de radioterapie ✚ instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse ^{60}Co ✚ telecobaltoterapia (10 instalații Theratron și 5 instalații Rokus cu câte o sursă închisă ^{60}Co cu activitate mare) ✚ brachiterapia manuală (2 laboratoare) ✚ brachiterapia telecomandată ✚ brachiterapia cu implant permanent (3 laboratoare)	45 10 15 1 15 0 6 0
4.	Radiografie industrială (control nedistructiv) ✚ instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (^{192}Ir , ^{60}Co , ^{75}Se , etc.) ✚ generatoare RX ✚ acceleratoare liniare	384 372 2
5.	Iradieri materiale cu ✚ iradiatorul IRASM - IFIN HH - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu 89 de surse închise de ^{60}Co ✚ iradiatorul SIGMA - ICN Pitești - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de ^{60}Co ✚ iradiatoare de produse sanguine cu surse de ^{137}Cs	1 1 6
6.	Controlul proceselor cu sisteme de măsurare cu surse radioactive închise ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{241}Am	277
7.	Carotaj radioactiv cu surse radioactive $^{241}\text{Am}/^4\text{Be}$, ^{137}Cs , generatori de neutroni	66
8.	Detectarea narcoticelor, a substanțelor de contrabandă cu surse radioactive ^{63}Ni	67
9.	Control bagaje cu instalații RX	258

9.4 Evaluarea solicitărilor adresate CNCAN

În cursul anului 2008 s-a înregistrat un număr de 8675 de solicitări adresate CNCAN. Statistica acestor solicitări este prezentată în Tabelul 9.2.

Toate solicitările înregistrate sunt analizate în ceea ce privește conținutul, conformitatea cu reglementările aplicabile și sunt soluționate în consecință prin:

- ✚ emitere autorizații sau permise;
- ✚ adrese prin care se solicită completări sau clarificări;
- ✚ înregistrări în programul de evidență;
- ✚ dispoziții de control.

Tabelul 9.2
Statistica solicitărilor adresate CNCAN in 2008

Nr.Crt.	Tip solicitare adresată CNCAN	Număr de solicitări
1.	Autorizare	1009
2.	Reautorizare	524
3.	Modificare Autorizație - Personal	90
4.	Completări documente la solicitări depuse	2069
5.	Reveniri la documentația depusă	402
6.	Raport Activitate	44
7.	Raport Incident	10
8.	Raport Indeplinire Dispoziții	353
9.	Incetare Activitate	250
10.	Raport Audit	12
11.	Permise	677
12.	Correspondență Generală	7
13.	Reclamații	9
14.	Avize Acte Normative	20
15.	Alte Categori	540
16.	Dezafectare	4
17.	Casare	69
18.	Suspendare Autorizație	0
19.	Extindere Permise	257
20.	Modificare Autorizație - Limite tehnice	558
21.	Modificare Autorizație - Condiții	6
22.	Modificare Autorizație - Sediul Social	43
23.	Modificare Autorizație - Activități autorizate	13
24.	Raport Indeplinire Condiții	312
25.	Import/Export/Shipment	146
26.	ASR	174
27.	Sanționare	0
28.	Inregistrare	122
29.	Modificare Inregistrare	5
30.	Notificare	648
31.	Adrese de ieșire	250
32.	Dispoziție efectuare control pentru autorizare	31
33.	Dispoziție efectuare control ordonat	21
	Total	8675

Termenul de răspuns la adresele transmise de solicitanții/titularii de autorizații este de cel mult 30 de zile.

Evidența și controlul modului de rezolvare a solicitărilor înregistrate este ținută în formă electronică în baza de date.

Pe baza acestei evidențe se realizează o analiză a calității activității personalului direcției și se dispun măsuri de îmbunătățire a acesteia.

Periodic se analizează situația autorizării deținătorilor de instalații radiologice și a personalului cu responsabilități și se dispun măsuri corective. De asemenea componența procesului de control a activităților desfășurate este și analiza raportărilor făcute de furnizorii autorizați de echipamente radiologice.

În anul 2008, au fost transmise un număr de 167 adrese din oficiu în vederea informării beneficiarilor instalațiilor asupra obligațiilor care le revin pentru respectarea prevederilor legale urmare a analizei raportărilor privind livrarea de echipamente și pentru clarificarea situației instalațiilor neautorizate.

Cel mai frecvent se constată următoarele nerespectări ale reglementărilor în vigoare:

- + existența unor agenți care nu solicită prelungirea valabilității autorizației în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- + casări de instalații care nu sunt raportate și, în consecință, nu pot fi înregistrate operativ în evidența CNCAN.

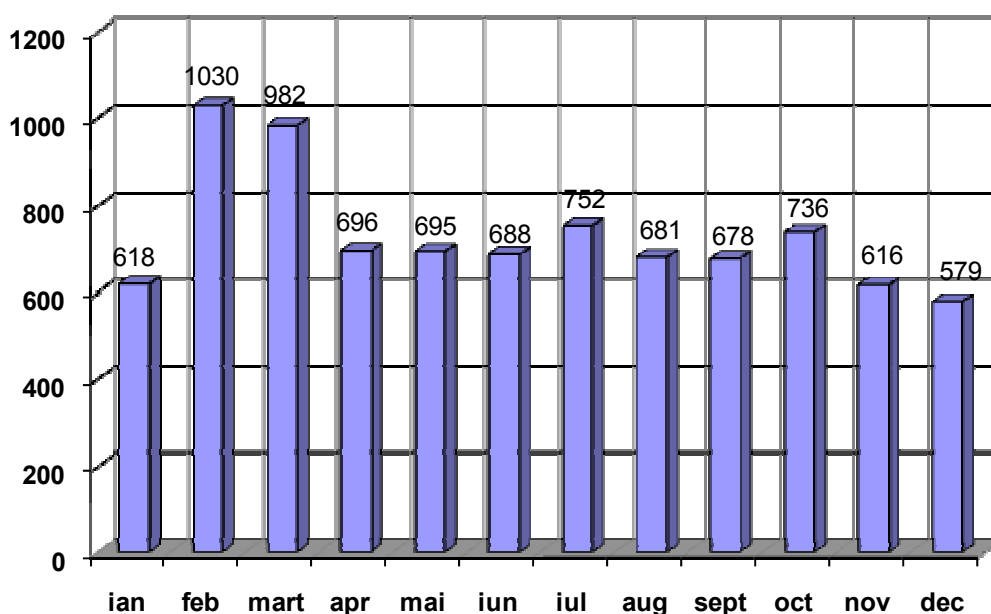


Fig. 9.3 Numărul solicitărilor înregistrate în 2008

Tabelul 9.3
Statistica documentelor emise de CNCAN in 2008

Nr. Crt	Tip document CNCAN	Număr
1	Adresa de răspuns la solicitare	936
2	Adresa de respingere a autorizării - cu condiții și termene de indeplinit	3
3	Adresa de respingere a autorizării - fără condiții de indeplinit	1
4	Adresa prin care se solicită alte documente	166
5	Adresa prin care se solicită alte documente și termenele de răspuns	2436
6	Transmisă la altă direcție CNCAN	24
7	Emitere ÎNREGISTRARE	161
8	Emitere AUTORIZAȚIE	1863
9	Emitere PERMISE	696
10	Emitere Aviz Curs	101
11	Adresa de retragere autorizare	1
12	Emitere duplicat permis	4
13	Confirmare Shipment	56
14	Nu necesită răspuns	1125
15	Adresa suspendare autorizație	1
16	Respingere documentație	3
17	Programat la examen	11
18	Eliberare Certificat Expert	1
19	Dispoziție Control	7
20	Raport	48
21	Respins la examen	34
22	Negație	3
	Total	7681

9.5 Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații

Evidența autorizațiilor, a termenului de valabilitate a acestora și a titularilor autorizațiilor este menținută de CNCAN.

Urmare a evaluării conformității documentațiilor transmise de solicitanți cu cerințele de radioprotecție prevăzute de reglementările în vigoare, în 2008 au fost eliberate 2114 de autorizații.

În anul 2008 s-a eliberat un număr de 18 avize de încadrare în condiții deosebite conform H.G. 246/2007.

În vederea micșorării riscului de apariție a incidentelor radiologice și a supraexpunerilor profesionale înregistrate în timpul desfășurării practicii de control nedistructiv, s-a adus la cunoștința titularilor de autorizații ca până la sfârșitul acestui an trebuie să ia măsurile necesare pentru recondiționarea sau înlocuirea instalațiilor de gammagrafie pe care le au în dotare și care nu îndeplinesc integral prevederile din Normele de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control

nedistructiv cu radiații ionizante aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 155/2003 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 873/2003.

Instalațiile pentru care nu se va putea demonstra conformitatea cu cerințele de securitate radiologică susmenționate și prevăzute în standardele și normele în vigoare nu vor mai putea fi încărcate cu surse radioactive. În acest sens, au fost transmise adrese tuturor deținătorilor de instalații de gammagrafie prin care se solicită acestora să ia măsurile necesare pentru a înlocui sau recondiționa instalațiile pe care le dețin. De asemenea, furnizorii au fost înștiințați să încarce cu surse radioactive numai acele instalații pentru care se poate face dovada conformității cu cerințele de radioprotecție.

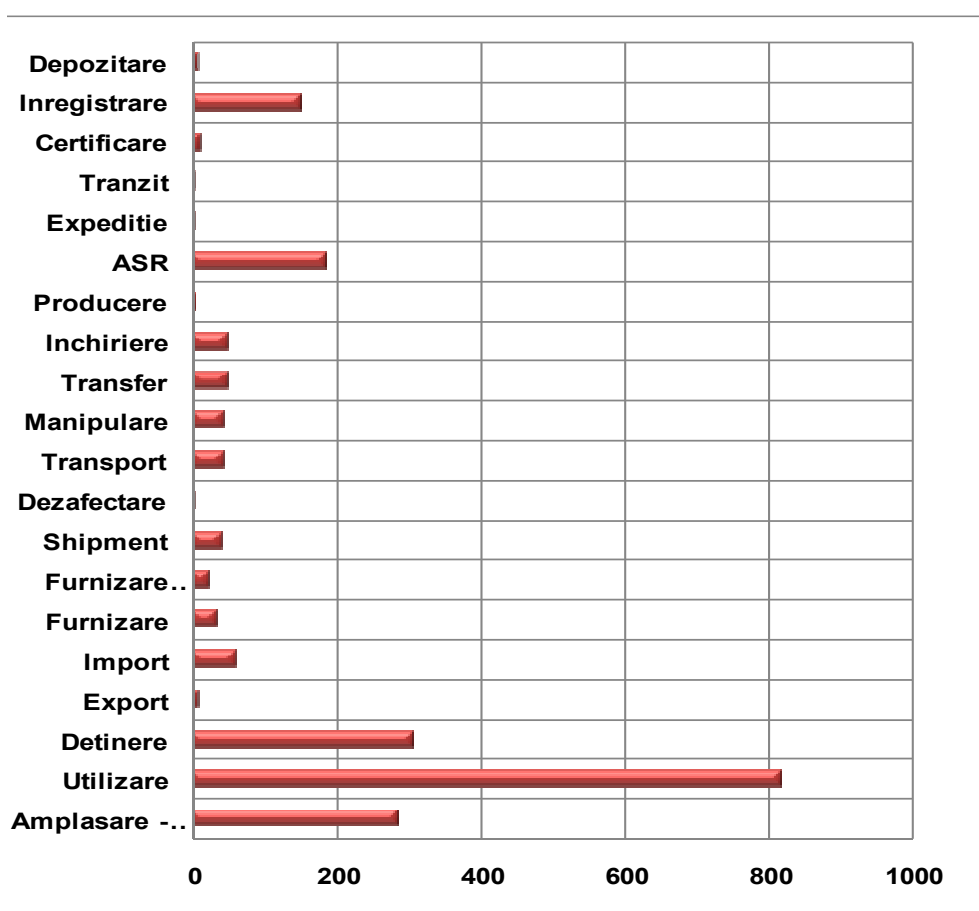


Fig. 9.4 Numărul de autorizații eliberate în 2008

9.6 Autorizarea personalului

Pe baza reglementărilor emise conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, Comisia este abilitată să elibereze permise de exercitare, pentru personalul expus profesional.

Autorizarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile „Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică”. Permisele de exercitare sunt eliberate de către Comisie, în baza unei evaluări și examinări, fiind clasificate pe 3 nivele.

În anul 2008 au fost organizate 35 sesiuni de examinare din care 7 s-au desfășurat la sediul solicitanților și au fost eliberate 1040 permise de exercitare și s-au operat 193 extinderi de permise. Din numărul total de candidați au fost respinși 35.

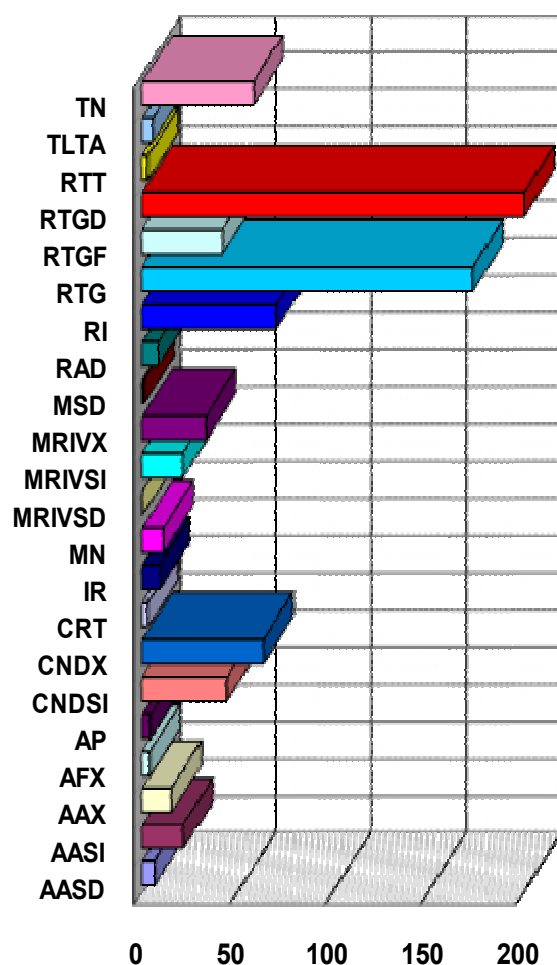


Fig. 9.6 Statistica permiselor eliberate de CNCAN în 2008 pentru diferite domenii de specialitate

Noul sistem de testare a cunoștințelor de securitate radiologică folosit pentru eliberarea permisului de exercitare a activităților nucleare a fost complet implementat și dezvoltat cu alte module de întrebări în acest an.

Astfel, fiecare participant primește un chestionar generat automat, în ziua examenului, de un program care alege aleator un număr de 60 de întrebări dintr-o bază de date cu întrebări specifice fiecărui domeniu și specialitate.

Baza de date realizată conține întrebările pentru 24 de specialități, numărul de întrebări pentru fiecare specialitate fiind cuprins între 528 și 1436.

Seturile de întrebări specifice fiecărui domeniu și specialități sunt publicate pe pagina web a CNCAN. Acestea cuprind: întrebările, răspunsurile la întrebări cu explicații ample pentru fiecare răspuns și bibliografia recomandată.

Programul computerizat pentru generarea chestionarelor și baza de date cu întrebări au fost realizate de personalul direcției.

Au fost îndeplinite astfel obiectivele propuse în anii anteriori:

- personalizarea testării;
- acoperirea întregului domeniu de cunoștințe de radioprotecție necesar utilizatorilor;
- încurajarea pregătirii continue;
- transparența.

Noul sistem de testare este apreciat îndeosebi pentru obiectivitatea, corectitudinea și transparența sa.

A fost dezvoltat modulul pentru analiza rezultatelor care permite optimizarea modalității de testare a cunoștințelor de securitate radiologică. S-au efectuat statistici privind întrebările la care sistematic apar răspunsuri eronate.

Rezultatele acestor statistici vor fi utilizate pentru a analiza cauzele care conduc la frecvența mare a unor răspunsuri eronate și a stabili măsurile corective care se impun (revizia formulării întrebării, a explicației publicate pe site sau transmiterea unor recomandări, către centrele de pregătire a personalului, pentru îmbunătățirea programei de pregătire).

9.7 Desemnarea laboratoarelor de încercări

CNCAN poate desemna ca organisme notificate pentru domeniul nuclear:

- ✚ Laboratoare de încercări;
- ✚ Laboratoare de etalonare;
- ✚ Organisme de certificare a produselor;
- ✚ Organisme de certificare a sistemului calității;
- ✚ Organisme de certificare a personalului.

În vederea desemnării organismelor notificate pentru domeniul nuclear se evaluează de către CNCAN modul de îndeplinire a cerințelor privind criteriile generale de desemnare a organismelor notificate pentru domeniul nuclear, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată cu modificările ulterioare

și cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea capacității solicitanților de a desfășura activitățile pentru care solicită desemnarea ca organism notificat pentru domeniul nuclear se face pe baza verificării documentației prezentate și a efectuării unui audit complex la sediul solicitantului, în vederea evaluării implementării sistemului de management al calității, conform “Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear”, aprobate prin Ordinul nr. 274 din 06.08.2004 al președintelui CNCAN.

Auditul sistemului de management al calității instituit de Laboratoarele de Încercări care solicită desemnarea ca organisme notificate în domeniul nuclear și modul de implementare al acestuia constituie o componentă esențială în evaluarea conformității.

În timpul auditului se urmăresc următoarele aspecte:

- + elaborarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management al Calității, adecvat activităților desfășurate;
- + organizarea corespunzătoare a laboratorului;
- + desfășurarea activităților conform procedurilor specifice scrise;
- + pregătirea și instruirea personalului;
- + dotarea cu echipamente de măsură și instalații corespunzătoare.

În 2008, au fost analizate documentațiile depuse de 6 laboratoare de încercări pentru care s-au eliberat certificate de desemnare ca laboratoare notificate pentru încercări în domeniul nuclear.

De asemenea, a fost auditat Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 17025: 2005, stabilit și implementat de laboratoarele de încercări, un laborator de etalonare, un organism de certificare a sistemului de management al calității și un organism de certificare a produselor în vederea desemnării ca organisme notificate pentru domeniu nuclear.

9.8 Radioprotecția pacientului

Urmare a implementării prevederilor Directivei Europene 97/43 privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale, CNCAN a dispus măsuri privind dotarea instalațiilor de fluoroscopie cu dispozitive de control al debitului dozei. În consecință, titularii de autorizații au dotat instalațiile de fluoroscopie cu dispozitive de control al debitului dozei, pentru evaluarea dozei de radiații încasată de pacienții supuși examinărilor medicale cu radiații ionizante.

S-au luat măsuri pentru asigurarea radioprotecției pacienților supuși radioterapiei cu Co-60 și s-a dispus titularilor de autorizații să înlocuiască sursele radioactive care nu îndeplinesc cerințele privind asigurarea unui debit al dozei de cel puțin 50 cGy /min.

De remarcat este faptul că, în 2008, a fost introdusă în România practica de diagnostic PET/CT și s-au autorizat 2 centre medicale pentru utilizarea unor astfel de instalații.

În anul 2008 a continuat acțiunea de înnoire a dotării laboratoarelor de radiologie și, în consecință, deținătorii de instalații de radiologie de diagnostic au raportat la CNCAN un număr de 252 de încetări de activitate și un număr de 67 de casări ale echipamentelor care prezentau un grad avansat de uzură fizică și morală și care nu mai corespund cerințelor de radioprotecție a pacientului.

9.9 Avize cursuri

Asigurarea pregătirii corespunzătoare a personalului, în domeniul securității radiologice și reciclarea acestuia, o dată la cinci ani, prin sisteme de pregătire recunoscute de CNCAN este o obligație a titularilor de autorizații care este prevăzută în Legea nr. 111/1996, republicată și în Normele Fundamentale de Securitate Radiologică.

CNCAN eliberează permise de exercitare, persoanelor propuse de solicitanții/titularii de autorizații să îndeplinească atribuții pentru desfășurarea activităților din domeniul nuclear după verificarea nivelului de pregătire inițială și, după caz, prin cursuri de reciclare a acestora.

Tematica de examinare, programele de pregătire sau de reciclare în radioprotecție trebuie să fie corelate cu nivelul permisului de exercitare și cu specificul practicii desfășurate.

CNCAN evaluează conformitatea programelor de pregătire în domeniul radioprotecției cu cerințele din normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică referitoare la:

-  tipul cursului (de pregătire sau reciclare);
-  nivelul permisului de exercitare pentru obținerea căruia este urmat cursul;
-  tematica abordată;
-  numărul minim de ore;
-  pregătirea și experiența lectorilor;
-  capacitatea organizatorică și dotarea cu mijloacele necesare predării.

În anul 2008, un număr de opt centre de pregătire au solicitat avizarea programelor de pregătire și/sau de reciclare pe care le organizează în domeniul radioprotecției pentru diferite practici (radiodiagnostic, radioterapie, control nedistructiv, manipulare, control bagaje).

Au fost avizate 22 programe de pregătire și 60 programe de reciclare în radioprotecție organizate pentru 35 cursuri de nivel 1, 46 cursuri de nivel 2 și un curs de nivel 3.

Au fost respinse doua propuneri de programe de pregătire.

Evidența pregătirii de specialitate în domeniul radioprotecției, precum și participarea la programele de reciclare este menținută de CNCAN în modulul “Personal autorizat” al bazei de date.

The screenshot shows the 'PERSONALUL AUTORIZAT' window in the EVNUC_XP_net application. The window has a menu bar (File, Edit, View, Insert, Format, Records, Tools, Window, Help) and a toolbar. The main area is divided into several sections:

- Personal Data:** Nume: Ivan Constantin, Data Nasterii: 1/11/1959, Loc.Nasterii: BALACITA MH.
- Qualifications:** Calificarea: Fizician, Nivel Studii: SUPERIOARE, Domeniul: Fizica, Specializarea: Tehnice.
- ACT IDENTITATE:** Seria: BT, 454744, Data Eliberarii: 11/11/1993, Cod Numeric Pers: 150111400577.
- PERMISE:** A tabbed interface with options: LUCRU CU RADIATII, Accidente, Sanctiuni, DOZA ANUALĂ EFICACE, REICLARI, SPECIALIZARI.
- Permit Details:** Nr. Permis: 475/2002, Data Eliberarii: 6/21/2002, Data Expirarii: 6/7/2020.
- Table of Permits:**

Nr. Permis	Data Eliberarii	Data Expirarii
412/1997	5/21/1997	
475/2002	6/21/2002	
- Specialization Table:**

Domeniu	PrVerb	Data
SI	351	6/21/2002
SD	351	6/21/2002
*		11/21/2006
- History Section:** Trecerea in ISTORIE, Istorie. Includes registration counts: Inregistrarea: 1 din 2, Inregistrarea: 2 din 2, Inregistrarea: 2379 din 9509.

Fig. 9.5 Banca de date CNCAN pentru personalul autorizat

9.10 Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate

Conform prevederilor normei de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, ori de câte ori este posibil, controlul cu radiații penetrante trebuie să se desfășoare în incinte special amenajate.

În situațiile bine justificate, în care acest lucru nu este posibil, titularul de autorizație trebuie să notifice și să depună, la CNCAN, documentația referitoare la ansamblul concret de lucrări care urmează să se desfășoare în zona bine determinată în care urmează să se execute lucrările de control nedistructiv cu radiații ionizante.

Documentațiile depuse sunt analizate de CNCAN în ceea ce privește modalitățile de asigurare a:

- ✚ radioprotecției populației și personalului expus profesional;
- ✚ securității instalațiilor și surselor radioactive împotriva sustragerii, pierderii și deteriorării;
- ✚ aranjamentelor de transport autorizat;
- ✚ existenței unui plan de intervenție în caz de urgență radiologică.

În anul 2008 au fost analizate 123 documentații depuse și CNCAN a eliberat 113 acorduri pentru desfășurarea următoarelor lucrări de control nedistructiv cu radiații ionizante și au fost respinse 10 solicitări de lucru în exteriorul incintei special amenajate pentru neîndeplinirea condițiilor privind securitatea și radioprotecția.

Înregistrările referitoare la notificările privind lucrul în exteriorul incintelor special amenajate, personalul implicat, instalațiile radiologice utilizate sunt menținute în baza de date "EVNUC".

9.11 Participarea la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice

În anul 2008, specialiștii CNCAN au participat la:

- ✚ Al doilea seminar al platformei EUTERP "Qualifications and Requirements for Recognition of Radiation Protection Experts, Radiation protection Officers and Radiation Workers" (23 – 25.aprilie 2008);
- ✚ Sesiunile de lucru ale grupului de experți WG3-EUNETMED cu tema "*Noi tehnici medicale și externarea pacienților*";
- ✚ Reuniunile Autorităților Naționale de Radioprotecție din UE, Paris, 18-20.05.2008 și 11-13.12.2008;
- ✚ Întâlnirea tehnică "*Open-ended Meeting of Technical and Legal Experts on the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources: Lessons Learned from Implementing the Supplementary Guidance on Import and Export Controls*", în perioada 26-28.05.2008 la Viena;
- ✚ Sesiunii a 15-a a Simpozionului AROEND care s-a desfășurat la Mamaia, în iunie 2008 o echipă a direcției a prezentat lucrări pe teme legate de aspecte specifice ale radioprotecției în practica de control nedistructiv cu radiații penetrante;
- ✚ Workshop-ul „*Ghidul european privind auditul clinic în expunerile medicale la radiații ionizante*”, organizat de CE în Tampere Finlanda, în perioada 7 -10 septembrie 2008;
- ✚ Instructajul cadrelor cu pregătire superioară din rețeaua de igiena radiațiilor a MSP, organizat în perioada 9-12 septembrie 2008, la Galați;
- ✚ Al 4-lea Workshop RECAN cu tema "*Problems in the industrial application of ionizing radiation sources*", organizat în perioada 17 - 19 Septembrie 2008, Risan, Muntenegru;
- ✚ Al 12-lea Congres Internațional al Asociației Internaționale pentru Radioprotecție (IRPA), organizat în perioada 19-24 octombrie 2008 la Buenos Aires. CNCAN a transmis un număr de 5 lucrări care au fost acceptate pentru prezentare orală și poster, după cum urmează:

- *On exposure justification in pediatric CT examinations* - prezentare orală;
- *Romanian regulatory infrastructure and radiological incidents mitigation in the industrial radiography and well logging practices* - prezentare poster;
- *Steps towards an Independent and Efficient Regulatory Body Romanian Experience* - prezentare poster;
- *Computerized Examination System on Radioprotection Knowledge* - prezentare poster;
- *Romanian Experience on Safety and Security of Radiation Sources* - prezentare poster.

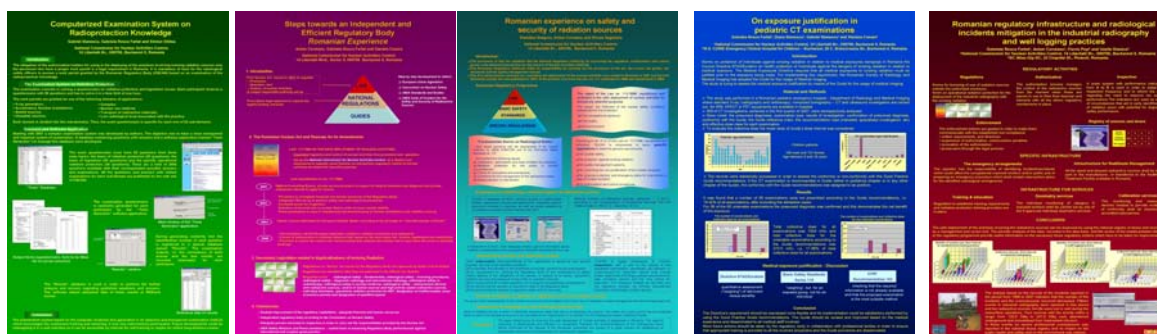


Fig. 9.7 Posterele prezentate de CNCAN la al 12-lea Congres IRPA

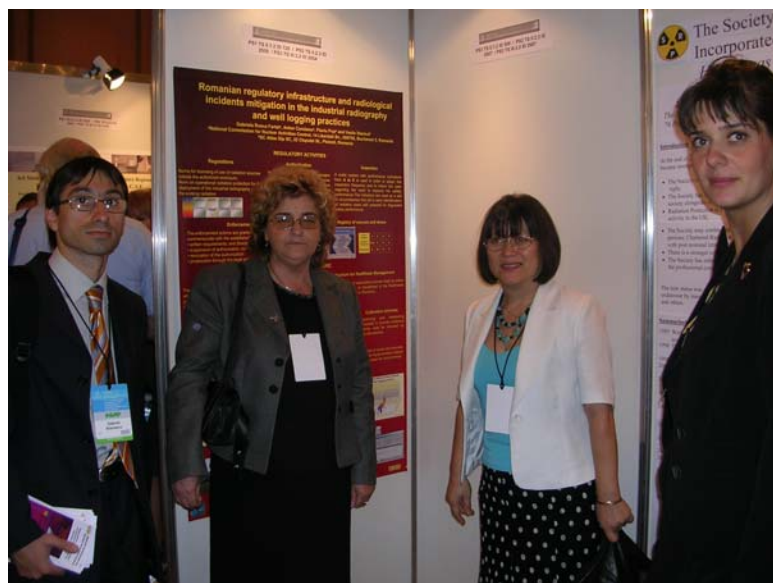


Fig. 9.8 Delegatia CNCAN la al 12-lea Congres IRPA

- ✚ Seminarul TAIEX, cu tema *"Evaluation and Methodology for Authorization of Practices with Radiation Sources"* la Chișinău, în perioada 16 - 27.10. 2008. Experții CNCAN au participat în calitate de lectori;
- ✚ "Regional Workshop for Regulatory Authority Information System (RAIS-3) users in Europe, including advanced customization" organizat la AIEA – Viena, în noiembrie 2008;

- ✚ “Regional Training Course for Regulators”, în cadrul proiectului C7-RER-9.092-005 cu AIEA, cu titlul “Strengthening National Infrastructures for the Control of Radiation Sources”, în perioada 02 - 29.11.2008 la Vilnius Lituania .
- ✚ Întâlnirea grupului de experți privind implementarea art. 31 al Tratatului EURATOM, în perioada 24 - 28.11. 2008 la Luxemburg, unde s-au purtat discuții referitoare la progresele privind revizia Directivei 96/29 EURATOM, stadiul lucrărilor desfășurate de Platforma EUTERP, justificarea în cazul expunerilor medico-legale și implicațiile concluziilor privind inducerea afecțiunilor circulatorii și a bolilor de inimă de către expunerea la radiații ionizante.
- ✚ Ediția a doua a Simpozionului de Imagistică a Sânului, Sibiu, 13-15 noiembrie 2008. La masa rotundă “*Probleme ridicate de organizarea screening-ului pentru cancerul mamar din România și soluții propuse de profesioniști*”, CNCAN a prezentat două lucrări: “*Mamografia: cerințe legislative de securitate radiologică*” și “*Mamografia: tehnici mamografice, doza absorbită și screeningul*”.

9.12 Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații s-au publicat pe pagina CNCAN și se mențin la zi informațiile privind:

- ✚ lista experților acreditați în radioprotecție;
- ✚ lista firmelor autorizate să manipuleze instalații radiologice;
- ✚ proiectele de acte normative pentru dezbatere publică;
- ✚ lista cu centrele ce organizează cursuri de radioprotecție;
- ✚ lista experților în fizică medicală;
- ✚ seturile de întrebări pentru examinarea în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 2.

De asemenea, s-a formulat răspunsul de specialitate, acordându-se suportul tehnic solicitat în vederea rezolvării solicitărilor și petițiilor înregistrate de Direcția Relații Publice Presa și Protocol pentru 36 de solicitări.

În vederea reducerii riscului de producere a unor accidente sau incidente radiologice în perioada desfășurării activităților care au avut loc cu ocazia Summit-ului NATO desfășurat în București între 03 - 05 aprilie 2008, au fost dispuse titularilor de autorizații măsuri privind planificarea propriilor activități, astfel încât în perioada 25 martie - 06 aprilie 2008 să nu fie efectuată nici o operațiune de transport de surse radioactive pe drumurile publice din București și împrejurimi (jud. Ilfov, jud. Călărași, jud. Giurgiu, jud. Ialomița, jud. Prahova).

De asemenea, s-au luat măsurile necesare pentru identificarea riscurilor potențiale ca instalațiile radiologice să fie pierdute sau furate și s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea apariției unor astfel de situații prin verificarea existenței și buneii funcționări a sistemelor de asigurare împotriva sustragerii și de alarmare la deținătorii de surse radioactive precum și prin verificarea modului de

păstrare/depozitare a instalațiilor radiologice și a surselor radioactive în locuri corespunzător amenajate și asigurate.

9.13 Incidente radiologice raportate

În anul 2008 au fost raportate 2 incidente radiologice din care unul datorat unui accident rutier, iar celalalt datorat pierderii în putul de sonda a unei surse radioactive în timpul practicii de carotaj radioactiv.

În ambele cazuri, nu s-au înregistrat depășiri de doze, contaminarea mediului sau a persoanelor din populație.

9.14 Registrul national de doze

În conformitate cu prevederile Normelor Fundamentale de Securitate Radiologică (2000), persoanele expuse profesional se clasifică în două categorii:

- i) categoria A cuprinde persoanele expuse profesional pentru care există o probabilitate semnificativă de a primi o doză efectivă mai mare decât trei zecimi din 20 mSv. Titularul de autorizație trebuie să asigure monitorizarea sistematică a expunerii la radiații a tuturor persoanelor expuse profesional de categorie A;
- ii) categoria B cuprinde celelalte persoane expuse profesional. Monitorizarea individuală a persoanelor expuse profesional de categorie B va avea ca obiect demonstrarea încadrării corecte a lucrătorilor în această categorie, urmând ca apoi să nu mai fie necesară.

CNCAN a organizat evidența centralizată a dozelor pentru lucrătorii expuși profesional prin inițierea REGISTRULUI NAȚIONAL DE DOZE, în care se introduc rezultatele monitorizării individuale care au fost transmise de titularii de autorizație și de organisme dozimetrice acreditate.

În Tabelul 9.4 sunt prezentate sintetic rezultatele dozimetriei individuale efectuate în anii 2001 ÷ 2008, redate prin valorile dozei colective măsurate în unități om•mSv, numărul lucrătorilor supravegheați dozimetric în fiecare dintre acești ani, precum și prin valorile dozei medii anuale, rezultate din împărțirea dozei colective la numărul de lucrători.

Expușii profesional sunt monitorizați prin organisme acreditate de dozimetrie individuală. Pe baza informațiilor primite de la organisme dozimetrice acreditate de dozimetrie individuală s-a făcut estimarea numărului de expuși profesional și a dozei colective. Pentru anul 2008 sunt redate mai jos cele două rapoarte:

- ❖ Număr de lucrători pe interval de doză;
- ❖ Doza colectivă pe interval de doză.

Tabelul 9.4
Rezultatele dozimetriei individuale efectuate în anii 2001 ÷ 2008

Anul	Nr. lucrători supravegheați dozimetric	Doza colectivă (om·mSv)	Doza medie (mSv)	
			pentru toți lucrătorii supravegheați	pentru doze peste limita minimă de detecție
2001	13349	17555,0	1,32	1,32
2002	15552	14676,2	0,94	1,39
2003	15745	15570,4	0,99	1,64
2004	15743	17606,7	1,11	1,59
2005	16722	17959,6	1,07	2,12
2006	18378	14904,1	0,81	1,60
2007	18981	17790,8	0,93	1,84
2008	20091	20973,25	1,04	1,77

Valorile sintetizate pentru anii 2001 ÷ 2008 sunt prezentate și în figurile de mai jos, pentru a evidenția evoluția în această perioadă a dozei medii anuale și a numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante.

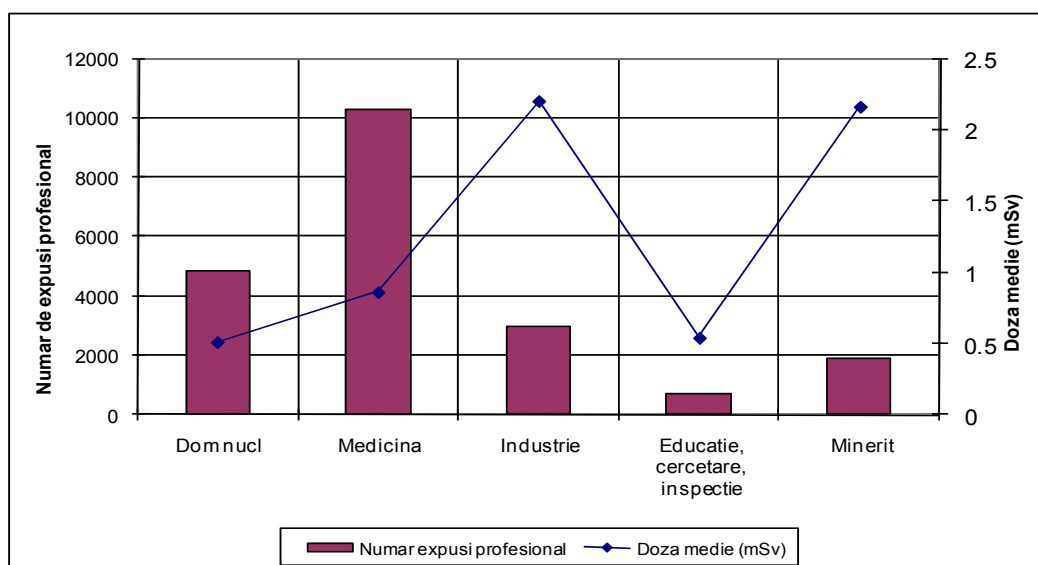


Fig. 9.9 Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate în anul 2008

Date detaliate au putut fi sintetizate la nivel național odată cu intrarea în vigoare a *Normelor de dozimetrie individuală* aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 180 din 5 septembrie 2002 și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 769 bis din 22 octombrie 2002.

Astfel, din datele raportate pentru anii 2001 - 2008 de către organismele de dozimetrie individuală acreditate, se pot evidenția tendințele evoluției dozei colective, dozei medii și numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante, prezentate în figurile de mai jos pentru cinci domenii principale în care

se desfășoară activități nucleare: ciclul de combustibil nuclear (reactori nucleari, fabricarea combustibilului nuclear și cercetare științifică în domeniul nuclear), medicină (radiodiagnostic și radioterapie), industrie (radiografie industrială, în marea majoritate a aplicațiilor), educație (în principal învățământ superior și cercetare științifică) și minerit (materie primă nucleară).

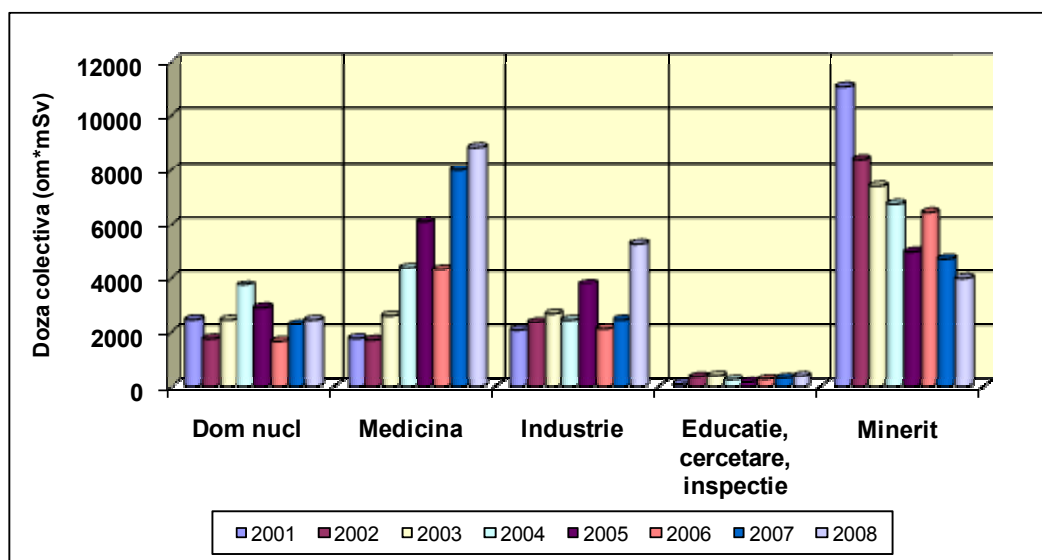


Fig. 9.10 Evoluția dozei colective pe domenii de activitate

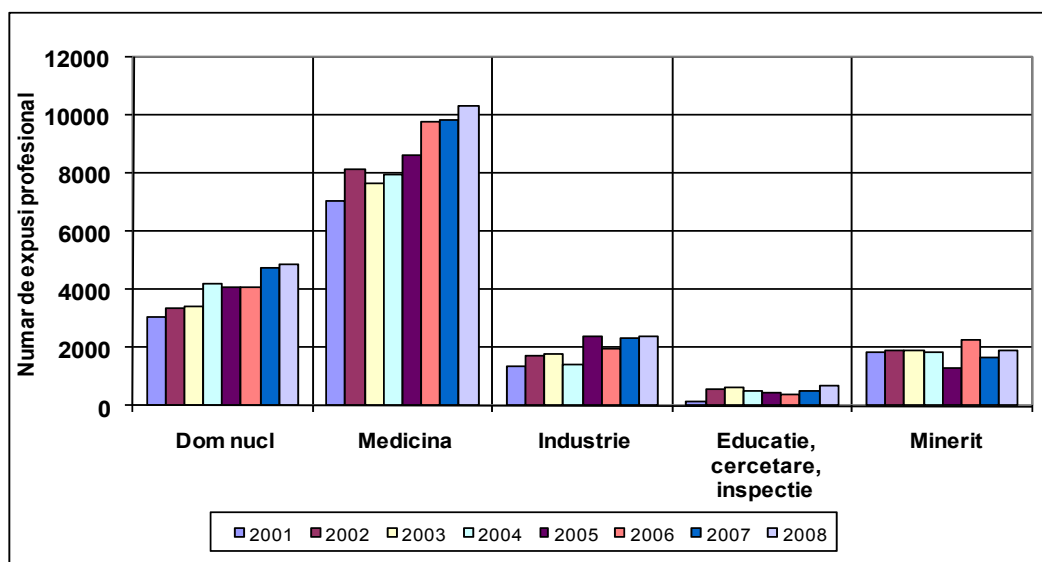


Fig. 9.11 Distribuția numărului de expuși profesional pe domenii de activitate

Distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în principalele domenii de activitate (medical, industrial și nuclear) sunt prezentate pentru anii 2001 – 2008 în figurile de mai jos. Trăsătura comună pentru aceste distribuții este forma lor normală (aproximativ gaussiană), centrată pe intervalul $1 \div 5$

mSv pentru domeniul medical, pe intervalul $1 \div 10$ mSv pentru domeniul industrial, respectiv pe intervalul $2 \div 5$ mSv pentru domeniul cercetării nucleare și fabricației de combustibil nuclear.

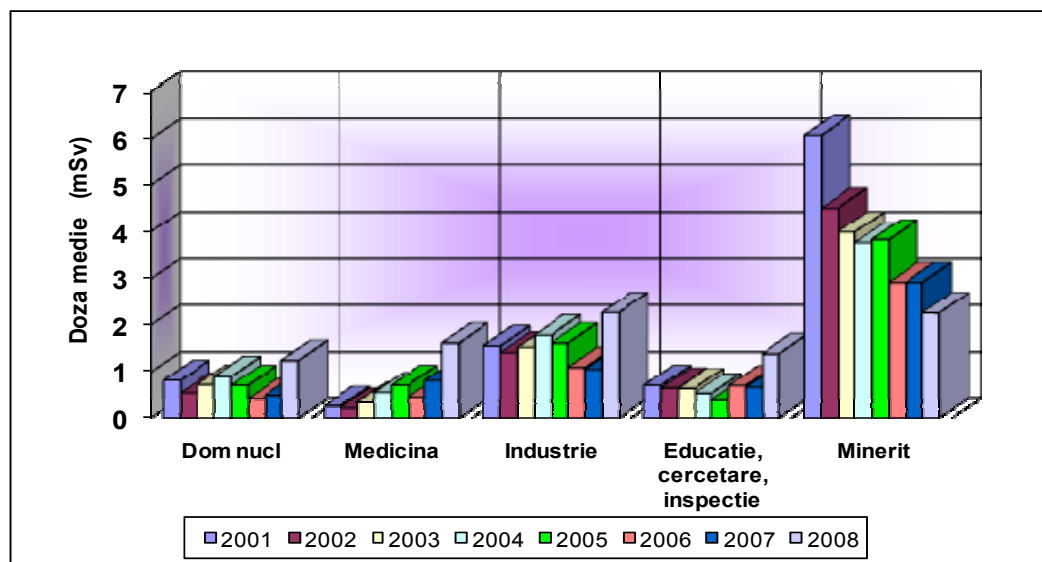


Fig. 9.12 Evoluția dozei medii pe domenii de activitate

Distribuția pe intervale de doză a valorilor dozei colective înregistrate în domeniul industrial prezintă și o formă terminală caracteristică, diferită de a celorlalte domenii de activitate și semnalată astfel pe plan mondial, pentru intervalul de doză $10 \div 20$ mSv, situat în vecinătatea limitei maxime admise.

Distribuțiile pe intervale de doză ale numărului de expuși profesional din aceleași domenii de activitate pentru anii 2002 – 2008, prezentate în figurile de mai jos, evidențiază (cu precădere în domeniul medical) existența unui număr relativ mare de persoane expuse profesional care au încasat doze situate în intervalul $0 \div 0,2$ mSv, față de persoanele ale căror doze se situează în celelalte intervale.

Aceste trăsături se mențin și pentru anul 2008, astfel încât se poate conchide că este necesară reevaluarea încadrării în categoria A de persoane expuse profesional la radiații ionizante, cel puțin pentru anumite subdomenii de activitate, cum ar fi radiologia dentară, mamografia, osteodensitometria sau chiar radiologia generală clasică – nu însă și radiologia intervențională. Totodată s-a reprezentat distribuția numărului de expuși profesional din cadrul CNE Cernavodă și a dozei colective pe intervale de doză.

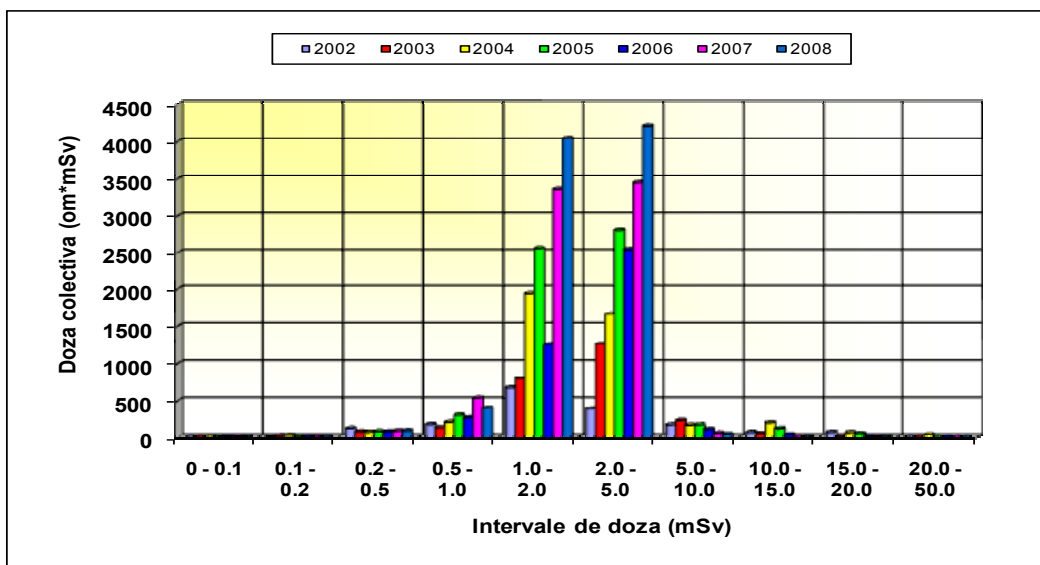


Fig. 9.13 Distribuția dozei colective în domeniul medical

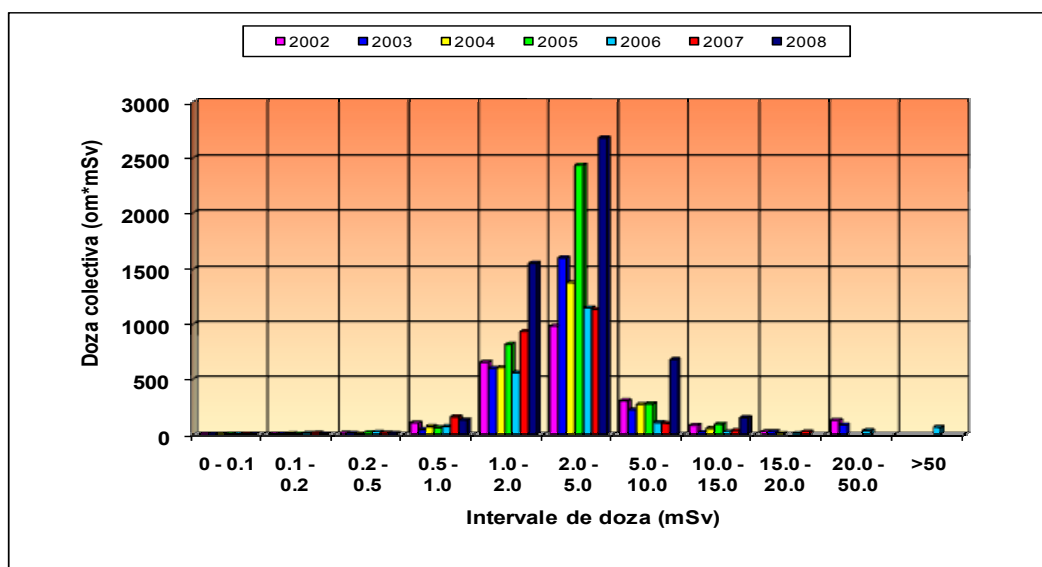


Fig. 9.14 Distribuția dozei colective în domeniul industrial

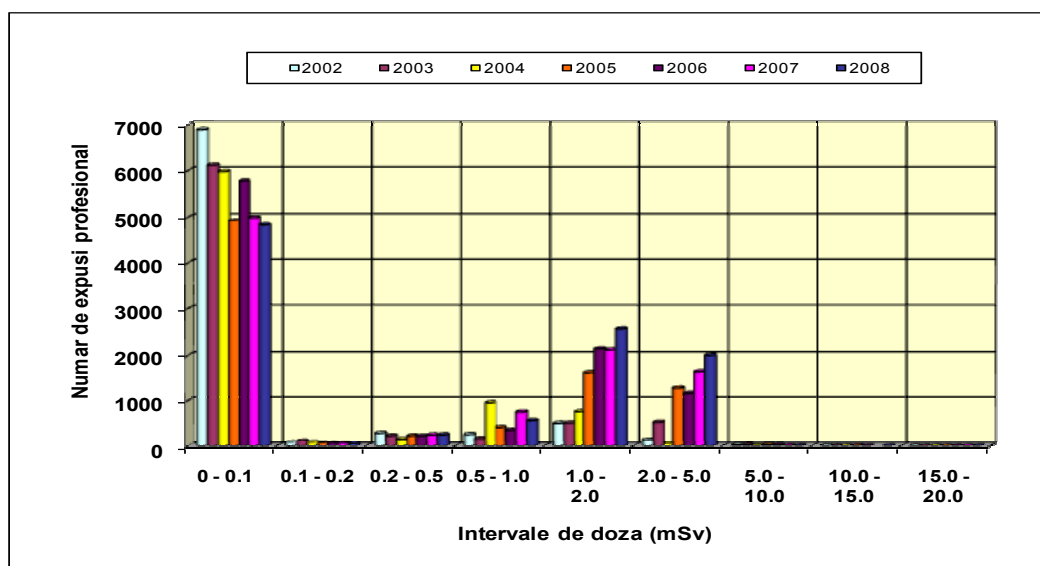


Fig. 9.15 Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul medical pe intervale de doză

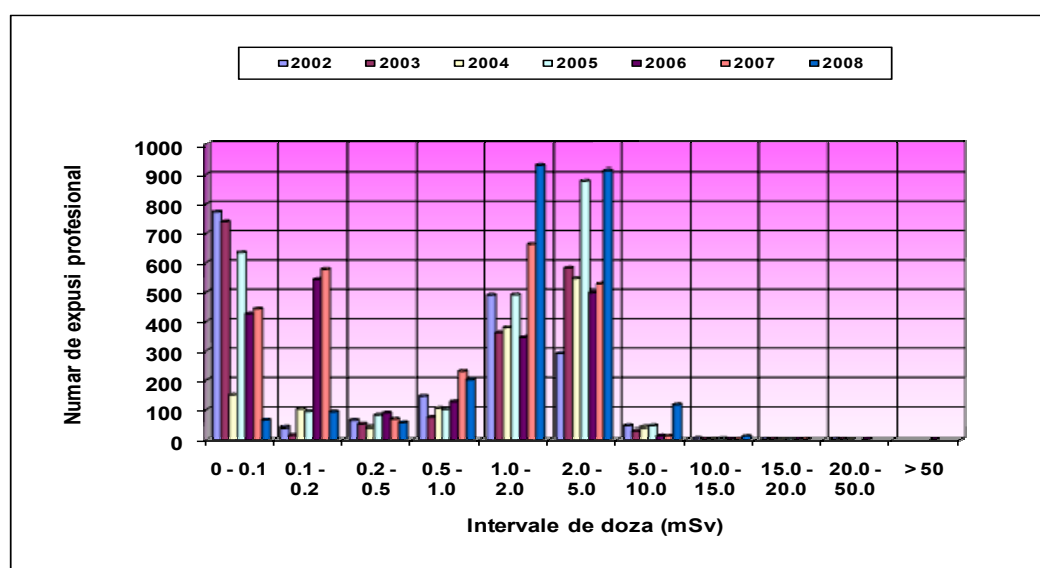
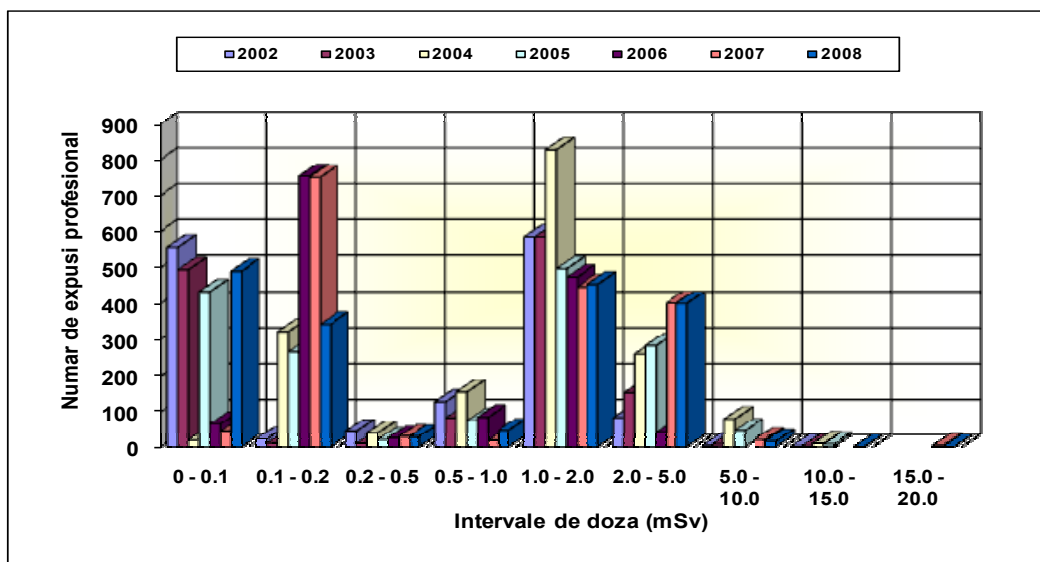


Fig. 9.16 Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul industrial pe intervale de doză



1

Fig. 9.17 Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul nuclear (cu excepția CNE Cernavodă) pe intervale de doză

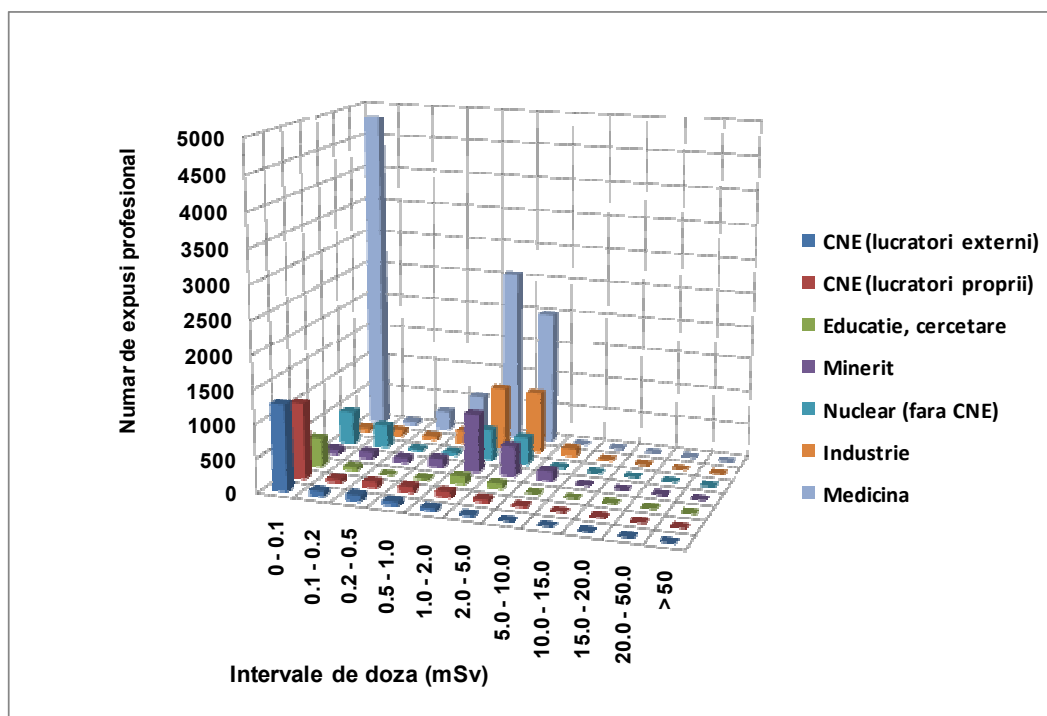


Fig. 9.18 Distribuția numărului de expuși profesional pe intervale de doză, in 2008

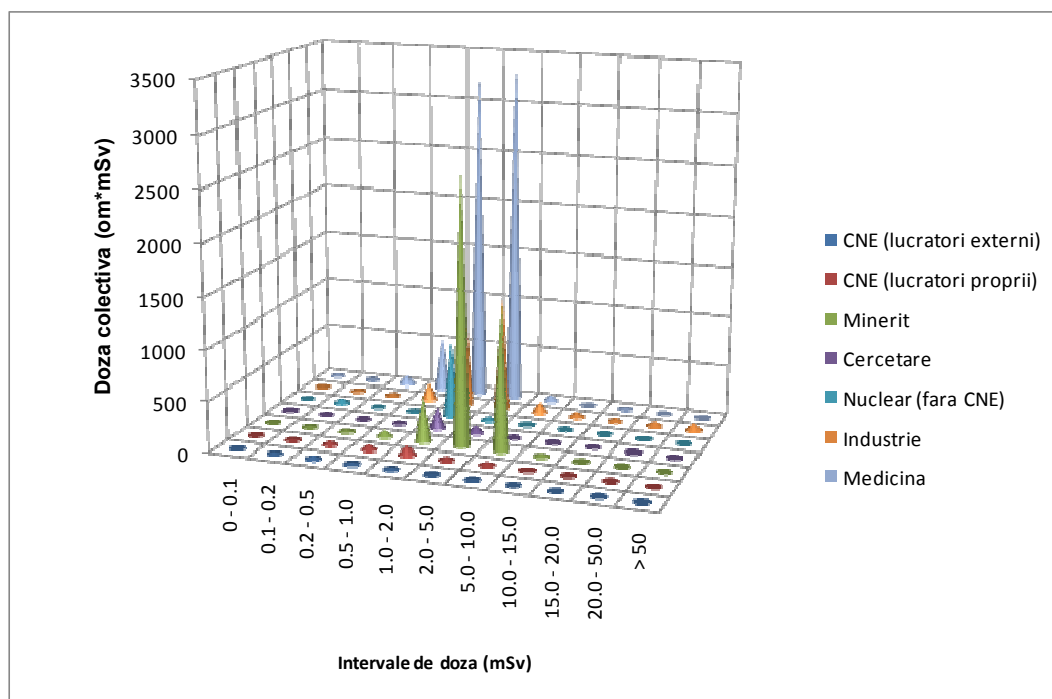


Fig. 9.19 Distribuția dozei colective pe domenii de activitate în anul 2008

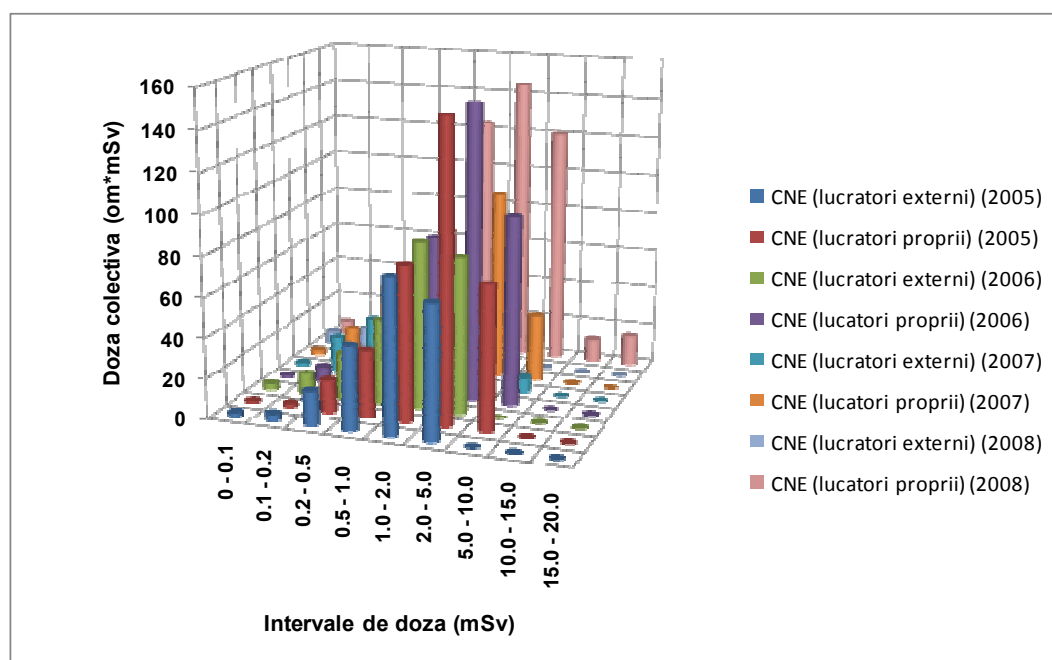


Fig. 9.20 Distribuția dozei colective în perioada 2005 – 2008 (CNE Cernavodă)

În următoarele două figuri sunt prezentate distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în principalele activități din domeniul medical (radiologia de diagnostic, radiologia intervențională, radioterapia, medicina nucleară, radiologia dentară) și distribuțiile pe intervale de doză a numărului de expuși profesional din aceste activități. Se observă că un număr mare de expuși profesional au încasat doze situate în intervalul de $0.0 \div 0.1$ în activitățile de radiologie de diagnostic și radiologie dentară, în timp ce în activitățile de radiologie intervențională, radioterapie și medicină nucleară un număr relativ mare de expuși profesional au încasat doze situate în intervalul $1 \div 2$ mSv.

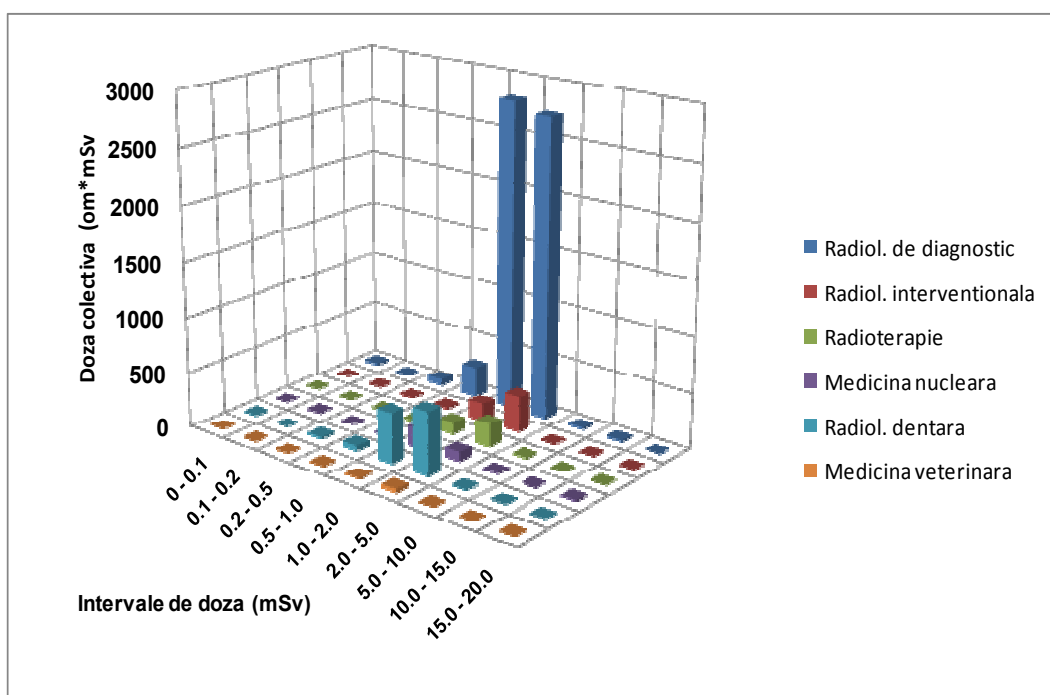


Fig. 9.21 Distribuția dozei colective în principalele activități din domeniul medical pe intervale de doză (2008)

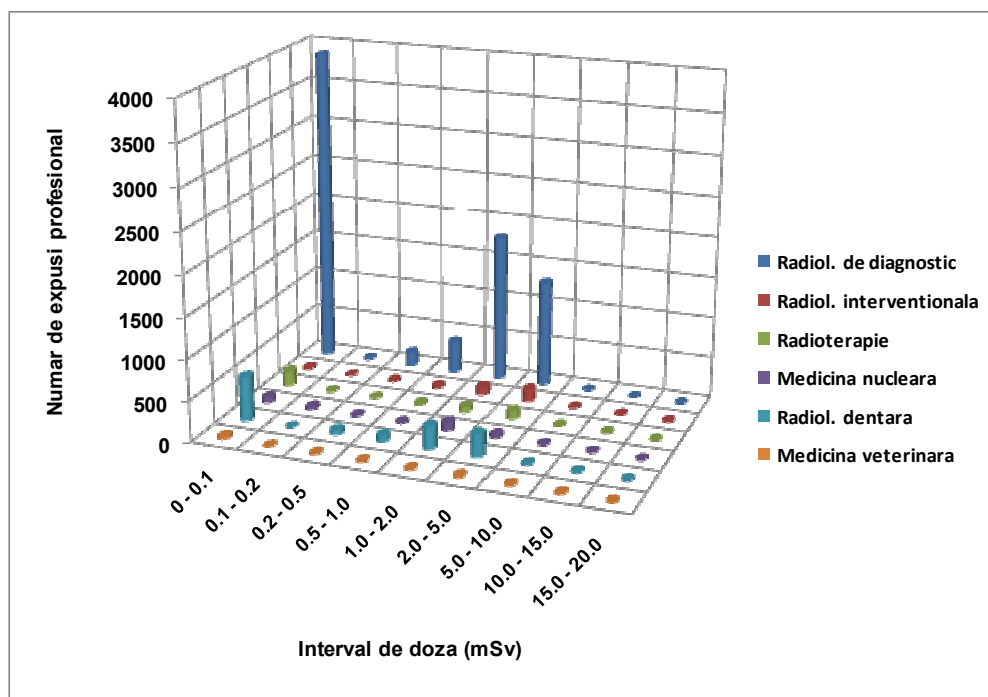


Fig. 9.22 Numărul de expuși profesional pe intervale de doză în principalele activități medicale în 2008

Dozele încasate de personalul expus profesional la radiații ionizante s-au încadrat în limitele admise de normele internaționale; excepțiile înregistrate și raportate, în număr relativ foarte mic, sunt analizate în cele ce urmează.

9.15 Sesizări privind depășirea dozei maxim admise

În anul 2008 nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de doză pentru personalul expus profesional. Acestea au fost raportate și investigate în detaliu, după cum urmează:

- 3 expuneri anormale (peste nivelul de investigație);
 - ❖ 2 expuneri în practica de radiografie industrială;
 - ❖ 1 expunere în radiologia medicală.
- o expunere de intervenție pentru soluționarea unui incident.

În general incidentele nu au fost majore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

Capitolul 10 – Relații internaționale

10.1 Introducere

CNCAN își desfășoară activitatea urmărind cele patru domenii mari de interes: implementarea obligațiilor internaționale asumate de România prin semnarea tratatelor, convențiilor și acordurilor în domeniu, implementarea prevederilor înțelegerilor și acordurilor de cooperare bilaterală, colaborarea cu organizațiile și organismele internaționale în domeniu, implementarea programelor și politicilor Uniunii Europene. La succesul fiecăreia din aceste categorii de activități au contribuit o multitudine de factori, pornind de la echipa de conducere și managementul CNCAN, implicarea și participarea activă a tuturor structurilor din instituție, calificarea și implicarea personalului angajat în derularea activităților, fondurile alocate și, nu în ultimul rând, până la stabilirea priorităților instituționale și coordonarea unitară a tuturor acțiunilor, astfel încât să fie creată o imagine favorabilă a instituției.

10.2 Convenții și tratate

10.2.1 Convenția privind Securitatea Nucleară

Convenția privind Securitatea Nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, a fost ratificată de România prin Legea nr. 43/24.05.1995, intrând în vigoare la data de 24 octombrie 1996. Prin ratificarea Convenției, Părțile Contractante au agreeat elaborarea rapoartelor naționale (în conformitate cu prevederile Art. 5 din Convenție) și analizarea acestora în cadrul reuniunilor de examinare. Rapoartele conțin măsurile întreprinse la nivel național pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aplicarea Convenției, cu referire la asigurarea securității instalațiilor nucleare, stabilirea și menținerea cadrului legislativ și de reglementare care guvernează securitatea instalațiilor nucleare, responsabilitățile care revin titularului de autorizație pentru menținerea securității instalațiilor nucleare, asigurarea resurselor financiare adecvate pentru asigurarea securității fiecărei instalații nucleare pe toată durata de viață a acesteia, stabilirea și aplicarea programelor de asigurare a calității, evaluarea securității instalațiilor nucleare.

În perioada 14 – 25 aprilie 2008, a avut loc la Viena cea de-a patra reuniune de examinare, în cadrul căreia au fost susținute rapoartele naționale. România a făcut parte din grupul de lucru 1, alături de Statele Unite ale Americii, Suedia, Spania, Mexic, Polonia, Belarus, Estonia, EURATOM și Peru. România (prin CNCAN) a asigurat coordonarea grupului, prin analiza întrebărilor primite de fiecare țară din grup și evidențierea tendințelor și ariilor de interes, pentru facilitarea discuțiilor din cadrul reuniunii de examinare. România a primit 122 de întrebări din partea a 18 țări și a adresat 164 de întrebări.

Este de remarcat faptul că această reuniune a fost prima reuniune de examinare la care au participat toate statele care operează reactori nucleari de putere (datorită ratificării Convenției de către India).

10.2.2 Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena, în data de 05 septembrie 1997, a fost ratificată de România prin Legea nr. 105/16.06.1999 și a intrat în vigoare la 18 iunie 2001. Convenția a fost semnată de CNCAN, în calitate de autoritate națională cu atribuții în aplicarea prevederilor Convenției care are și rolul de coordonare a întocmirii raportului național în cadrul acestei convenții. Astfel, în perioada 13 – 14 octombrie 2008, la Viena, s-a desfășurat Reuniunea Organizatorică de pregătire a celei de-a treia Reuniuni de Examinare, în conformitate cu prevederile acestei Convenții. CNCAN a fost conducătorul delegației naționale. Scopul acestei reuniuni l-a constituit stabilirea grupurilor de lucru și definitivarea tuturor aspectelor administrative pentru desfășurarea în cursul anului 2009 a reuniunii de examinare. CNCAN a elaborat, în colaborare cu Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” raportul național al României cuprinzând măsurile întreprinse pentru îndeplinirea fiecărei obligații enunțate în această Convenție (în conformitate cu prevederile Art. 30 și 32 din Convenție). Raportul a fost transmis conform regulilor de procedură către Secretariatul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) la începutul lunii octombrie. România a fost nominalizată a face parte din grupul 1 de țări alături de Statele Unite ale Americii, Spania, Belgia, Olanda, Danemarca și Croația, asigurând în același timp și co-președinția grupului.

10.3 Cooperare bilaterală

10.3.1 Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA)

10.3.1.1 Programul de cooperare tehnică

Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) a reprezentat și în cursul anului 2008 una dintre cele mai importante organizații care a oferit expertiză și asistență personalului CNCAN, și care, alături de CNCAN, a organizat o serie de reuniuni de interes în cadrul Programului de Cooperare Tehnică. Astfel, în cadrul proiectului național ROM/9/028 *“Asistență tehnică acordată organismului de reglementare în domeniul nuclear din România, în vederea îmbunătățirii capacităților de reglementare”* au fost organizate:

- Conferința și Seminarul național cu tema *“Regulatory Quality Assurance Methodology and Activities in the Nuclear Field in Romania”*, (București, 3 – 7 martie 2008). Aspectele abordate au urmărit evoluția reglementărilor în ceea ce privește asigurarea calității în domeniul nuclear din România, implementarea sistemelor de management al calității în industria nucleară din România, realizările și cooperarea internațională în domeniul asigurării calității;

- Cursul național cu tema *“Project Management”* (București, 22 – 24 aprilie 2008). Cursul a avut caracter intensiv și o tematică care a acoperit aspectele privind planificarea proiectelor, identificarea și planificarea categoriilor de resurse ale proiectului, identificarea riscurilor proiectului, elaborarea și implementarea

proiectelor, managementul de proiect în cazul depozitării deșeurilor radioactive provenite de la obiectivele nucleare și de la instalațiile radiologice;

- Misiunea de experți „*Advise CNCAN on establishing licensing conditions for Saligny repository*” (București, 23 – 25 ianuarie 2008). Scopul misiunii a fost acela de a oferi sprijin personalului CNCAN în stabilirea condițiilor de autorizare pentru depozitul de deșeuri radioactive de la Saligny, Cernavodă;

De asemenea, CNCAN a înaintat un număr de 4 aplicații pentru burse (în domenii precum securitatea nucleară, evaluări de securitate a documentelor emise de operatori, programe de inspecție, radioprotecție, managementul deșeurilor radioactive, transportul materialelor radioactive), și un număr de 7 aplicații pentru vizite științifice (în domenii precum rolul și responsabilitățile organismului de reglementare pentru inspecții în faza de construcție a instalațiilor nucleare, cerințele de reglementare pentru dezafectarea reactorilor de cercetare, programul de inspecție în timpul funcționării, inspecții privind protecția la radiații a personalului expus, evaluarea de securitate pentru depozitele de suprafață a deșeurilor radioactive, pregătirea pentru derularea codurilor de calcul aferente analizelor termo-hidraulice).

În cadrul programului regional de cooperare tehnică, CNCAN în cooperare cu AIEA a organizat o serie de întâlniri tehnice și seminarii:

- Întâlnirea tehnică „*Analize de securitate ca suport pentru modificările intervenite la centralele nucleare-electrice*”, (Curtea de Argeș, 28 ianuarie – 1 februarie 2008), în cadrul proiectului regional RER/9/088 „*Îmbunătățirea capacităților de evaluare a securității nucleare*”. Reuniunea a cuprins prezentări generale susținute de lectorii AIEA privind modificările instalației sau ale procedurilor de la o centrală nucleară cu efect asupra bazelor de proiectare ale acesteia;

- cursul regional „*Protecția fizică a reactorilor nucleari de cercetare*” (București, 10-20 martie 2008), în cadrul proiectului regional RER/9/085 „*Modalitatea de îmbunătățire a securității nucleare în ceea ce privește infrastructura națională*”. Cursul a constat în prezentări generale susținute de lectorii AIEA, în domeniul protecției fizice la reactorii de cercetare, detalierea principiilor aplicate în procesul de analiză și de proiectare a sistemului de protecție fizică, standardele de securitate în domeniul protecției fizice, studii de caz și exerciții practice;

- Seminarul regional „*Supravegherea programelor referitoare la managementul de îmbătrânire a sistemului centralei și de operare pe termen lung a centralelor nucleare-electrice*” (Mamaia, 23 – 27 iunie 2008), în cadrul proiectului regional RER/9/084 „*Eficiența organismelor de reglementare și instruirea avansată în domeniul securității nucleare*”. Seminarul a fost dedicat facilitării schimbului de informații pentru personalul din cadrul organismelor de reglementare și al centralelor nucleare-electrice, cu privire la reglementarea activităților asociate managementului îmbătrânirii și funcționării pe termen lung a centralelor nucleare-electrice;

- Seminarul regional „*Analize de securitate și suport tehnic în sprijinul autorizării creșterii puterii produse de centralele nucleare-electrice*” (București, 6 – 10 octombrie 2008), în cadrul proiectului regional RER/9/088 „*Îmbunătățirea capacităților de evaluare a securității nucleare*”. Obiectivul acestui seminar a constat în prezentarea

reglementărilor AIEA în domeniul aplicării analizelor de securitate deterministe și a suportului tehnic necesar autorizării creșterii puterii produse de centralele nucleare-electrice.

Deasemenea, personalul CNCAN a beneficiat de instruire în cadrul programului regional de asistență tehnică, prin participare la cursuri, reuniuni tehnice și seminarii pe următoarele proiecte:

- RER/0/026 “Sprijin pentru introducerea energiei nucleare”
- RER/3/005 “Planificarea activității de dezafectare a centralelor nucleare-electrice și reactorilor de cercetare”
- RER/4/027 “Creșterea performanțelor centralelor nucleare-electrice”
- RER/4/028 “Repatrierea, managementul și depozitarea combustibilului ars și/sau proaspăt provenit de la reactorii de cercetare”
- RER/8/010 “Metode și proceduri privind controlul calității în radioprotecție”
- RER/9/076 “Îmbunătățirea securității materialelor și a combustibilului nuclear la centralele nucleare-electrice”
- RER/9/082 “Îmbunătățirea documentației bază de proiect și a anagementului”
- RER/9/085 “Îmbunătățirea securității nucleare în ceea ce privește infrastructura națională”
- RER/9/087 “Armonizarea aplicațiilor de PSA”
- RER/9/088 “Îmbunătățirea capacității privind evaluările de securitate”
- RER/9/089 “Dezvoltarea capacității naționale pentru protecția personalului expus profesional”
- RER/9/090 “Instruire privind infrastructura de radioprotecție”
- RER/9/093 “Îmbunătățirea protecției la radiații pentru pacienți și controlul expunerii medicale”

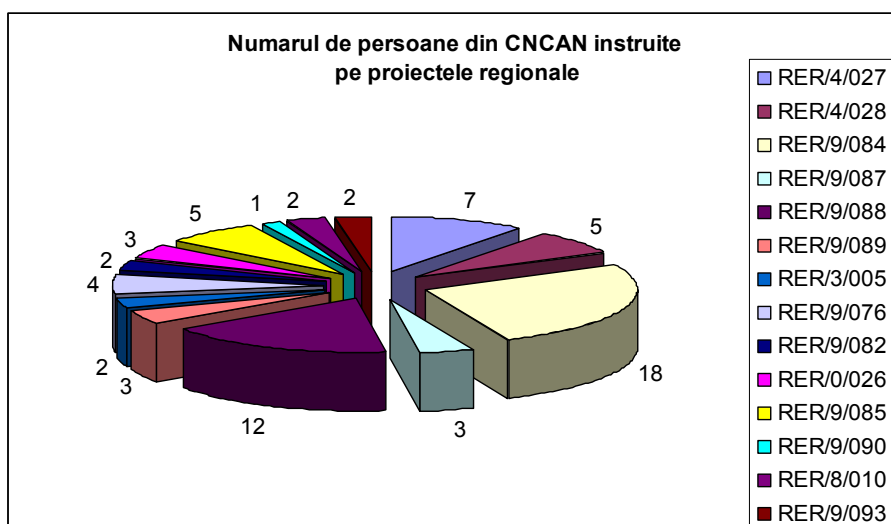


Fig. 10.1 –Numarul de persoane din CNCAN instruite pe proiectele regionale

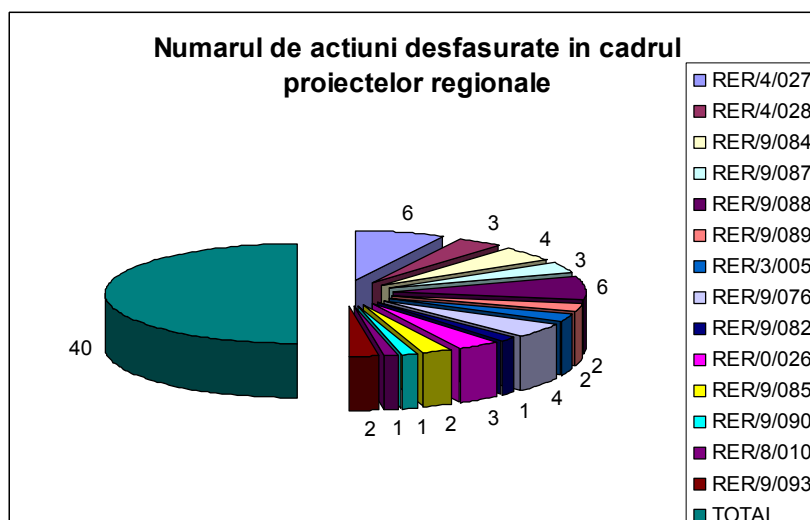


Fig. 10.2 – Numarul de actiuni desfasurate in cadrul proiectelor regionale

10.3.1.2 Activități conexe cooperării cu AIEA

În conformitate cu Statutul acesteia, AIEA este autorizată să faciliteze transferul tehnologic pentru dezvoltarea și utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice și promovarea cooperării între țările membre în domeniul nuclear cu respectarea cerințelor stipulate în Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Programul de cooperare este în același timp parte integrantă a consensului internațional cu privire la utilizarea tehnologiilor nucleare în scopuri pașnice.

Astfel, în cursul anului 2008, cooperarea cu AIEA a fost extinsă prin încheierea a două acorduri de cooperare pentru traducerea lucrărilor „Identification of Radioactive Sources and Devices”, Seria de Securitate Nucleară nr. 5, AIEA (2007) și „Nuclear Power and Sustainable Development”.

Prin informarea publicului asupra documentului „Nuclear Power and Sustainable Development” se pot prezenta, într-o manieră aprofundată, avantajele și dezavantajele utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare, ținându-se cont de faptul că în prezent aproximativ 16% din producția mondială de energie este de natură nucleară.

Publicația AIEA „Identification of Radioactive Sources and Devices” face parte din Seria de Securitate Nucleară în care sunt prevăzute probleme de securitate nucleară legate de prevenirea, detectarea și răspunsul împotriva furtului, sabotajului și accesului neautorizat și transferului ilegal sau ale altor acte malițioase care implică materiale nucleare și alte substanțe radioactive, precum și instalațiile asociate acestora.

De asemenea, această lucrare vine în sprijinul persoanelor și organizațiilor nespecializate în domeniul surselor radioactive în vederea identificării inițiale a surselor radioactive, dispozitivelor și pachetelor cu care aceștia pot intra în contact accidental sau în timpul activității profesionale.

Totodată, CNCAN și-a îndeplinit obligațiile financiare care îi revin, ca beneficiar al cooperării tehnice cu AIEA, prin plata contribuțiilor aferente proiectelor naționale și regionale.

Astfel, în cursul anului 2008, CNCAN a inițiat procedura legală pentru aprobarea contribuției pentru proiectul de cooperare tehnică furnizată de Agenția Internațională pentru Energia Atomică în cadrul proiectului ROM/9/028 "Asistența tehnică acordată organismului nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătățirii competențelor de reglementare", care trebuia achitată la finalul proiectului. Totodată, CNCAN a fost implicată în și a participat la elaborarea proiectului de act normativ prin care s-a aprobat plata contribuțiilor pentru proiectele de cooperare tehnică furnizată de Agenția Internațională pentru Energia Atomică, instituindu-se astfel un sistem unitar legal la nivel național (Ordonanța de Urgență nr. 205/4.12.2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA).

Un moment important l-a constituit pregătirea și participarea, în perioada 29 septembrie – 4 octombrie 2008, la lucrările celei de-a 52-a sesiuni ordinare a Conferinței Generale a AIEA. Președintele CNCAN a rostit, declarația oficială a României. Discursul a pus accent pe activitățile desfășurate în domeniul nuclear în perioada 2007 – 2008, participarea la activitățile AIEA, precum și reiterarea aderării la principiile neproliferării nucleare. Reprezentanții CNCAN participat la standul expozițional organizat de România cu această ocazie, precum și la o serie de manifestări științifice: *Forumul Științific cu tema „Rolul viitor al AIEA”* (unde au fost abordate aspecte legate de rolul pe care AIEA îl va avea în viitor în sprijinirea infrastructurii și resurselor umane în cazul statelor care demarează programe nucleare, în sprijinirea tehnologiei și inovației pentru statele care deja desfășoară programe nucleare, precum și modalitățile de a răspunde nevoilor de dezvoltare prin aplicarea științei și tehnologiei nucleare, viitoarele provocări privind neproliferarea și rolul de verificare al AIEA în contextul dezarmării nucleare); ședința de lucru pe problema prezentării și implementării *Convenției privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare*, ocazie cu care participanții au discutat cu privire la implementarea convenției în sistemul legislativ național; briefingul pe tema *Asistenței juridice și tehnice pentru îndeplinirea obligațiilor naționale din cadrul instrumentelor internaționale privind siguranța nucleară* (întâlnire organizată de către reprezentanții Biroului Juridic și Biroului de Siguranță Nucleară ai AIEA în colaborare cu reprezentanți ai Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, în scopul informării statelor membre AIEA cu privire la asistența juridică și tehnică disponibilă



Fig. 10.3 – Presedintele CNCAN la tribuna Conferința Generală AIEA, Viena, 29.09-04.10.2008

în vederea îndeplinirii obligațiilor naționale din cadrul instrumentelor internaționale privind securitatea nucleară).

De asemenea, reprezentanții CNCAN au participat la întâlnirile bilaterale organizate pe durata Conferinței Generale: cu reprezentanți ai organismelor omoloage din țările cu tradiție în cooperarea bilaterală, precum China, Republica Bulgaria, Republica Moldova, Malaezia, Republica Ungaria, Statele Unite ale Americii, Canada, Argentina, dar și cu reprezentanți ai AIEA: d-na Anita Nilsson, director, Departamentul de Protecție Fizică; dl. Tomihiro Taniguchi, Director General Adjunct al AIEA, Șeful Departamentului de Securitate Nucleară, d-na. Ana Maria Cetto, Director General Adjunct al AIEA, Șeful Departamentului de Cooperare Tehnică al AIEA, dl. Kenji Murakami, Directorul Departamentului de Garanții Nucleare al AIEA.

Au avut loc discuții și cu reprezentanții Departamentului de Cooperare Tehnică a AIEA, cu privire la stadiul de implementare a programului național și regional de cooperare pentru perioada 2009 – 2011.



Fig. 10.4 – Aspecte de la a 52-a Conferința Generală AIEA, Viena, 29.09-04.10.2008



Fig. 10.5 – Aspecte din timpul discursului Presedintelui CNCAN la a 52-a Conferinta Generala AIEA, Viena, 29.09.2008



Fig. 10.6 – Directorul General AIEA, Dr. El Baradei si Delegatia Romaniei la a 52-a Conferinta Generala AIEA, Viena, 29.09.2008

10.3.2 Cooperarea cu Turcia

La data de 3 martie, președintele CNCAN a semnat în numele Guvernului României, la București, Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear. Acest Acord cuprinde angajamentul părților de a-și furniza reciproc informații în cazul unui accident nuclear care este sau poate fi la originea unei degajări transfrontaliere de materiale radioactive care ar putea afecta teritoriul celeilalte părți.

În conformitate cu prevederile acestui Acord precum și cu prevederile art. 5 din Convenția de notificare, părțile contractante își furnizează reciproc informații privind instalațiile nucleare, cauza presupusă sau cunoscută și evoluția previzibilă a accidentului nuclear, caracteristicile generale ale degajărilor de substanțe radioactive, rezultatele măsurărilor de mediu, măsurile de protecție luate sau planificate, precum și alte informații referitoare la accidentul nuclear.



Fig. 10.7 – Ceremonia de semnare a Acordului București, 3 martie 2008

Întărirea cooperării internaționale în domeniul notificării accidentelor nucleare, în special cu statele vecine, este în interesul mutual al părților, în vederea limitării cât mai mult posibil a consecințelor unor posibile accidente nucleare. Prin încheierea de acorduri bilaterale se înlesnește schimbul rapid de informații relevante în caz de accident nuclear sau urgență radiologică cu posibile efecte transfrontaliere. Până în prezent, Guvernul României a încheiat acorduri de notificare în cazul producerii unui accident nuclear cu Guvernul Bulgariei, Guvernul Federației Ruse, Guvernul Republicii Elene, Guvernul Republicii Slovace, Guvernul Ungariei și cu Guvernul Ucrainei. Pentru aplicarea prevederilor acordurilor menționate, autoritatea competentă este Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

În conformitate cu prevederile legale în materia ratificării/adoptării/aprobării tratatelor internaționale, *lato sensu*, acest acord a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1038/12.10.2008.

10.3.3 Cooperarea cu Statele Unite ale Americii

A fost finalizat procesul legislativ în vederea denunțării *Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iunie 1998*, în vederea evitării paralelismului de legislație și a respectării angajamentelor asumate în cadrul negocierilor de aderare. Demersurile întreprinse au avut în vedere respectarea principiilor și regulilor dreptului comunitar și a legislației Uniunii Europene. Astfel, proiectul de lege pentru denunțarea acordului a fost aprobat prin Legea nr. 273/7.11.2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 770/17.11.2008 și intrată în vigoare la data de 20 noiembrie 2008. Potrivit Art. 14 – Intrarea în vigoare și durata, acest Acord va înceta în termen de un an de la data notificării de denunțare a acestuia.

10.3.3.1 Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii (USDOE)

Cooperarea cu Departamentul Energiei (DOE) al Statelor Unite ale Americii are la bază Acordul departamental între Agenția Nucleară (AN) din România și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor și tehnologiilor nucleare, semnat la New York, la 19 iulie 2004, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 97/2005. Acest Acord constituie baza prin care DOE acordă, în mod gratuit, asistență tehnică CNCAN și respectiv AN din România în procesul returnării în Federația Rusă a combustibilului nuclear de proveniență rusească, precum și în procesul prevenirii unei posibile proliferări a materialelor și tehnologiilor nucleare. Acordul reprezintă primul pas în crearea cadrului legal necesar repatrierii combustibilului nuclear uzat provenit de la reactorul de cercetare de origine rusească VVR-S. Scopul principal al programului de returnare a combustibilului rusesc din reactoarele de cercetare este de a contribui la accelerarea eforturilor statelor în realizarea obiectivelor de neproliferare nucleară, prin eliminarea combustibilului înalt îmbogățit.



Fig. 10.8 – Ceremonia de semnare a, 3 decembrie 2008, Washington

Ca urmare a notificării Acordului către Comisia Europeană (COM), în baza Art. 103 din Tratatului Euratom, serviciile de specialitate ale COM au considerat că anumite prevederi din Acord împiedică aplicarea Tratatului Euratom. În consecință, pentru a nu prejudicia implementarea proiectului de repatriere, a fost necesară modificarea anumitor prevederi din Acordul mai sus menționat în vederea alinierii acestuia la prevederile Tratatului Euratom. Ca atare, a fost demarată activitatea de negociere și semnare a amendamentului la Acord, obținându-se în data de 6 iunie 2008 aprobarea Primului ministru al României pentru a semnare. Amendamentul a fost semnat la data de 3 decembrie 2008, la Washington, de președintele CNCAN (dna Vajda Borbala), președintele AN (dl. Valică Gorea) și reprezentantul USDOE (dl. William Tobey).

10.3.3.2 Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC)

Cooperarea cu USNRC, organismul de reglementare în domeniul nuclear din SUA, a continuat în baza prevederilor Înțelegerii bilaterale dintre cele două organizații încheiate în anul 2005. În acest sens, unul dintre experții CNCAN a beneficiat de o perioadă de instruire la sediul USNRC, axată în special pe aspectele de inspecții și autoriza a utilizării surselor de radiații.

De asemenea, cu ocazia vizitei la Washington la începutul lunii decembrie 2008, ocazionată de semnarea Amendamentului la Acordul departamental între Agenția Nucleară (AN) din România și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii (USDOE) privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor și tehnologiilor nucleare, au fost stabilite întâlniri cu reprezentanții Biroului pentru Programe Internaționale. Au avut loc discuții despre modul de organizare a relațiilor cu publicul și mass media în cadrul USNRC, fiind vizitat de-asemenea, Centrul de operațiuni al NRC, precum și centrala nuclearelectrică Peach Bottom.



Fig. 10.9 – Vizita la Centrul de Urgenta al NRC

Cu ocazia acestei vizite, președintele CNCAN a avut și întâlniri bilaterale cu toți comisarii USNRC: dna Kristine L. Svinicki, dl. Gregory B. Jaczko și dl. Peter B. Lyons. Reprezentanții CNCAN au prezentat istoria domeniului nuclear, instalațiile în funcțiune la momentul actual și planurile de viitor în România atât în domeniul nuclear cât și în cadrul organizației. S-au discutat posibilitățile de îmbunătățire a programului de cooperare existent între CNCAN și USNRC, modalitățile de aplicare a acordurilor de implementare cu privire la aplicațiile și mentenanța codurilor termohidraulice și participarea CNCAN în cadrul programului dezvoltat de USNRC cu privire la cercetarea accidentelor severe.



Fig. 10.10 – Intalnire Comisarii NRC- Delegatia CNCAN

10.3.4 Cooperarea cu Federația Rusă

Cooperarea cu Federația Rusă s-a bazat în special pe aspectele legate de repatrierea combustibilului nuclear provenit de la un reactor de cercetare de tip VVR-S, de proveniență rusească. În cursul anului 2008 s-au finalizat procedurile legale necesare pentru negocierea și semnarea Acordului guvernamental între România și Federația Rusă privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare din România în Federația Rusă, prin aprobarea de către Primul ministru al României a textului acestuia, la data de 8 mai 2008.

La data de 14 noiembrie România și Federația Rusă, prin autoritățile implicate în desfășurarea programului de repatriere a combustibilului nuclear uzat, au finalizat textul Acordului, acesta urmând a fi semnat în cursul primului trimestru al anului 2009.

10.3.5 Cooperarea cu Republica Bulgaria

Experiența anilor trecuți a demonstrat că Autoritatea de Reglementare în domeniul Nuclear din Bulgaria (BNRA) a fost și a rămas un partener constant în relațiile de cooperare ale CNCAN. Cooperarea cu Republica Bulgaria se desfășoară în baza Acordului privind notificarea rapidă a unui accident nuclear și schimbul de informații asupra instalațiilor nucleare, semnat între Guvernul României și Guvernul

Republicii Bulgaria, la Kozlodui în data de 28 mai 1997. În cursul anului 2008, în cadrul programului de cooperare bilaterală echipe de inspectori ai CNCAN au participat la schimburi de experiență desfășurate în cadrul BNRA, în domeniul radioprotecției și securității surselor de radiații în practicile de medicină nucleară, radioterapie și radiodiagnostic. În mod similar, inspectori ai BNRA au participat în perioada 26 – 30 mai 2008 la lucrările sesiunii anuale de analiză a activității și instruire a inspectorilor în domeniul radioprotecției.

Totodată, în luna septembrie a anului 2008 s-a desfășurat la București o întâlnire de lucru între reprezentanții CNCAN și BNRA, referitoare la condițiile de autorizare privind asigurarea securității nucleare și radiologice a transportului de combustibil nuclear, inclusiv aspecte legate de valoarea taxelor și tarifele, și de aplicare a prevederilor Directivei 2006/117/EURATOM privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat. De asemenea, au fost discutate condițiile de autorizare privind asigurarea protecției fizice a transportului de combustibil nuclear și prevederile Anexei I la Convenția privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare.

10.3.6 Cooperarea cu Norvegia

Programul de Cooperare Norvegian (PCN) pentru promovarea și dezvoltarea economică și socială în România prin intermediul proiectelor de cooperare bilaterală între părți este definit prin Acordul între Regatul Norvegiei și România, Acord ce a fost semnat în luna iulie 2007. Sectoarele prioritare ale acestui program de cooperare includ: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; eficiență energetică și energie regenerabilă; sănătate, etc. În cadrul sectorului privind eficiența energetică și energia regenerabilă sunt incluse domenii prioritare precum: cooperare pe probleme de siguranță nucleară; cercetare, dezvoltare în domeniul energetic; promovarea eficienței energetice, etc.

PCN este administrat, în numele Norvegiei, de către Innovation Norway, prin promovarea parteneriatului între solicitanții eligibili, evaluarea aplicațiilor primite, încheierea acordurilor de grant, precum și prin monitorizarea anuală. În baza PCN, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a elaborat un proiect de cooperare în domeniul nuclear. Demararea proiectului s-a realizat cu implicarea atât a reprezentanților AIEA – din punct de vedere al abordării tehnice – cât și ai Autorității Norvegiene pentru Radioprotecție (NRPA) – din punct de vedere al parteneriatului, ca și condiție de eligibilitate a proiectului, și al abordării tehnice. Acest proiect urmărește îmbunătățirea capacității de reglementare a CNCAN în următoarele domenii de competență: securitate nucleară, evaluări de securitate, asigurarea calității, pregătire și răspuns în caz de urgențe radiologice, asistență în dezvoltarea unui sistem de management integrat, îmbunătățirea capacității organismului de reglementare în ceea ce privește conceptul de cultură de securitate, precum și managementul bazat pe cunoștințe, metode de instruire, motivare și reținere a personalului. O componentă importantă a acestui proiect o reprezintă modernizarea centrului de urgență radiologică a CNCAN, precum și instalarea în țară a unor sisteme suport de luare a deciziilor în caz de urgențe radiologice (RODOS, etc.).

De comun acord între părți (România prin CNCAN și Regatul Norvegiei prin Autoritatea Norvegiană de Radioprotecție) s-a convenit semnarea, în timpul celei de-a 52-a Conferințe Generale a AIEA, *Scrisorii de intenție între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Autoritatea Norvegiană de Radioprotecție*. Acest document nu produce efecte din punct de vedere juridic și conține doar intenția celor două autorități de a coopera în domeniul nuclear, în baza Programului Norvegian de Cooperare. Documentul a fost semnat de către președintele CNCAN la sediul Ambasadei Norvegiei din Viena, în data de 2 octombrie 2008.



Fig. 10.11 – D-na Vajda Borbala, Președintele CNCAN și DI. Ole Harbitz, Director General NRPA

10.3.7 Cooperarea cu Republica Coreea

În cadrul creat de semnarea, la 7 august 1990, a *Acordului de cooperare economică, științifică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea*, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Institutul de Securitate Nucleară din Republica Coreea (KINS) au semnat la București un *Protocol de Înțelegere privind cooperarea în domeniul securității nucleare*, document care a stat la baza unor relații crescânde nu numai între cele două instituții cu rol de reglementare în domeniul nuclear, dar și între operatorii centralelor nucleare-electrice din cele două țări. Având în vedere interesul Republicii Coreea de a se implica în proiectele de construcție a unităților 3 și 4 ale Centralei Nucleare-Electrice de la Cernavodă, Protocolul mai sus-menționat a fost completat de o *Înțelegere Adițională* (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 215/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 167/9.03.2007) care prevede atât schimbul de informații și experți în domeniul reglementării domeniului nuclear, cât și elemente de cercetare-dezvoltare în legătură cu securitatea nucleară și condiții de autorizare a centralelor nucleare.

În perioada 9 – 15 iunie 2008, președintele CNCAN a întreprins o vizită oficială în Republica Coreea, la invitația reprezentanților Korea Hydro Nuclear Power (KHNP). Vizita a fost prilejuită de participarea la ceremonia ocazionată de împlinirea a 30 de ani de operare a centralelor nucleare-electrice în Republica Coreea, ceremonie care a beneficiat de participarea a numeroși reprezentanți ai industriei nucleare din Republica Coreea, dar și din străinătate (Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Institutul de Operare a Centralelor Nucleare-Electrice, AREVA, CNCAN). Ulterior, președintele CNCAN a vizitat centrala nucleare-electrică de la Wolsong, moment care a constituit un punct de reper în cadrul acestei vizite, îndeosebi având în vedere faptul că aici se utilizează aceeași tehnologie – CANDU – ca și la centrala nucleare-electrică de la Cernavodă, site-ul celor două noi reactoare Shin Wolsong #1 și #2, Fabrica de Producere Echipamente Nucleare de la Doosan – obiectiv strategic în cadrul programului energetic coreean, precum și cu reprezentanții KINS – Institutul de Securitate Nucleară (organismul de reglementare în domeniul nuclear) și ai companiei KOPEC – Compania de Inginerie în domeniul Nuclear din Rep. Coreea.

10.3.8 Cooperarea cu Lituania

În perioada 26-28 mai 2008, o delegație alcătuită din reprezentanți ai organismului de reglementare și ai operatorului din Lituania a efectuat o vizită în România. Reprezentanții Lituaniei au avut întâlniri cu președintele și cu reprezentanți ai conducerii CNCAN în sensul schimbului de informații privind activitatea de autorizare, reglementare și control desfășurată de cele două organisme de reglementare din România și Lituania.

În cursul acestei vizite, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai Fabricii de Combustibil Nuclear de la Pitești și cu cei ai Centralei Nucleareoelectrice de la Cernavodă, ocazie cu care au fost purtate discuții referitoare la proiectul de centrală nucleară de tip CANDU și la cele mai importante aspecte ale ciclului combustibil nuclear.

10.4 Cooperare multilaterală

În cursul anului 2008, la nivel european s-a înființat o organizație (de tip WENRA) în domeniul transportului de materiale radioactive – Asociația Autorităților Competente Europene pentru Transportul în Siguranță al Materialelor Radioactive (ACA) – în vederea stabilirii unui cadru de cooperare între toate Statele Membre privind transportul materialelor radioactive. Pe termen lung, se dorește acoperirea întregii game de activități de reglementare ale autorităților competente. Urmare a invitației reprezentanților Departamentului de Transport al Marii Britanii, CNCAN a început procesul de aderare la ACA, la sfârșitul anului trecut, prin transmiterea unei scrisori de intenție, indicând subiectele specifice de interes pentru CNCAN, precum și dorința de a semna Memorandumul de Înțelegere prin care se va realiza aderarea propriu-zisă la ACA.

WENRA este asociația autorităților de reglementare și control în domeniul securității nucleare din Europa, având drept scop principal dezvoltarea unei abordări

comune privind securitatea nucleară și al unui cadru de cooperare și schimb de experiență între autoritățile de reglementare europene din domeniu. România este reprezentată în această asociație de CNCAN, care a participat ca observator la întâlnirile WENRA încă din 1999, în anul 2003 devenind membru cu drepturi depline. WENRA are întâlniri plenare de două ori pe an, prima reuniune plenară a anului 2008 fiind organizată chiar de către CNCAN, în România, în perioada 26-28 martie. Întâlnirea a reunit aproximativ 80 de delegați – președinți și reprezentanți ai autorităților de reglementare – din peste 20 de state membre, reprezentând o oportunitate de consolidare a relațiilor de cooperare cu organismele de reglementare din statele membre și o onoare de a fi gazda acestui eveniment.

În perioada 5-7 noiembrie 2008, CNCAN a participat, în calitate de observator, la sesiunea anuală a Comitetului de legislație nucleară din cadrul NEA/OECD, organizată de Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (NEA/OECD) unde au fost discutate tematici referitoare la aspecte referitoare la: programul de lucru al NEA pentru 2008-2009, programul de lucru al Comitetului legislativ în domeniul nuclear, precum și alte tematici de interes din domeniul nuclear.

10.5 Afaceri europene și programe comunitare

10.5.1 Legislație comunitară principală

Tratatul Euratom

Având în vedere noul statut de stat membru al Uniunii Europene (UE) începând cu 1 ianuarie 2007, România, prin instituțiile și autoritățile sale, are obligația respectării prevederilor aquis-ului comunitar. Tratatul Euratom reprezintă documentul de referință principal din legislația comunicată, care are ca obiective dezvoltarea politicilor energetice care au în vedere stabilirea unor piețe într-un cadru concurențial, cu garantarea drepturilor mari de desfacere și a accesului la cele mai bune mijloace tehnice, prin crearea unei piețe comune a materialelor și echipamentelor specializate, prin libera circulație a capitalurilor pentru investițiile în domeniul nuclear și prin libertatea de a angaja specialiști din oricare dintre statele membre ale UE. facilitarea investițiilor și să asigure, în special prin încurajarea inițiativelor întreprinderilor, realizarea instalațiilor de bază necesare pentru dezvoltarea energiei nucleare, supravegherea utilizării materialelor nucleare, în sensul că acestea nu sunt deturnate spre alte scopuri decât cele cărora le sunt destinate, precum și promovarea alături de ceilalți actori mondiali a progresului în utilizarea pașnică a energiei nucleare.

În cursul anului 2008, cooperarea CNCAN cu instituțiile UE, în special cu structurile specializate pe domeniul nuclear ale UE a cunoscut progrese importante. Astfel, CNCAN a respectat și îndeplinit obligațiile care revin în ceea ce privește aplicarea prevederilor Capitolului X din Tratat, în special a dispozițiilor art. 103 referitoare la notificarea acordurilor și contractelor încheiate cu state terțe.

10.5.2 Legislație comunitară secundară

Aquis-ul comunitar este în continuă modificare, luându-se în considerație și diversele dificultăți întâmpinate de către Statele Membre în cursul practicii zilnice.

Astfel, în cursul anului 2006 a fost adoptată Directiva nr. 2006/117/Euratom privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, care înlocuiește Directiva nr. 92/3/Euratom privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri radioactive între statele membre, precum și la intrarea sau la ieșirea din Comunitate. Procedura prevăzută de Directiva 92/3/Euratom se aplica, în practică, numai transferurilor de combustibil uzat pentru care nu este prevăzută nicio utilizare ulterioară, considerat, prin urmare, "deșeu radioactiv" în sensul directivei respective. Din punct de vedere radiologic, nu se justifică excluderea aplicării procedurii de supraveghere și control pentru combustibilul uzat destinat reprocesării. În consecință, noua directivă reglementează toate transferurile de combustibil uzat, destinat eliminării sau reprocesării. CNCAN a îndeplinit procedurile interne pentru transpunerea în sistemul național de drept a acestei directive. Astfel, prin Ordinul nr. 443/19.11.2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797/27.11.2008 au fost aprobate Normele privind supravegherea și controlul expedierilor internaționale de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României, care reprezintă transpunerea integrală a acestei directive. Ulterior a fost realizată și notificarea transpunerii la COM.

Statutul României de stat membru al UE implică, printre altele, asigurarea liberei circulații a mărfurilor pe teritoriul UE. Unul dintre instrumentele comunitare utilizate în acest sens este Directiva nr. 98/34/CE privind schimbul de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale, amendată de Directiva nr. 98/48/CE. Directivele menționate au fost preluate în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/25.06.2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale, între România și statele membre ale UE, precum și Comisia Europeană. Astfel, se asigură dialogul între statele membre anterior adoptării reglementărilor tehnice și se garantează exercitarea eficientă a principiului subsidiarității în vederea asigurării liberei circulații a mărfurilor. CNCAN a asigurat derularea procesului de notificare pentru proiectele de reglementări din sfera sa de competență, participând activ în procedura de consultare privind proiectele de reglementări tehnice elaborate de celelalte state membre în domeniul nuclear.

a) Cooperarea cu serviciile comunitare

Respectarea angajamentelor asumate de România, în domeniul de competență al instituției, prin semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, precum și aplicarea prevederilor Tratatului Euratom reprezintă priorități fundamentale pentru CNCAN. Cooperarea cu serviciile comunitare, îndeosebi cu direcția specializată (DG-TREN – Directoratul General pentru Transport și Energie), a continuat și în cursul unoscut în cursul anului 2008 o dezvoltare susținută. Astfel, în perioada 18 – 26 august 2008 s-a desfășurat misiunea de verificare a COM (DG-TREN Unitatea H4 – Radioprotecție) în baza art. 35 din cadrul Tratatului Euratom.

Obiectivul misiunii l-a constituit evaluarea funcționării și eficiența instalațiilor necesare efectuării controlului permanent al nivelului de radioactivitate în atmosferă, apă și sol, în perimetrul și imediata vecinătate a uzinei de prelucrare a minereului de uraniu Feldioara, a minei de uraniu de la Crucea (Vatra Dornei), precum și principalele laboratoare ale Agenției Naționale pentru Protecția Mediului responsabile cu monitorizarea radioactivității mediului înconjurător din regiunile menționate și din București. Misiunea s-a încheiat cu organizarea unei întâlniri a experților DG-TREN cu autoritățile naționale competente în cadrul căreia s-au discutat progresele înregistrate în controlul importului de produse alimentare. În programul de verificare au participat următoarele instituții: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), Agenția Națională Pentru Protecția Mediului (ANPM), Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Coordonarea misiunii de verificare a fost realizată, la solicitarea COM, de CNCAN – ca autoritate națională de reglementare și control al activității nucleare și punct de contact în cadrul art. 35 din Tratatul Euratom.

b) Grupul de Lucru la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive

CNCAN este reprezentat – și participă la nivel de președinte – la lucrările *Grupului de Lucru la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (ENSREG)*. Acest grup a fost înființat la propunerea Comisiei Europene (Decizia nr. 2007/530/Euratom) și are ca mandat menținerea și îmbunătățirea securității instalațiilor nucleare, a managementului combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Securitatea nucleară și managementul în siguranță al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive reprezintă o responsabilitate națională a statelor membre ale UE, iar deciziile privind măsurile de securitate și supravegherea instalațiilor nucleare rămân exclusiv în competența operatorilor și autorităților naționale din domeniu. În acest context, ENSREG va depune toate eforturile să stabilească o serie de condiții pentru perfecționarea continuă a securității nucleare și a managementului în siguranță al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive în întreaga Comunitate. ENSREG este compus din reprezentanți ai autorităților de reglementare în domeniul nuclear sau ai autorităților competente în domeniul securității instalațiilor nucleare și managementului combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive, președintele CNCAN asigurând reprezentarea din partea organismului de reglementare în domeniul nuclear din România.

De vreme ce toate statele membre ale UE urmează principiile de bază, stabilite în Convenția privind securitatea nucleară și Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, pentru a asigura securitatea nucleară și managementul în siguranță al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive, ENSREG se va baza pe experiența și informațiile furnizate de aceste convenții, precum și de Standardele de Securitate ale AIEA, în vederea perfecționării constante a securității în întreaga Comunitate. Totodată, un alt aspect esențial al activității ENSREG, ca organism de experți independent, este dezvoltarea de propuneri în vederea perfecționării cooperării și transparenței între statele membre, precum și a transparenței în general, privind aspectele referitoare la securitatea instalațiilor și practicile de management

eficient al deșeurilor radioactive din jurisdicția acestora. În acest sens, ENSREG a aprobat înființarea a trei grupuri de lucru (GL) pe problematici specifice, admitând că în anumite situații pot surveni suprapuneri în activitatea acestora: *WGNS* – GL privind perfecționarea reglementărilor de securitate nucleară, care a fost ulterior divizat în trei sub-grupuri pentru a acoperi sfera complexă a securității nucleare, *WGRWMD* – GL privind perfecționarea reglementărilor în legătură cu dezafectarea și managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului uzat și *WGTA* - GL privind transparența și comunicarea. GL sunt deschise participării oricărui membru ENSREG sau expert nominalizat de către un stat membru, cu mențiunea că președinția grupurilor trebuie asigurată de membri ai ENSREG. CNCAN a nominalizat reprezentanți pentru toate cele trei GL. Toate cele trei GL au elaborat programe inițiale de lucru, pe care le-au derulat cu succes, în vederea realizării raportului de activitate a ENSREG pentru Consiliu și Parlamentul European în vara anului 2009. Pe parcursul anului 2008, activitatea ENSREG s-a concentrat asupra elaborării de norme comune în domeniul securității nucleare la nivelul UE, fapt care s-a concretizat prin elaborarea unui proiect de Directivă privind securitatea nucleară, o serie de membri susținând necesitatea unui instrument legal privind securitatea nucleară la nivelul întregii Comunități.

c) Comitetul de Sprijin (Advisory Committee)

De asemenea, CNCAN participă la întâlnirile Comitetului de Sprijin (*Advisory Committee*) întrunit conform prevederilor Art. 21 a Directivei Consiliului nr. 2006/177/Euratom privind supravegherea și controlul expedițiilor de deșeuri radioactive și de combustibil nuclear ars. Responsabilitățile acestui comitet includ, printre altele, acordarea sprijinului CE în implementarea cerințelor art. 16(2), 17(2), 19(1), precum și pregătirea unui raport către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European privind implementarea prevederilor art. 4 din Directiva menționată.

d) Grupul de lucru privind gestionarea asistenței acordate organismelor de reglementare

Grupul privind gestionarea asistenței de reglementare (RAMG) este un grup consultativ al Comisiei Europene, având ca atribuție principală sprijinirea organismelor de reglementare din țările care beneficiază de proiecte finanțate din programele comunitare de securitate nucleară. La reuniunile acestui grup sunt invitați să participe reprezentanți ai organismelor de reglementare din Statele Membre ale Uniunii Europene, care operează centrale nucleare-electrice. Începând din 2008, a fost lansată inițiativa de a extinde cooperarea tehnică în cadrul programului INSC și în țări precum Egipt, Iordania, Maroc, Belarus (sub denumirea “Third Countries Initiative”), în vederea furnizării de asistență și expertiză tehnică pentru consolidarea infrastructurii de reglementare în domeniul nuclear. Astfel, în cadrul acestui Program, s-au desfășurat două misiuni de experți, în Iordania, și respectiv Egipt, în vederea evaluării capacității de reglementare în domeniul nuclear.

La misiunea din Egipt, ce a avut loc în perioada 7-8 iulie 2008, România a participat în cadrul unei echipe alcătuită din reprezentanții Comisiei Europene, Cehiei, Ungariei și Italiei. Urmare a acestei misiuni, se vor iniția proiecte de asistență

tehnică, în vederea consolidării infrastructurii de reglementare în domeniul securității nucleare.

Începând cu anul 2009, Comisia Europeană intenționează organizarea de misiuni de experți în noi țări, precum Maroc și Belarus. România și-a manifestat interesul de a participa, alături de Spania, Italia și Ungaria în organizarea misiunii pentru Maroc.

e) Programe comunitare

În cursul anului 2008, asistența prin intermediul programelor comunitare (*Programul orizontal pentru asistență în domeniul securității nucleare*, memorandumurile aferente anilor 2004, 2005 și 2006 – a cunoscut același ritm, ca în anii anteriori. Printre proiectele derulate amintim finalizarea în cursul lunii august, a următoarelor proiecte:

i) RO 2004/016-815.02.01

“Asistență pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea furnizării de coduri mecanice de analiză”. În cadrul acestui proiect a fost achiziționat codul de calcul ANSYS/Mechanical, cod utilizat de către Centrala Nuclearo-Electrică de la Cernavodă ca suport pentru documentația transmisă autorității de reglementare. Folosirea acestui cod de calcul de către personalul CNCAN, care a beneficiat în cadrul proiectului și de instruire pentru utilizarea acestui cod, constituie un pas important în dezvoltarea capacităților interne de a efectua și evalua analizele de protecție la suprapresiune pentru sistemele speciale de securitate nucleară, pentru circuitul primar și analizele de tensiuni elaborate de centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă (CNE);

ii) RO 2004/016-815.02.02

“Asistență tehnică pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea gestionării aspectelor relevante privind activitățile viitoare de punere în funcțiune a instalațiilor nucleare”. Obiectivul proiectului a fost de a sprijini CNCAN în gestionarea activităților de punere în funcțiune, ca parte a procesului de autorizare, prin furnizarea de asistență tehnică în domeniul reglementării și pentru întărirea capacității CNCAN de autorizare, analiză și evaluare a tuturor etapelor de punere în funcțiune a Unității 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. Proiectul a contribuit, prin pregătire teoretică și practică la întărirea competenței personalului nou angajat al CNCAN, în activitatea de reglementare;

iii) RO 2004/016-815.02.03

“Asistență tehnică pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea îmbunătățirii gestionării surselor radioactive închise de mare activitate, inclusiv a surselor radioactive închise uzate și a surselor orfane”. Asistența tehnică furnizată în cadrul acestui proiect a fost îndreptată spre îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul depozitării în siguranță, pe termen lung, a surselor puternic radioactive închise de viață lungă și al recuperării surselor orfane. Activitățile de pregătire în acest proiect au constat în organizarea unor sesiuni specifice de instruire

(la care au participat un număr de 20 de persoane, atât din CNCAN cât și din cadrul instituțiilor cu atribuții în această arie tematică) cu privire la controlul și asigurarea securității depozitelor pe termen lung pentru sursele puternic radioactive închise, recuperarea în condiții de siguranță a surselor orfane, mecanismul de finanțare pentru recuperarea și gestionarea surselor orfane, dezafectarea instalațiilor unde ar putea exista surse orfane, identificarea și stabilirea echipamentelor specifice pentru intervenție și recuperare a surselor orfane.

iv) RO 2004/016-772.05.01.02

“Asistență tehnică pentru CNCAN în stabilirea sistemului de supraveghere și control pentru transportul materialelor radioactive, inclusiv a deșeurilor radioactive”. Proiectul a fost propus în vederea finalizării implementării Directivei 92/3/Euratom privind supravegherea și controlul deșeurilor radioactive între Statele Membre care intră sau ies din Comunitate, obiectivul acestuia constituindu-l proiectarea unei baze de date pentru înregistrările referitoare la transportul materialelor radioactive, inclusiv deșeuri radioactive. În cadrul proiectului, au avut loc și sesiuni de instruire, atât pentru administratorul de rețea cât pentru utilizatori.

Referitor la Programul orizontal Phare 2005 în domeniul securității nucleare, a fost demarată activitatea de monitorizare și implementare a următoarelor proiecte:

a) RO 2005/017-519-03.01

“Sprijin pentru personalul autorității de reglementare în vederea îmbunătățirii capacităților legate de evaluarea probabilistică de securitate”. Scopul acestui proiect a fost de a sprijini CNCAN în procesul de revizuire a Evaluării Probabilistice de Securitate de nivel 1 elaborată pentru centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă de către operator. Proiectul și-a propus să furnizeze o expertiză tehnică corespunzătoare a documentului mai sus menționat, să asigure instruirea practică a personalului CNCAN pentru revizuirea acestui document, precum și să elaboreze o proceduri pentru evaluarea care va fi dezvoltată ulterior de către organismul de reglementare.

b) RO 2005/017-519-03.02

“Îmbunătățirea capacităților personalului organismului de reglementare cu privire la evaluarea raportului preliminar de securitate nucleară pentru operațiunile de depozitare de la Băița Bihor”. Raportul preliminar al analizei de securitate (PSAR) pentru depozitul de deșeuri slab radioactive de la Băița Bihor transmis de către operator spre evaluare la CNCAN face obiectul analizei în cadrul acestui proiect. Pe baza PSAR-ului, CNCAN va decide dacă depozitul poate fi autorizat în vederea funcționării și condițiile în care va funcționa. Proiectul a urmărit acordarea de sprijin pentru personalul CNCAN în revizuirea PSAR și obținerea unor concluzii independente asupra acestui document. În plus, deoarece depozitul Băița Bihor are câteva caracteristici comune cu depozitul Richard din Republica Cehă, s-a realizat și o comparare a metodologiilor pentru stabilirea evaluării de securitate pentru cele două depozite. Această activitate va contribui la îmbunătățirea nivelului de experiență al CNCAN în domeniul evaluării de securitate la depozitele care se bazează pe cazuri concrete și similare.

c) RO 2005/017-519-03.03

“Dezvoltarea capacităților autorității de reglementare din România cu privire la aspectele de reglementare a activităților ce implică materiale radioactive naturale cu concentrații ale radionuclizilor mai mari decât limitele de exceptare (NORM) și materiale radioactive concentrate în radionuclizi naturali prin procedee tehnologice (TENORM)”. Proiectul a fost propus deoarece în acest domeniu nu există un cadru de reglementare definit și a urmărit să asigure sprijinul necesar pentru personalul CNCAN în dobândirea de cunoștințe specifice și obținerea unei experiențe corespunzătoare. A fost realizat în cadrul proiectului un studiu prin care au fost evaluate consecințele radiologice urmare a existenței unei cantități mari de NORM și TENORM pe teritoriul României, precum și revizia reglementărilor existente și elaborarea unor noi care să aibă la bază cerințele în vigoare la nivelul Uniunii Europene, în țări care se confruntă cu aceleași probleme, iar experții CNCAN implicați în autorizarea activităților care generează NORM și TENORM, au beneficiat de instruire în cadrul acestui proiect.

Trebuie menționat faptul că pentru toate sesiunile de evaluare, reprezentanții Unității de Implementare a Proiectelor (UIP) cu sprijinul direcțiilor de specialitate au participat la sesiunile de evaluare organizate. Activitatea UIP în perioada de referință se extinde și la activitatea de monitorizare și implementare a fiecărui proiect, care a fost contractat. Această activitate s-a concretizat în monitorizarea implementării acestor proiecte în ceea ce privește respectarea prevederilor contractului, atingerea obiectivelor, finanțarea, elaborarea de rapoarte periodice și transmiterea acestora către instituțiile de profil din țară și cele ale Comisiei Europene, precum și participarea la reuniunile de monitorizare.

În cadrul Programul orizontal Phare 2006 în domeniul securității nucleare, reprezentanții UIP cu sprijinul direcțiilor de specialitate au elaborat documentația de atribuire, documentație elaborată pentru prima dată în conformitate cu legislația națională, pentru următoarele proiecte:

a) Phare RO 2006/018-411.03.01

„Îmbunătățirea capacității personalului Autorității de Reglementare în Domeniul Nuclear din România în vederea evaluării Revizuirii Periodice a Securității Nucleare a Unității 1 de la Centrala Nucleo-Electrică de la Cernavodă”. Asistența tehnică care va fi acordată în cadrul acestui proiect are în vedere creșterea competenței CNCAN cu privire la utilizarea rezultatelor Revizuirii Periodice a Securității Nucleare (RPSN), în conformitate cu practicile europene, în procesul de autorizare. Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea proceselor de evaluare a securității nucleare pentru CNE Cernavodă; îmbunătățirea competenței personalului CNCAN în reglementarea și controlul diferitelor aspecte legate de efectuarea RPSN, inclusiv în ceea ce privește analiza și evaluarea rapoartelor prezentate de titularul de autorizație; transferul către personalul CNCAN a experienței autorităților de reglementare europene în domeniu; modernizarea cadrului de reglementare luând în considerare cele mai bune practici identificate la nivel european cu privire la efectuarea RPSN pentru centralele nucleare-electrice. Proiectul a fost contractat, contractul semnându-se la sfârșitul lunii noiembrie 2008.

b) Phare RO 2006/018-411.03.02

„Pregătirea tehnică a personalului Autorității de Reglementare în Domeniul Nuclear din România în ceea ce privește practicile în domeniul radioprotecției”. Obiectivul proiectului îl constituie îmbunătățirea capacității personalului CNCAN în domeniul radioprotecției în vederea asigurării protecției la radiații ionizante a lucrătorilor expuși profesional și a publicului. Proiectul urmărește acordarea de asistență tehnică CNCAN în vederea elaborării de proceduri specifice privind evaluarea securității radiologice și îmbunătățirea capacității personalului CNCAN care lucrează în domeniul radioprotecției. La licitația lansată în toamna anului de referință nu a fost primită nicio ofertă, în consecință proiectul nu a mai fost contractat. Având în vedere că această situație a apărut pentru prima dată din anul 2001 de când CNCAN beneficiază de asistență comunitară, considerăm că neprezentarea nici unui ofertant se datorează prevederilor restrictive ale legislației naționale care solicită ca oferta să fie redactată numai în limba română. Bariera lingvistică a condus ca organizațiile internaționale care ar putea să acorde asistență CNCAN să nu fie interesate de acest proiect.

c) Phare RO 2006/018-147.05.01

„Furnizarea programului de calcul (software) pentru proiectarea și analiza sistemelor de conducte în domeniul nuclear”. Scopul proiectului îl reprezintă achiziționarea unui program de calcul dedicat, necesar pentru proiectarea și analiza sistemelor de conducte în domeniul nuclear. Se urmărește livrarea software-ului, instalarea acestuia, precum și instruirea personalului care utilizează programul. Proiectul a fost contractat, contractul semnându-se la sfârșitul lunii noiembrie 2008.

d) Phare RO 2006/018-147.05.01

„Îmbunătățirea capacității de autorizare a Comisiei Naționale Pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN) în contextul tehnicilor noi utilizate în aplicațiile medicale”. Scopul proiectului îl reprezintă: evaluarea impactului pe care noile recomandări ale ICRP le au asupra legislației și practicii din România; aplicarea principiului „better regulation” (avut în vedere de Comisia Europeană) la legislația românească privind radioprotecția; îmbunătățirea capacității CNCAN de a evalua și autoriza instalațiile radiologice PET și ciclotroanele aferente; îmbunătățirea capacității CNCAN de a evalua și autoriza acceleratoarele liniare (LINAC); îmbunătățirea capacității utilizatorilor (fizicienii medicali din instituțiile medicale) de a utiliza acceleratorii liniari în condiții de securitate radiologică. Îmbunătățirea capacității de autorizare CNCAN în contextul tehnicilor noi utilizate în aplicațiile medicale este foarte importantă pentru personalul CNCAN având în vedere solicitările de emitere de autorizații pentru noile tipuri de tehnici radiologice în aplicații medicale introduce în România. Situația contractării a fost similară cu cea a proiectului RO 2006/018-411.03.02 *„Pregătirea tehnică a personalului Autorității de Reglementare în Domeniul Nuclear din România în ceea ce privește practicile în domeniul radioprotecției”*, la licitația lansată neprimindu-se nu s-a primit nici o ofertă. Din nou, considerăm că bariera lingvistică, impusă de legislația națională, a fost motivul pierderii acestei contractări.

De-asemenea, CNCAN este parte în proiectul privind crearea unei platforme de instruire și educație în practica de radioprotecție (EUTERP). Proiectul a demarat în luna aprilie 2007 și are o durată de 36 luni. Platforma se adresează experților în radioprotecție și își propune:

- eliminarea obstacolelor privind mobilitatea acestor experți în cadrul Uniunii Europene, prin armonizarea criteriilor și calificărilor în scopul recunoașterii mutuale a acestor experți;
- facilitarea accesului transnațional la educația și instruirea vocațională;
- integrarea educației și instruirea în infrastructura ocupațională privind radioprotecția în statele membre, cele candidate și asociate.

Problematica dezbătută de proiect cuprinde aspecte legislative și administrative, precum și aspecte științifice. Experții CNCAN au participat în perioada de referință la seminariile organizate în cadrul acestui proiect, pe tematici diverse de dezbateri, în cadrul cărora s-a prezentat situația existentă în România, din punctul de vedere al organismului de reglementare în domeniul nuclear.

10.6 Pregătire profesională în domeniul relațiilor internaționale

Capacitatea profesională de a integra principiile de drept internațional și comunitar în activitățile desfășurate, precum și dezvoltarea profesională constantă în domeniul relațiilor internaționale necesită un amplu proces de pregătire și specializare a personalului DRInt. S-a avut în vedere atingerea unei serii de obiective majore (cunoașterea și aplicarea principiilor de drept național, comunitar și internațional, familiarizarea cu conceptele moderne ale problematicilor globale de securitate, aprofundarea principiilor și practicilor care guvernează relațiile internaționale etc.).

Astfel, în perioada 15 ianuarie – 14 aprilie 2007, un reprezentant al DRInt a participat la *Cursul de Studii Avansate de Securitate organizat de Centrul European de Studii de Securitate „G. Marshall”*. Subiectele abordate în aprofundarea problematicilor globale de securitate au inclus: teorii ale relațiilor internaționale și de securitate, provocări globale, natura conflictelor armate, impactul „soft security” ca amenințare națională și internațională la adresa securității, problemele privind energia, rolul democrației în asigurarea securității, cooperarea internațională în domeniul securității, normele internaționale – drepturile omului în legislația internațională, factori de decizie naționali în domeniul securității – dezvoltarea strategiei naționale de securitate și influențele în formularea strategiei de securitate. De asemenea, în perioada 25 august – 5 septembrie 2008, un alt reprezentant al DRInt a participat la cursurile organizate de Școala Internațională de Drept Nuclear, de la Montpellier 1, în cooperare cu Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică, școala beneficiind de suportul Asociației Internaționale de Drept Nuclear și al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Programul educațional curent al Școlii a inclus 10 zile de cursuri cu teme variate, începând cu elemente introductive în domeniul dreptului nuclear și continuând cu teme precum: organismele internaționale din domeniul nuclear și elemente de bază ale dreptului nuclear; protecția împotriva radiațiilor ionizante; securitatea nucleară și prevenirea și managementul accidentelor nucleare;

prevenirea proliferării armelor nucleare; siguranța nucleară – protecția fizică și traficul ilicit al materialelor nucleare; managementul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive; transportul materialelor nucleare și al combustibilului nuclear; protecția mediului; comerțul internațional al materialelor și echipamentelor nucleare; răspunderea și compensațiile pentru daune nucleare, precum și asigurarea împotriva riscurilor nucleare.

În perioada 19 – 20 iunie 2008, s-a desfășurat la Paris, în Franța, *Conferința Internațională* cu tema „*Securitatea în Orientul Mijlociu și neproliferarea armelor de distrugere în masă/dezarmare*”. Reuniunea, organizată de Institutul pentru Studii de Securitate la UE, a beneficiat de participarea oficialilor din cadrul DG-TREN, Consiliul European, Ambasadori ai țărilor din Orientul Mijlociu acreditați la Bruxelles, foști miniștri de externe din țările arabe, reprezentanți ai unor instituții de studii politice și de securitate din Orientul Mijlociu, Europa și SUA. Principalul scop al evenimentului a fost de a aduce în dezbatere aspecte semnificative ale securității regionale, neproliferării, dezarmării și activităților nucleare civile, într-un format care să reunească atât decidenți politici cât și experți din Orientul Mijlociu și statele Uniunii Europene. Programul Conferinței a adus în discuție eforturile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, precum și programele derulate în domeniul siguranței și securității nucleare, principiile inițiativei de promovare a securității și a Inițiativei Globale de Combatere a Terorismului Nuclear.

În perioada 4 – 5 septembrie 2008, Centrul European pentru Studii de Securitate de la Garmisch-Partenkirchen, Germania, a organizat *Conferința Internațională* cu tema „*Inițiativa Globală de Combatere a Terorismului Nuclear*”. Au participat reprezentanți din 30 de țări, experți ai Organizației Națiunilor Unite și ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ai Departamentului de Stat și Departamentului Apărării ale Statelor Unite, oficiali ai Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall și au fost abordate teme legate la stabilirea și consolidarea cadrului legal național care să susțină lupta de combatere a terorismului nuclear. Urmare a participării la această manifestare, s-a hotărât ca, CNCAN să fie coorganizator al conferinței ce urmează a fi organizată la București în cursul anului 2009.

De asemenea, în perioada 13-14 noiembrie a.c., reprezentanți ai CNCAN au participat la cea de-a doua întâlnire plenară a Inițiativei Globale de Combatere a Terorismului Nuclear, aflată în coordonarea Departamentului de Stat al SUA și al Agenției pentru Reducerea Amenințărilor Globale. Programul a cuprins o trecere în revistă a principalelor întâlniri, conferințe, exerciții naționale, desfășurate în prima parte a anului 2008, iar în cea de a doua parte au fost prezentate programul exercițiilor de reacție și intervenție în caz de urgență, unde au fost invitați să prezinte reprezentanții Canadei, Spaniei și SUA. Reprezentanții CNCAN au avut întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Agenției pentru Reducerea Amenințărilor Globale, ai Departamentului de Stat al SUA fiind discutate aspecte legate de posibilitatea organizării în România, în cursul anului 2009, a unei conferințe regionale legate de combaterea terorismului nuclear în regiunea Mării Negre, precum și disponibilitatea statului român de a gazdui o astfel de conferință. Au fost abordate aspecte legate de logistică, echipamente, agenții implicate, nivelul de reprezentare și alte probleme organizatorice.

La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe de a contribui la implementarea Memorandumului privind punerea în aplicare a *Programului multianual de formare în limba franceză* (2007 – 2009), destinat funcționarilor români, semnat de Guvernul României, Organizația Internațională a Francofoniei, Republica Franceză, Comunitatea franceză din Belgia și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, CNCAN a răspuns pozitiv, prezentându-și propunerile referitoare la cursurile de perfecționare a personalului. La absolvirea acestui modul, se dorește ca majoritatea cursanților să fie capabili să poarte negocieri în limba franceză, să redacteze și, în general, să utilizeze limba franceză ca limbă de lucru în reuniunile europene.

Capitolul 11 – Relații publice

Una dintre preocupările permanente ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, pe parcursul anului 2008, a fost asigurarea informării corecte și prompte a publicului privind desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare pe teritoriul României.

Astfel, s-a asigurat cadrul legal necesar derulării activităților care decurg din respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea 233/2002, HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul prin asigurarea răspunsurilor de specialitate la solicitările primite, în termenele și condițiile prevăzute.

CNCAN a primit în perioada de referință, 106 cereri de informații solicitate în scris, din care:

- ✚ 21 solicitări de informații din partea mass media;
- ✚ 76 de petiții;
- ✚ 9 solicitări de informații de interes public.

Departajat pe domenii de interes, solicitările s-au axat pe următoarele activități:

Statistica solicitărilor transmise la CNCAN



Solicitările de informații formulate de către mijloacele de informare în masă au fost soluționate prin:

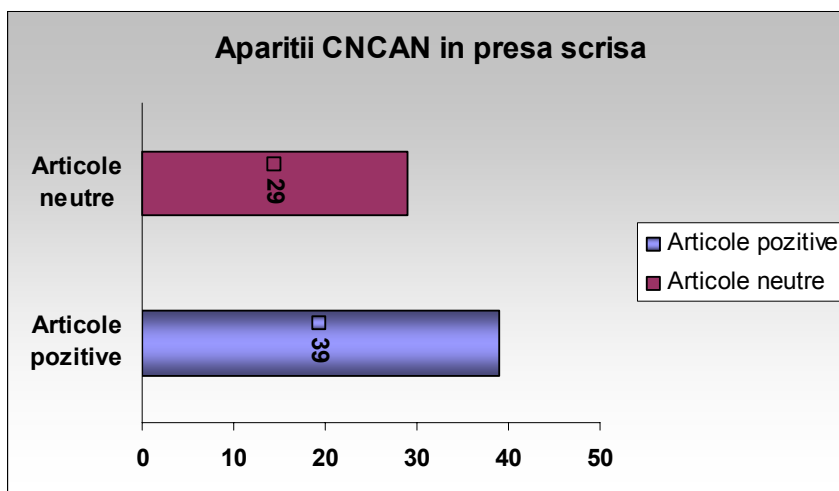
- ✚ interviuri și declarații de presă susținute de conducerea instituției;
- ✚ adrese scrise, formulate cu suportul direcțiilor de specialitate implicate.

La evenimentele publice ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare au fost acreditați reprezentanți ai mass media care au dorit să reflecte activitățile și evenimentele desfășurate de instituție. Participarea jurnaliștilor la astfel de evenimente, difuzarea comunicatelor și informărilor de presă redacțiilor cotidianelor interesate și publicarea acestora pe site-ul CNCAN au generat apariția în presa scrisă a 68 de articole de presă, din care:

- ✚ 61 articole, publicate în presa centrală;
- ✚ 7 articole, publicate în presa locală.

Monitorizarea presei naționale arată faptul că mass media se preocupă de problemele legate de securitatea activităților nucleare desfășurate pe teritoriului României.

Din centralizarea datelor deținute, materialele preluate de presa scrisă au fost preponderent pozitive:



În conformitate cu obiectivele propuse, de mediatizare și de asigurare a transparenței activităților CNCAN, conducerea instituției a acordat jurnaliștilor interesați 13 interviuri și precizări cu privire la aspecte legate de:

- ✚ Activitățile nucleare;
- ✚ Activitățile radiologice;
- ✚ Expunerea populației;

- ✚ Expunerea personalului;
- ✚ Protecția populației în cazul unor accidente nucleare sau radiologice;
- ✚ Aspecte financiare, etc..

În scopul promovării imaginii CNCAN s-au desfășurat activități legate de:

- ✚ Redactarea de comunicate și informări de presă cu ocazia evenimentelor importante din activitatea CNCAN;
- ✚ Organizarea de conferințe de presă;
- ✚ Elaborarea de materiale informative pentru diferite evenimente și distribuirea lor în scopul promovării imaginii CNCAN;



- ✚ Publicarea pe site-ul CNCAN a materialelor informative de interes pentru public:
 - Comunicate și informări de presă;
 - Invitații la evenimente publice organizate de CNCAN;
 - Știri de presă și materiale informative;
 - Formulare pentru solicitarea de informații de interes public, etc
 - Proiecte de acte normative, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- ✚ Participarea la evenimente publice de interes pentru domeniul de activitate al CNCAN:
 - Nuc Info Day, Pitești 2008.
 - Forumul Regional al Energiei FOREN – Neptun 2008. În cadrul acestui forum CNCAN a organizat standul de prezentare a activității în cadrul expoziției desfășurate cu acest prilej ;

- ✚ Organizarea vizitelor de documentare la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă pentru personalul CNCAN neimplicat în activități legate de aceasta;
- ✚ Organizarea unei mese rotunde cu tema “CNCAN – 47 ani, prezent și viitor” la care au participat toți angajații instituției, cu ocazia împlinirii a 47 de ani de la înființarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare;

În primăvara anului 2008, s-a constituit în cadrul Grupului de lucru la nivel înalt privind securitatea nucleară și gestionarea deșeurilor radioactive (HLG), Subgrupul de lucru pentru transparență și comunicare(GLTC).

CNCAN reprezintă România în GLTC, iar scopul este acela de a realiza un cadru de referință pentru stabilirea condițiilor de realizare și menținere a unui nivel înalt, uniform, de securitate nucleară în întreaga comunitate europeană.

Activitățile CNCAN se desfășoară într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului la informație constituie excepția, în condițiile legii.

Capitolul 12 – Managementul resurselor financiare și umane

10.1 Resursele financiare

În baza Legii nr.111 / 1996, republicată în anul 2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, finanțarea C.N.C.A.N. se asigură integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute solicitanților de autorizații, permise de exercitare, avize și licențe în domeniul nuclear (persoane juridice romane sau străine). Alte venituri constau în contribuții ale organismelor internaționale și ale operatorilor economici, dobânzi din disponibilități și încasări din alte surse, conform prevederilor legale.

Veniturile CNCAN au înregistrat o creștere de la 1.217.632 euro în 2003, la 4.416.805 euro la sfârșitul anului 2008..

În anul 2008 a fost înregistrată o creștere semnificativă a veniturilor ca urmare a aprobării noului Regulament de taxe și tarife pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.77 din 01/02/2007. În Fig.10.1 este prezentată situația veniturilor realizate de CNCAN pe trimestre și procentual față de bugetul aprobat în anul 2008.

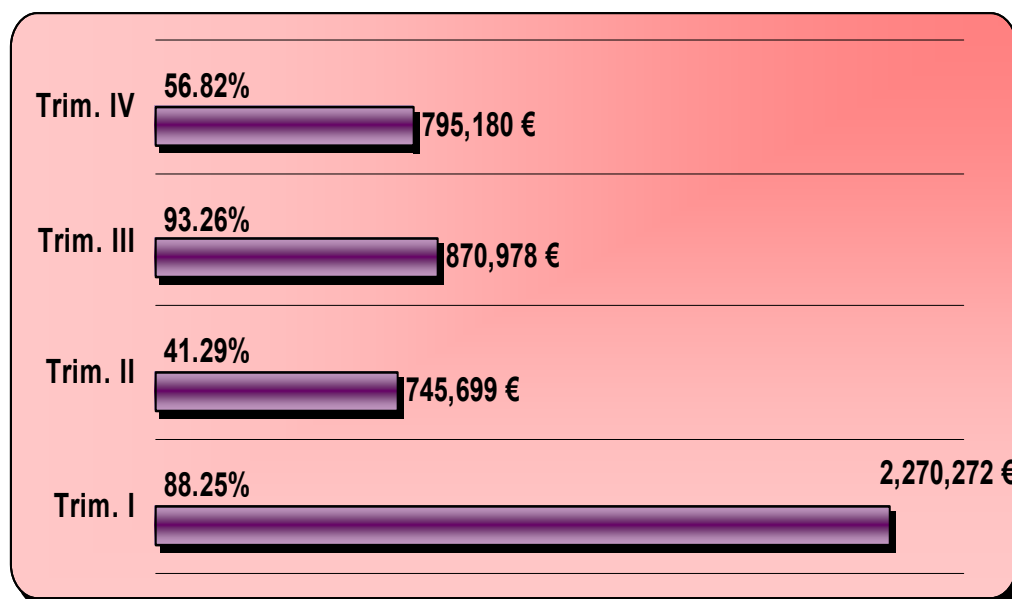


Fig.10.1 Venituri realizate pe trimestre în anul 2008

Evoluția cheltuielilor este prezentată în Fig. 10.2

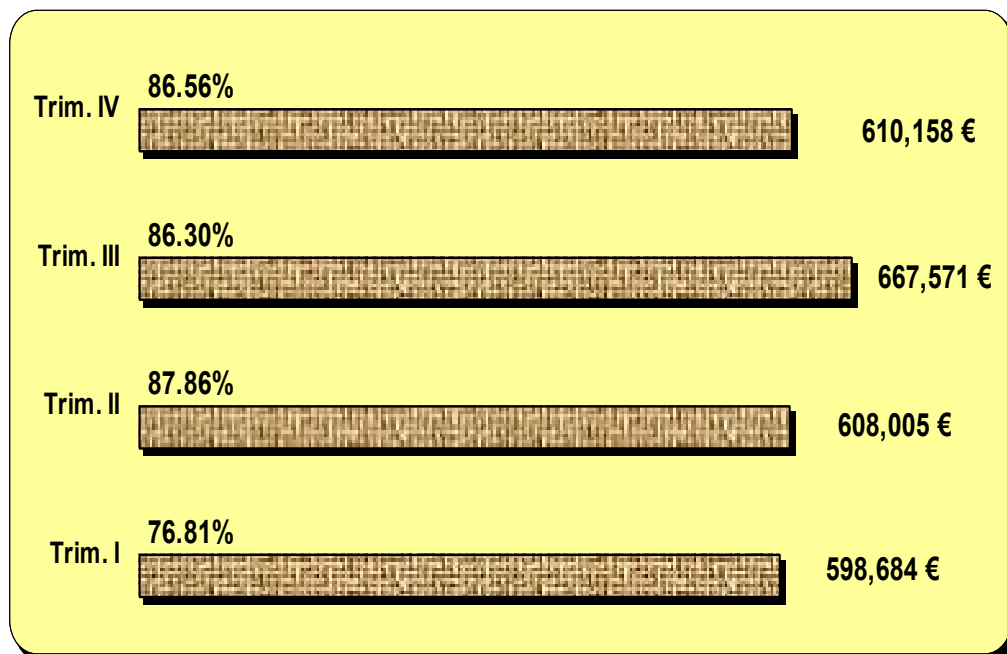


Fig 10.2. Cheltuieli realizate pe trimestre în anul 2008

În Fig.10.3. este prezentată structura cheltuielilor pe trimestre în anul 2008 comparativ cu nivelul veniturilor realizate.

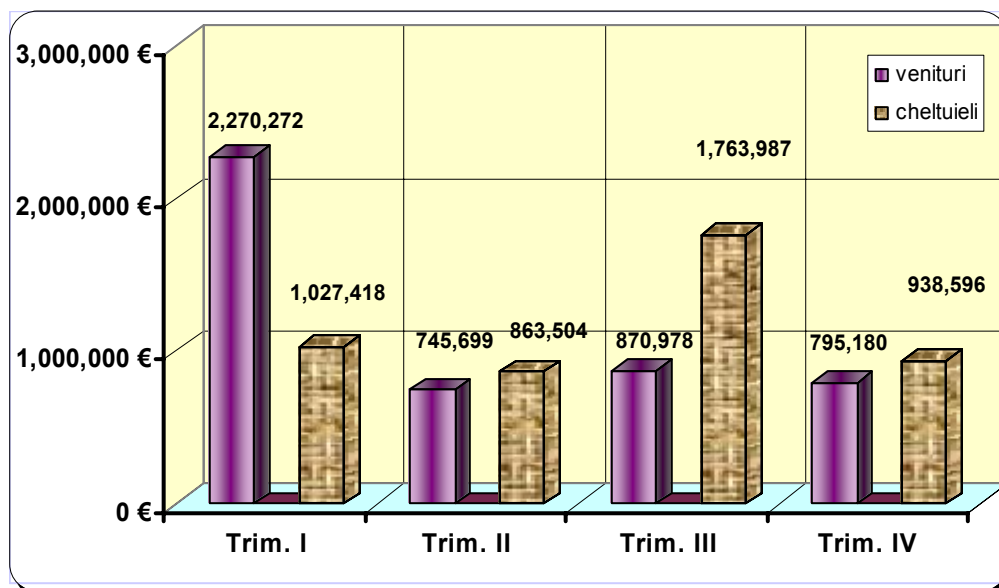


Fig.10.3. Structura venituri – cheltuieli pe trimestre, în anul 2008

În trimestrul III s-a înregistrat o creștere substanțială a cheltuielilor (87.14%). Aceasta creștere este datorată faptului că în luna septembrie 2008, CNCAN a contribuit cu o sumă considerabilă pentru acordarea de ajutoare pentru daunele

provocate de calamități naturale. În trimestrul IV, cheltuielile au înregistrat o creștere de 87,50% datorată finalizării planului de investiții și achiziții publice aferent anului 2008

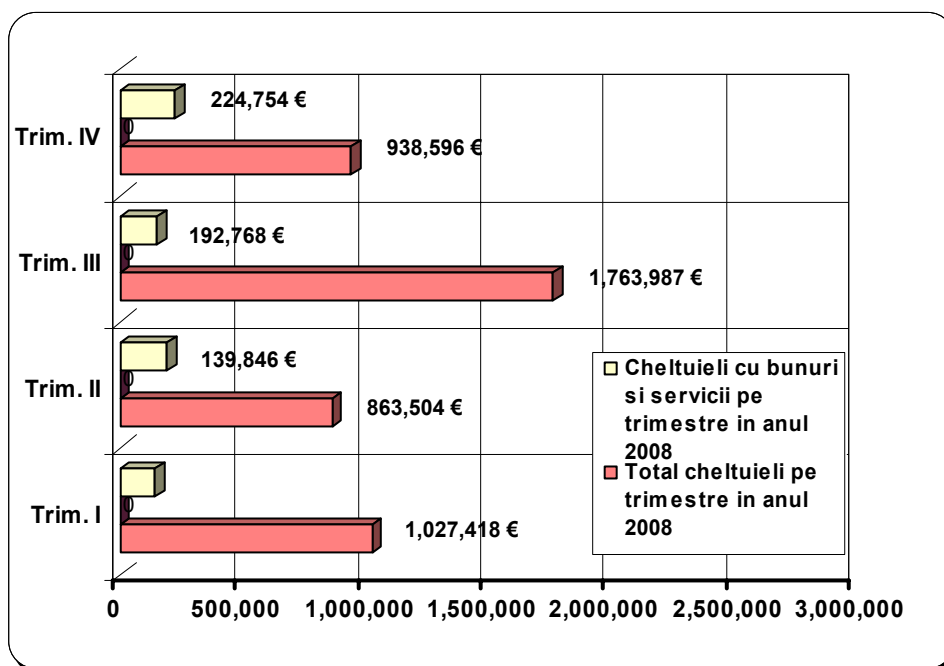


Fig.10.4 Ponderea cheltuielilor salariale în total cheltuieli

10.2 Resursele umane

Managementul resurselor umane este asigurat la nivelul compartimentelor de specialitate din structura CNCAN, în conformitate cu particularitățile și necesitățile de dezvoltare ale domeniilor specifice de activitate. Gestiunea datelor de personal este asigurată prin Compartimentul Resurse Umane, care, în conformitate cu organigrama instituției, se află în subordonarea Direcției Generale Resurse, Relatii și Comunicare.

Politica promovată de CNCAN în domeniul resurselor umane urmărește menținerea, recrutarea și aducerea în sistem a unui personal calificat; ridicarea continuă a competenței profesionale și dezvoltarea capabilităților acestuia în vederea evaluărilor, analizelor, expertizelor și activităților de control în domeniul nuclear. De asemenea, prin strategia de resurse umane s-a urmărit întinerirea structurii concomitent cu fructificarea experienței profesioniștilor instituției astfel încât să fie încurajat schimbul de experiență și de idei între generații.

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a oamenilor pentru ca aceștia să înțeleagă nevoile organizației.

CNCAN asigură pregătirea profesională a personalului propriu prin cursuri și stagii de perfecționare / specializare în țară, dar și în afara țării. Astfel au participat la pregătire profesională 93 de salariați prin 168 de cursuri, din care, 128 în străinătate și 40 în țară. În acest scop sunt utilizate resursele proprii și asistența tehnică oferită

CNCAN de AIEA, Comisia Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii și SUA prin Departamentul de Energie și Comisia de Reglementare Nucleară.

În anul 2008 CNCAN a organizat 15 sesiuni de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, finalizate cu 19 angajări. Fluctuatia de personal în CNCAN a înregistrat o valoare redusă în anul 2008. În perioada 2007 – 2008, vârsta medie a personalului CNCAN a fost de 43 ani. Structura de personal cuprinde 65 % femei și 35 % bărbați. În anul 2008 CNCAN a promovat în funcție și în grade profesionale un număr de 18 de salariați.

Distributia personalului CNCAN pe categorii de varsta este prezentata in Fig. 10.9 iar distributia personalului pe categorii de studii, in decembrie 2008, este prezentata in Fig. 10.10.

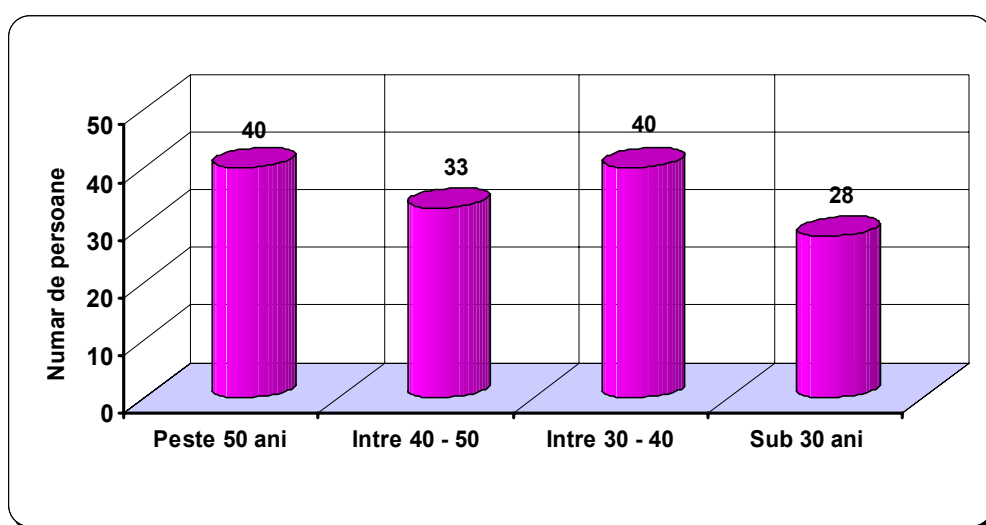


Fig.10.9 Distributia personalului CNCAN pe categorii de varsta

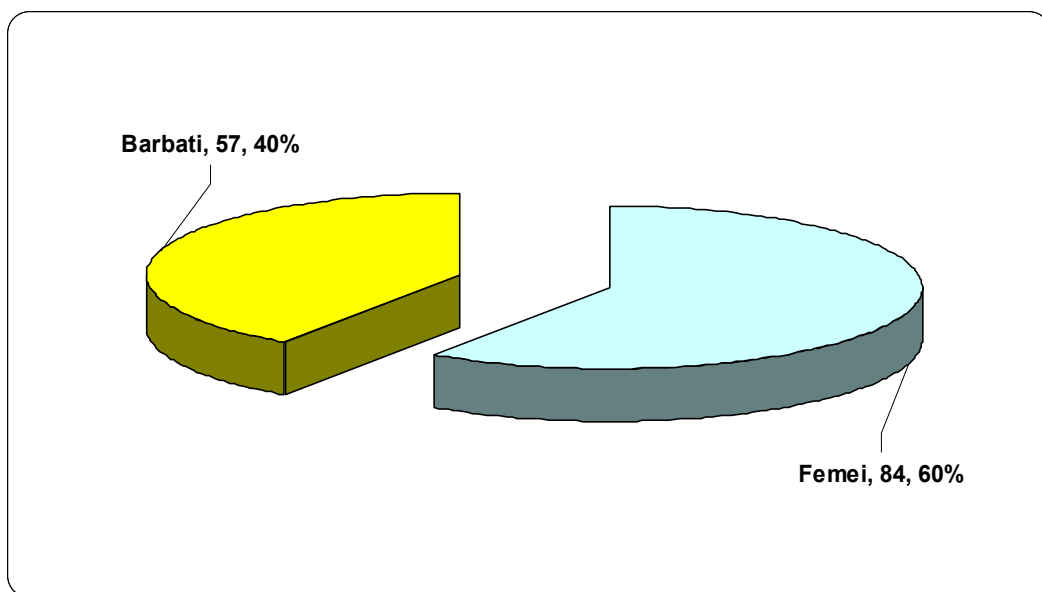


Fig.10.10 Distributia personalului CNCAN pe sexe

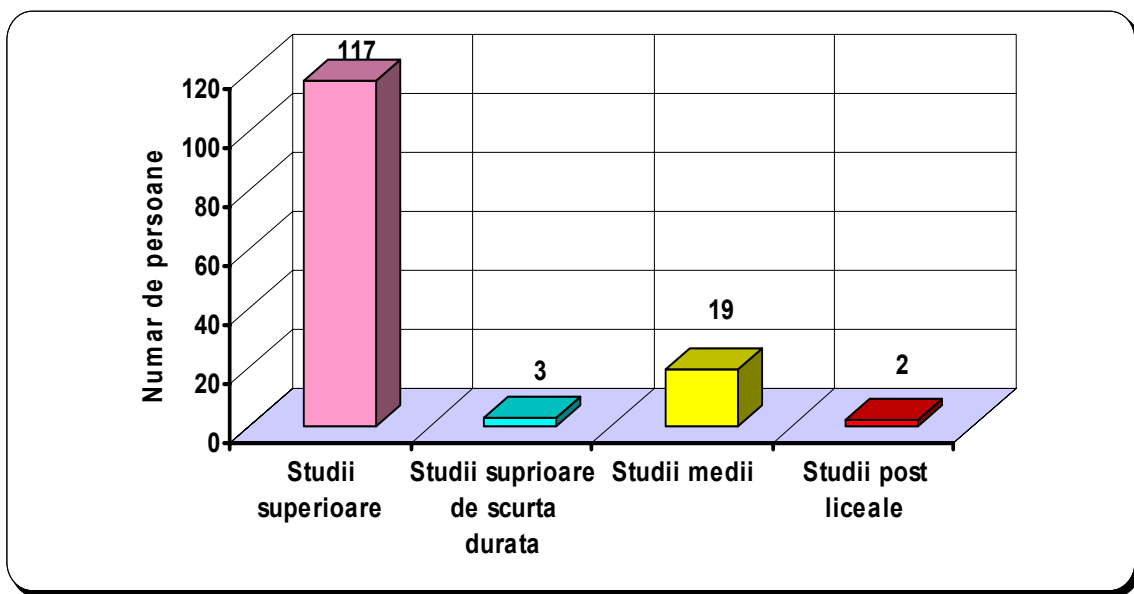


Fig.10.11 Distributia personalului CNCAN pe categori de studii

Anexă: Lista acronimelor folosite

 NEA	- Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul OECD
 ALARA	- As Low As Reasonable Achievable
 AN	- Agenția Nucleară
 ANCS	- Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
 ANDRAD	- Agenția Națională pentru Deșeuri RADioactive
 ANL	- Argonne National Laboratory (Laboratorul Național Argonne din SUA)
 ANM	- Administrația Națională de Meteorologie
 ANPM	- Agenția Națională pentru Protecția Mediului
 ANSVSA	- Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 APAT	- Agenția pentru Protecția Mediului și Servicii Tehnice din Republica Italia
 ASR	- Autorizație de Securitate Radiologică
 ARN	- Activități cu Risc radiologic Nesemnificativ
 AVN	- Asociația Vincotte Nucleaire – Belgia
 BNRA	- Bulgarian Nuclear Regulatory Authority (Autoritatea Bulgară de Reglementare Nucleară)
 CASN	- Comisia de Analize de Securitate Nucleară
 CANDU	- Canada Deuterium Uranium
 CANDU-6	- Reactor nuclear de tip CANDU cu puterea de 700 MWe
 CCA	- Commissioning Completion Assurance (certificare de completare a punerii în funcțiune)
 CE	- Comisia Europeană
 CERCA	- Fabrica de Combustibil Nuclear din Franța
 CNCI	- Centrul Național pentru Coordonarea Intervenției
 CJPR	- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
 CNCAN	- Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 CNE	- Centrală Nuclearoelectrică
 CNS	- Convenția de Securitate Nucleară
 CNSU	- Comitetul Național pentru Situații de Urgență
 CNU-SA	- Compania Națională a Uraniului
 CpAP	- Compartimentul de Autorizare Personal în cadrul DRN
 CPR	- Centrul de Producție Radioizotopi
 CPF	- Country Programme Framework (Programul-Cadru de Țară)
 CPSCDN	- Centrul de Pregătire și Specializare al Cadrelor din Domeniul Nuclear în cadrul IFIN-HH
 CR	- Faza PIF de atingere a criticității
 CSO	- Commissioning Safety Objective (Obiectiv de securitate nucleară la PIF)
 CSR	- CANDU Senior Regulators (Grupul reglementatorilor nucleari din țările care operează reactori CANDU)

 CTBT	- Comprehensive nuclear Test Ban Treaty (Tratatul de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare)
 C1	- Capsula de iradiere nr. 1 de la reactorul TRIGA
 C2	- Capsula de iradiere nr. 2 de la reactorul TRIGA
 DCC	- Direcția Controlul Calității din cadrul CNCAN
 DCCX	- Digital Control Computer X (Calculatorul de proces X)
 DCCY	- Digital Control Computer Y (Calculatorul de proces Y)
 DCN	- Design Change Notice (Modificare de Proiect)
 DCNU	- Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat
 DE	- Direcția Economică din cadrul CNCAN
 DGTrEn	- Directoratul General pentru Transport și Energie din cadrul CE
 DICA	- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars
 DIMNP	- Departamentul de Industrie Mecanică și Nucleară a Universității din Pisa
 DMS	- Direcția Materiale Speciale din cadrul CNCAN
 DNDR	- Depozitul Național pentru Deșeuri Radioactive
 DOE	- Departamentul de Energie al SUA
 DRDR	- Direcția Radioprotecție și Deșeuri Radioactive din cadrul CNCAN
 DRI	- Direcția Aplicații Radiații Ionizante din cadrul CNCAN
 DRInt	- Direcția Relații Internaționale din cadrul CNCAN
 DRN	- Direcția Reactori Nucleari din cadrul CNCAN
 DRPPP	- Direcția Relații Publice, Presă și Protocol din cadrul CNCAN
 ECCS	- Emergency Core Cooling System (SRAZA – Sistemul de Răcire la Avarie al Zonei Active)
 EFPD	- Effective Full Power Days (zile efective de funcționare la putere nominală)
 ENATOM	- Emergency Notification and Assistance Technical Operations Manual (Manualul de operații tehnice pentru notificarea și asistența în caz de urgență) al AIEA
 ENISS	- European Nuclear Installations Safety Standards (Standardele Europene pentru Securitatea Instalațiilor Nucleare)
 EPSN	- Evaluare Probabilistică de Securitate Nucleară
 ESA	- Euratom Supply Agency (Agenția de Furnizare a Euratom) din cadrul CE
 ESARDA	- European Safeguards Research and Development Association (Asociația Europeană pentru Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Garanțiilor Nucleare)
 EUTERP	- European Platform on Training and Education in Radiation Protection (Platforma Europeană de Training în Radioprotecție)
 EVNUC	- Baza de date CNCAN pentru instalații radiologice și surse radioactive

 EWS	- Emergency Water System (Sistemul de Alimentare cu Apă la Urgență)
 FCN	- Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești
 FP(PN)	- Full Power (Putere Nominală)
 GEM	- Gaseous Emissions Monitoring (Monitorare a emisiilor radioactive gazoase)
 GRS	- Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit mbH - Germania
 GSS	- Guaranteed Shutdown State (Stare de Opreire Garantată)
 GTRI	- Global Threat Reduction Initiative (Inițiativa de Reducere a Riscului Global)
 HAEA	- Hungarian Atomic Energy Agency (Agenția Ungară pentru Energie Atomice)
 HEU	- Highly Enriched Uranium (Combustibil nuclear puternic îmbogățit – grad de îmbogățire mai mare de 20%)
 HELEN	- Ansamblul sub-critic de la IFIN-HH
 HD	- Faza PIF de încărcare cu apă grea a circuitului primar al reactorului
 HLG	- High Level Group (Grupul de Lucru la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive)
 HP	- Hold Points (puncte de staționare obligatorie)
 HTS	- Heat Transport System (Sistemul de Transport al Caldurii)
 IAEA	- International Atomic Energy Agency
 ICDMRR	- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Radioactive și Rare
 ICSI	- Institutul de Cercetări și Separări Izotopice Râmnicu-Vâlcea
 IGSU	- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 IFIN-HH	- Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Cercetare Nucleară „Horia Hulubei”
 INCDTIM	- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologie Izotopică și Moleculară
 INES	- International Nuclear Events Scale (Scala Internațională a Evenimentelor Nucleare)
 INRNE	- Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy (Institutul pentru Cercetare Nucleară și Energie Nucleară), Sofia, Bulgaria
 IRPA	- International Radiation Protection Association (Asociația Internațională de Radioprotecție)
 IRRT	- International Regulatory Review Team (Echipa AIEA pentru evaluarea reglementatorilor nucleari-până în 2005)
 IRRS	- International Regulatory Review Service (Echipa AIEA pentru evaluarea reglementatorilor nucleari-din 2006)
 IRS	- Incident Reporting System (Sistemul de Raportare a Incidentelor la Reactorii de Putere)
 IRSN	- Institut de Radioprotection et Surete Nucleaire – Franța

 IRSRR	- Incident Reporting System for Research Reactors (Sistemul de Raportare a Incidentelor la Reactorii de Cercetare)
 ISCIR	- Inspecția de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat
 ISPB	- Institutul de Sănătate Publică București
 ITER	- Independent Technical Evaluation and Review – Italia
 JRC	- Joint Research Centre (Centrul Comun de Cercetare)
 KINS	- Korea Institute for Nuclear Safety (Institutul Coreean de Securitate Nucleară)
 LEPI	- Laboratorul de Examinare Post Iradiere
 LEU	- Low Enriched Uranium (Combustibil nuclear cu îmbogățire redusă – grad de îmbogățire mai mic de 20%)
 LF	- Faza PIF de încărcare cu combustibil a reactorului nuclear
 LOCA	- Loss of Coolant Agent (Pierderea agentului de răcire)
 LRV	- Liquid Relief Valve (Vane de descarcare rapida a circuitului primar)
 MCA	- Main Control Room (Camera Principală de Comandă)
 MD	- Faza PIF de încărcare cu apă grea a circuitului moderatorului al reactorului
 MPA	- Modification Proposal Approval (Modificări de Proiect Aprobate)
 MPN	- Materie Primă Nucleară
 MT	- Management Team (Echipa de Conducere a Proiectului)
 NATO	- North-Atlantic Treaty Organization (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord)
 NFCIS	- Nuclear Fuel Cycle Information System (Sistemul de Informații pentru Ciclul de Combustibil Nuclear)
 NORM	- Naturally Occurring Radioactive Material (Materiale radioactive naturale cu concentrații ale radionuclizilor mai mari decât limitele de exceptare)
 NPP	- Nuclear Power Plant (Centrala Nuclearoelectrică)
 NRA	- Nuclear Regulatory Authority (Autoritatea Națională de Reglementare)
 NRC	- Nuclear Regulatory Commission (Comisia de Reglementare Nucleară a SUA)
 NRG	- Nuclear Research and consultancy Group – Olanda
 NUSSC	- Nuclear Safety Standards Committee (Comitetul pentru standarde de securitate Nucleară) în cadrul AIEA
 OCC	- Operator Camera de Comandă
 OECD	- Organisation for Economical Co-operation and Development (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)
 OG	- Ordonanță de Guvern
 OMT	- Operating Manual Tests (Teste Manual de Operare)
 ONG	- Organizații Neguvernamentale
 OPCC	- Operator Principal Camera de Comandă
 OP&P	- Operating Policies and Principles (Politicile și Principiile de Operare)

 PC	- Plan al Calității
 PI	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 5%
 PIF	- Punerea În Funcțiune
 PP1	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 25%
 PP2	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 50%
 PP3	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 75%
 PP4	- Faza PIF de creștere a puterii reactorului nuclear până la 100%
 PRIS	- Power Reactor Information System (Sistemul de Informații pentru Reactoare de Putere)
 PSA	- Probabilistic Safety Assessment (analiza probabilistică de securitate nucleară)
 PSAR	- Preliminary Safety Analysis Report (Raportul preliminar al analizei de securitate nucleară)
 PSR	- Periodic Safety Review (revizuirea periodică a securității nucleare)
 PVC	- Proces Verbal de Control
 QAM	- Quality Assurance Manual (Manualul de Asigurare a Calității)
 RAAN	- Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
 RAMP	- Review of Accident Management Programme (Revizuirea programului de management al accidentelor)
 RBGAN	- Regional Broadband Global Area Network (Sistemul satelitar RBGAN)
 RECAN	- Regional European and Central Asian ALARA Network (Rețeaua Europei și Asiei Centrale ALARA)
 RPSN	- Revizuirea Periodică a Securității Nucleare
 R&D	- Cercetare și Dezvoltare
 RHWG	- Reactor Harmonization Working Group (Grupul de lucru pentru armonizarea reglementărilor pentru reactoare de putere)
 RFS	- Raportul Final de Securitate
 ROF	- Regulament de Organizare și Funcționare
 ROI	- Regulament de Ordine Interioară
 Rosatom	- Agenția Federală pentru Energie Atomică/Corporația de Stat pentru Energie Atomică a Federației Ruse
 RRRFR	- Russian Research Reactor Fuel Return (Repatrierea în Federația Rusă a Combustibilului din Reactoarele de Cercetare)
 RRS	- Reactor Regulating System (Sistemul de Reglare a Reactorului)
 RSMA	- Request for Station Manager Approval (Cerere de Aprobare către Directorul Centralei)

 RSP	- Regulatory Surveillance Programme (Program al Autoritatii de Reglementare pentru Supraveghere)
 SD	- Surse Deschise de Radiații
 SDS#1	- Sistemul de Opreire Rapidă nr. 1
 SDS#2	- Sistemul de Opreire Rapidă nr. 2
 SCA	- Secondary Control Area (Camera de Comandă Secundară)
 SCN	- Sucursala pentru Cercetări Nucleare din cadrul RAAN
 SECI	- South-east European Countries Initiative (Inițiativa de Cooperare a Țărilor Sud-Europene)
 SITON	- Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București din cadrul RAAN
 SMC	- Sistemul de Management al Calității
 SNN	- Societatea Națională Nuclearelectrica
 SSCNEC	- Serviciul Supraveghere CNE Cernavodă din cadrul CNCAN
 SSR	- Steady State Reactor (Zona activă staționară a reactorului TRIGA)
 SSRS	- Spent Sealed Radioactive Sources (Surse radioactive închise uzate)
 SRI	- Serviciul Român de Informații
 SRS	- High Activity Sealed Radioactive Sources (Surse radioactive închise de înaltă activitate)
 STDR	- Stația de Tratare Deșeuri Radioactive
 SUR	- Serviciul pentru Urgențe Radiologice din cadrul CNCAN
 U1	- Unitatea 1 de la CNE Cernavodă
 U2	- Unitatea 2 de la CNE Cernavodă
 U3	- Unitatea 3 de la CNE Cernavodă
 U4	- Unitatea 4 de la CNE Cernavodă
 VVR-S	- Reactorul nuclear de cercetări de la IFIN-HH București
 TAIEX	- Technical Assistance Information Exchange Unit (Unitatea pentru Asistență Tehnică și Schimb de Informații a CE)
 TENEX	- Technabexport, Federația Rusă
 TENORM	- Technically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (Materiale radioactive concentrate în radionuclizi naturali prin procedee tehnologice)
 TRIGA	- Reactorul nuclear de cercetări de la SCN - Pitești
 WENRA	- Western European Nuclear Regulator's Association (Asociația Reglementatorilor Nucleari din Europa de Vest)
 WGWD	- Working Group on Waste and Decommissioning (Grupul de lucru pentru Deșeuri Radioactive și Dezafectare în cadrul WENRA)
 WP	- Witness Points (puncte de asistare)